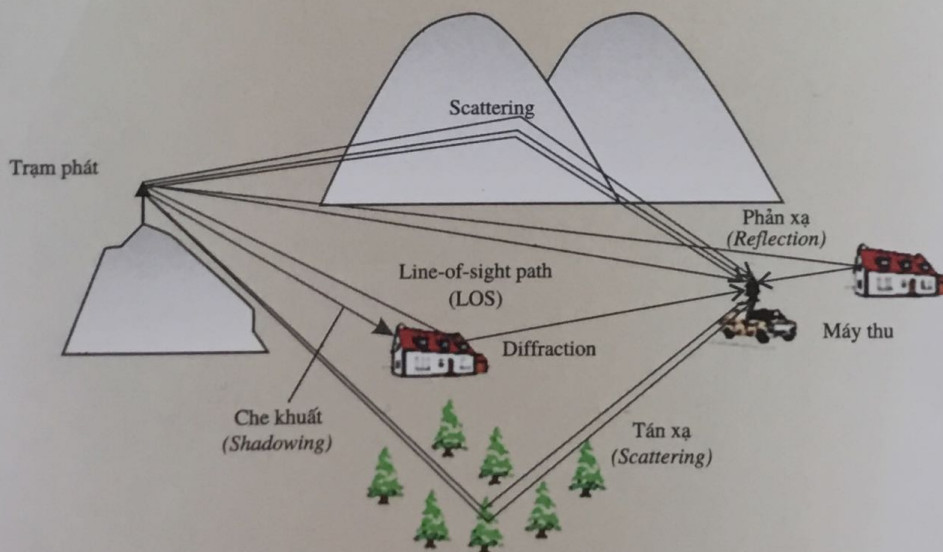


NGUYỄN VĂN ĐỨC (Chủ biên)
VŨ VĂN YÊM, NGUYỄN QUỐC KHƯƠNG

GIÁO TRÌNH THÔNG TIN VÔ TUYẾN



NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT

**NGUYỄN VĂN ĐỨC (Chủ biên)
VŨ VĂN YÊM, NGUYỄN QUỐC KHƯƠNG**

GIÁO TRÌNH THÔNG TIN VÔ TUYẾN



NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT

LỜI NÓI ĐẦU

Các phương tiện thông tin nói chung được chia thành hai phương pháp thông tin cơ bản, đó là thông tin vô tuyến và thông tin hữu tuyến. Mạng thông tin vô tuyến ngày nay đã trở thành một phương tiện thông tin chủ yếu, thuận tiện cho cuộc sống hiện đại. Nhận thức được tầm quan trọng này, Hội đồng Khoa học Viện Điện tử Viễn thông bắt đầu từ năm 2004 đã thành lập nhóm chuyên môn xây dựng giáo trình môn học Thông tin vô tuyến. Môn học này có nhiệm vụ truyền đạt cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các đặc tính, các mô hình kênh vô tuyến, kiến trúc lớp vật lý, lớp điều khiển đa truy nhập (MAC layer), các vấn đề về quản lý tài nguyên vô tuyến, và vấn đề về thiết kế các hệ thống thông tin vô tuyến. Để tiếp thu được môn học này, sinh viên cần được trang bị các kiến thức của các môn học Xử lý số tín hiệu, Cơ sở về thông tin số cũng như về Lý thuyết điều chế số, Cơ sở về lý thuyết thông tin. Môn học này lại hỗ trợ một số các môn học khác của Viện như môn Thông tin di động, Thông tin vệ tinh,... Trong chương trình giảng dạy của Viện, môn học Thông tin di động trang bị cho sinh viên các kiến thức về mạng di động từ lớp MAC trở lên, bao gồm các vấn đề về kiến trúc mạng và tổ chức mạng, cũng như là các ứng dụng cụ thể trong mạng di động. Môn học Thông tin di động tập trung giới thiệu về các công nghệ trong thông tin di động mới với mục đích để sinh viên có thể nắm bắt và triển khai ngay các công nghệ này khi ra trường, trong khi đó môn học Thông tin vô tuyến tập trung giới thiệu các vấn đề về bản chất vật lý xảy ra khi truyền dẫn vô tuyến và các vấn đề về kiến trúc và thiết kế chủ yếu ở lớp vật lý và lớp MAC cho hệ thống thông tin vô tuyến. Do vậy, môn học Thông tin vô tuyến là nền tảng cơ bản cho các lĩnh vực thông tin di động, thông tin vệ tinh, thông tin vi ba, phát thanh và truyền hình.

Kể từ ngày được thành lập, nhóm chuyên môn đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, cố gắng cập nhật những thông tin cơ bản, hiện đại

trong lĩnh vực thông tin vô tuyến trên thế giới vào chương trình giảng dạy của Viện. Môn học Thông tin vô tuyến được chính thức bắt đầu giảng dạy cho chương trình đào tạo hệ kỹ sư từ năm 2006, K48.

Giáo trình Thông tin vô tuyến được xuất bản lần thứ nhất vào năm 2006 nhân dịp 50 năm thành lập trường. Giáo trình được tái bản lần thứ 2 năm 2017 nhân kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Trong lần tái bản thứ 2, nhóm tác giả đã viết lại chương 5 và 6, chỉnh sửa nội dung chương 2 nhằm cập nhật các kiến thức công nghệ mới.

Sau 3 năm sử dụng, nhóm tác giả nhận thấy giáo trình vẫn còn có các thiếu sót, một số nội dung chưa hoàn chỉnh, nên tiếp tục chỉnh sửa và bổ sung kiến thức chương 1, 2, 3, 5. Nội dung giáo trình trong lần xuất bản này được trình bày vẫn tắt như sau:

Chương 1: Giới thiệu các kiến thức tổng quan về thông tin vô tuyến do PGS. TS. Nguyễn Văn Đức soạn thảo.

Chương 2: Giới thiệu các kiến thức cơ bản về các đặc tính kênh vô tuyến, hiện tượng truyền dẫn phân tán đa đường, các hiện tượng fading ở miền tần số và miền thời gian, hiệu ứng Doppler, các mô hình toán học của kênh, các phương pháp đo đạc và phỏng tạo kênh vô tuyến. Cập nhật thêm một số nội dung đo đạc kênh thông tin thủy âm đã thực hiện bởi nhóm nghiên cứu. Chương này do PGS. TS. Nguyễn Văn Đức biên soạn. GS. TS. Vũ Văn Yêm biên soạn mục 2.4.1 về nội dung các phương pháp đo đạc các đặc tính kênh vô tuyến.

Chương 3: Giới thiệu về các phương pháp lọc nhiễu và cân bằng kênh trong thông tin vô tuyến do TS. Nguyễn Quốc Khương và PGS. TS. Nguyễn Văn Đức biên soạn.

Chương 4: Giới thiệu về kiến trúc các hệ thống vô tuyến do GS. TS. Vũ Văn Yêm biên soạn.

Chương 5: Giới thiệu về các công nghệ điều chế tiên tiến ở giao diện vô tuyến do TS. Nguyễn Quốc Khương và PGS. TS. Nguyễn Văn Đức biên soạn.

Chương 6: Giới thiệu các kiến thức về quản lý tài nguyên vô tuyến, các phương pháp cấp phát kênh do PGS. TS. Nguyễn Văn Đức biên soạn.

Cuốn sách khó tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm soạn thảo giáo trình xin chân thành cảm ơn mọi ý kiến đóng góp để những lần xuất bản sau được tốt hơn. Thư và các ý kiến đóng góp xin được gửi về Viện Điện tử Viễn thông, C9 - 403, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Hà Nội, tháng 4 năm 2020

Các tác giả

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU	3
Chương 1. CÁC KHÁI NIỆM VỀ THÔNG TIN VÔ TUYẾN	13
1.1. Khái niệm về thông tin vô tuyến	13
1.2. Khái niệm kênh truyền	14
1.3. Khái niệm về truyền dẫn ở băng tần cơ sở và truyền dẫn ở băng thông	14
1.4. Khái niệm về sóng mang	15
1.5. Khái niệm về quản lý tài nguyên vô tuyến	16
1.6. Phân loại các hệ thống thông tin vô tuyến	16
1.7. Khái niệm về chuẩn vô tuyến	16
Chương 2. LÝ THUYẾT KÊNH VÔ TUYẾN	17
2.1. Các đặc tính suy hao và pha đỉnh của kênh vô tuyến	17
2.2. Truyền dẫn phân tập đa đường	26
2.3. Mô tả toán học của mô hình kênh	54
2.4. Đo đạc và mô hình kênh vô tuyến	60
2.5. Bài tập ôn tập	81
Chương 3. ƯỚC LƯỢNG VÀ CÂN BẰNG KÊNH CHO CÁC HỆ THỐNG VÔ TUYẾN	94
3.1. Ước lượng kênh vô tuyến	94
3.2. Cân bằng kênh	99
Chương 4. HỆ THỐNG VÀ KIẾN TRÚC CÁC HỆ THỐNG VÔ TUYẾN	111
4.1. Tóm tắt việc sử dụng các băng tần số	111
4.2. Các chuẩn vô tuyến (Wireless Standards)	113
4.3. Một số vấn đề cơ bản trong thiết kế các hệ thống vô tuyến	130
4.4. Kiến trúc các hệ thống vô tuyến	148
4.5. Bài tập tự giải	179

Chương 5. GIỚI THIỆU VỀ KỸ THUẬT ĐIỀU CHẾ OFDM	183
5.1. Lịch sử phát triển	183
5.2. Các ưu và nhược điểm	184
5.3. Sự ứng dụng của kỹ thuật OFDM ở Việt Nam	185
5.4. Các hướng phát triển trong tương lai	185
5.5. Phương pháp điều chế đơn sóng mang	186
5.6. Phương pháp điều chế đa sóng mang FDM	187
5.7. Phương pháp điều chế đa sóng mang trực giao OFDM	189
5.8. Kiến trúc bộ phát tín hiệu OFDM	190
5.9. Chèn mẫu tín hiệu dẫn đường để khôi phục kênh truyền và đồng bộ tín hiệu.....	198
5.10. Hệ thống thu - giải mã tín hiệu OFDM	200
5.11. Phổ tín hiệu OFDM.....	202
5.12. Bài tập ôn tập	208
 Chương 6. QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÔ TUYẾN VÀ ĐIỀU KHIỂN ĐA TRUY NHẬP CHO MẠNG THÔNG TIN VÔ TUYẾN	209
6.1. Khái niệm về quản lý tài nguyên vô tuyến.....	209
6.2. Các phương pháp điều khiển đa truy nhập trong mạng thông tin vô tuyến	215
6.3. Câu hỏi	222
 PHỤ LỤC A.....	224
PHỤ LỤC B.....	229
PHỤ LỤC C.....	243
 CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO	267

CÁC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Tiếng Anh	Tiếng Việt
AWGN	Additive White Gaussian Noise	Nhiều tạp âm trắng
BER	Bit-Error-Ratio	Tỷ lệ lỗi bit
CIR	Channel Impulse Response	Đáp ứng xung của kênh
CTF	Channel Transfer Function	Hàm truyền của kênh
FFT	Fast Fourier Transform	Phép biến đổi Fourier nhanh
HiperLAN/2	High Performance Local Area Network type 2	Mạng cục bộ máy tính không dây
IDFT	Inverse Discrete Fourier Transform	Phép biến đổi ngược Fourier
IFFT	Inverse Fast Fourier Transform	Thuật toán biến đổi nhanh ngược Fourier
ISI	Intersymbol Interference	Nhiều liên mẫu tín hiệu
PDF	Probability Distribution Function	Hàm phân bố xác suất
SER	Symbol Error Rate	Tỷ lệ lỗi mẫu tín hiệu
SNR	Signal-to-Noise Ratio	Tỷ lệ tín hiệu trên tạp âm
WSS	Wide sense-stationary	Quá trình dừng theo nghĩa rộng
US	Uncorrelated scattering	Tán xạ không tương quan

CÁC KHÁI NIỆM TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH

Tiếng Anh	Tiếng Việt
<i>Autocorrelation function</i>	Hàm tự tương quan
<i>Channel coherence bandwidth</i>	Độ ổn định về băng tần của kênh
<i>Characteristic function</i>	Hàm đặc tính
<i>Non-frequency selective channel</i>	Kênh không phụ thuộc vào tần số
<i>Frequency selective channel</i>	Kênh phụ thuộc vào tần số
<i>Frequency autocorrelation function of the channel</i>	Hàm tự tương quan tần số của kênh
<i>Time autocorrelation function of the channel</i>	Hàm tự tương quan thời gian của kênh
<i>Time-invariant channel</i>	Kênh không phụ thuộc thời gian
<i>Time-variant channel</i>	Kênh phụ thuộc thời gian
<i>Convolution operation</i>	Phép chập của hai tín hiệu

GIẢI NGHĨA CÁC KÝ HIỆU TOÁN HỌC

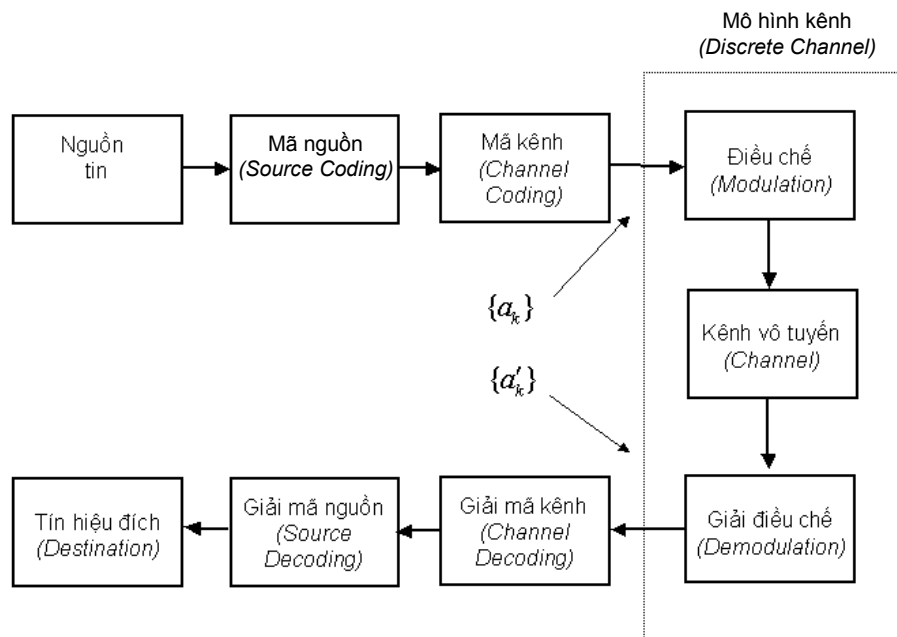
Ký hiệu toán học	Ý nghĩa
B	Độ rộng toàn bộ băng tần của hệ thống
C	Thông lượng của kênh
E_s	Công suất tín hiệu phát
$E[.]$	Hàm đợi
f_0	Tần số sóng mang
$f_{D,\max}$	Tần số Doppler lớn nhất
$h(\tau, t)$	Đáp ứng xung của kênh
v	Vận tốc chuyển động tương đối giữa máy phát và máy thu
$H(j\omega, t)$	Hàm truyền đạt của kênh
$S(\tau, f)$	Hàm tán xạ của kênh
$n(t)$	Nhiều trắng
$x(t)$	Tín hiệu phát
$y(t)$	Tín hiệu thu
$\tau_{\max}$	Trễ truyền dẫn lớn nhất của kênh
M -ary	Số bit trên một mẫu tín hiệu
N_{FFT}	Độ dài FFT
ω_s	Khoảng cách giữa hai sóng mang phụ ở đơn vị radian
$(.)^*$	Phép lấy liên hiệp phức
$(.)^T$	Phép chuyển vị vector hoặc ma trận
$(.)^H$	Phép chuyển vị vector hoặc ma trận đồng thời lấy liên hiệp phức (<i>Hermitan transpose</i>)
$\delta(t)$	Xung Dirac

$(\Delta f)_C$	Bề rộng độ ổn định tần số của kênh
$(\Delta t)_C$	Bề rộng độ ổn định thời gian của kênh
$\varphi_{HH}(\Delta f)$	Hàm tự tương quan tần số của kênh
$\varphi_{HH}(\Delta t)$	Hàm tự tương quan thời gian của kênh
$\varphi_{yy}(j2\pi f)$	Phổ Jake
$\rho(\tau)$	Hàm công suất trễ của kênh

Chương 1

CÁC KHÁI NIỆM VỀ THÔNG TIN VÔ TUYẾN

1.1. KHÁI NIỆM VỀ THÔNG TIN VÔ TUYẾN



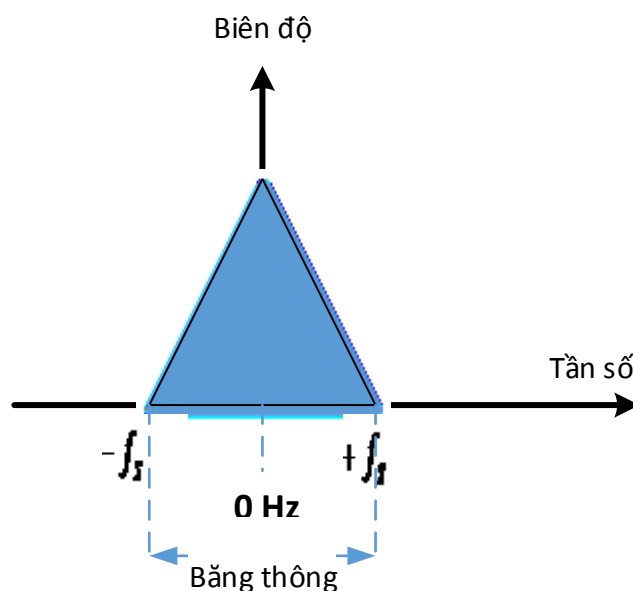
Hình 1.1.1: Mô hình hệ thống thông tin

Hình 1.1.1 thể hiện một mô hình đơn giản của một hệ thống thông tin vô tuyến. Nguồn tin trước hết qua mã nguồn để giảm các thông tin dư thừa, sau đó được mã kênh để chống các lỗi do kênh truyền gây ra. Tín hiệu sau khi qua mã kênh được điều chế để có thể truyền tải được xa. Các mức điều chế phải phù hợp với điều kiện của kênh truyền. Sau khi tín hiệu được phát đi ở máy phát, tín hiệu thu được ở máy thu sẽ trải qua các bước ngược lại so với máy phát. Kết quả tín hiệu được giải mã và thu lại được ở máy thu. Chất lượng tín hiệu thu phụ thuộc vào chất lượng kênh truyền và các phương pháp điều chế và mã hóa khác nhau.

1.2. KHÁI NIỆM KÊNH TRUYỀN

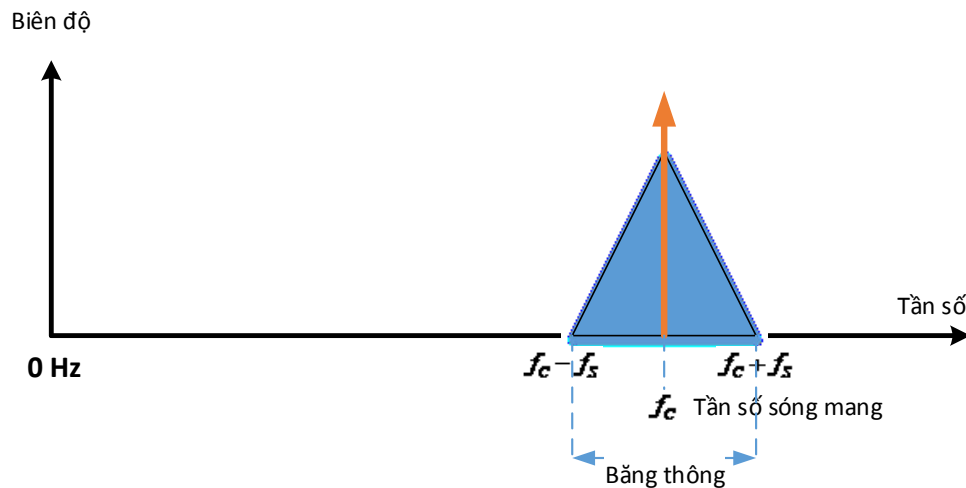
Kênh truyền là môi trường truyền dẫn cho phép truyền lan sóng vô tuyến. Môi trường truyền dẫn có thể là trong một tòa nhà, ngoài trời, hoặc phản xạ trên các tầng điện li. Tùy thuộc vào môi trường truyền dẫn mà kênh truyền dẫn có các tính chất khác nhau. Các tính chất của kênh vô tuyến được trình bày ở chương 2 trong cuốn sách này.

1.3. KHÁI NIỆM VỀ TRUYỀN DẪN Ở BĂNG TẦN CƠ SỞ VÀ TRUYỀN DẪN Ở BĂNG THÔNG



Hình 1.3.1: Dạng phổ tín hiệu băng cơ sở (spectrum of baseband signal)

Truyền dẫn vô tuyến thông thường được thực hiện ở băng thông (bandpass), nghĩa là tín hiệu phải được điều chế bằng một sóng mang nào đó trước khi phát đi. Truyền dẫn ở băng tần cơ sở (baseband) là việc truyền dẫn không qua điều chế sóng mang. Tín hiệu không qua điều chế sóng mang không có khả năng đưa ra ăngten và do đó không thể truyền được đi được trong môi trường vô tuyến. Dạng phổ tín hiệu băng tần cơ sở được thể hiện ở hình 1.3.1.



Hình 1.3.2: Dạng phổ tín hiệu băng thông

Vì lý do phải truyền dẫn ở môi trường vô tuyến, tín hiệu cần có điều chế sóng mang với tần số f_c như ở hình 1.3.2. Tín hiệu sau điều chế có dạng phổ tín hiệu không bị thay đổi so với tín hiệu băng gốc, nhưng có thành phần sóng mang f_c .

1.4. KHÁI NIỆM VỀ SÓNG MANG

Sóng mang là sóng được nhân với tín hiệu có ích trước khi gửi ra ăngten phát. Sóng mang bản thân nó không mang tín hiệu có ích. Tùy thuộc vào môi trường truyền dẫn và giải tín hiệu (băng tần) cho phép mà người ta lựa chọn giá trị tần số sóng mang. Thông thường thì sóng mang là sóng trung tâm của giải băng tần cho phép của hệ thống thông tin. Đối với hệ thống truyền dẫn tín hiệu tương tự, phép nhân sóng mang chỉ đơn thuần là bộ trộn tín hiệu có ích với tín hiệu sóng mang. Đối với hệ thống thông tin số, để chuyển tín hiệu từ băng tần cơ sở sang tín hiệu ở băng thông cần thực hiện bộ điều chế I/Q để chuyển tín hiệu phức ở kênh I và kênh Q sang tín hiệu thực ở tần số cao. Bộ điều chế và giải điều chế I/Q sẽ được trình bày chi tiết ở chương 4.

1.5. KHÁI NIỆM VỀ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÔ TUYẾN

Tài nguyên vô tuyến được hiểu theo phương pháp truyền thống là bề rộng phổ cho phép để truyền tin. Bề rộng phổ cho phép là giới hạn trong khi đó bất kỳ hệ thống truyền dẫn nào người ta đều yêu cầu chất lượng tối thiểu, đồng thời nhu cầu về tốc độ truyền dẫn ngày càng cao để đáp ứng các dịch vụ phức tạp. Vấn đề của quản lý tài nguyên vô tuyến là làm sao với một giải băng tần cố định cho trước hệ thống hoạt động với chất lượng tốt nhất và với tốc độ truyền số liệu cao nhất, đồng thời can nhiễu sang các hệ thống lân cận là nhỏ nhất. Với chất lượng càng cao và tốc độ truyền số liệu cao, người ta nói hệ thống có hiệu suất sử dụng phổ tín hiệu cao. Nhiệm vụ của quản lý tài nguyên vô tuyến còn là phân chia bề rộng phổ sẵn có cho các hệ thống thông tin khác nhau sao cho các hệ thống có hiệu suất sử dụng phổ cao nhất. Đối với các hệ thống nhiều người sử dụng, thì quản lý tài nguyên vô tuyến là sự phân chia bề rộng băng tần và điều khiển đa truy nhập sao cho hệ thống được tối ưu về chất lượng và phổ tín hiệu. Quản lý tài nguyên vô tuyến được trình bày chi tiết ở chương 6.

1.6. PHÂN LOẠI CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN VÔ TUYẾN

Các hệ thống thông tin vô tuyến có thể được phân loại theo sự cung cấp dịch vụ. Ví dụ hệ thống phát thanh và truyền hình, dịch vụ của hai hệ thống là thoại và video. Có thể phân loại hệ thống thông tin vô tuyến theo phương thức truyền dẫn như hệ thống truyền bán song công (bộ đàm) hay song công (hệ thống thông tin di động). Cũng có thể phân loại hệ thống theo môi trường truyền dẫn như thông tin vi ba (yêu cầu truyền dẫn trong tầm nhìn thẳng), và thông tin mạng máy tính không dây (phản xạ đa đường và ở khoảng cách ngắn).

1.7. KHÁI NIỆM VỀ CHUẨN VÔ TUYẾN

Để xây dựng một hệ thống vô tuyến trong phạm vi đa quốc gia hay toàn cầu người ta đưa ra các chuẩn cụ thể cho các hệ thống cụ thể. Các chuẩn này quy định cấu trúc máy phát, máy thu, cấu trúc toàn bộ hệ thống thông tin một cách thống nhất. Các hãng sản xuất thiết bị thông tin sẽ theo các quy chuẩn này để thiết kế hệ thống. Trên thế giới có hai tổ chức lớn thực hiện các vấn đề này đó là Hiệp hội Điện tử thế giới IEEE và Tổ chức Quy chuẩn của châu Âu ETSI.

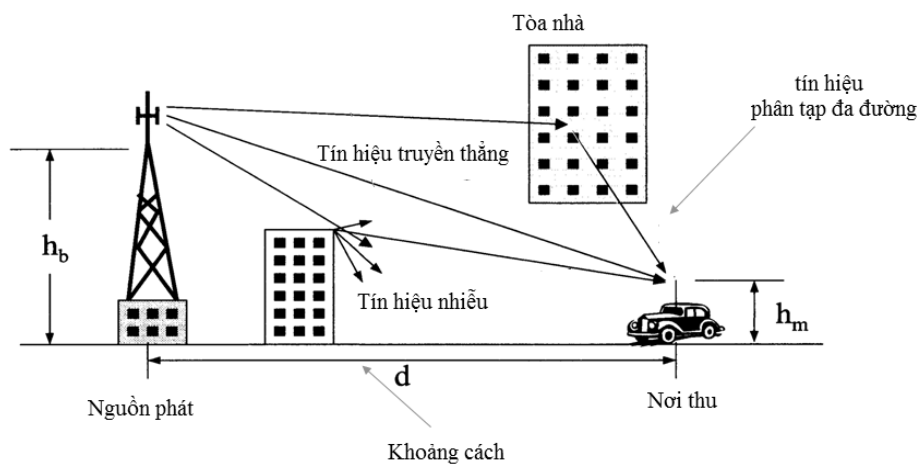
Chương 2

LÝ THUYẾT KÊNH VÔ TUYẾN

Nội dung của chương này trình bày các kiến thức cơ bản về kênh vô tuyến bao gồm: các đặc tính suy hao và pha đỉnh, kênh phân tập đa đường, mô tả toán học của mô hình kênh, các phương pháp đo kênh và phỏng tạo kênh vô tuyến.

2.1. CÁC ĐẶC TÍNH SUY HAO VÀ PHA ĐỈNH CỦA KÊNH VÔ TUYẾN

Kênh thông tin vô tuyến phụ thuộc vào nhiều yếu tố của môi trường truyền dẫn, tần số và băng tần của tín hiệu, phương thức lan truyền sóng vô tuyến. Các đặc tính của kênh vô tuyến được phân ra các loại nhóm như sau:



Hình 2.1.1: Hình ảnh truyền dẫn tín hiệu trong kênh thông tin di động [Tua07]

- Đặc tính suy hao phụ thuộc vào phương thức truyền sóng (sóng truyền thẳng, sóng đất, sóng trời...; tần số sóng mang tín hiệu; môi trường truyền sóng như trong nhà, ngoài trời, tầng điện ly...; khoảng cách truyền sóng, và nhiều yếu tố khác.

- Các đặc tính pha đình (fading) liên quan trực tiếp đến đặc tính suy hao tín hiệu. Tùy thuộc vào môi trường truyền dẫn và điều kiện truyền dẫn như vận tốc truyền dẫn mà người ta phân loại ra các loại pha đình khác nhau như pha đình chậm, pha đình nhanh, pha đình chọn lọc tần số hoặc chọn lọc thời gian, pha đình phẳng...
- Các đặc tính phân tập tín hiệu như phân tập thời gian, phân tập không gian, phân tập tần số. Bản chất khái niệm phân tập là tính chất đa dạng của tín hiệu khi ta xem xét tín hiệu ở một miền nào đó.

2.1.1. Đặc tính suy hao kênh vô tuyến

Trong môi trường truyền dẫn là không gian tự do, tức không có các yếu tố che chắn, phản xạ, khúc xạ..., suy hao tín hiệu được xác định thông qua công thức của Friis như sau [Fri46]:

$$P_r = P_t \frac{\lambda^2 G_t G_r}{(4\pi d)^2} \quad (2.1.1)$$

Trong đó P_r và P_t lần lượt là công suất thu được và công suất phát ra của tín hiệu. λ là bước sóng, d là khoảng cách giữa máy thu và máy phát. G_t và G_r lần lượt là hệ số khuếch đại ăngten phát và thu. Từ công thức trên ta thấy hệ số suy hao tỷ lệ với bình phương của khoảng cách và tần số. Do vậy tần số cao thường được xem là tần số “xấu” cho thông tin di động vì tín hiệu bị suy hao lớn. Đối với hệ thống thông tin di động thường tần số “xấu” được dành cho hướng xuống (downlink) vì công suất phát của các trạm BTS khỏe hơn nhiều so với công suất phát từ các máy di động.

Công thức (2.1.1) có thể chuyển về biểu diễn dưới dạng dB như sau [Poo17]:

$$\begin{aligned} L[dB] &= 10 \log_{10} \frac{P_r}{P_t} \\ &= 10 \log_{10} \left(\left(\frac{4\pi df}{c} \right)^2 \right) \\ &= 20 \log_{10}(d) + 20 \log_{10}(f) - 147,55 \end{aligned} \quad (2.1.2)$$

Nếu khoảng cách d tính bằng mét, tần số f tính bằng kilohertz (kHz), thì hằng số cuối cùng của công thức (2.1.2) là -87,55.

Nếu khoảng cách d tính bằng km, tần số f tính bằng megahertz (MHz), thì hằng số cuối cùng của công thức (2.1.2) là 32.45.

Việc xây dựng mô hình suy hao tổng quát cho môi trường truyền dẫn thực tế là rất phức tạp. Do vậy để đơn giản và dễ áp dụng cho việc tính toán, người ta đưa ra một số mô hình tổng quát gần đúng với một số trường hợp truyền dẫn cụ thể. Một số mô hình được sử dụng phổ biến trong thông tin di động được liệt kê ở dưới đây:

Mô hình suy hao Hata:

Mô hình suy hao Hata [Hat80, Rap02, Sey05] được đưa ra để xác định hệ số suy hao đường truyền cho các điều kiện sau:

- Tần số làm việc của sóng vô tuyến trong dải tần 150 - 1500 MHz
- Chiều cao ăngten phát từ 30 - 200 m
- Chiều cao ăngten thu từ 1 - 10 m
- Khoảng cách truyền dẫn giữa máy phát và máy thu 1 - 20 km

Trong các điều kiện truyền dẫn như vậy, hệ số suy hao đường truyền được mô hình tổng quát cho các trường hợp môi trường đô thị, ngoại ô và nông thôn như sau.

Hệ số suy hao cho điều kiện truyền dẫn ở môi trường đô thị (Urban) [Hat80, Rap02, Sey05]:

$$L_p(urb) = 69,55 + 26,16 \cdot \log_{10}(f) - 13,82 \cdot \log_{10}(h_b) - a(hm) \quad (2.1.3)$$

$$+ (44,9 - 6,55 \cdot \log_{10}(h_b)) \cdot \log(d)$$

Trong đó, h_b là chiều cao ăngten phát như mô tả ở hình 2.1.1, d là khoảng cách truyền dẫn, $a(hm)$ là hệ số điều chỉnh tùy thuộc vào diện tích của đô thị và tần số sử dụng [Hat80, Tua07].

Hệ số suy hao đối với vùng ngoại ô (Suburban):

$$L_p(sub) = L_p(urb) - 2 \cdot (\log_{10}(f/28))^2 - 5,4 \quad (2.1.4)$$

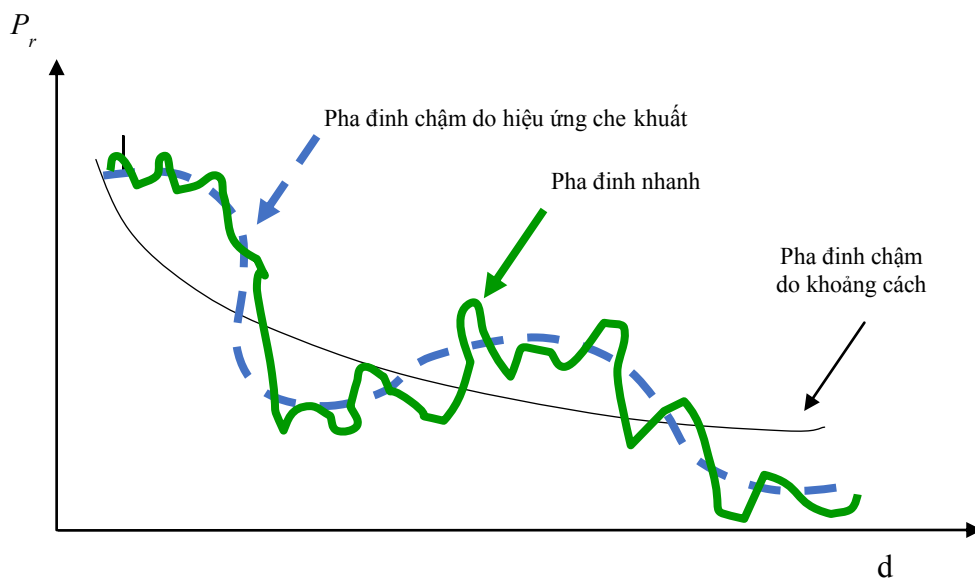
Đối với vùng nông thôn (Rural), hệ số suy hao được xác định:

$$L_p(open) = L_p(urb) - 4,78 \cdot (\log_{10}(f))^2 + 18,33 \cdot \log_{10}(f) - 40,94 \quad (2.1.5)$$

Các công thức từ (2.1.4) đến (2.1.5), tần số được tính bằng MHz, độ cao hoặc khoảng cách được xác định bằng mét, còn độ suy hao được tính bằng dB.

Đối với dải tần số làm việc từ 1500 - 2000 MHz, các tham số còn lại tương tự như mô hình Hata, thì người ta sử dụng mô hình COST231 [Co231].

2.1.2. Các khái niệm pha đình (fading) trong kênh vô tuyến



Hình 2.1.2. Các thành phần pha đình ảnh hưởng đến tín hiệu thu [Tua07]

Hiện tượng pha đình tín hiệu là hiện tượng suy hao tín hiệu, trong kỹ thuật từ này gần như được Việt hóa và gọi là hiện tượng pha đình. Hiện tượng pha đình bị gây ra do nhiều hiện tượng khác nhau như được phân loại

như ở hình 2.1.2 và 2.1.3. Các nguyên nhân gây ra pha đình tín hiệu bao gồm hiện tượng suy hao do khoảng cách truyền dẫn, do hiệu ứng che khuất, do phân tập đa đường, do sự chuyển động tương đối giữa máy thu và phát... Dưới đây sẽ phân tích kỹ từng hiện tượng pha đình.

2.1.2.1. Pha đình diện hẹp (small-scale fading)

Pha đình diện hẹp (small-scale fading) là do hiện tượng phân phân tập đa đường và do hiệu ứng Doppler gây ra.

a. Pha đình do truyền dẫn phân tập đa đường

Hiện tượng pha đình do phân tập đa đường được trình bày kỹ ở mục 2.2. Về cơ bản hiện tượng phân tập đa đường gây ra sự chồng lấn tín hiệu có trễ pha khác nhau. Khi có hiện tượng trùng pha sẽ làm tín hiệu được tăng cường, còn nghịch pha thì làm suy hao tín hiệu. Do vậy tín hiệu ở các tần số khác nhau sẽ có cường độ khác nhau và có thể bị suy hao sâu. Hiện tượng phân tập đa đường gây ra sự phân tập tần số của tín hiệu và ảnh hưởng ngay lập tức, do vậy nó được phân loại là pha đình diện hẹp và cũng thuộc vào loại pha đình nhanh. Tuy nhiên pha đình nhanh không chỉ là do hiện tượng phân tập đa đường mà còn là do sự chuyển động tương đối của máy thu phát.

Pha đình do truyền dẫn phân tập đa đường được phân loại thành hai loại pha đình tùy thuộc vào bề rộng độ ổn định về tần số của kênh so với băng thông của hệ thống, đó là pha đình phẳng và pha đình lựa chọn tần số.

Khái niệm pha đình phẳng:

Pha đình phẳng (flat fading) được hiểu là khái niệm kênh không phụ thuộc tần số, tức kênh không biến thiên nhiều trong miền tần số. Điều này thường đúng với khái niệm kênh băng hẹp (narrow band).

Khái niệm về pha đình chọn lọc tần số:

Đối với pha đình chọn lọc tần số thì kênh biến thiên theo tần số, Trường hợp này ngược với khái niệm pha đình phẳng và thường đúng với trường hợp băng rộng (broad band channel). Các khái niệm về kênh phụ thuộc tần số và kênh không phụ thuộc tần số được trình bày rõ ở mục 2.2.

b. Pha đình do sự chuyển động tương đối giữa máy thu và máy phát

Sự chuyển động tương đối của máy thu phát được xem xét kỹ ở mục 2.2.5. Vấn đề máy thu di động gây ra hiệu ứng Doppler là hiệu ứng phổ biến gây ra mất đồng bộ về tần số. Bên cạnh đó, việc thay đổi vị trí của máy thu phát ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh kênh truyền, tức gây ra sự biến thiên của kênh. Sự biến thiên này thường nhanh hơn nhiều so với sự thăng dấp tín hiệu do khoảng cách, do vậy suy hao tín hiệu so sự chuyển động của các máy thu phát được phân loại là pha đình nhanh. Bản chất là kênh có được phân loại là kênh biến thiên nhanh hay chậm theo thời gian còn phụ thuộc vào mối quan hệ giữa bề rộng độ ổn định của kênh và chiều dài một mẫu tín hiệu như trình bày ở mục 2.2.7.

Khác với pha đình gây ra bởi hiện tượng phân tập đa đường, thì pha đình gây ra do chuyển động tương đối máy phát và thu là pha đình trên miền thời gian của tín hiệu. Sự biến thiên của pha đình này liên quan trực tiếp đến dịch tần Doppler.

Khái niệm về pha đình nhanh (fast fading)

Nhiều tài liệu định nghĩa pha đình nhanh (fast fading) là pha đình trên miền thời gian, do sự biến thiên nhanh của kênh trên miền thời gian gây ra. Pha đình nhanh thuộc loại pha đình diện hẹp. Tuy nhiên pha đình do hiệu ứng phân tập đa đường gây ra trên miền tần số và ngay trong một mẫu tín hiệu cũng có thể phân loại vào nhóm pha đình nhanh. Phân loại theo khái niệm này thì pha đình chậm thuộc nhóm pha đình diện rộng. Còn pha đình diện hẹp là pha đình nhanh bao hàm cả pha đình do phân tập đa đường và pha đình do sự chuyển động tương đối của máy phát và máy thu.

Để mô hình kênh phân tập đa đường người ta sử dụng phương pháp bộ lọc. Tín hiệu thu là tích chập của đáp ứng dung với tín hiệu phát. Đối với hiệu ứng Doppler người ta cũng sử dụng bộ lọc để mô hình hiệu ứng này, hoặc sử dụng các hàm xác định có biến đầu vào là các quá trình ngẫu nhiên như phương pháp Monte Carlo để xây dựng kênh biến thiên theo thời gian. Tín hiệu thu là tích chập của đáp ứng xung của kênh biến thiên theo thời

gian với tín hiệu phát. Để khắc phục hiện tượng pha đỉnh nhanh người ta thường sử dụng mã sửa sai kết hợp với ghép xen (interleaving).

2.1.2.2. Pha đỉnh diện rộng (large-scale fading)

Pha đỉnh diện rộng bao gồm pha đỉnh suy hao do khoảng cách và pha đỉnh do hiệu ứng che khuất (shadowing).

a. Pha đỉnh chậm do hiệu ứng che khuất (shadowing)

Hệ số suy hao tính theo đơn vị dB của tín hiệu thu trong sự phụ thuộc vào khoảng cách và hiệu ứng che khuất (shadowing) được tính như sau [Rap02, Sey05, Julius]:

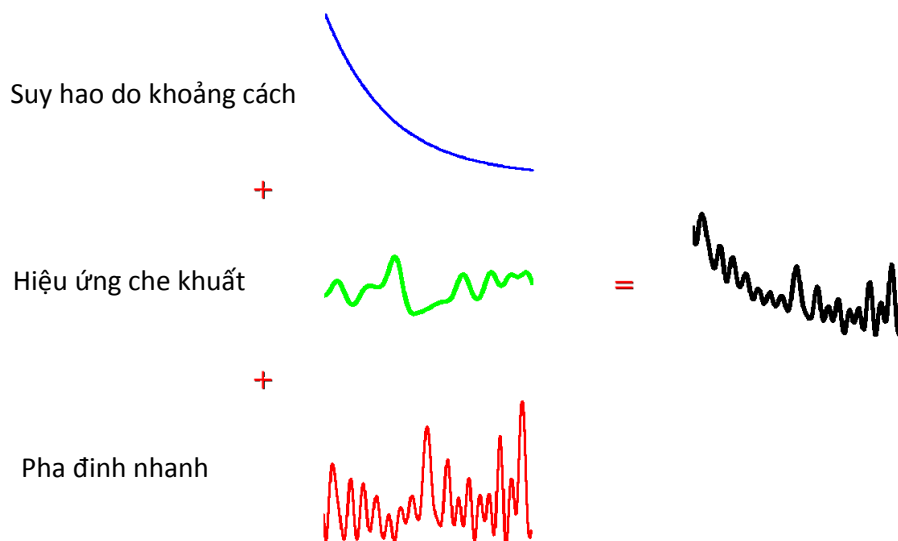
$$\begin{aligned} L(d) &= L_p(d) + X_\sigma \text{ [dB]} \\ &= L(d_0) + 10n \log\left(\frac{d}{d_0}\right) + X_\sigma \text{ [dB]} \end{aligned} \quad (2.1.6)$$

Trong đó d là khoảng cách máy thu phát, d_0 là khoảng cách máy thu phát từ một vị trí tiêu chuẩn nào đó, và X_σ là một biến xác suất ngẫu nhiên tuân theo phân bố Gaussian, tức phân bố chuẩn. X_σ đặc trưng cho sự suy hao do hiệu ứng che khuất gây ra. Vì X_σ là suy hao do che khuất tính theo đơn vị dB, có phân bố là phân bố chuẩn, hệ số suy hao tuyến tính $x_\sigma = 10^{X_\sigma/10}$ tuân theo phân bố Log-normal [Joh94]. Phân bố Log-normal đặc trưng cho hiệu ứng suy hao che khuất thì thang đo suy hao đo ở thang đo tuyến tính

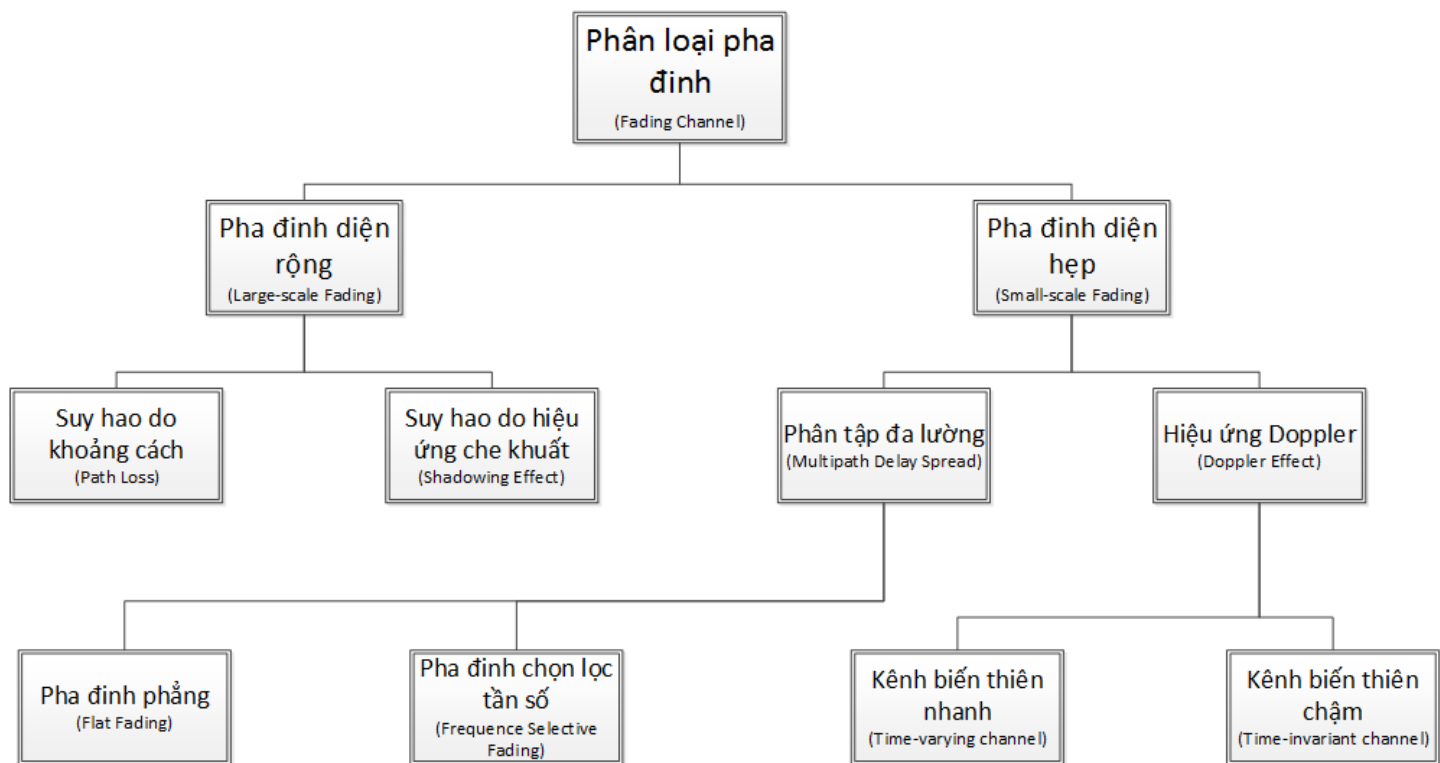
b. Suy hao do khoảng cách (pha đỉnh rất chậm)

Suy hao do khoảng cách là suy hao chính làm cho tín hiệu có công suất thu bị giảm theo khoảng cách như ở phương trình (2.1.6). Bậc n ở phương trình (2.1.6) thể hiện bậc của suy hao do khoảng cách và phụ thuộc vào môi trường truyền dẫn. Đối với không gian tự do thì $n=2$. Hiện tượng suy hao do khoảng cách có thể khắc phục bằng cách điều khiển công suất phát thích ứng theo khoảng cách. Tuy nhiên việc điều khiển công suất phát không khắc phục được các hậu quả của pha đỉnh nhanh.

Hình 2.1.3 trình bày hình ảnh về ba loại pha đình khác nhau về bản chất. Mặc dù cho dễ hiểu, hình ảnh minh họa tín hiệu thu là tổng của các thành phần trên, nhưng trên thực tế không hoàn toàn là như vậy, mà bản chất suy hao do khoảng cách là nhiều nhân, tức tín hiệu bị suy hao đồng đều ở các tần số khác nhau. Khoảng cách là một biến xác định do vậy hàm suy hao cũng là một hàm xác định. Đối với suy hao do che khuất thì cũng là nhiều nhân, nhưng hệ số suy hao là quá trình xác suất tuân theo phân bố Log-normal. Còn đối phối pha đình nhanh lại là do kênh phân tập đa đường và hiệu ứng Doppler, với biên độ tín hiệu thu tuân theo phân bố Rayleigh (nguồn tín hiệu phân bố đều về mọi hướng), hoặc phân bố Rice (nếu có tín hiệu trong tầm nhìn thẳng).



Hình 2.1.3: Minh họa về các thành phần suy hao ảnh hưởng đến chất lượng tín hiệu thu [Tua07]



Hình 2.1.4: Phân loại các loại kênh pha đình [Sah04]

Bảng tóm tắt về phân loại các loại kênh pha đỉnh được trình bày ở Hình 2.1.4, trong đó có hai loại nhóm pha đỉnh là pha đỉnh diện rộng (large-scale fading) và pha đỉnh diện hẹp (small-scale fading). Tác giả [Sha04] đồng nghĩa kênh biến thiên nhanh là pha đỉnh nhanh, còn kênh biến thiên chậm là pha đỉnh chậm. Tuy nhiên, trong nhiều tài liệu định nghĩa pha đỉnh chậm là pha đỉnh diện rộng, còn pha đỉnh nhanh là pha đỉnh diện hẹp. Do vậy để tránh nhầm lẫn, trong tài liệu này ghi rõ pha đỉnh chậm là kênh biến thiên chậm theo thời gian, còn pha đỉnh nhanh là kênh biến thiên nhanh theo thời gian.

2.1.3. Khái niệm về phân tập tín hiệu

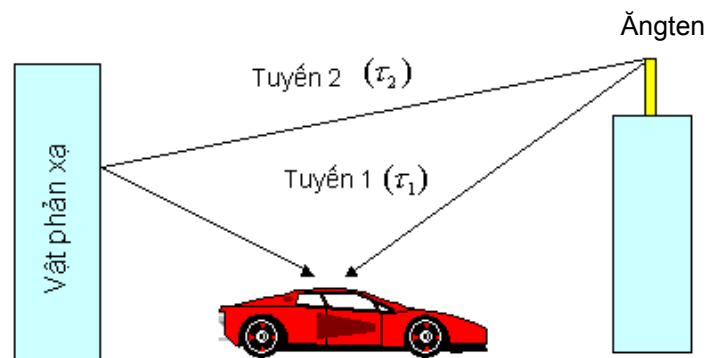
Phân tập tín hiệu (signal diversity) là sự thay đổi cường độ tín hiệu trên một miền nào đó (không gian, thời gian hoặc tần số). Sự thay đổi hay là sự đa dạng được gọi là sự phân tập. Sự phân tập kênh truyền bản chất cũng là như vậy. Sự phân tập thường là một hiện tượng “xấu” đối với xử lý tín hiệu, vì khi tín hiệu thăng giáng cần có bộ cân bằng kênh phức tạp. Tuy nhiên ở nhiều trường hợp thì phân tập lại là một hiện tượng có lợi. Điều này được giải thích một cách dễ hiểu là sự đa dạng nguồn hàng, giúp nhà tiêu thụ dễ có sự lựa chọn, hay khi có sự đa dạng hàng hóa thì đồng nghĩa với việc không có độc quyền nguồn cung. Đối với xử lý tín hiệu số, sự phân tập kênh truyền sẽ giúp máy thu có nhiều lựa chọn để chống lại sự pha đỉnh của tín hiệu. Trên thực tế, hiện tượng phân tập không gian giúp kỹ thuật MIMO cải thiện chất lượng tín hiệu và dung lượng hệ thống. Đối với kênh băng rộng, tín hiệu thường bị phân tập ở miền tần số. Hiện tượng phân tập này được khắc phục khi sử dụng hệ thống OFDM. Bên cạnh đó, việc kết hợp giữa ghép xen mã mã hóa kênh trên miền tần số là một cơ hội tốt để sửa lỗi pha đỉnh trên miền tần số trong các hệ thống OFDM băng rộng [Duc01]. Tương tự như vậy, phân tập thời gian cũng sẽ cho bộ mã sửa sai kết hợp với ghép xen để sửa lỗi pha đỉnh miền thời gian.

2.2. TRUYỀN DẪN PHÂN TẬP ĐA ĐƯỜNG

Đặc trưng cơ bản của kênh vô tuyến, đặc biệt là kênh thông tin di động là hiện tượng phân tập đa đường (multipath propagation). Hiện tượng

phân tập đa đường gây là một số nhiễu của đường truyền, đó là nhiễu liên tín hiệu ISI (intersymbol interference), nhiễu pha đỉnh miền tần số. Đối với nhiễu liên tín hiệu ISI là do sự chồng lấn tín hiệu thu, còn nhiễu pha đỉnh miền tần số là do sự đồng pha và nghịch pha của tín hiệu tới với các trễ pha khác nhau. Các nhiễu nói trên, trong kỹ thuật xử lý tín hiệu và điều chế số đều có các phương pháp làm giảm nhiễu cũng như có thể triệt được nhiễu hoàn toàn. Hiện tượng phân tập đa đường kết hợp với hiệu ứng Doppler làm cho kênh bị biến thiên cả miền tần số và thời gian. Chương này sẽ trình bày các khái niệm về các hiện tượng này, cũng như là các công cụ toán học để mô tả các hiện tượng nói trên của kênh vô tuyến.

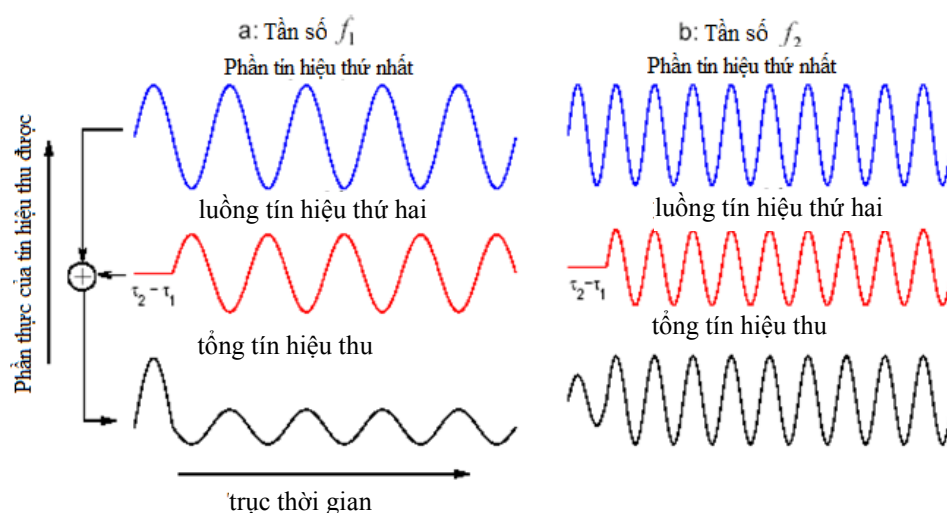
2.2.1. Khái niệm về kênh truyền dẫn phân tập đa đường



Hình 2.2.1: Mô hình phản xạ trong truyền dẫn phân tập đa đường

Ở hình 2.2.1 trình bày khái niệm về truyền dẫn phân tập đa đường với mô hình đơn giản là 2 tia. Tín hiệu từ ăngten phát được truyền đến máy thu thông qua nhiều hướng phản xạ hoặc tán xạ khác nhau. Ở hình 2.2.1 tín hiệu giả sử nhận được bằng hai luồng tín hiệu. Một luồng là tín hiệu truyền thẳng có trễ truyền dẫn tương ứng là τ_1 . Tuyến thứ 2 có trễ truyền dẫn là τ_2 . Giả thiết tín hiệu phát đi từ máy phát đơn giản chỉ là luồng tín hiệu $\sin(2\pi f t)$ với tần số f_1 và f_2 . Tín hiệu ở máy thu là tổng của tín hiệu nhận được từ hai tuyến truyền dẫn mô tả ở hình 2.2. Ta có thể dễ dàng nhận thấy rằng tín

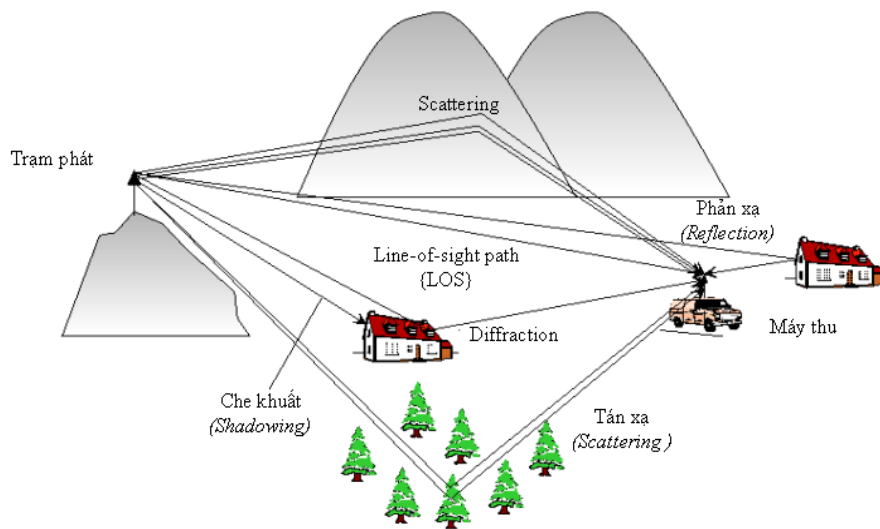
hiệu thu được ở tần số f_1 bị suy giảm ở một mức độ khác so với độ suy giảm ở tần số f_2 , lý do là ở hai cặp tần số tín hiệu thu có hiện tượng đồng pha hoặc nghịch pha. Do vậy cường độ tín hiệu thu được ở tần số f_1 khác với tín hiệu f_2 cho dù là ở máy phát phát đi hai tín hiệu có cùng biên độ, tức cùng công suất phát. Hiện tượng này chính là hiện tượng **pha đình (fading) ở miền tần số**. Kênh truyền dẫn phân tập đa đường gây nên hiệu ứng pha đình ở miền tần số gọi là kênh phụ thuộc tần số (*frequency selective channel*). Thực chất của hiện tượng kênh phụ thuộc tần số là hàm truyền đạt của kênh phụ thuộc vào giá trị của tần số của tín hiệu phát. Bản chất này sẽ được giải thích rõ ở các mục tiếp theo.



Hình 2.2.2: Mô tả sự phân tập theo tần số của tín hiệu thu

Mô hình tổng quát của truyền dẫn phân tập đa đường không phải chỉ là hai tuyến truyền dẫn mà có thể là vô số các tuyến truyền dẫn khác nhau như ở hình 2.3.3. Ở mô hình tổng quát tín hiệu phát có thể là phản xạ, tán xạ hoặc khúc xạ theo nhiều hướng khác nhau rồi mới đến máy thu. Trong trường hợp máy phát và máy thu đặt trong tầm nhìn thẳng thì sẽ có một luồng tín hiệu trong tầm nhìn thẳng LOS (light of Sight). Tín hiệu này

thường có cường độ lớn hơn hẳn và làm chất lượng tín hiệu thu tốt hơn nhiều.



Hình 2.2.3: Mô hình tổng quát của truyền dẫn phân tập đa đường

2.2.2. Đáp ứng xung của kênh không phụ thuộc thời gian (time-invariant channel impulse)

- *Khái niệm về kênh không phụ thuộc thời gian*

Kênh không phụ thuộc thời gian là kênh truyền dẫn trong trường hợp không có sự chuyển động tương đối giữa máy phát và máy thu.

Bản chất của hiện tượng này là cả đáp ứng xung và hàm truyền đạt của kênh không phụ thuộc thời gian.

- *Khái niệm về đáp ứng xung của kênh (channel impulse response - CIR)*

Đáp ứng xung của kênh là một dãy xung thu được ở máy thu khi máy phát phát đi một xung cực ngắn gọi là xung Dirac $\delta(t)$ (Dirac impulse)

- *Định nghĩa của xung Dirac*

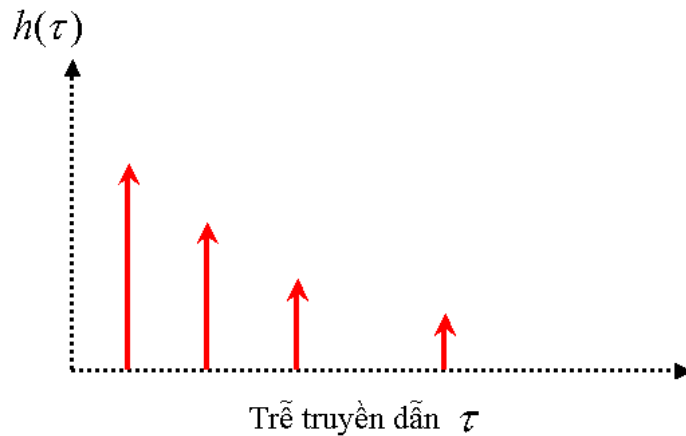
Xung $\delta(t)$ được định nghĩa là xung Dirac nếu nó thỏa mãn hai điều kiện sau:

$$\begin{cases} \delta(t) \equiv 0 & \text{nếu } t \neq 0 \\ \text{và} & \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1 \end{cases} \quad (2.2.1)$$

Với sự định nghĩa của xung Dirac, đáp ứng xung của kênh không phụ thuộc thời gian về mặt toán học được biểu diễn như sau:

$$h(\tau) = \sum_{k=1}^{N_p} a_k \delta(\tau - \tau_k) \quad (2.2.2)$$

Ở phương trình trên các biến: k , $h(\tau)$, τ , τ_k , a_k , N_p lần lượt biểu thị chỉ số của tuyến truyền dẫn, đáp ứng xung của kênh, biến trễ truyền dẫn, trễ truyền dẫn tương ứng với tuyến k , hệ số suy hao, và số tuyến truyền dẫn.



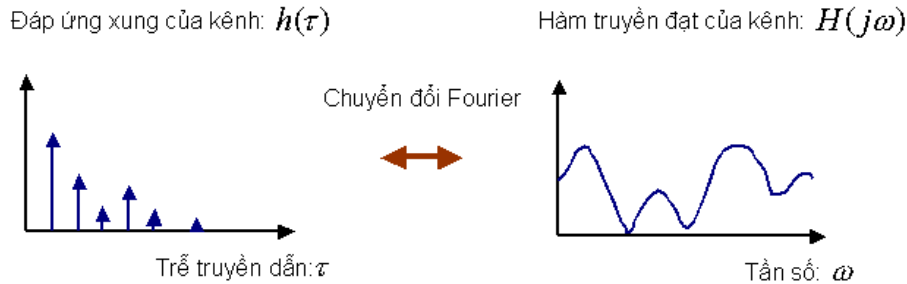
Hình 2.2.4: Mô tả đáp ứng xung của kênh

2.2.3. Hàm truyền đạt của kênh không phụ thuộc thời gian (time-invariant channel transfer function)

Hàm truyền đạt của kênh là

$$H(j\omega) = \mathcal{F}\{h(\tau)\}$$

$$H(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau = \sum_{k=1}^{N_p} a_k e^{-j\omega\tau_k} \quad (2.2.3)$$



Hình 2.2.5: Hàm truyền đạt của kênh

Ở phương trình (2.2.3), phép biến đổi F được định nghĩa là phép biến đổi Fourier.

Dựa vào hàm truyền đạt của kênh ta có thể nhận biết được ở miền tần số nào tín hiệu bị suy hao hay tương ứng với độ pha đỉnh lớn (*deep fading*), hoặc ở miền tần số nào tín hiệu ít bị suy hao. Thực chất hầu hết các hệ thống truyền dẫn băng rộng trong môi trường truyền dẫn phân tập đa đường đều có pha đỉnh¹ ở miền tần số. Độ phụ thuộc vào tần số phụ thuộc vào trễ truyền dẫn của kênh và bề rộng băng tần tín hiệu. Tác giả Proakis [Pro95] đưa ra định nghĩa về **bề rộng độ ổn định về tần số** (coherence bandwidth) của kênh được trình bày ở phần tiếp theo

2.2.4. Bề rộng độ ổn định về tần số của kênh (coherence bandwidth of the channel)

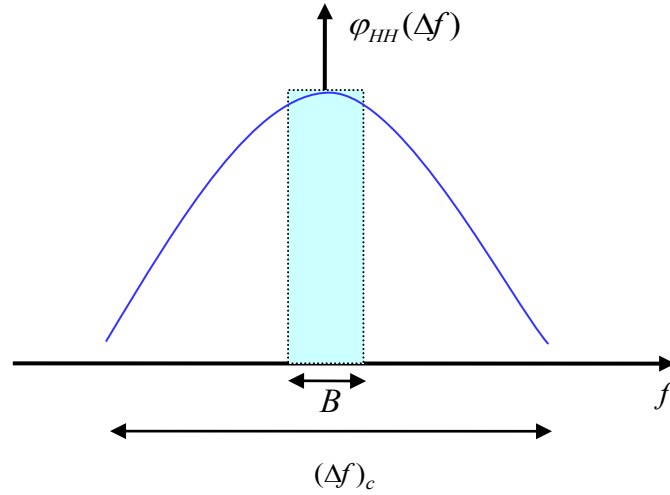
Bề rộng độ ổn định về tần số của kênh được định nghĩa theo tác giả Proakis như sau:²

$$(\Delta f)_c = \frac{1}{\tau_{\max}} \quad (2.2.4)$$

Ở phương trình (2.2.4), $(\Delta f)_c$ là bề rộng độ ổn định tần số của kênh còn $\tau_{\max}$ là trễ truyền dẫn lớn nhất của kênh. Tùy thuộc vào bề rộng băng tần của hệ thống so với bề rộng độ ổn định tần số của kênh mà kênh được định nghĩa là kênh phụ thuộc tần số hay không.

¹ Pha đỉnh được hiểu là hiện tượng suy hao của tín hiệu phát nhận được tại máy thu do kênh truyền dẫn gây ra.

² Xem định nghĩa này ở chương 7, trang 762 ở [Pro95].



Hình 2.2.6: Hàm tự tương quan của hàm truyền đạt của kênh

Cụ thể là nếu bề rộng độ ổn định tần số của kênh lớn hơn nhiều so với bề rộng băng tần của hệ thống:

$$(\Delta f)_c \gg B \quad (2.2.6)$$

thì kênh được định nghĩa là không phụ thuộc vào tần số (*non-frequency selective channel*). Trong một số tài liệu, kênh không phụ thuộc vào tần số gọi là kênh pha đỉnh phẳng (*Flat fading channel*). Trường hợp ngược lại của điều kiện (2.2.6):

$$(\Delta f)_c \ll B \quad (2.2.7)$$

thì kênh được định nghĩa là kênh phụ thuộc tần số, hoặc kênh chọn lọc tần số (*frequency selective channel*).

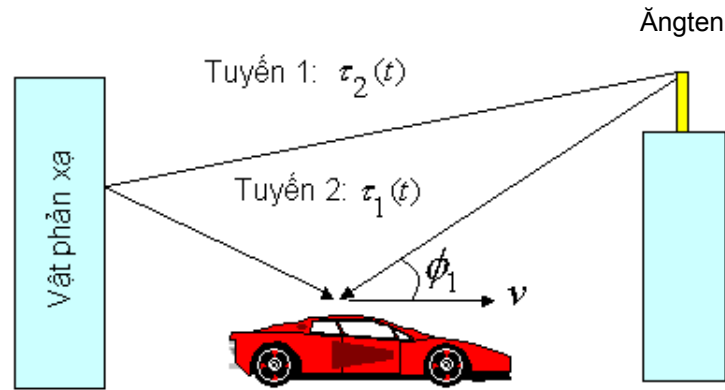
Ở hình 2.2.6 mô tả sự so sánh giữa bề rộng băng tần của hệ thống so với bề rộng độ ổn định tần số của kênh, trong đó $\varphi_{HH}(\Delta f)$ là hàm tự tương quan về tần số của kênh (*frequency autocorrelation function of the channel*).³ Hàm tương quan được định nghĩa ở phụ lục A.2. Có hai loại hàm tương quan, gồm hàm tương quan chéo (*cross-correlation function*) và hàm tự tương quan (*auto-correlation function*). Hàm tương quan chéo đánh giá

³ Xem định nghĩa ở mục 2.3.3.1.

sự giống nhau của hai quá trình xác suất, khi quan sát hai quá trình ở hai thời điểm thời gian hoặc hai vị trí tần số khác nhau. Còn hàm tự tương quan là đánh giá sự biến đổi của chính quá trình đó. Ứng dụng của hàm tương quan là rất lớn. Đối với kênh vô tuyến, bề rộng hàm tự tương quan đánh giá sự biến thiên nhanh chậm của quá trình kênh. Do vậy khi đánh giá sự biến thiên của kênh, người ta thường so sánh dựa trên hàm tương quan.

2.2.5. Hiệu ứng Doppler

2.2.5.1. Tần số Doppler



Hình 2.2.7: Sự chuyển động của máy thu gây ra hiệu ứng Doppler

Hiệu ứng Doppler gây ra do sự chuyển động tương đối giữa máy phát và máy thu như trình bày ở hình 2.2.7. Bản chất của hiện tượng này sự co giãn bước sóng của tần số sóng mang khi có sự dịch chuyển của máy thu và phát khi đang thực hiện truyền dẫn tín hiệu. Kết quả là tần số sóng mang bị thay đổi hay phổ của tín hiệu thu được bị xô lệch đi so với tần số trung tâm một khoảng gọi là tần số Doppler.

Giả thiết góc tới của tuyến k so với hướng chuyển động của máy thu là ϕ_k , khi đó tần số Doppler tương ứng của tuyến này là [Jak74]:

$$f_{D_k} = \frac{v}{c} f_0 \cos(\phi_k) \quad (2.2.8)$$

Trong đó f_0 , v , c lần lượt là tần số sóng mang của hệ thống, vận tốc chuyển động tương đối của máy thu so với máy phát và vận tốc ánh sáng. Phương trình (2.2.8) thể hiện sự ràng buộc của các quá trình xác suất f_{D_k} , ϕ_k . Nếu $\phi_k = 0$ thì tần số Doppler lớn nhất sẽ là:

$$f_{D,\max} = \frac{v}{c} f_0 \quad (2.2.9)$$

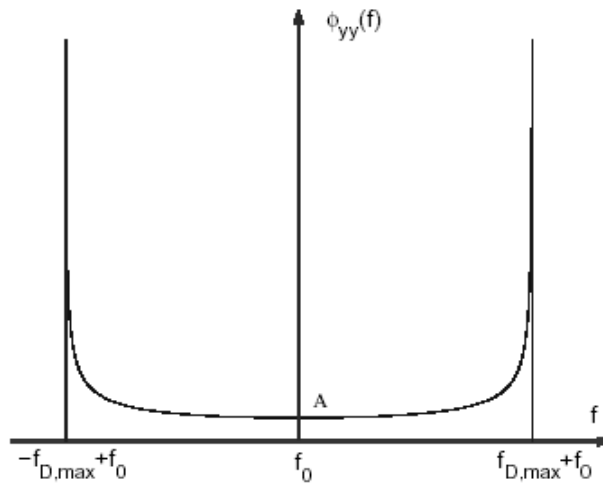
2.2.5.2. Phổ Doppler

Phổ Doppler là hình ảnh công suất tín hiệu thu tại tần số sóng mang khi có sự chuyển động tương đối giữa máy phát và máy thu.

Giả thiết tín hiệu đến máy thu bằng nhiều luồng khác nhau với cường độ ngang nhau ở khắp mọi hướng, khi đó phổ của tín hiệu tương ứng với tần số Doppler được biểu diễn như sau [Jak74]:

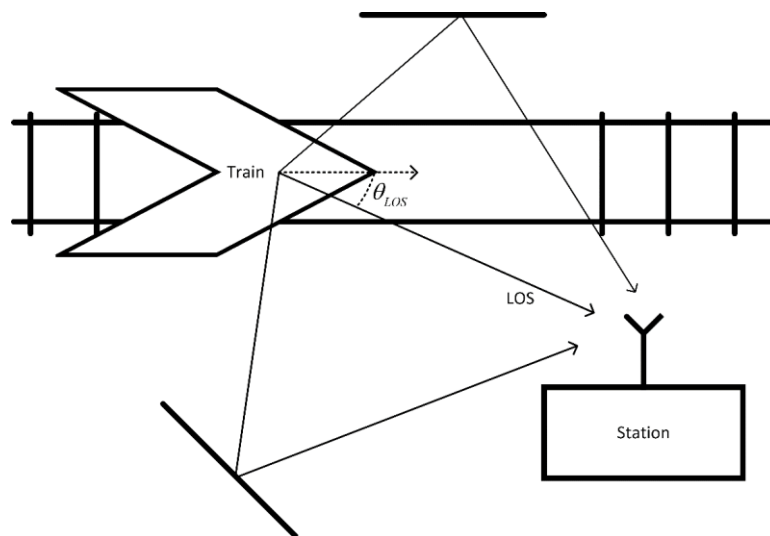
$$\phi_{yy}(j2\pi f) = \begin{cases} \frac{A}{\sqrt{1 - \left(\frac{|f| - f_0}{f_{\max}}\right)^2}} & \text{nếu } f_0 - f_{D,\max} \leq |f| \leq f_0 + f_{D,\max} \\ 0 & \text{các trường hợp còn lại} \end{cases} \quad (2.2.10)$$

Phổ tín hiệu thu được biểu diễn lại ở hình 2.2.9.



Hình 2.2.9: Mật độ phổ của tín hiệu thu

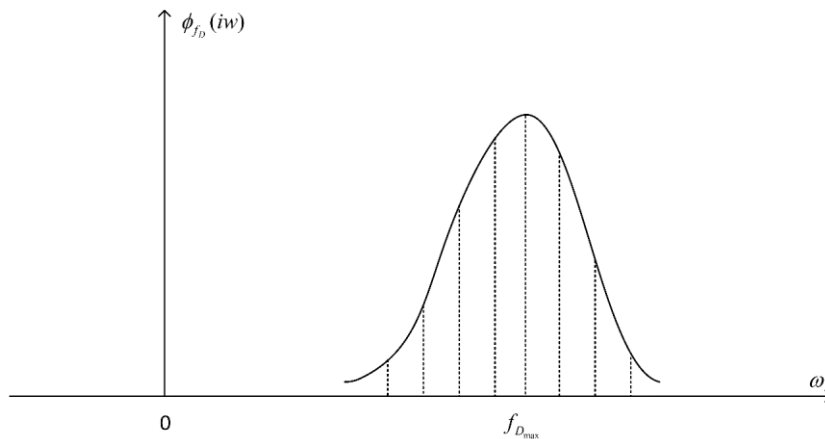
Mật độ phổ tín hiệu thu bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng Doppler do Jake trình bày trong tài liệu [Jak74]. Trong nhiều tài liệu phổ tín hiệu này được mang tên ông và được gọi là phổ Jake (*Jake spectrum*). Ý nghĩa của phổ tín hiệu này được giải thích như sau: Giả thiết tín hiệu phát đi ở tần số sóng mang f_0 , khi đó tín hiệu thu được sẽ không nhận được ở chính xác trên tần số sóng mang f_0 mà bị dịch đi cả về hai phía với độ dịch là $f_{D,max}$ như ở hình 2.2.9. Trên thực tế, phổ Jake chỉ là một trường hợp đặc biệt nhưng xảy ra rất phổ biến. Khái niệm tín hiệu phân bố đồng đều ở mọi hướng để có hiện tượng phổ Jake, khi đó biên độ tín hiệu thu sẽ có phân bố Rayleigh như trình bày ở mục 2.2.8.1. Nếu tín hiệu không phân bố đồng đều ở mọi hướng thì phổ Doppler sẽ không còn là phổ Jake nữa.



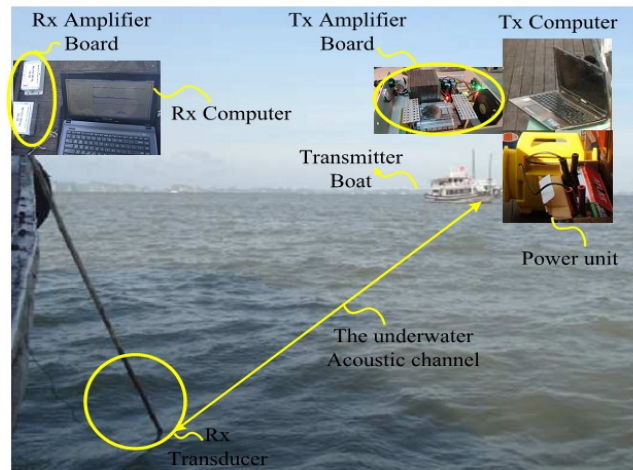
Hình 2.2.10: Tàu chạy tiến gần đến một trạm phát sóng BTS (Giả thiết trên tàu là một máy MS đang liên lạc với trạm BTS và tồn tại đường truyền LOS)

Trong môi trường truyền dẫn khi có thành phần LOS thì phổ Doppler không còn là phổ Jake. Một vài trường hợp điển hình thực tế khác, là sự di chuyển của tàu hoặc ô tô trên một đường thẳng và vượt qua một trạm phát sóng BTS như ở hình 2.2.10 và 2.2.14. Trong các trường hợp này giả định tuyến LOS là hiện hữu. Đối với trường hợp diễn giải ở hình 2.2.10, tàu tiến lại gần trạm BTS, khi đó góc của tia tới luôn nhỏ hơn 90° . Do vậy tần số

Doppler luôn dương. Phổ Doppler thể hiện ở hình 2.2.11. Hướng sóng tới và vận tốc chuyển động của tàu không bao giờ là một đại lượng cố định, do vậy, phổ Doppler thu được không phải là một hàm xác định, mà có hình dạng vẽ định tính như hình 2.2.11. Các trường hợp mô tả ở hình 2.2.11 và 2.2.15 là các trường hợp điển hình của các hệ thống thông tin đường tàu cao tốc LTE-R hoặc trong mạng xe cộ CAR to X.

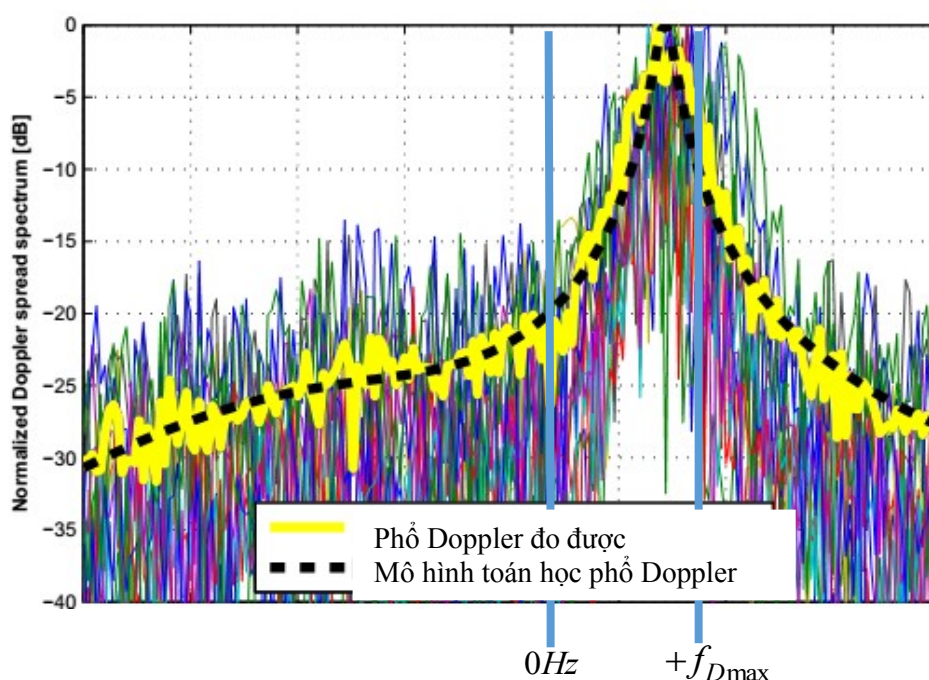


Hình 2.2.11: Hình dạng phổ Doppler khi tàu chạy tiến lại gần trạm BTS ($0 < \theta_{LOS} < 90$)



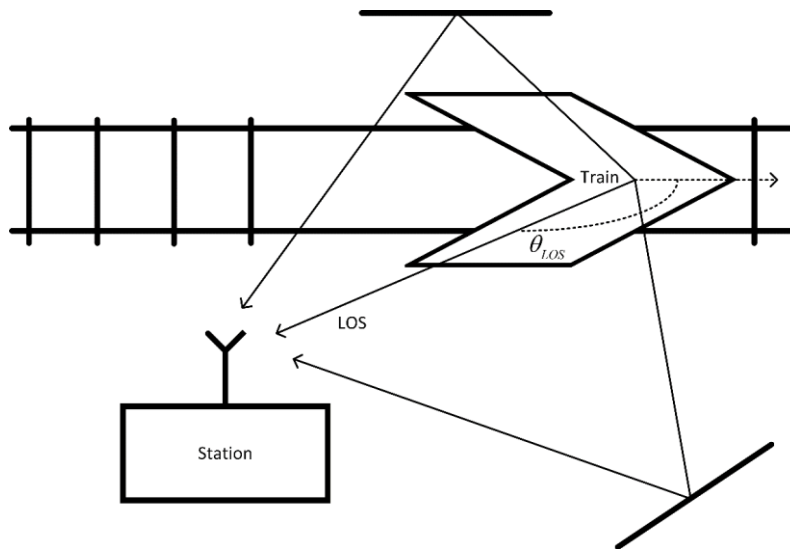
Hình 2.2.12: Hình ảnh đo kênh thông tin thủy âm thực hiện ở Hạ Long ngày 9.5.2015, kết quả được công bố ở [Duc16]

Ngày 9.6.2015, nhóm nghiên cứu khoa học WiCom-UW của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã thực hiện đo phổ Doppler của kênh thông tin thủy âm. Kịch bản được thực hiện cho trường hợp máy thu tiến gần lại máy phát với phổ đo được trình bày ở hình 2.2.13. Trường hợp máy thu tiến xa máy phát thì phổ Doppler đo được trình bày ở hình 3.5.9. Trong cả hai trường hợp, song mang được thực hiện là 12 kHz.

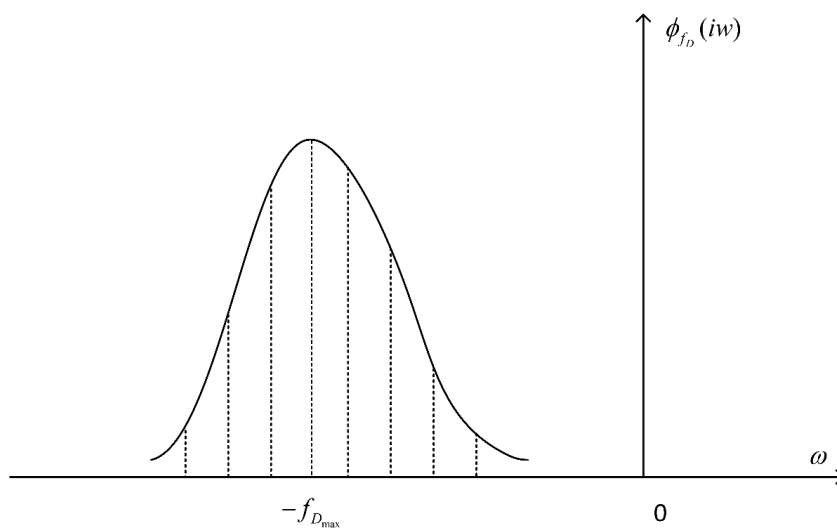


Hình 2.2.13: Hình ảnh đo đặc phổ Doppler của kênh thông tin thủy âm do nhóm WiCom-UW thực hiện ngày 9.6.2015 khi máy thu chuyển động tiến lại gần máy phát (tần số sóng mang là 12 kHz [Ha16, 17])

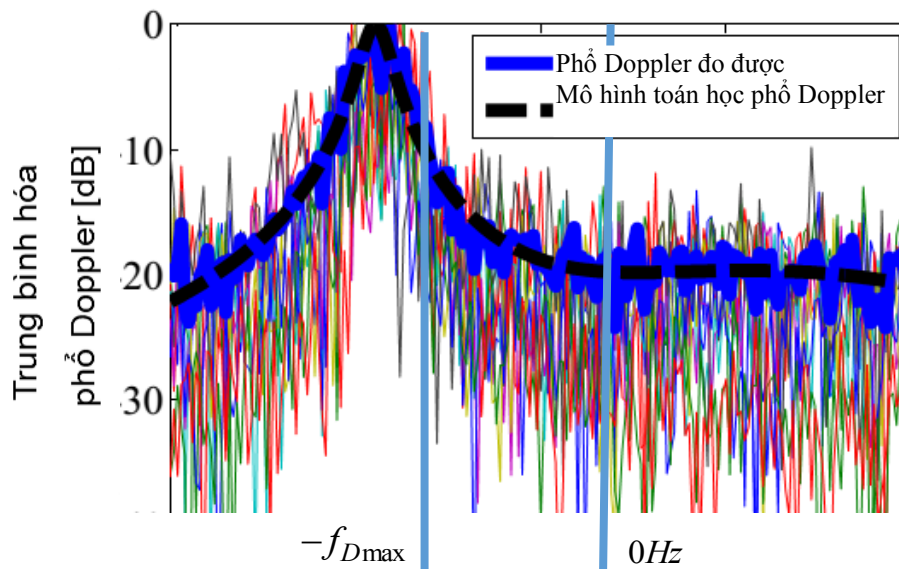
Tương tự như trường hợp hình 2.2.10, hình 2.2.14 mô tả kịch bản tàu tiến xa trạm BTS. Khi đó góc tới của sóng tín hiệu luôn lớn hơn 90° . Trong trường hợp này ta có dịch tần Doppler là âm. Phổ Doppler tương ứng có đường bao đặc trưng như mô tả một cách định tính ở hình 2.2.15. Kết quả thực tế đo đặc cho kênh truyền ở Vịnh Hạ Long với kịch bản tương tự được thể hiện ở hình 2.2.16.



Hình 2.2.14: Tàu chạy vượt qua và ra xa trạm phát sóng BTS (Giả thiết trên tàu là một máy MS đang liên lạc với trạm BTS và tồn tại đường truyền LOS)

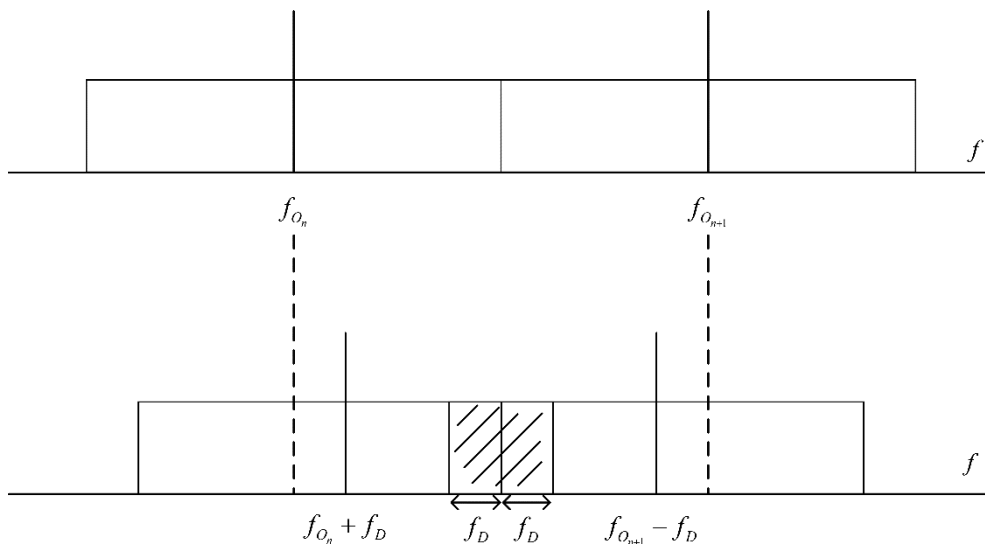


Hình 2.2.15: Phổ Doppler khi tàu tiến ra xa trạm BTS ($90^\circ < \theta_{LOS} < 180^\circ$)



Hình 2.2.16: Hình ảnh đo đặc phổ Doppler của kênh thông tin thủy âm do nhóm WiCom-UW thực hiện ngày 9.6.2015 khi máy thu chuyển động ra xa máy phát (tần số sóng mang là 12 kHz [Ha16, 17])

2.2.5.3. Ảnh hưởng của hiệu ứng Doppler đến hệ thống thông tin vô tuyến

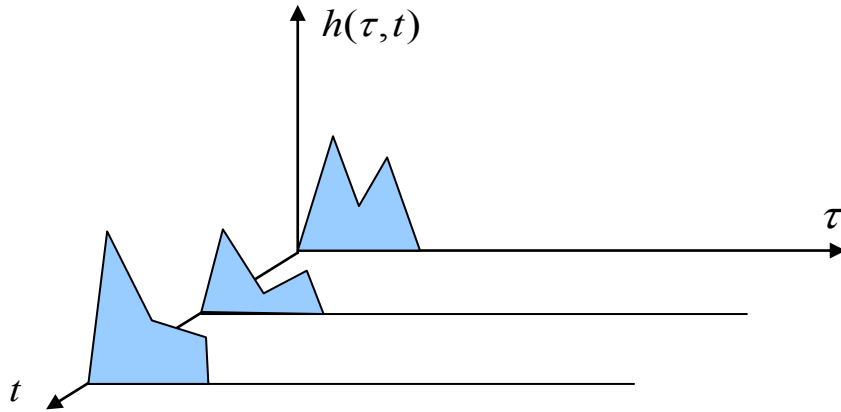


Hình 2.2.17: Nhiễu chồng lấn kênh ACI (Adjacent channel interference) do ảnh hưởng của hiệu ứng Doppler

Sự dịch tần số Doppler ảnh hưởng đến sự đồng bộ tần số của nhiều hệ thống. Cụ thể tần số sóng mang sẽ bị dịch đi một lượng bằng đúng dịch tần Doppler. Lượng dịch tần này lại thường xuyên thay đổi phụ thuộc vào góc sóng tới, vận tốc chuyển động và tần số sóng mang. Sự dịch tần số sóng mang gây nhiễu ICI và nhiễu ACI. Đối với nhiễu ACI được minh họa ở hình 2.2.17, trong đó hai hệ thống có phổ cạnh nhau bị chồng lấn phổ và gây méo tín hiệu ở miền tần số. Đối với hệ thống OFDM, hiệu ứng Doppler còn gây ra hiện tượng mất trực giao của các sóng mang con và cũng gây nhiễu ICI.

Hiệu ứng Doppler liên quan trực tiếp tới sự phụ thuộc thời gian của kênh vô tuyến (*time-variant channel*) sẽ được giới thiệu ở mục sau.

2.2.6. Kênh phụ thuộc thời gian



Hình 2.2.17: Đáp ứng xung của kênh phụ thuộc thời gian

Sự dịch chuyển tương đối giữa máy phát và máy thu gây ra hiệu ứng Doppler và hiện tượng phụ thuộc vào thời gian của kênh. Sự phụ thuộc thời gian của đáp ứng xung kênh vô tuyến được biểu diễn ở phương trình (2.2.11):

$$h(\tau, t) = \sum_{k=1}^{N_p} a_k e^{j(2\pi f_{D_k} t + \theta_k)} \delta(\tau - \tau_k(t)) \quad (2.2.11)$$

Sự biểu diễn đáp ứng xung của kênh vô tuyến ở phương trình trên khác so với phương trình (2.2.2) ở chỗ có thành phần biến thời gian tuyệt

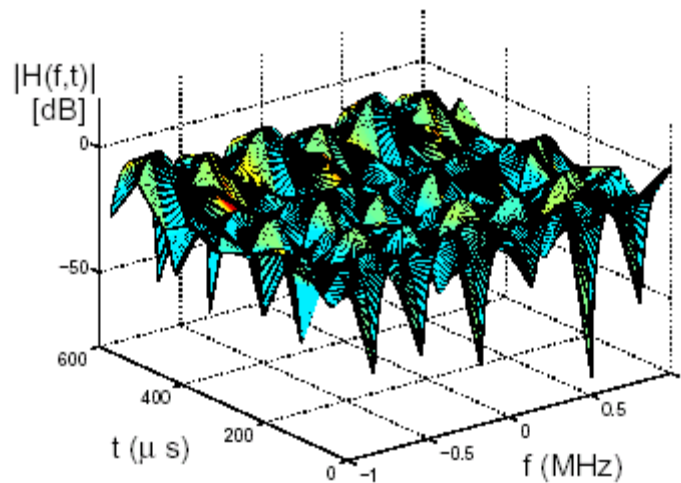
đôi t và thành phần tần số Doppler f_{D_k} . Cần phân biệt rõ ràng giữa hai khái niệm thời gian tuyệt đối t và thời gian trễ truyền dẫn của kênh τ . Ở hình 2.2.17 thể hiện đáp ứng xung của kênh ở những điểm thời gian quan sát kênh t khác nhau. Thời gian trễ truyền dẫn τ liên quan đến độ dài của tuyến truyền dẫn và vận tốc ánh sáng, còn thời gian tuyệt đối liên quan đến điểm thời gian quan sát kênh. Điểm thời gian quan sát kênh có thể là ban ngày hay ban đêm, mang ý nghĩa tuyệt đối, còn trễ truyền dẫn là hiệu số giữa thời điểm nhận được tín hiệu và thời điểm phát tín hiệu. Trong trường hợp kênh truyền dẫn là quá trình dừng thì thời điểm quan sát kênh không đóng vai trò quan trọng.

Công thức (2.2.11) là công thức biểu diễn kênh vô tuyến thay đổi theo thời gian, có sự hiện diện của tần số Doppler, và được biểu diễn ở băng tần cơ sở. Đây là cách biểu diễn nói chung của kênh, chưa áp đặt vào một hệ thống có băng thông cụ thể. Do vậy nếu chỉ căn cứ vào dịch tần Doppler thì ta chưa có kết luận về sự biến thiên nhanh chậm của kênh, mà cần so sánh giữa bề rộng độ ổn định của kênh với độ dài của một mẫu tín hiệu như trình bày ở mục 3.4 mới có kết luận cụ thể. Trong một số tài liệu, như tác giả Proakis biểu diễn trong công thức (14-1-5) [Pro00], đáp ứng xung biến đổi theo thời gian của kênh được biểu diễn ở băng tần cơ sở không trực tiếp biểu diễn thông qua quan hệ với tần số Doppler mà thông qua mối quan hệ giữa sóng mang và thời gian trải trễ $\tau_k(t)$, vận tốc chuyển động tương đối giữa máy phát và máy thu, hướng chuyển động, cũng như vận tốc ánh sáng. Phép biểu diễn đáp ứng xung ở công thức (2.2.11) không hoàn toàn mâu thuẫn với các phép biểu diễn trong sách của các tác giả Proakis và Rappaport [Rap02], vì như chứng minh của tác giả Paetzold trong tài liệu [Pat02], tần số Doppler và tần số sóng mang có mối quan hệ thông qua thời gian trễ $\tau_n(t)$ như biểu diễn trong phương trình 3.5 trang 58 [Pat02]. Cách biểu diễn kênh theo tác giả Proakis hay Paetzold hoàn toàn thống nhất về bản chất kênh truyền. Chúng ta cần lưu ý rằng, mặc dù tác giả Proakis biểu diễn kênh truyền ở băng tần cơ sở có cả thành phần sóng mang trong phương trình toán học (công thức 14-1-5) trong [Pro00], nhưng hoàn toàn không có ngụ ý là kênh truyền sẽ là ở băng thông và mang tín hiệu có tần số sóng

mang. Sự hiện diện tần số sóng mạng trong công thức (14-1-5) trong [Pro00], cũng chỉ là cách biểu diễn khác của tần số Doppler bằng cách kết hợp thành phần sóng mang với trễ truyền dẫn, và các tham số vật lý khác.

Đáp ứng xung của kênh là phép biểu diễn toán học của kênh ở miền thời gian. Biến đổi Fourier của đáp ứng xung của kênh cho ta hàm truyền đạt của kênh. Vậy hàm truyền đạt của kênh là phép biểu diễn toán học của kênh ở miền tần số. Hàm truyền đạt của kênh do vậy được biểu diễn như sau:

$$H(j\omega, t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau, t) e^{-j\omega\tau} d\tau = \sum_{k=1}^{N_p} a_k e^{j(2\pi f_{D_k} t + \theta_k)} e^{-j\omega\tau_k(t)} \quad (2.2.12)$$



Hình 2.2.18: Hàm truyền đạt của kênh phụ thuộc vào thời gian và tần số

Hình 2.2.18 mô tả sự phụ thuộc của hàm truyền đạt của kênh vào cả thời gian và tần số (*time- and frequency-selective channel*). Do vậy ở thông tin vô tuyến, pha đỉnh có cả ở miền thời gian và tần số. Nói cụ thể hơn tín hiệu thu được ở tần số này cao nhưng có thể ở tần số khác lại thấp. Tương tự như vậy có những thời điểm tín hiệu lại cao còn ở thời điểm khác lại thấp. Sự thăng giáng tín hiệu (hiện tượng pha đỉnh) dễ phát hiện ra khi chúng ta bắt sóng di động và di chuyển nhanh trên xe ô tô. Các hiện tượng pha đỉnh

này đều được phân loại là pha đình nhanh (fast fading), hoặc là pha đình cấp độ nhỏ (small scale fading) trong kênh vô tuyến.

2.2.7. Bề rộng độ ổn định về thời gian của kênh (coherence duration of the channel)

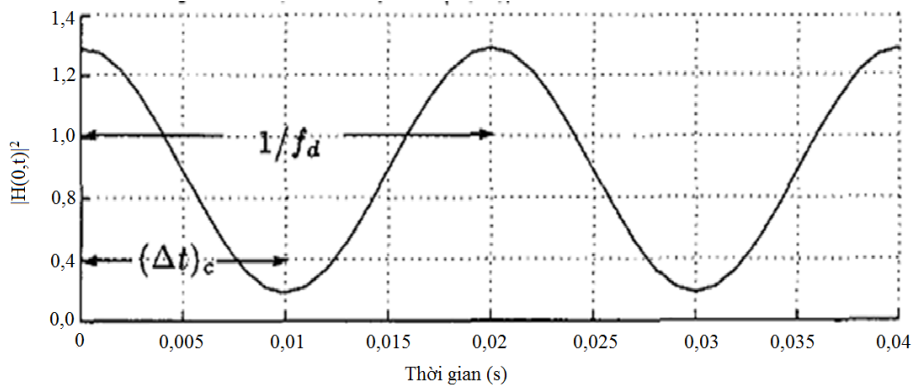
Để đánh giá sự phụ thuộc vào thời gian của kênh, Proakis đưa ra định nghĩa về *bề rộng độ ổn định về thời gian của kênh*⁴. Đại lượng này được định nghĩa như sau [Pro95]:

$$(\Delta t)_c^{\text{pro}} = 1/(2f_{D,\text{max}}) \quad (2.2.13)$$

Tác giả Raperport [Rap 02], đưa ra định nghĩa tương tự cho bề rộng độ ổn định về thời gian của kênh như sau:

$$(\Delta t)_c^{\text{rap}} = 1/f_{D,\text{max}} \quad (2.2.14)$$

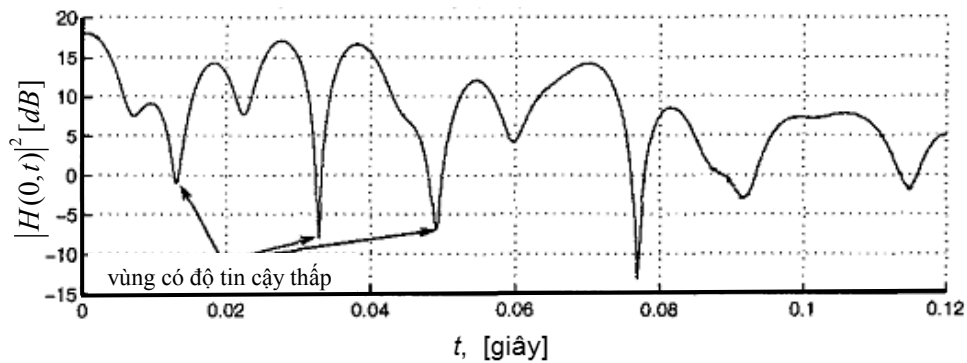
Các định nghĩa trên cùng nói lên một bản chất, đó là sự ổn định của kênh trên miền thời gian là một đại lượng tỷ lệ nghịch với tần số Doppler lớn nhất. Chúng ta chú ý là khi sử dụng các đại lượng này cần ghi chú sử dụng định nghĩa của tác giả nào cho tiện so sánh.



Hình 2.2.19: Hình ảnh sự biến thiên của kênh Rice trong trường hợp giả định tần số Doppler là hằng số [Duc01]

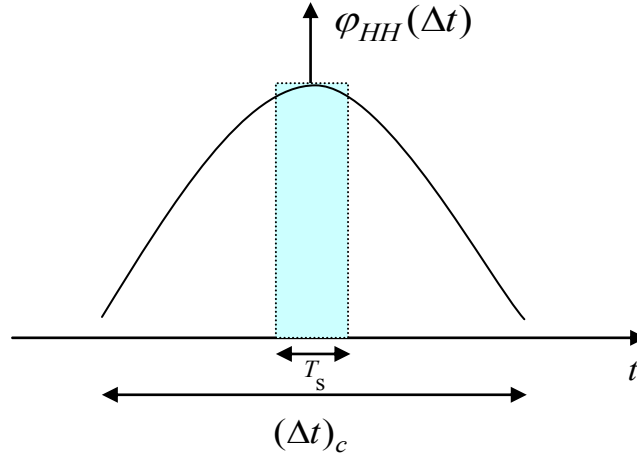
⁴ Trong một số tài liệu tiếng Việt, ví dụ như [Min10], khái niệm này gọi là thời gian nhất quán của kênh.

Mối quan hệ giữa tần số Doppler và sự biến thiên về thời gian của kênh truyền được nghiên cứu ở công trình [Duc01], trong đó chỉ ra độ dài trung bình của hai đáy pha đỉnh cục bộ của tín hiệu thu có liên quan đến bề rộng độ ổn định của kênh. Trường hợp đơn giản nhất là xét kênh chỉ có một đường truyền dẫn, và tần số Doppler không phải là một quá trình xác suất, mà chỉ đơn giản là một hằng số. Khi đó phương trình kênh truyền (3.6.1) chỉ đơn thuần là một hàm điều hòa như được vẽ lại ở hình 3.7.1. Bề rộng độ ổn định tần số của kênh theo định nghĩa của Proakis bằng đúng nửa chu kỳ tín hiệu. Tuy nhiên trên thực tế thì kênh truyền không phải là một hàm điều hòa, vì tất cả các tham số như tần số Doppler, hệ số suy hao và trễ truyền dẫn đều là một quá trình xác suất. Kết quả mô phỏng hàm truyền đạt của kênh quan sát ở miền thời gian như trình bày ở hình 2.2.20. Trong công trình [Duc01] chỉ ra độ dài trung bình của khoảng cách hai suy hao sâu của biên độ kênh truyền ADF (Avergae Deed Fading) liên quan đến tần số Doppler của kênh truyền, và người ta có thể sử dụng thông tin này để thiết kế tham số cho bộ ghép xen và các tham số của bộ giải mã Viterbi.



Hình 2.2.20: Hình ảnh sự biến thiên của kênh vô tuyến biên độ tuân theo phân bố Rayleigh, và trong trường hợp tần số Doppler được phân bố theo phổ Jake [Duc01]

Bề rộng độ ổn định về thời gian của kênh $(\Delta t)_c$ là một đại lượng thể hiện tính ổn định hay tính tĩnh của kênh. Tùy thuộc vào sự so sánh giữa bề rộng độ ổn định về thời gian của kênh với độ dài mẫu tín hiệu sẽ cho ta kết quả liệu kênh vô tuyến được gọi là kênh phụ thuộc thời gian hay không.



Hình 2.2.21: Hàm tự tương quan thời gian của kênh trong sự so sánh với bề rộng sự ổn định về thời gian của kênh

Nếu bề rộng sự ổn định về thời gian của kênh lớn hơn nhiều so với độ dài một mẫu tín hiệu của hệ thống [Pro75]

$$(\Delta t)_c \gg T_s \quad (2.2.15)$$

kênh truyền dẫn của hệ thống đó được coi là không phụ thuộc thời gian (time-invariant channel).

Trong trường hợp ngược lại, có nghĩa là

$$(\Delta t)_c \ll T_s \quad (2.2.16)$$

kênh truyền dẫn của hệ thống được coi là phụ thuộc thời gian (*time-variant channel*), hay kênh biến thiên nhanh (*fast fading channel*, hoặc *fast time-varying channel*).

Chúng ta chú ý các phép so sánh ở công thức (2.2.15) và (2.2.16) cũng chỉ là tương đối. Trên thực tế, bất kỳ sự chuyển động tương đối nào giữa máy phát và máy thu, hay tổng quát hơn là có sự biến thiên về môi trường truyền sóng, đều dẫn đến sự biến thiên của kênh trong miền thời gian, tức kênh cần được biểu diễn như phương trình (2.2.11). Tuy nhiên nếu điều kiện (2.2.15) thỏa mãn, thì sự biến thiên này là không đáng kể và có thể bỏ qua.

Vùng chuyển tiếp giữa hai điều kiện (2.2.15) và (2.2.16), thì kênh được đánh giá là biến thiên chậm (tức slowly time-varying channel).

Tương tự như việc đánh giá sự biến thiên của kênh trên miền tần số, trên miền thời gian người ta cũng sử dụng bề rộng hàm tương quan về thời gian để cho hình ảnh về sự biến thiên này. Như trình bày hình 2.2.21, bề rộng hàm tương quan về thời gian của kênh trực tiếp tỷ lệ thuận với bề rộng độ ồn đỉnh của kênh truyền. Độ cong của hàm tương quan trong khoảng thời gian một mẫu tín hiệu thể hiện sự biến thiên của kênh trong khoảng thời gian này. Nếu điều kiện (2.2.15) thỏa mãn, thì hàm tương quan trong khoảng thời gian một mẫu tín hiệu gần như là hằng số.

2.2.8. Các hàm phân bố xác suất cơ bản của biên độ tín hiệu thu

Tùy thuộc vào môi trường truyền dẫn, biên độ tín hiệu thu sẽ có các hàm phân bố xác suất tương ứng. Trên thực tế có hai trường hợp điển hình của môi trường truyền dẫn, đó là môi trường có tầm nhìn thẳng LOS và môi trường không có tầm nhìn thẳng LOS. Hai hàm phân bố tương ứng với hai trường hợp này là hàm phân bố Rice và hàm phân bố Rayleigh. Để tiện phân biệt người ta gọi hai trường hợp đó là kênh Rice và kênh Rayleigh. Bản chất tín hiệu thu có biên độ tuân theo phân bố này đều có pha định, và người ta cũng có thể gọi là pha định Rice hoặc pha định Rayleigh.

Ở các mục dưới đây sẽ xem xét hai một số loại kênh cơ bản, đó là kênh Rayleigh và kênh Rice [Pap91], và kênh Nakagami.

2.2.8.1. Kênh theo phân bố Rayleigh

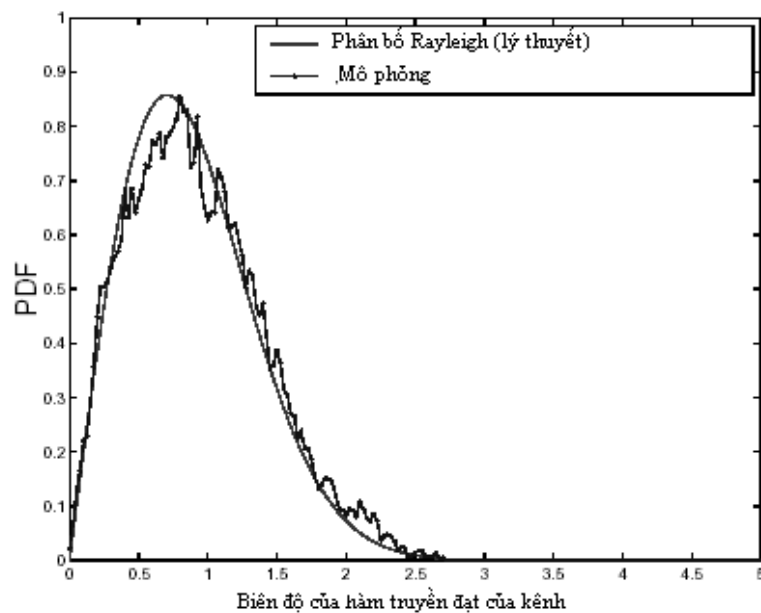
Hàm truyền đạt của kênh thực chất là một quá trình xác suất phụ thuộc cả thời gian và tần số. Biên độ hàm truyền đạt của kênh tại một tần số nhất định sẽ tuân theo phân bố Rayleigh nếu các điều kiện dưới đây của môi trường truyền dẫn được thỏa mãn:

- Môi trường truyền dẫn không có tuyến trong tầm nhìn thẳng, có nghĩa là không có tuyến có công suất tín hiệu vượt trội.
- Tín hiệu ở máy thu nhận được từ vô số các hướng phản xạ và nhiễu xạ khác nhau.

Phân bố Rayleigh của biên độ hàm truyền đạt được đưa ra như ở phương trình (2.2.17) dưới đây và được mô tả lại như ở hình 2.2.22.

Đối với kênh băng hẹp, thì biên độ của kênh truyền có thể coi như không phụ thuộc vào tần số.

$$f_{|y|}(r) = \begin{cases} \frac{r}{\sigma_R^2} e^{-\frac{r^2}{2\sigma_R^2}} & \text{nếu } r \geq 0 \\ 0 & \text{các trường hợp còn lại} \end{cases} \quad (2.2.17)$$



Hình 2.2.22: Phân bố Rayleigh

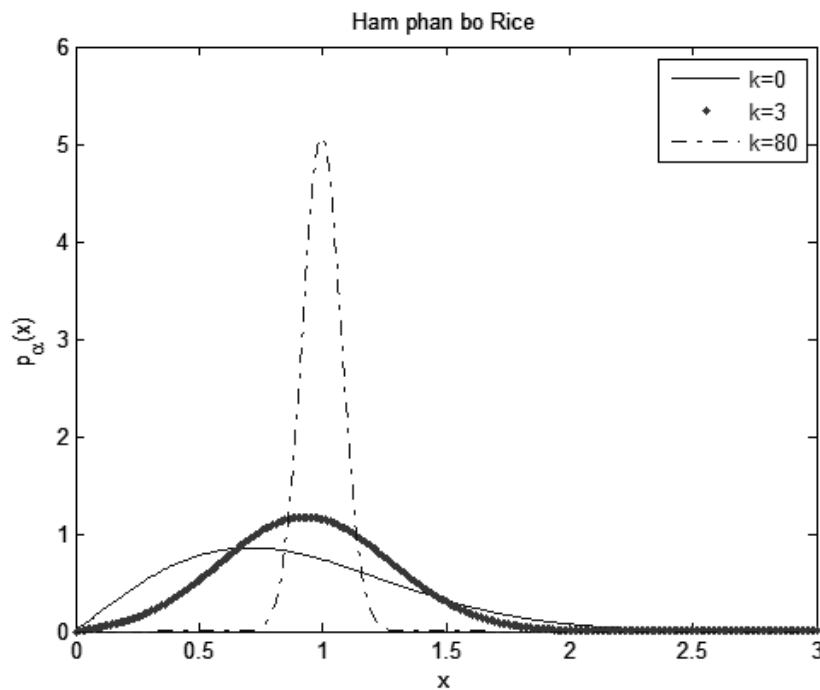
2.2.8.2. Kênh theo phân bố Rice

Trong trường hợp môi trường truyền dẫn có tuyến truyền dẫn trong tầm nhìn thẳng thì công suất tín hiệu từ tuyến này vượt trội so với các tuyến khác. Xác suất của biên độ hàm truyền đạt của kênh sẽ tuân theo phân bố Rice [Pro95]. Giả thiết $g(t)$ là tín hiệu nhận được, biên độ tín hiệu nhận được $\alpha(t) = |g(t)|$ có phân bố Rice như sau:

$$p_{\alpha}(x) = \frac{2x(K+1)}{\Omega_p} \exp\left[-K - \frac{(K+1)x^2}{\Omega_p}\right] I_0\left(2x\sqrt{\frac{K(K+1)}{\Omega_p}}\right), \quad (2.2.18)$$

$$x \geq 0.$$

Trong đó K là hệ số Rice, được định nghĩa là tỷ số giữa công suất của tín hiệu tương ứng với tuyến đường trong tầm nhìn thẳng LOS và tổng công suất các tuyến đường tán xạ còn lại. Biến $\Omega_p = E[\alpha^2(t)]$ được định nghĩa là trung bình công suất tín hiệu thu. Hàm $I_0(\cdot)$ là hàm Bessel bậc không. Biến K thể hiện mức độ mạnh yếu của cường độ tín hiệu ở tuyến LOS so với các tuyến còn lại. Do vậy nếu K bằng 0 thì phân bố ở công thức (2.2.18) trở về phân bố Rayleigh. Nếu K tiến tới vô cùng, tức kênh chỉ còn một tuyến đường truyền thẳng duy nhất, khi đó sẽ không còn hiệu ứng pha định.



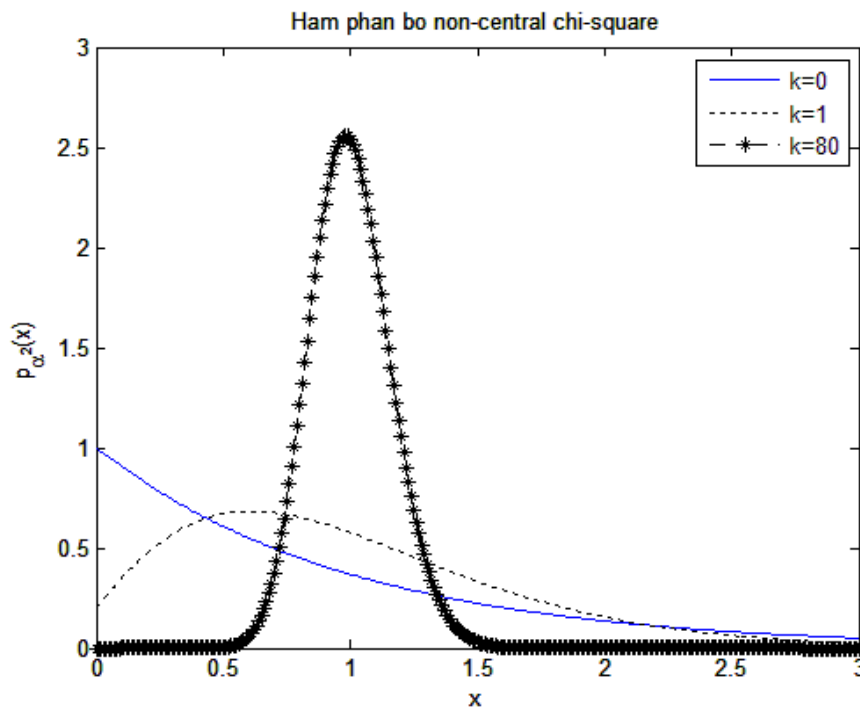
Hình 2.2.23: Hàm phân bố Rice với các hệ số Rice K khác nhau

Hình 2.2.23 trình bày phân bố Rice với các hệ số K khác nhau. Khi K tăng thì phân bố xác suất của biên độ tín hiệu thu hội tụ về một giá trị biên độ.

Đối với kênh Rice, hàm phân bố công suất của tín hiệu thu tuân theo phân bố không tập trung Chi-Square (non-central chi-square) như sau:

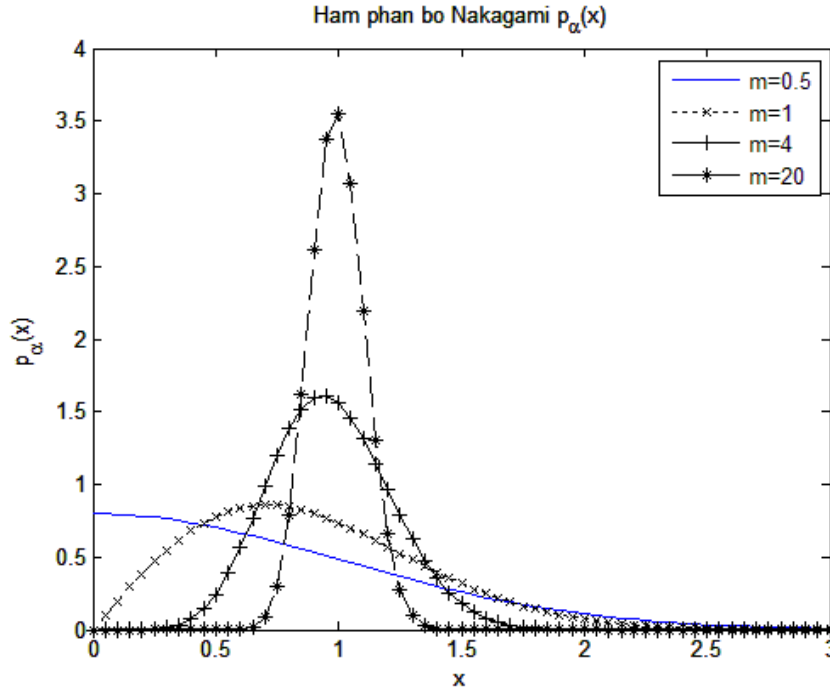
$$p_{\alpha^2}(x) = \frac{K+1}{\Omega_p} \exp\left[-K - \frac{(K+1)x}{\Omega_p}\right] I_0\left(2\sqrt{\frac{K(K+1)x}{\Omega_p}}\right), \quad (2.2.19)$$

$$x \geq 0.$$



Hình 2.2.24: Hàm phân bố Non-central chi-square với các hệ số Rice khác nhau

2.2.8.3. Kênh theo phân bố Nakagami



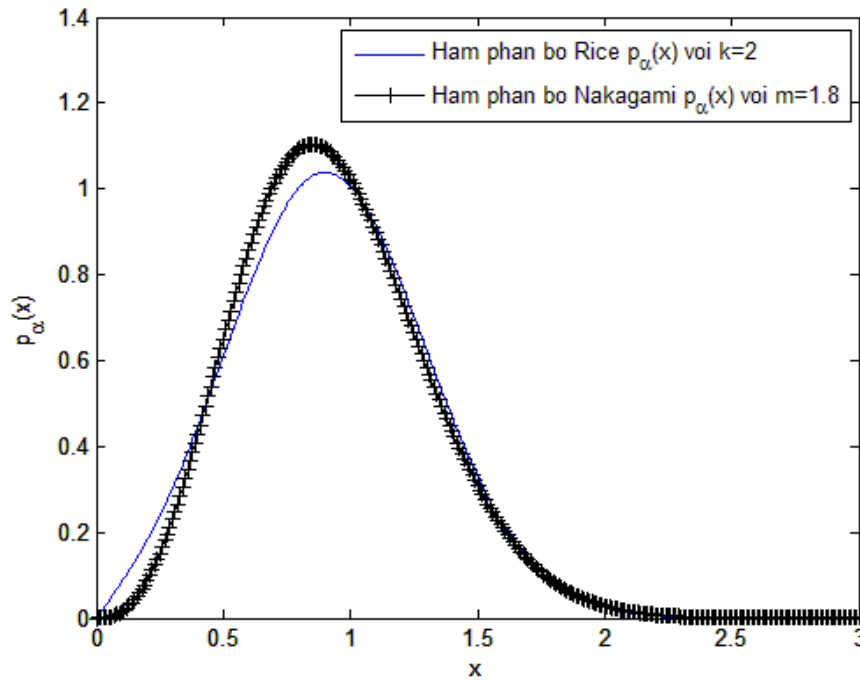
Hình 2.2.25: Hàm phân bố Nakagami [Nak58]

Phân bố Nakagami [Nak58] xảy ra trong môi trường truyền dẫn thông tin di động có đa người sử dụng. Nếu tín hiệu thu từ mỗi người sử dụng tuân theo phân bố Rayleigh, và xét trong môi trường đa người sử dụng mà tín hiệu thống kê của tín hiệu tại mỗi người sử dụng là độc lập với nhau, thì tổng các nguồn tín hiệu này sẽ cho nguồn tín hiệu tuân theo phân bố Nakagami

$$p_{\alpha}(x) = \frac{2m^m x^{2m-1}}{\Gamma(m)\Omega_p^m} \exp\left(-\frac{mx^2}{\Omega_p}\right), \quad m \geq \frac{1}{2} \quad (2.2.20)$$

Hàm phân bố Nakagami có hệ số định dạng m thay đổi tùy thuộc vào các điều kiện truyền dẫn và số liệu đo đạc của kênh. Hàm phân bố Rice có thể biểu diễn gần đúng thông qua hàm phân bố Nakagami bằng mối quan hệ sau của hệ số Rice K và hệ số định dạng Nakagami m như sau:

$$m = \frac{(K+1)^2}{2K+1} \quad (2.2.21)$$



Hình 2.2.26: So sánh mối liên hệ hàm phân bố Rice và hàm phân bố Nakagami

Hình 2.2.26 so sánh mối liên hệ hàm phân bố Rice và hàm phân bố Nakagami thông qua mối quan hệ giữa hai hệ số K và hệ số m .

2.2.9. Quan hệ giữa tín hiệu phát, tín hiệu thu và mô hình kênh

Trong mục này ta phân loại ra hai loại tín hiệu phát: Tín hiệu phát là thuộc về lớp các hàm xác định (*deterministic function*) và tín hiệu phát thuộc về lớp các hàm xác suất.

2.2.9.1. Tín hiệu phát là hàm xác định

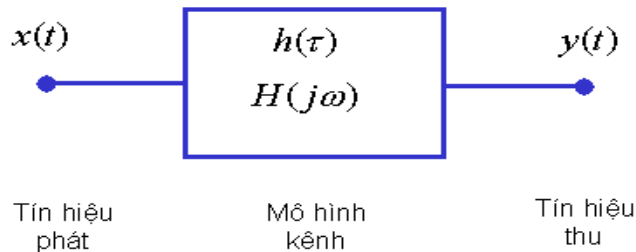
Hình 2.2.27 mô tả quan hệ giữa tín hiệu phát, tín hiệu thu và kênh. Do kênh truyền dẫn là tuyến tính nên quan hệ này được biểu diễn ở phương trình 2.2.22.

$$y(t) = x(t) * h(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t - \tau)h(\tau)d\tau \quad (2.2.22)$$

Trong đó $x(t)$ là một hàm xác định nào đó và là tín hiệu phát, $y(t)$ là tín hiệu thu và $h(\tau)$ là đáp ứng xung của kênh. Ký hiệu '*' là phép **cuộn** (*convolution operation*)⁵ của hai tín hiệu. Ở miền tần số thay vì phép cuộn của tín hiệu phát với kênh truyền là phép nhân như ở phương trình (2.2.23).

$$Y(j\omega) = X(j\omega)H(j\omega); \quad \omega = 2\pi f \quad (2.2.23)$$

Hệ thống truyền dẫn vô tuyến do vậy là **tuyến tính** (*linear system*) và **nhân quả** (*causal system*)[Opp83].



Hình 2.2.27: Mô hình kênh tuyến tính

2.2.10. Tín hiệu phát là một quá trình xác suất

Mô hình của tín hiệu phát và thu cũng được mô tả tương tự như ở hình 2.2.27, tuy nhiên tín hiệu phát được giả thiết là một quá trình xác suất $\xi(t)$ và đương nhiên là tín hiệu thu cũng sẽ là một quá trình xác suất $\eta(t)$. Khi đó mối quan hệ giữa tín hiệu phát, tín hiệu thu và kênh truyền thông qua phép lấy tích phân như ở phương trình (2.2.22) sẽ không tồn tại. Đối với các quá trình xác suất sẽ không tồn tại phép biến đổi Fourier, do vậy mối liên hệ giữa hàm truyền đạt của kênh, tín hiệu phát và thu như ở phương trình (2.2.23) cũng không phù hợp. Để xây dựng mối liên hệ này người ta sử dụng các hàm tự tương quan và các hàm tương quan chéo của các quá trình

⁵ Còn có thể dịch sang tiếng Việt là phép xoắn tín hiệu.

xác suất này, vì phép biến đổi Fourier có thể thực hiện được cho các hàm tương quan.

Mối liên hệ giữa hàm tương quan chéo của các tín hiệu vào và ra của kênh:

Ở miền thời gian mối quan hệ này thể viết được

$$\varphi_{\xi\eta}(\tau) = \varphi_{\xi\xi}(\tau) * h(\tau) \quad (2.2.24)$$

với

$$\varphi_{\xi\xi}(\tau) = E[\xi(t)\xi^*(t+\tau)] \quad (2.2.25)$$

Được định nghĩa là hàm tự tương quan của quá trình $\xi(t)$ và

$$\varphi_{\xi\eta}(\tau) = E[\xi(t)\eta^*(t+\tau)] \quad (2.2.26)$$

Được định nghĩa là hàm tương quan chéo của quá trình đầu vào và đầu ra của kênh.

Ở miền tần số quan hệ ở phương trình (2.2.23) được viết lại

$$\phi_{\xi\eta}(j\omega) = \phi_{\xi\xi}(j\omega)H(j\omega) \quad (2.2.27)$$

trong đó $\phi_{\xi\eta}(j\omega)$ và $\phi_{\xi\xi}(j\omega)$ là biến đổi Fourier của $\varphi_{\xi\eta}(\tau)$ và $\varphi_{\xi\xi}(\tau)$.

Mối liên hệ giữa hàm tự tương quan của các tín hiệu vào và ra của kênh:

Mối quan hệ này ở miền thời gian được thể hiện ở phương trình sau

$$\varphi_{\eta\eta}(\tau) = \varphi_{\xi\xi}(\tau) * h(\tau) * h(-\tau) \quad (2.2.28)$$

Ở miền tần số được biểu diễn dưới dạng

$$\phi_{\eta\eta}(j\omega) = \phi_{\xi\xi}(j\omega)|H(j\omega)|^2 \quad (2.2.29)$$

Quan hệ trên là quan hệ **Wiener-Lee** thể hiện mối quan hệ giữa các hàm tự tương quan của các quá trình đầu vào và đầu ra của kênh.

Dựa vào các hàm tự tương quan, người ta tính được công suất của tín hiệu đầu vào hoặc đầu ra của kênh như sau.

Công suất tín hiệu đầu vào của kênh (tín hiệu phát):

$$\begin{aligned}\bar{P}_{\xi} &= E[\xi^2(t)] = \varphi_{\xi\xi}(0) \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \phi_{\xi\xi}(j\omega) d\omega\end{aligned}\quad (2.2.30)$$

Tương tự như vậy ta có thể tính được công suất tín hiệu ra của kênh (công suất tín hiệu thu) như sau:

$$\begin{aligned}\bar{P}_{\mu} &= E[\eta^2(t)] = \varphi_{\eta\eta}(0) \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \phi_{\eta\eta}(j\omega) d\omega\end{aligned}\quad (2.2.31)$$

2.3. MÔ TẢ TOÁN HỌC CỦA MÔ HÌNH KÊNH

Kênh là một quá trình xác suất và nó có các tính chất xác suất của nó tùy thuộc vào môi trường truyền dẫn. Các tính chất xác suất này có thể biểu diễn được biểu diễn về mặt toán học thông qua các phép biểu diễn như hàm tự phân bố xác suất (probability density function - PDF), hàm tương quan (autocorrelation function - ACF), hàm tương quan chéo (cross-correlation function - CCF), hoặc phổ công suất. Để đơn giản cho các phép biểu diễn toán học này, kênh thường được giả định là quá trình dừng và tán xạ không tương quan. Ở chương này các phép biểu diễn toán học đặc tả các tính chất xác suất của kênh lần lượt được trình bày cả ở miền thời gian và miền tần số.

2.3.1. Hàm tự tương quan của đáp ứng xung của kênh vô tuyến

Hàm tự tương quan của đáp ứng xung của kênh vô tuyến được định nghĩa như sau [Pro95]:

$$\varphi_{hh}(\tau_1, \tau_2; t_1, t_2) = E[h^*(\tau_1, t_1)h(\tau_2, t_2)] \quad (2.3.1)$$

Trong đó $E[\cdot]$ là ký hiệu hàm đợi (*expectation operation*), ký hiệu $()^*$ là phép lấy liên hiệp phức.

Trong trường hợp kênh được giả thiết là quá trình dừng theo nghĩa rộng (*Wide-sense-stationary (WSS) channel model*),⁵ thì ta có thể thay thế

⁵ Xem định nghĩa ở phụ lục A.4

$$t_1 \rightarrow t, \quad t_2 \rightarrow t + \Delta t \quad (2.3.2)$$

Do vậy hàm tự tương quan của đáp ứng xung của kênh vô tuyến được viết lại

$$\varphi_{hh}(\tau_1, \tau_2; \Delta t) = E[h^*(\tau_1, t)h(\tau_2, t + \Delta t)] \quad (2.3.3)$$

Quá trình dừng được hiểu là tính chất xác suất của quá trình đó không phụ thuộc vào thời điểm tuyệt đối mà ta quan sát nó (tức biến t), mà phụ thuộc vào quãng thời gian mà ta quan sát nó, tức biến Δt . Điều đó hàm ý rằng khi chúng ta tiến hành đo đạc thực nghiệm một quá trình dừng, thì thời điểm chúng ta thực hiện phép đo là không quan trọng. Ví dụ như kết quả phép đo kênh vùng nước nông ở vịnh Hạ Long ngày 9.5.2015 [Duc16] sẽ không phụ thuộc vào thời điểm đo đạc nếu kênh thủy âm vùng nước Hạ Long là quá trình dừng. Tuy nhiên những giả định này cũng chỉ đúng ở một số trường hợp là tồn tại, còn đa số là không phù hợp.

Trong trường hợp kênh được giả thiết là quá trình dừng theo nghĩa rộng và tán xạ không tương quan (*WSS and Uncorrelated Scattering channel model (WSSUS)*), thì hàm tự tương quan đáp ứng xung của kênh được viết ngắn gọn hơn

$$\varphi_{hh}(\tau_1, \tau_2, \Delta t) = \varphi_{hh}(\tau_1, \Delta t)\delta(\tau_1 - \tau_2) \quad (2.3.4)$$

Đối với kênh tán xạ không tương quan thì hiểu một cách đơn giản là các đường truyền tán xạ trong môi trường truyền dẫn phân tập đa đường là độc lập xác suất với nhau. Trong biểu diễn của phương trình (2.3.3), chúng ta hiểu là hai tuyến truyền dẫn τ_1 và τ_2 là tán xạ độc lập, cùng nghĩa là tán xạ không tương quan. Hàm tương quan của hai tuyến này khi $\tau_1 \neq \tau_2$ là bằng không, do đó ta có biểu thức (2.3.4).

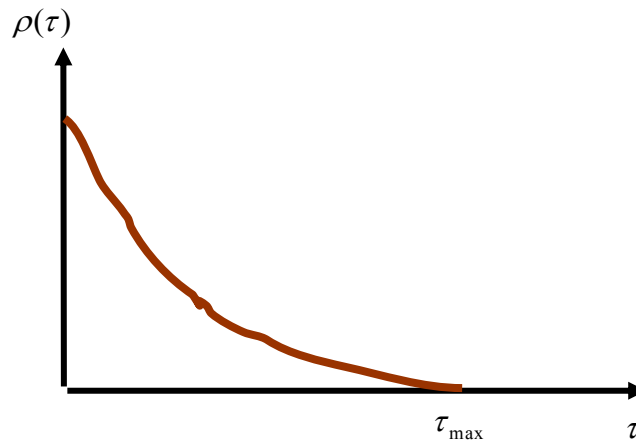
Hai quá trình xác suất độc lập với nhau thì luôn không tương quan với nhau. Tuy nhiên điều ngược lại không luôn luôn đúng.

Trong các bài báo khoa học, mô hình kênh WSSUS rất hay được giả định để đơn giản cho việc phân tích các đặc tính của kênh.

2.3.2. Hàm công suất trễ của kênh (Power delay profile of the channel)

Nếu ta đặt $\Delta t = 0$, thì hàm tự tương quan đáp ứng xung của kênh trở thành hàm công suất trễ của kênh.

$$\rho(\tau) = \varphi_{hh}(\tau, \Delta t = 0) = E[h^*(\tau)h(\tau)] \quad (2.3.5)$$



Hình 2.3.1: Ví dụ về hàm công suất trễ của kênh

Hàm công suất trễ của kênh cho ta biết sự phân bố công suất kênh đối với biến trễ truyền dẫn. Trễ truyền dẫn càng lớn thì hệ số suy hao lớn, tức công suất kênh nhỏ, do vậy hàm công suất trễ thường giảm dần theo hàm số mũ.

2.3.3. Hàm tự tương quan của hàm truyền đạt của kênh

Tương tự như định nghĩa của hàm tự tương quan của đáp ứng xung, hàm tự tương quan của hàm truyền đạt được định nghĩa như sau:

$$\varphi_{HH}(\omega_1, \omega_2; \Delta t) = E[H^*(\omega_1, t)H(\omega_2, t + \Delta t)] \quad (2.3.6)$$

Do hàm truyền đạt là biến đổi Fourier của đáp ứng xung, kết quả là hàm tự tương quan của hàm truyền đạt cũng là phép đổi Fourier của hàm tự tương quan của đáp ứng xung như sau

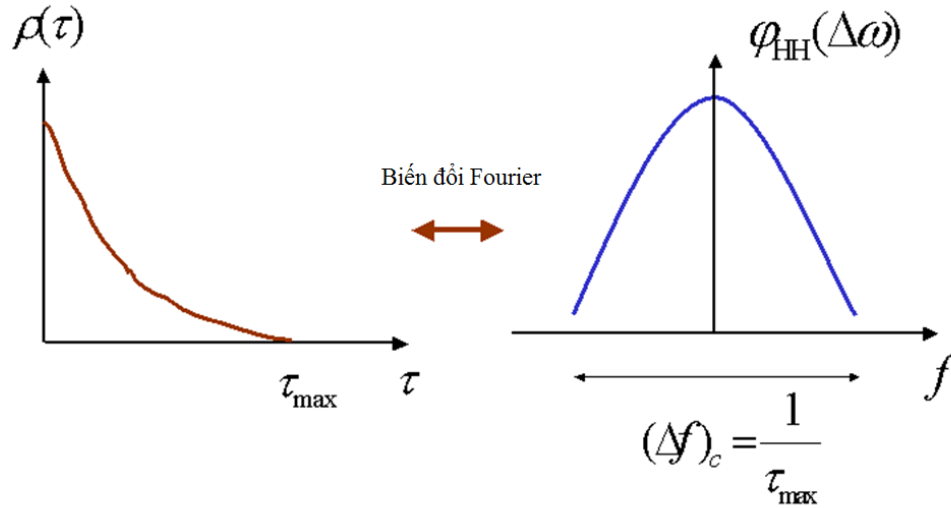
$$\begin{aligned}\varphi_{\text{HH}}(\omega_1, \omega_2; \Delta t) &= E[H^*(\omega_1, t)H(\omega_2, t + \Delta t)] \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} E[h^*(\tau_1, t)h(\tau_2, t + \Delta t)] e^{j(\omega_1 \tau_1 - \omega_2 \tau_2)} d\tau_1 d\tau_2\end{aligned}\quad (2.3.7)$$

Đối với mô hình kênh WSSUS, ta có thể đơn giản hóa phép biểu diễn hàm tự tương quan của hàm truyền đạt như sau

$$\begin{aligned}\varphi_{\text{HH}}(\omega_1, \omega_2; \Delta t) &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \varphi_{\text{hh}}(\tau_1; \Delta t) \delta(\tau_1 - \tau_2) e^{j(\omega_1 \tau_1 - \omega_2 \tau_2)} d\tau_1 d\tau_2 \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \varphi_{\text{hh}}(\tau_1; \Delta t) e^{-j\Delta\omega \tau_1} d\tau_1 \equiv \varphi_{\text{HH}}(\Delta\omega; \Delta t)\end{aligned}\quad (2.3.8)$$

Do vậy hàm tự tương quan của kênh với mô hình WSSUS chỉ phụ thuộc vào khoảng chênh lệch tần số $\Delta\omega$.

2.3.3.1. Hàm tự tương quan tần số của kênh



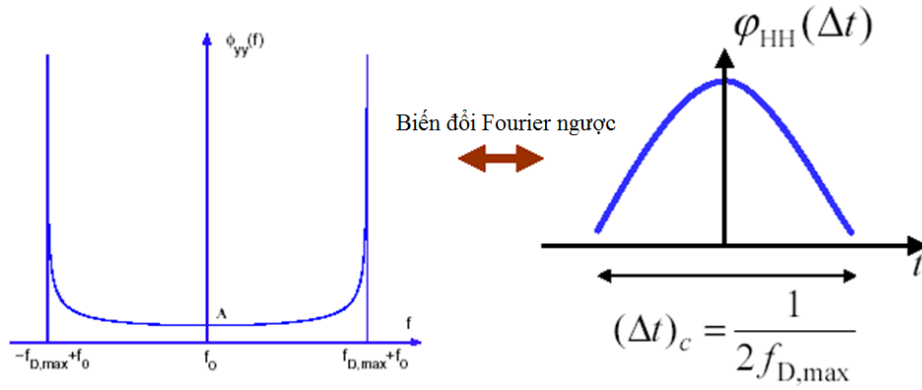
Hình 2.3.2: Sự liên hệ giữa hàm công suất trễ và hàm tương quan tần số của kênh qua phép biến đổi Fourier

Nếu ta cho khoảng chênh lệch về thời gian bằng 0, thì hàm tương quan của hàm truyền đạt của kênh trở thành hàm tương quan tần số của kênh. Có nghĩa là:

$$\varphi_{HH}(\Delta\omega; \Delta t) \stackrel{t/h \Delta t=0}{\equiv} \varphi_{HH}(\Delta\omega) \quad (2.3.9)$$

Người ta có thể chứng minh được rằng biến đổi Fourier của hàm công suất trễ tín hiệu sẽ cho hàm tự tương quan tần số của kênh như mô tả ở hình 2.3.2.

2.3.3.2. Hàm tự tương quan thời gian của kênh



Hình 2.3.3: Sự liên hệ giữa phổ Jake và hàm tương quan thời gian của kênh qua phép biến đổi ngược Fourier

Nếu ta cho khoảng chênh lệch về tần số bằng 0, thì hàm tương quan của hàm truyền đạt trở thành hàm tương quan thời gian của kênh:

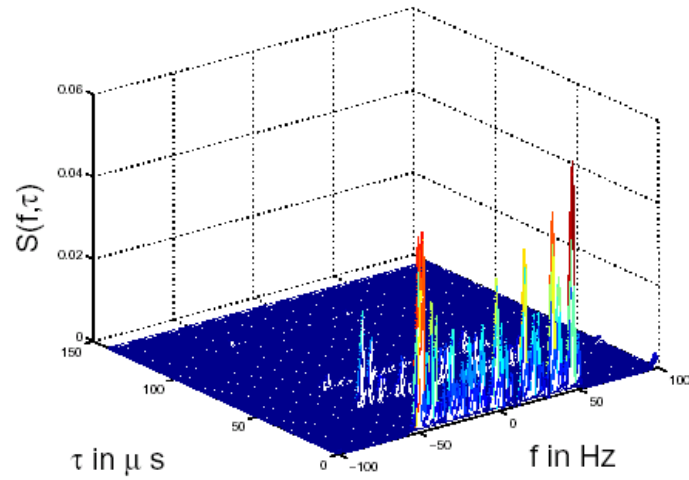
$$\varphi_{HH}(\Delta\omega; \Delta t) \stackrel{t/h \Delta\omega=0}{\equiv} \varphi_{HH}(\Delta t) \quad (2.3.10)$$

Đối với mô hình kênh WSSUS, người ta có thể chứng minh được rằng biến đổi ngược Fourier của phổ Jake sẽ cho hàm tự tương quan thời gian của kênh như mô tả ở hình 2.3.3. Biến đổi ngược Fourier của hàm tương quan thời gian của kênh là hàm Bessel loại thứ nhất bậc không [Wan04]. Do vậy:

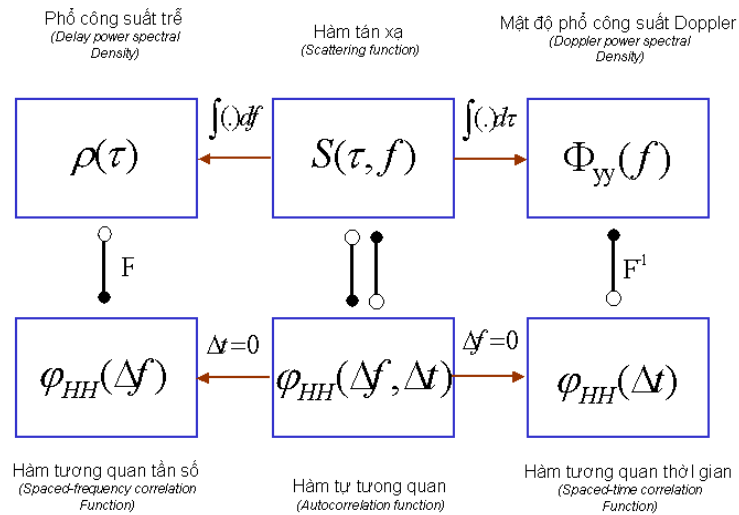
$$\varphi_{HH}(\Delta t) = J_0(2\pi f_{D,max} \Delta t) \quad (2.3.11)$$

Đối với kênh truyền mà mô hình kênh WSSUS không thỏa mãn thì mối liên hệ ở hình 2.3.3 không còn chính xác, hoặc hoàn toàn không thể áp dụng được.

2.3.3.3. Sự liên quan giữa các hàm tương quan và hàm tán xạ của kênh (scattering function)



Hình 2.3.4: Sự liên hệ giữa các hàm tương quan và hàm tán xạ của kênh



Hình 2.3.5: Sự liên hệ giữa các hàm tương quan và hàm tán xạ của kênh [Duc00]

Hàm tán xạ của kênh thể hiện sự phân bố công suất của kênh cả ở miền tần số và miền thời gian trễ của kênh như ví dụ ở hình 2.3.4. Do vậy tất cả các loại hàm tương quan của kênh, hàm phân bố công suất trễ, hàm phân bố công suất tần số Doppler (phổ Jake) đều có thể có được từ hàm tán xạ của kênh như mô tả ở hình 2.3.5.

Ở hình trên ký hiệu $\mathbf{F}$ là ký hiệu của phép biến đổi Fourier, còn $\mathbf{F}^{-1}$ là phép biến đổi Fourier ngược.

2.4. ĐO ĐẠC VÀ MÔ HÌNH KÊNH VÔ TUYẾN

Kênh vô tuyến là một quá trình xác suất. Thông qua dữ liệu đo đặc kênh người ta có thể xác định được hàm mật độ phân bố xác suất, hàm tương quan thời gian, tần số và không gian, hàm tán xạ của kênh truyền, hàm mật độ phổ công suất, phổ Doppler. Dữ liệu đo đặc kênh có thể là đáp ứng xung của kênh hoặc là hàm truyền đạt. Mục đích của việc đo kênh là xác định được đặc tính kênh truyền ở miền thời gian hoặc miền tần số, để từ đó phân tích đưa ra các hàm đặc tính khác như hàm công suất trễ của kênh, các hàm tương quan của kênh ở miền tần số, thời gian và không gian, phổ Doppler, các đặc tính suy hao. Các hàm đặc tính này sẽ giúp người thiết kế đưa ra mô hình toán học của kênh, cũng như là các phương pháp phỏng tạo hay mô hình hóa kênh truyền. Để xây dựng mô hình kênh, từ dữ liệu đo đặc người ta phải đưa ra các tham số chủ yếu sau của kênh truyền:

- Hàm công suất trễ của kênh $\rho(\tau)$. Hàm công suất trễ của kênh có thể biến thiên theo thời gian trong trường hợp kênh biến thiên nhanh theo thời gian. Thông qua hàm công suất trễ của kênh người ta xác định được giá trị suy hao tín hiệu ở mỗi đường truyền dẫn.
- Phổ Doppler của kênh truyền. Phổ Doppler trực tiếp ảnh hưởng đến chất lượng tín hiệu thu và là một đặc tính mà bài toán mô hình hóa kênh cần phải xây dựng được mô hình kênh truyền có phổ mô hình Doppler gần với phổ đo đặc được.
- Hàm tán xạ của kênh, bản chất được dẫn xuất từ phổ Doppler và hàm công suất trễ của kênh.

- Các đặc tính suy hao của kênh truyền.
- Các hàm tương quan về tần số, thời gian và không gian của kênh truyền, để từ đó làm hàm mẫu chuẩn cho quá trình xây dựng các phương pháp mô hình kênh.

Mục này sẽ giới thiệu các phương pháp đo một số tham số quan trọng của kênh truyền, và các phương pháp mô hình kênh vô tuyến.

2.4.1. Các phương pháp đo các đặc tính của kênh vô tuyến

Một phương pháp xác định các đặc tính của một kênh vô tuyến trong một môi trường truyền sóng được thực hiện bằng cách đo lường truyền sóng trong môi trường đó, từ đó các tham số của kênh như bề rộng độ ổn định tần số của kênh $(\Delta f)_C$, bề rộng độ ổn định thời gian của kênh $(\Delta t)_C$, hàm công suất trễ PDP, phổ Doppler,... được xác định dựa trên số liệu đo được. Việc lựa chọn phương pháp đo hay dò kênh phụ thuộc vào ứng dụng cụ thể của từng hệ thống (ví dụ truyền dẫn băng rộng hay băng hẹp), tùy thuộc vào môi trường truyền sóng (vùng ngoại ô, trong thành phố hoặc trong các toà nhà...), tùy thuộc vào các yếu tố khác.

Việc dò kênh và xác định các đặc tính của kênh có thể thực hiện trong miền thời gian bằng việc đo đáp ứng xung của kênh hoặc được thực hiện trong miền tần số bằng cách đo hàm truyền đạt của kênh trong một băng tần lựa chọn. Đáp ứng xung của kênh khi đó được xác định từ hàm truyền đạt này thông qua phép biến đổi Fourier ngược. Về lý thuyết hai hướng tiếp cận này là tương đương nhau.

Về nguyên lý, để xác định đáp ứng xung $h(\tau, t)$ của kênh ta gửi xung Dirac ở đầu vào của kênh (kênh được coi như một bộ lọc tuyến tính như đã trình bày ở mục 2.2.9), đầu ra của kênh ta thu được đáp ứng xung. Tuy nhiên thực tế, khó có thể tạo được xung Dirac lý tưởng. Do vậy, đã có nhiều phương pháp được đưa ra để đo $h(\tau, t)$ bằng phương pháp xấp xỉ. Các phương pháp này được chia làm ba loại chính sau:

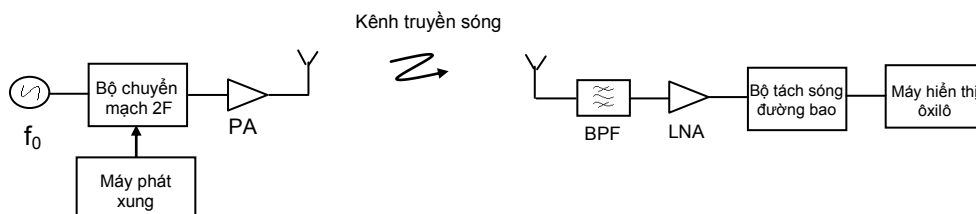
- Phương pháp đo bằng dãy xung trực tiếp hay còn gọi là phương pháp đo trực tiếp.

- Các phương pháp đo sử dụng các mã giả ngẫu nhiên.
- Các phương pháp đo trong miền tần số.

Các phương pháp thứ nhất và thứ hai được thực hiện trong miền thời gian, phương pháp thứ ba còn lại được thực hiện trong miền tần số.

2.4.1.1. Phương pháp đo kênh bằng dãy xung trực tiếp

Đây là phương pháp đo trực tiếp đáp ứng xung của kênh bằng cách phát đi các dãy xung theo một chu kỳ nhất định và có độ rộng hẹp. Các xung này trong được điều chế cao tần cho phù hợp với đo đạc trên khoảng tần số nào đó, cũng đồng thời để có thể lan truyền trong môi trường vô tuyến. Hình 2.4.1 minh họa sơ đồ khối chức năng của thiết bị dò kênh dùng phương pháp này.



Hình 2.4.1: Sơ đồ khối chức năng của thiết bị dò kênh dùng phương pháp xung trực tiếp

Sơ đồ khối chức năng của thiết bị thu phát vô tuyến sẽ được trình bày chi tiết ở chương 4. Ở đây ta chủ yếu xem xét về nguyên lý hoạt động của các phương pháp đo hay dò kênh.

Máy phát xung (generator) kích hoạt bộ chuyển mạch RF (Switch) trong một khoảng thời gian ngắn, cho phép phát đi một vài chu kỳ của tần số sóng mang. Điều này tương đương với một xung hẹp trong miền tần số. Xung cao tần có độ rộng hẹp này được đưa qua bộ khuếch đại công suất PA (Power Amplifier) trước khi tới anten để phát đi. Tín hiệu truyền qua kênh vô tuyến và tới phía thu. Tại phía thu, tín hiệu này được đưa qua bộ lọc thông dải BPF (Band Pass Filter), bộ khuếch đại tạp âm thấp LNA (Low Noise Amplifier) trước khi được tách sóng đường bao (Detection) và hiển thị trên Ôxilo số (OSC).

Ở băng tần cơ bản trong miền thời gian, tín hiệu thu $y(t)$ là chập của đáp ứng xung của kênh $h(\tau, t)$ và tín hiệu phát $x(t)$.

$y(t)$ có thể được biểu diễn như phương trình (2.4.1).

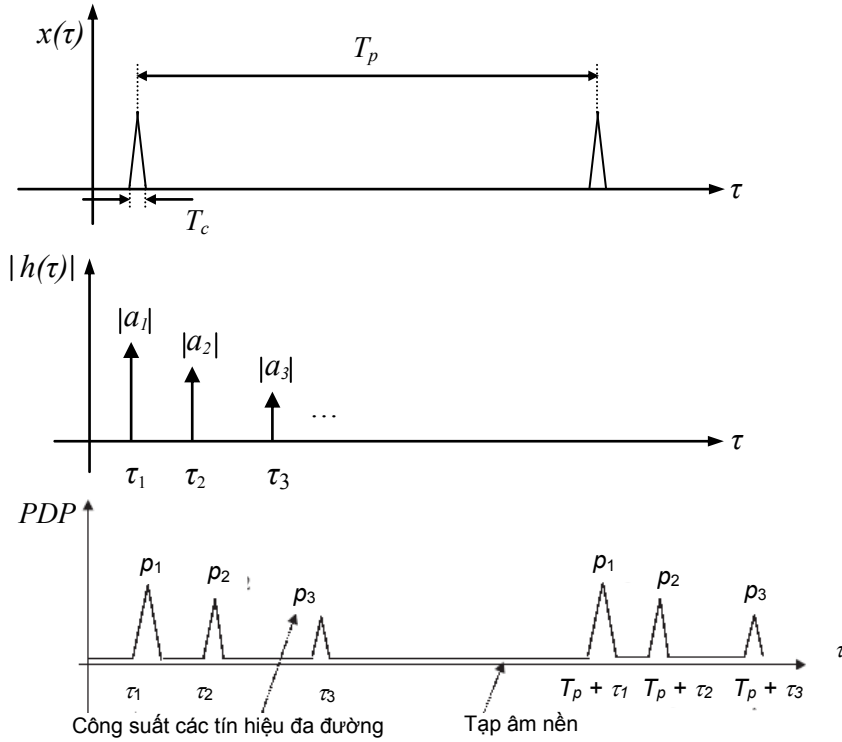
$$y(t) = \sum_{k=1}^K a_k e^{-j\psi_k} x(t - \tau_k) \quad (2.4.1)$$

Công suất của tín hiệu thu khi đó sẽ là

$$|y(t)|^2 = \sum_{k=1}^K |a_k|^2 |x(t - \tau_k)|^2 = \sum_{k=1}^K P_k |x(t - \tau_k)|^2 \quad (2.4.2)$$

Ở đây P_k là công suất của mỗi tia hay mỗi tín hiệu đa đường.

$|y(t)|^2$ còn được gọi là hàm công suất trễ PDP (Power Delay Profile)



Hình 2.4.2: Nguyên lý hoạt động của phương pháp xung trực tiếp

Nguyên lý hoạt động của phương pháp này được trình bày trong hình 2.4.2. Một dãy xung tuần hoàn có chu kỳ T_p kích hoạt kênh vô tuyến trong đó có ba tia truyền sóng đa đường. Phía thu, đáp ứng xung được đo và sau đó hàm công suất trễ PDP được tính nhằm xác định công suất của các tín hiệu đa đường.

Để cho hệ thống đo chính xác các tín hiệu đa đường, các điều kiện sau đây phải được thỏa mãn:

- Độ rộng của xung cao tần gửi đi phải nhỏ hơn giá trị trễ truyền sóng tương đối giữa hai tia liên tiếp bất kỳ. Giá trị trễ nhỏ nhất để phân biệt giữa hai tia bất kỳ được gọi là “độ phân giải thời gian” (time resolution) và được ký hiệu là $\Delta\tau$. Các tín hiệu đa đường sẽ bị chồng lấn nhau và không được phân biệt nếu chúng có các trễ tương đối nhỏ hơn độ rộng của xung cao tần T_c .

- Chu kỳ T_p , quyết định cự ly tối đa có thể đo của hệ thống, phải lớn hơn trễ truyền sóng lớn nhất.

Phương pháp đo này có các ưu điểm và nhược điểm sau:

- *Ưu điểm*

- Phân cứng thiết kế hệ thống đơn giản.
- Hàm công suất trễ PDP được xác định một cách nhanh và đơn giản.
- Có thể đạt được một độ phân giải về thời gian cao với một thời gian đo rất ngắn.

- *Nhược điểm*

- Để đạt được độ phân giải cao đòi hỏi phải có một bộ chuyển mạch cao tần và một bộ tạo xung hẹp.

- Do độ rộng xung hẹp, cần một máy thu băng rộng và đòi hỏi một hệ thống xử lý số liệu nhanh bởi vì tín hiệu thu có băng thông rất rộng.

- Hệ thống này thường có dải động đo hạn chế.

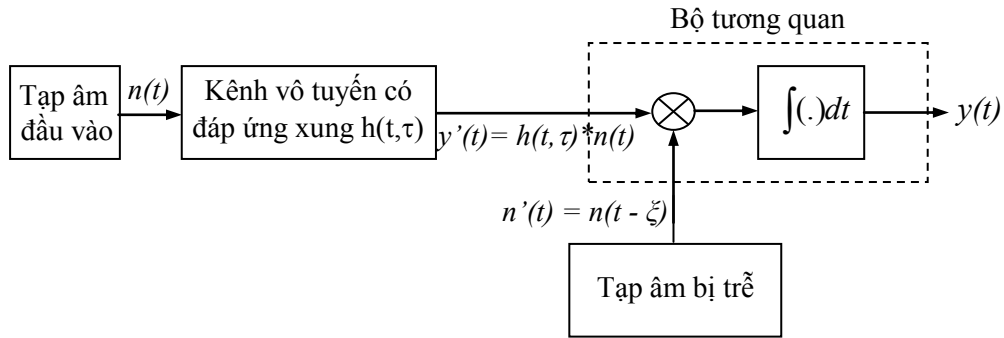
- Phương pháp đo này sử dụng các bộ lọc băng rộng cả ở phía phát và phía thu, do đó các tín hiệu nhiễu và tạp âm dễ dàng xuyên qua. Nói cách

khác, phương pháp đo này rất dễ bị ảnh hưởng bởi nhiễu và tạp âm từ các hệ thống khác.

2.4.1.2. Các phương pháp đo sử dụng mã giả ngẫu nhiên (Pseudo Noise code)

a. Phương pháp đo “tương quan”

Kỹ thuật đo này dùng tạp âm trắng để đo đặc kênh vô tuyến. Máy thu tính toán sự tương quan giữa đầu ra của kênh với bản sao của tạp âm trắng phía phát nhưng bị trễ đi. Kết quả tương quan này tỉ lệ với đáp ứng xung $h(\tau, t)$.



Hình 2.4.3: Sơ đồ khối chức năng nguyên lý phương pháp đo tương quan

$n(t)$: tạp âm trắng đầu vào kênh

$n'(t) = n(t - \xi)$ là bản sao của $n(t)$ nhưng bị trễ đi ξ trong miền thời gian.

Ở đầu ra của kênh.

$$y'(t) = \int_0^{\infty} h(\tau, t) n(\tau) d\tau \quad (2.4.3)$$

Bộ tương quan thực hiện tính toán sự tương quan giữa $y'(t)$ và $n'(t)$. Ở đầu ra của bộ tương quan ta được

$$y(t) = \int_0^{\infty} h(t, \tau) E[n(\tau) n(t - \xi)] d\tau \quad (2.4.4)$$

Theo định nghĩa về hàm tự tương quan của một tín hiệu ở thời điểm t_1 và ở thời điểm t_2 , nếu hàm tự tương quan chỉ phụ thuộc duy nhất vào sự khác nhau $\xi = t_2 - t_1$, khi đó $y(t)$ trở thành

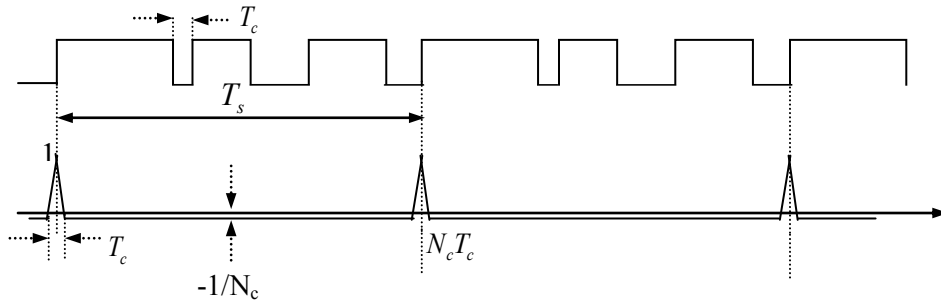
$$y(t) = \int_0^{\infty} h(t, \tau) \varphi_{nn}(\xi) d\tau = \int_0^{\infty} h(t, \tau) N_0 \delta(\xi) d\tau$$

$$y(t) = N_0 h(t, \xi) \quad (2.4.5)$$

N_0 là mật độ phổ công suất của tạp âm trắng.

Ta nhận thấy ở đầu ra, $y(t) = N_0 h(t, \xi)$ là một hàm của ξ đại diện cho sự chênh lệch về thời gian của hai tạp âm phía phát và phía thu. Và để đo được $h(t, \tau)$ giá trị của ξ được điều chỉnh tới khi đạt được $h(t, \tau)$.

Trong phương pháp đo ở trên, người ta giả thiết tín hiệu kích hoạt kênh là tạp âm trắng. Thực tế bản sao của tạp âm trắng khó thực hiện. Tuy nhiên khó khăn này được khắc phục bằng cách sử dụng các chuỗi mã giả ngẫu nhiên có độ dài cực đại MLSR (Maximal Length Linear Shift Register) có các đặc tính của hàm tự tương quan gần với tạp âm trắng.



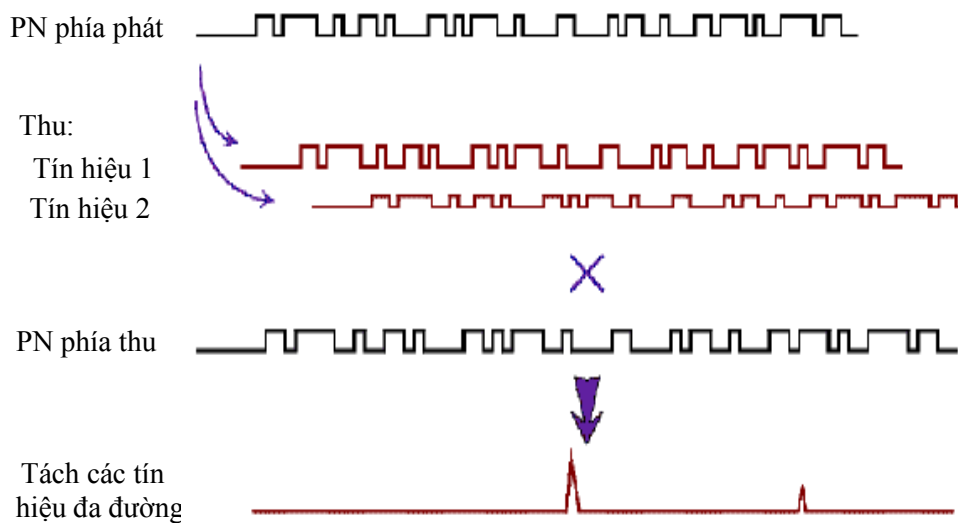
Hình 2.4.4: Chuỗi mã giả ngẫu nhiên và hàm tương quan của nó

Hình 2.4.4 minh họa một tín hiệu giả ngẫu nhiên tuần hoàn và hàm tự tương quan của nó cũng tuần hoàn. Ta nhận thấy rằng T_c độ rộng xung hình tam giác trong hàm tự tương quan và cũng chính là độ phân giải thời gian của hệ thống. Chu kỳ của tín hiệu giả ngẫu nhiên này là: $T_s = N_c T_c$

$N_c = 2^r - 1$ là chiều dài của mã giả ngẫu nhiên (PN code); r là số thanh ghi dịch.

Các chuỗi PN code có độ dài cực đại tương đương với tạp âm trắng và được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, ứng dụng trong đo lường truyền sóng là một ví dụ. Bằng việc sử dụng các PN code này, chuỗi PN code được phát đi vào kênh vô tuyến, phía thu, tín hiệu thu được từ kênh sẽ được tương quan với một mã giả ngẫu nhiên giống bên phát nhưng có trễ về thời gian. Sau đó máy thu thực hiện việc quét các giá trị rời rạc trong miền trễ đến khi đạt được chiều dài tối đa của chuỗi. Kết quả ở đầu ra thu được sẽ tỉ lệ với đáp ứng xung của kênh. Tuy nhiên phương pháp này đòi hỏi thời gian tính toán tương đối lớn. Để khắc phục nhược điểm này, người ta sử dụng phương pháp « tương quan trượt » (sliding correlation).

b. Phương pháp tương quan trượt



Hình 2.4.5: Nguyên lý làm việc của phương pháp đo tương quan trượt

Nguyên lý hoạt động của phương pháp này giống với phương pháp vừa trình bày ở trên, nghĩa là dựa trên đặc tính của hàm tự tương quan tuần

hoàn của chuỗi mã giả ngẫu nhiên. Tuy nhiên ở đây chuỗi PN code ở phía thu có tốc độ chip nhỏ hơn một chút so với chuỗi PN code phía phát. Hai chuỗi này có thể được coi như trượt tương đối so với nhau [Cox72]. Khi hai chuỗi cùng pha, sự tương quan của hai chuỗi là lớn nhất, ở đầu ra bộ tương quan sẽ xuất hiện một xung tương ứng với một trễ truyền sóng của tín hiệu đa đường. Hình 2.4.5 trình bày nguyên lý hoạt động của phương pháp đo này.

Tín hiệu ở đầu ra của bộ tương quan như trong hình 2.4.5 được tách sóng đường bao và hiển thị trên ôxilo số. Bởi vì tín hiệu trải phổ được trộn với chuỗi mã trải phổ phía thu có tốc độ chip nhỏ hơn với chuỗi phát, tín hiệu về cơ bản được hạ xuống thành tín hiệu băng hẹp. Nói cách khác tốc độ tương đối của hai chuỗi PN trượt lẫn nhau là tốc độ thông tin truyền tới ôxilo số. Thời gian quan sát trên màn hình ôxilo (τ_{obs}) liên quan đến thời gian trễ truyền sóng thực sự τ_{real} của các tín hiệu đa đường như phương trình (2.4.6) [Cox72]:

$$\tau_{real} = \frac{\tau_{obs}}{\gamma} \quad (2.4.6)$$

Trong đó:

$$\gamma = \frac{f_t}{f_t - f_r} \quad (2.4.7)$$

γ : một đại lượng không có thứ nguyên và được gọi là hệ số trượt;

f_t, f_r (Hz) tương ứng là tần số xung nhịp đồng hồ của chuỗi PN phát và thu.

Hiện tượng này được biết đến như là sự « dẫn thời gian » (time dilation) bởi vì các trễ truyền sóng thực tế bị « trải dẫn ra » trong miền thời gian.

Để đảm bảo quan sát được toàn bộ các trễ truyền sóng của các tín hiệu đa đường trong đáp ứng xung của kênh, chiều dài của chuỗi PN code có chu kỳ phải lớn hơn trễ truyền dẫn lớn nhất τ_{max} .

$$T_s = N_c \cdot T_c > \tau_{max} \quad (2.4.8)$$

Các phương pháp đo dùng chuỗi mã giả ngẫu nhiên có các ưu điểm và nhược điểm sau:

- *Ưu điểm*

- Do việc sử dụng chuỗi mã giả ngẫu nhiên, nên hệ thống có khả năng loại bỏ được nhiễu.

- Không yêu cầu về đồng bộ giữa phát và thu.

- Độ nhạy thu có thể được điều chỉnh bằng cách thay đổi hệ số trượt và băng thông của bộ lọc sau bộ tương quan.

- Hệ thống chỉ cần bộ lấy mẫu có tốc độ chậm (xử lý băng hẹp).

- *Nhược điểm*

- Việc thực hiện thống đo về phần cứng cũng như việc xử lý để đạt được đáp ứng xung của kênh là rất phức tạp.

- Để đạt được độ phân giải về thời gian cao ($\Delta\tau$ nhỏ), cần có bộ phát chuỗi mã giả ngẫu nhiên có tốc độ chip lớn. Do đó làm tăng giá thành hệ thống.

- Để quan sát hết các tín hiệu đa đường, chu kỳ của chuỗi mã giả ngẫu nhiên phải lớn hơn trễ truyền dẫn lớn nhất. Do đó, thời gian quan sát có thể sẽ lớn tùy theo hệ số trượt. Thời gian này phải nhỏ hơn độ ổn định về thời gian của kênh, do đó phương pháp này đôi khi hạn chế đối với kênh thay đổi nhanh theo thời gian.

- Các thiết bị đo dùng phương pháp này có dải động đo tương đối không cao.

2.4.1.3. Các phương pháp đo trong miền tần số

Kỹ thuật đo trong miền tần số được biết đến trong lý thuyết radar. Phương pháp đo này dựa trên việc đo hàm truyền đạt $H(f, t)$ của kênh vô tuyến. Sau đây ta sẽ tìm hiểu nguyên lý của phương pháp đo này cũng như phân tích các ưu và nhược điểm của nó.

a. Nguyên lý

Như đã trình bày trong phần 2.2.9, trong miền tần số, kênh vô tuyến có thể được coi như một hệ thống tuyến tính thay đổi theo thời gian đặc trưng bởi hàm truyền đạt $H(f, t)$. Hàm truyền đạt phức này có thể được đo bằng cách so sánh tín hiệu phát $S(f)$ và tín hiệu thu $X(f)$ trong miền tần số.

$$H(f, t) = \frac{X(f)}{S(f)}$$

Hay
$$X(f) = H(f, t)S(f) \quad (2.4.9)$$

Nếu môi trường truyền sóng là cố định, kênh truyền sóng không thay đổi theo thời gian. Mỗi liên hệ giữa đáp ứng xung và hàm truyền đạt thông qua phép biến đổi Fourier.

Ý tưởng của phương pháp đo trong miền tần số là xác định hay đo $H(f, t)$ trong một băng tần hữu hạn $B = f_{\max} - f_{\min}$ bởi vì không thể quét một băng tần vô hạn. Việc giới hạn băng tần đo có thể được mô hình toán học bằng phép nhân với một hàm cửa sổ trong miền tần số.

$$W(f) = \begin{cases} 1 & \text{nếu } f_{\min} \leq f \leq f_{\max} \\ 0 & \text{nếu } f < f_{\min}, f > f_{\max} \end{cases} \quad (2.4.10)$$

Thực tế, có 5 loại cửa sổ khác nhau: cửa sổ hình chữ nhật, cửa sổ Hamming, Hanning, Kaiser-Bessel và Blackman-Harris và tất nhiên có một sự ảnh hưởng của hàm cửa sổ tới kết quả.

Về lý thuyết

$$h(\tau, t) = \int_{-\infty}^{\infty} H(f, t) e^{j2\pi ft} df \quad (2.4.11)$$

Thực tế

$$\begin{aligned} h_{\text{eff}}(\tau, t) &= \int_{f_{\min}}^{f_{\max}} H(f, t) e^{j2\pi ft} df \\ h_{\text{eff}}(\tau, t) &= \int_0^{\infty} H(f, t) W(f) e^{j2\pi ft} df \end{aligned} \quad (2.4.12)$$

Vì vậy, việc phân tích trong miền tần số cho ta duy nhất hàm truyền đạt « hiệu dụng »

$$H_{eff}(f, t) = W(f) \cdot H(f, t) \quad (2.4.13)$$

Trong miền thời gian, phương trình trên tương đương với

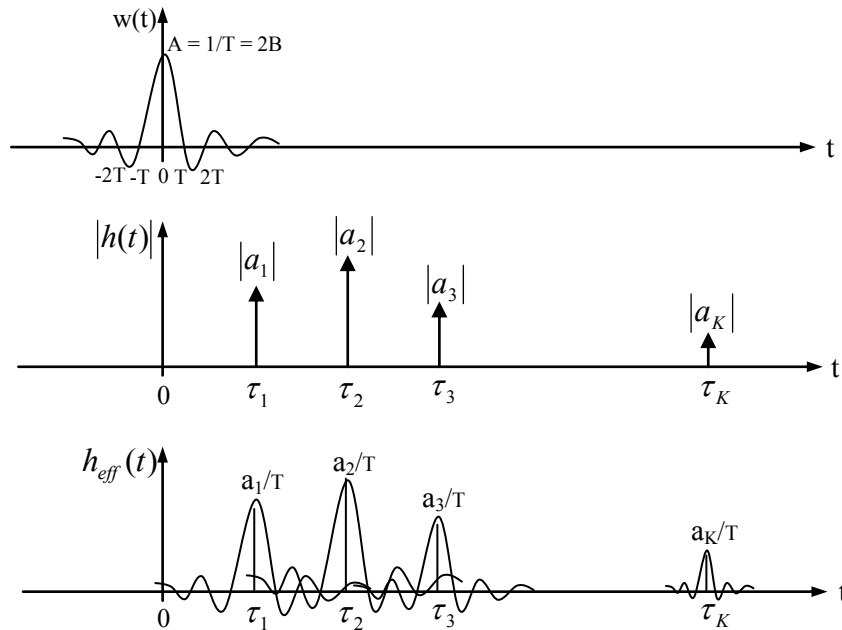
$$h_{eff}(\tau, t) = w(t) * h(\tau, t) \quad (2.4.14)$$

* là phép chập ; ở đây $w(t) = FT^{-1}\{W(f)\}$

Trong trường hợp kênh vô tuyến thay đổi theo thời gian, các phép đo được thực hiện với các xung tuần hoàn để đạt được một họ các đáp ứng xung ở mỗi thời điểm khác nhau.

Do đó phương trình (2.4.14) trở thành phương trình (2.4.15)

$$h_{eff}(\tau, t) = \sum_{k=1}^K a_k(t) \cdot e^{j\psi_k(t)} w(t - \tau_k) \quad (2.4.15)$$



Hình 2.4.6: Tương đương trong miền thời gian của phương pháp đo trong miền tần số

Mối liên hệ này chỉ ra rằng, phương pháp đo trong miền tần số tương đương với phương pháp đo trong miền thời gian mà ở đó tín hiệu cửa sổ $w(t)$ có dạng $\frac{\sin x}{x}$ được sử dụng để kích hoạt kênh thay cho các xung Dirac.

Hay nói một cách khác, phương pháp đo trong miền tần số làm xuất hiện các tín hiệu cửa sổ dạng $\text{sinc}(x)$ suy giảm và trễ theo đáp ứng xung của kênh. Hình 2.4.6 minh họa sự tương đương trong miền thời gian của phương pháp đo trong miền tần số.

Sự tương đương trong miền thời gian này cho phép xác định độ phân giải trong miền thời gian. Từ hình vẽ ta thấy, trong miền thời gian, búp chính của hàm cửa sổ $w(t)$ bị triệt tiêu khi $t = T = \frac{1}{2B}$. Nếu ta quan sát hàm

$h_{\text{eff}}(t)$, ta nhận thấy rằng để phân biệt hai búp chính của hai tia truyền sóng liên tiếp có trễ truyền sóng τ_1 và τ_2 , độ phân giải $\Delta\tau$ tối thiểu phải là: $\Delta\tau = 2T = 1/B$. Có nghĩa là độ phân giải của phương pháp đo trong miền tần số được tính đơn giản bởi nghịch đảo của băng tần quét. Thực tế độ phân giải tốt hơn nếu như biên độ của hai tia sóng a_1 và a_2 gần bằng nhau. Ngược lại nếu biên độ a_2 nhỏ hơn nhiều biên độ a_1 , tia thứ hai có thể bị che lấp bởi các búp phụ của tia thứ nhất.

Tất cả việc lọc đều thay đổi $h_{\text{eff}}(t)$ và tất nhiên $\Delta\tau$. Đối với các phép đo thực tế, người ta chấp nhận tính độ phân giải $\Delta\tau = \frac{1}{B}$.

Nhìn chung kênh vô tuyến luôn thay đổi theo thời gian do việc di chuyển hoặc của máy phát, của máy thu hoặc của các chướng ngại vật trong môi trường truyền sóng. Phương pháp đo trong miền tần số dựa vào việc lấy mẫu $H(f, t)$ theo trục thời gian và tần số bằng việc phát một tín hiệu ở tần số cố định và đo sự suy giảm và pha của tín hiệu thu. Có nghĩa là, người ta thực hiện đo $H(f_0, t_0)$ sau đó đo $H(f_0 + \Delta f, t_0 + \Delta t)$ và cứ thế đến $H(f_0 + (N-1)\Delta f, t_0 + (N-1)\Delta t)$.

Ở đây Δf là khoảng cách về tần số giữa hai lần đo liên tiếp hay còn gọi là bước tần số. Δt là khoảng thời gian cần thiết cho một lần đo. N là số tần số trong băng.

Thời gian tổng cộng trong toàn bộ băng tần $B = N.\Delta f$ do đó bằng:
 $T_b = N.\Delta t$

Đáp ứng xung của kênh được xác định bởi phép biến đổi Fourier ngược của hàm truyền đạt kênh theo trục thời gian.

Vì vậy độ phân giải thời gian được tính như phương trình (2.4.16).

$$\Delta \tau = \frac{1}{B} = \frac{1}{N.\Delta f} \quad (2.4.16)$$

Bởi vì hàm truyền đạt $H(f,t)$ được lấy mẫu với bước lấy mẫu Δf , sẽ có sự chồng phổ của $h(\tau,t)$ trong khoảng thời gian $\left[0, \frac{1}{2\Delta f}\right]$ khi $\tau > \frac{1}{2\Delta f}$. Để tránh được hiện tượng này, cần phải đảm bảo điều kiện $\Delta f < \frac{1}{2\tau_{\max}}$ với $h(\tau,t) = 0$ nếu $\tau > \tau_{\max}$.

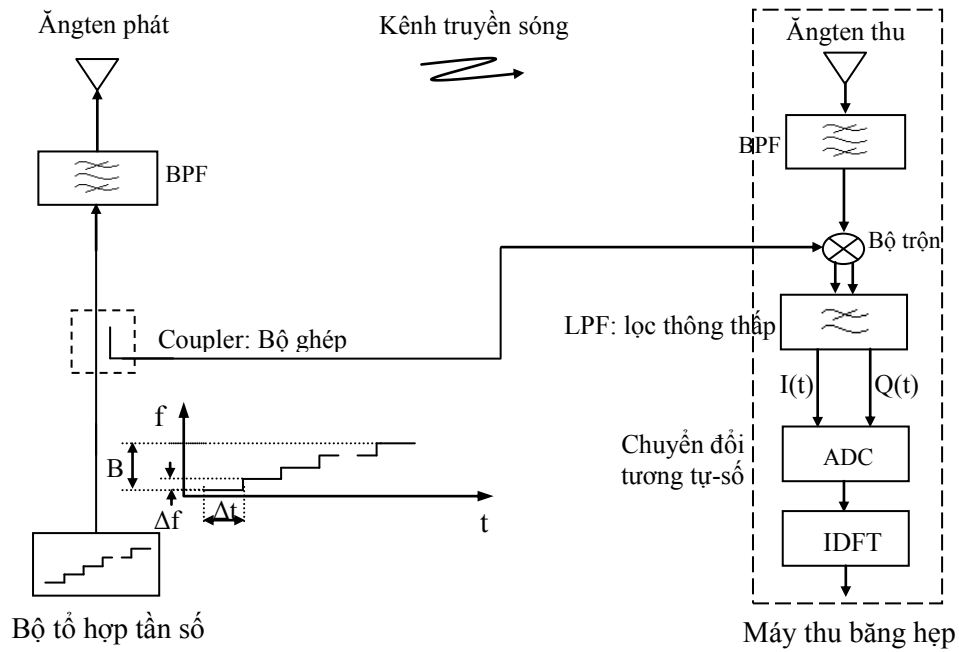
Tóm lại, phương pháp đo trong miền tần số cần quan tâm đến bước tần số Δf và độ rộng băng tần đo. Độ rộng băng tần đo quyết định độ phân giải thời gian; bước tần số quyết định độ dài của sổ thời gian. Khái niệm cửa sổ thời gian cần được hiểu là khoảng thời gian trong đó cần phải quan sát được toàn bộ các tia trễ truyền sóng trong đáp ứng xung của kênh.

2.4.1.4. Thực hiện phương pháp đo trong miền tần số

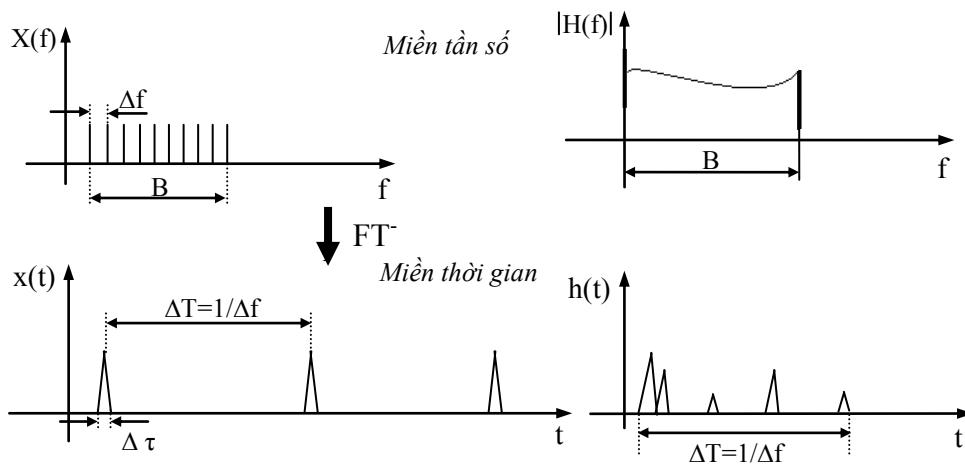
Phương pháp đo này được thực hiện bằng cách quét liên tục tuyến tính trong một băng tần lựa chọn hoặc bằng cách quét theo từng bước rời rạc trong băng đó như vừa trình bày ở trên. Hình 2.4.7 giới thiệu một hệ thống đo đáp ứng tần số của kênh bằng việc đo các điểm rời rạc trong miền tần số.

Như thể hiện trong hình vẽ, một máy phát tín hiệu hình sin phát liên tục các tần số trong băng B với mỗi bước rời rạc Δf . Đáp ứng tần số phức đo

được bằng việc so sánh tín hiệu phát và tín hiệu thu được trong băng tần chọn lựa. Nói cách khác hàm truyền đạt $H(f,t)$ được đo tại mỗi điểm tần số và đáp ứng xung được tính toán bằng phép biến đổi Fourier rời rạc ngược IDFT.



Hình 2.4.7: Sơ đồ khối thiết bị dò kênh dùng phương pháp đo trong miền tần số

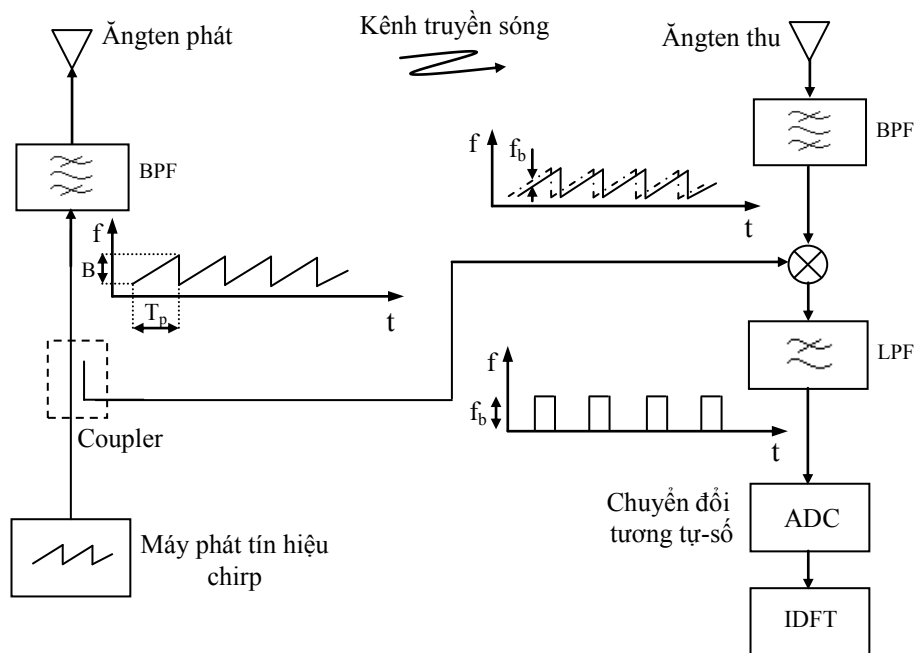


Hình 2.4.8: Sự tương đương trong miền thời gian của phương pháp đo trong miền tần số bằng các bước rời rạc

Dựa trên việc phân tích phép biến đổi Fourier rời rạc, băng tần số B tương ứng với một xung có độ rộng $1/B$ trong miền thời gian. Bước tần số rời rạc Δf tương ứng với một chu kỳ tín hiệu $1/\Delta f$ trong miền thời gian như minh họa trong hình 2.4.8.

Vì vậy phương pháp đo này tương đương với phương pháp đo trực tiếp trong miền thời gian.

Phương pháp đo trong miền tần số thực hiện bởi việc quét rời rạc từng điểm cho các kết quả rất chính xác. Tuy nhiên, thời gian đo toàn bộ các điểm trong băng tần rất lâu. Một cách thực hiện việc đo trong miền tần số khác bằng cách quét tuyến tính liên tục trong toàn bộ băng tần như giới thiệu trong hình 2.4.9.

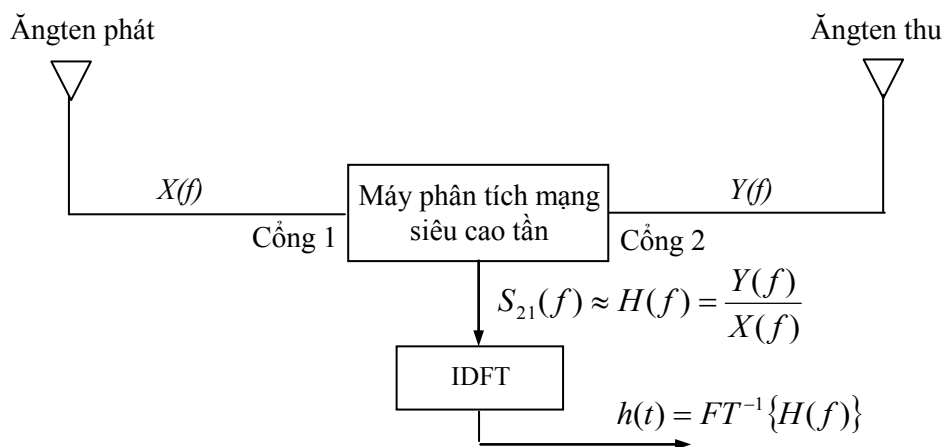


Hình 2.4.9: Phương pháp đo trong miền tần số bằng cách quét liên tục

Với phương pháp này, ở đầu ra của bộ trộn tần phía thu, chỉ còn lại tín hiệu có tần số phách f_b . f_b phụ thuộc vào độ rộng băng tần quét B , thời gian quét T_p và trễ truyền dẫn trong kênh. Nhìn chung f_b nhỏ, do đó với phương

pháp này, chỉ cần bộ chuyển đổi tương tự - số ADC phía thu có tốc độ thấp. Phương pháp quét liên tục này có thời gian quét ngắn do đó rất thích hợp với việc dò kênh vô tuyến thay đổi nhanh theo thời gian. Tuy nhiên phương pháp này khó thực hiện và kết quả đo có độ chính xác không cao.

Thường hai phương pháp đo trên được thực hiện bởi thiết bị đo có tên máy phân tích mạng siêu cao tần VNA (Vector Network Analyzer). Trong thiết bị đo này, tồn tại hai mode đo tương ứng với hai cách quét trình bày ở trên. Với thiết bị đo này, ta chỉ việc nối ăngten phát và ăngten thu với hai cổng của máy đo, sau đó sẽ đo tham số tán xạ S_{21} . $S_{21}(f)$ có thể coi tương đương với $H(f)$. Do đo đáp ứng xung sẽ được tính dễ dàng (Hình 2.4.10).



Hình 2.4.10: Thực hiện việc đo trong miền tần số bằng máy phân tích mạng siêu cao tần

Các ưu điểm và nhược điểm của phương pháp đo trong miền tần số:

- *Các ưu điểm:*

- Phương pháp đo này thực hiện trong băng tần hẹp bởi vì tại mỗi thời điểm đo tại một tần số duy nhất. Điều này cho phép đạt được một dải động đo lớn với phương pháp này. Ngoài ra, việc đo trong băng hẹp còn hạn chế các nhiễu đến từ các hệ thống khác.

- Phương pháp đo này có thể được thực hiện đơn giản và nhanh. Chỉ cần duy nhất một máy phân tích mạng siêu cao tần hoạt động trong băng tần cần đo.

- Độ phân giải thời gian của hệ thống tỉ lệ thuận trực tiếp với băng tần đo. Do đó ta có thể đạt được độ phân giải cao cỡ nano giây (ns) với phương pháp này trong khi rất khó thực hiện với các phương pháp đo trong miền thời gian.

- Phương pháp đo này cho phép đạt được cả biên độ và pha của đáp ứng tần số của kênh.

• *Nhược điểm:*

- Thời gian đo lớn. Do đó phương pháp này hạn chế đối với các kênh vô tuyến thay đổi nhanh theo thời gian. Thực tế tần số Doppler tối đa phải nhỏ hơn 20 Hz để đạt được kết quả đo đáng tin cậy.

- Luôn tồn tại một kết nối vật lý giữa máy phát và máy thu, do đó hạn chế khoảng cách đo tối đa cỡ vài trăm mét đối với phương pháp này. Do vậy phương pháp này thường áp dụng cho các hệ thống thông tin trong các toà nhà ở đó cự ly thông tin ngắn cỡ vài trăm mét.

2.4.2. Các phương pháp phỏng tạo kênh vô tuyến

Phỏng tạo kênh vô tuyến giúp các nhà thiết kế hệ thống phân tích hệ thống sử dụng máy tính trước khi triển khai mạng. Mục đích của việc phỏng tạo kênh là tạo ra một mô hình kênh giống như kênh truyền trong điều kiện thực tế. Các bước cần thiết cho việc phỏng tạo kênh thường là:

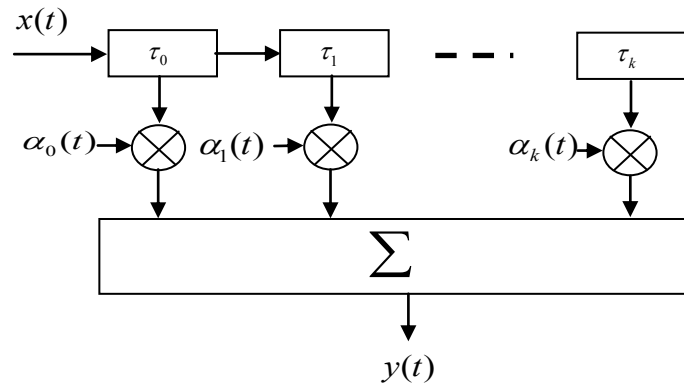
- Đo đặc kênh ở môi trường truyền dẫn thực tế như trình bày ở mục 2.4.1. Số liệu đo đặc dùng để tính toán và ước lượng các tính chất xác suất của kênh như hàm mật độ trễ công suất, phổ Doppler, hàm tán xạ của kênh...
- Dựa vào các tính chất xác suất của kênh thu thập được thông qua đo đặc, người ta dùng các phương pháp phỏng tạo kênh khác nhau như phương pháp dùng bộ lọc, phương pháp của Rice,... để tạo lại các quá trình xác suất có các tính chất gần giống với kênh truyền. Phương pháp của Rice khác phương pháp dùng bộ lọc ở chỗ các hệ

số kênh truyền được tạo ra bằng tổng các hàm $\sin()$ và $\cos()$ với các tham số phù hợp.

Khi đã phỏng tạo được kênh truyền, các nhà thiết kế mới lựa chọn các phương pháp điều chế hay mã kênh phù hợp với kênh truyền. Chất lượng hệ thống có thể ước lượng được thông qua mô phỏng sử dụng kênh phỏng tạo trước khi triển khai mạng thực sự. Do vậy việc phỏng tạo kênh làm tối ưu giá thành thực hiện mạng và cho các nhà thiết kế biết được chất lượng mạng trước khi triển khai.

2.4.2.1. Phỏng tạo kênh vô tuyến sử dụng bộ lọc

Sơ đồ phương pháp phỏng tạo kênh sử dụng bộ lọc được trình bày như ở hình 2.4.11. Ở hình 2.4.11 mô tả tín hiệu phát đi sẽ bị trễ đi một khoảng thời gian trễ tương ứng, sau đó sẽ được nhân với một quá trình xác suất tuân theo phân bố Rayleigh với phương sai (*variance*) là hệ số của hàm công suất trễ của kênh (*discrete channel delay profile*). Tín hiệu thu là tổng của tất cả các tín hiệu qua các tuyến truyền dẫn khác nhau.



Hình 2.4.11: Phỏng tạo kênh theo phương pháp sử dụng bộ lọc

Để tạo được một quá trình Rayleigh, hàm $\alpha_k(t)$ là một hàm phức được viết dưới dạng

$$\alpha_k(t) = a(t) + jb(t) \quad (2.4.17)$$

với $a(t)$ và $b(t)$ là các quá trình xác suất tuân theo phân bố Gauss.

Mặt khác phổ của hàm truyền đạt của kênh có phổ là phổ Doppler như ở phương trình (2.2.10), do vậy tiến trình Gauss cần đưa qua bộ lọc với hàm truyền đạt là phổ Doppler. Hàm truyền này có thể tính được dựa trên sự biểu diễn toán học của phổ Doppler. Theo quan hệ Wiener-Lee (nhiều tài liệu gọi là quan hệ Wiener-Khintchine) thì phổ công suất của tín hiệu ra $S_G(f)$ và tín hiệu vào $S_{|w}(f)$ của bộ lọc được viết như sau

$$S_G(f) = S_{|w}(f) |G(f)|^2 \quad (2.4.18)$$

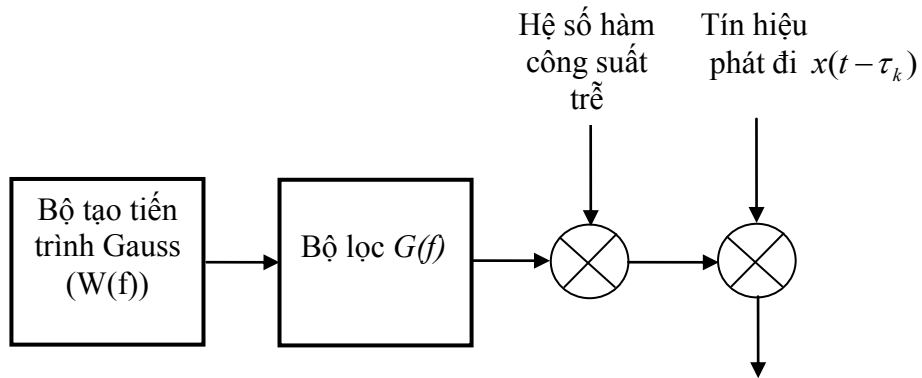
Nếu tín hiệu ra của bộ lọc có phổ công suất là phổ Doppler $\phi_{yy}(f)$ và thì hàm truyền đạt của bộ lọc sẽ là

$$G(f) = |\phi_{yy}(f) / S_{|w}(f)|^{1/2} \quad (2.4.19)$$

Phổ công suất của quá trình Gauss là hằng số và được giả thiết là 1 thì hàm truyền đạt của bộ lọc là

$$G(f) = |\phi_{yy}(f)|^{1/2} \quad (2.4.20)$$

Do vậy để phỏng tạo được hiệu ứng Doppler thì ta phải thiết kế bộ lọc có hàm truyền đạt như ở phương trình (2.2.10). Người ta có thể dùng bộ lọc FIR hoặc IIR để thực hiện hàm truyền này.



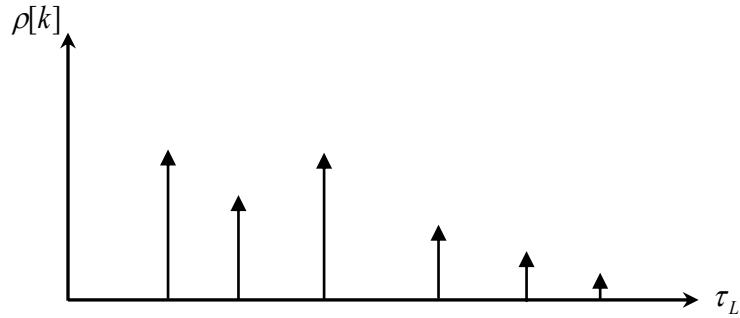
Hình 2.4.12: Tạo ra hệ số kênh truyền của một tuyến truyền dẫn

Hình 2.4.12 chỉ ra cách tạo hệ số của kênh tuân theo phân bố Rayleigh của tuyến truyền dẫn thứ k . Các hệ số của kênh α_k được nhân với tín hiệu phát với trễ truyền dẫn tương ứng như mô tả ở hình 2.4.11.

2.4.2.2. Phỏng tạo kênh theo phương pháp Rice

Mô phỏng kênh theo phương pháp Rice được giới thiệu khái quát ở bài tập 4 và bài tập 8 ở tập 1 bộ sách [Wan04]. Phần này giới thiệu một cách hệ thống lý thuyết về phương pháp phỏng tạo kênh theo phương pháp Rice. Thực chất của phương pháp Rice là tạo ra các quá trình xác suất phù hợp với các quá trình xác suất của kênh bằng các hàm số $\cos()$ hoặc $\sin()$. Tham số các hàm này được tạo một cách đơn giản nhất là dựa trên một vector ngẫu nhiên u_n thông qua các hàm chuyển đổi khác nhau. Giả thiết ta cần tạo hệ số kênh truyền cho tuyến truyền dẫn thứ l của một kênh truyền dẫn với N_p tuyến truyền dẫn như ở hình (2.4.13).

Các hệ số của hàm phổ công suất trễ của kênh $\rho[k]$ thường được đo đạc trước khi thực hiện việc phỏng tạo kênh, ví dụ như các hệ số của kênh truyền dẫn ở trong nhà như ở bài tập 8.1 trong tài liệu [Wan04].

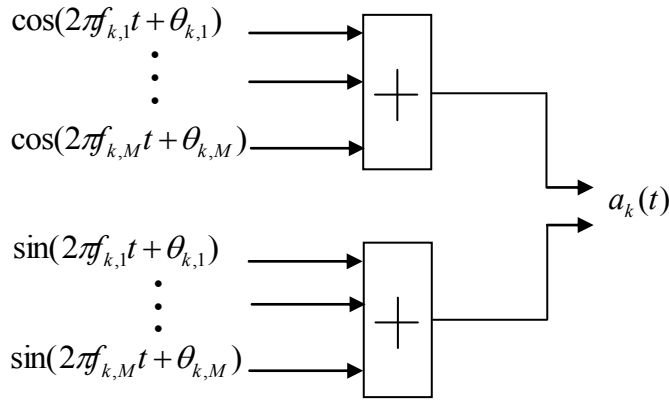


Hình 2.4.13: Phổ công suất trễ rời rạc của đáp ứng xung của kênh truyền

Mô tả toán học của hàm truyền đạt của kênh từ phương trình (2.2.11) được viết lại

$$h(\tau, t) = \sum_{k=1}^{N_p} \underbrace{a_k e^{j(2\pi f_{Dk} t + \theta_k)}}_{a_k(t)} \delta(\tau - \tau_k(t)) \quad (2.4.21)$$

Ở phương trình (2.4.21) $a_k(t)$ là hệ số kênh với biên độ tuân theo phân bố Rayleigh. Trong phương pháp của Rice, quá trình $a_k(t)$ được tạo ra bằng tổng của các hàm số $\cos()$ hoặc $\sin()$ như ở hình 2.4.14.



Hình 2.4.14: Tạo hệ số kênh truyền theo phương pháp Rice

Với M là tổng số hàm $\cos()$ và hàm $\sin()$ sử dụng cho phỏng tạo phần thực và phần ảo của hệ số kênh truyền. Các tham số $f_{k,l}$ và $\theta_{k,l}$ được xác định theo nhiều phương pháp khác nhau [Pat99]. Phương pháp đơn giản nhất là dựa vào một vector $\vec{u}_l$ với M phần tử ngẫu nhiên $0 < u_{k,l} \leq 1$, khi đó các tham số $f_{k,l}$ và $\theta_{k,l}$ được tạo ra như ở phương trình (2.4.22) và (2.4.23).

$$f_{k,l} = f_{D,\max} \sin(2\pi u_{k,l}) \quad (2.4.22)$$

và

$$\theta_{k,l} = 2\pi u_{k,l} \quad (2.4.23)$$

Phương pháp đơn giản nhất này để tạo ra các tham số cho phương pháp Rice được gọi là phương pháp Monte Carlo.

2.5. BÀI TẬP ÔN TẬP

2.5.1. Các bài tập giải mẫu

Bài tập 2.1: (Lấy từ bài giảng thông tin di động Trường Đại học Bách khoa Hà Nội [Tua07])

Trong mạng thông tin di động GSM, giả thiết một thuê bao di động MS đang liên lạc với một trạm BTS tại tần số 936 MHz. Hãy tính:

- Suy hao đường truyền khi MS cách BTS 3 km.
- Giả sử công suất BTS đang phát sóng là 20 W, hãy cho biết MS có liên lạc được với BTS đó không khi độ nhạy máy thu là -102 dBm?

Lời giải:

- Áp dụng công thức tính hệ số suy hao của kênh truyền ở công thức (2.1.2) ta có

$$\begin{aligned} L[dB] &= 32,5 + 20 \log_{10} 936 \text{ (MHz)} + 20 \log_{10} 3 \text{ (km)} \\ &= 32,5 + 59,42 + 9,54 = 101,46 [dB] \end{aligned} \quad (2.5.1)$$

- Trước hết ta đổi đơn vị Wats sang đơn vị dBm

$$P_t[dBm] = 10 \log_{10}(20 \cdot 10^3) = 43,01 \text{ dBm} \quad (2.5.2)$$

Với hệ số suy hao kênh truyền tính được ở công thức (2.1.2), ta tính được công suất thu được tại máy thu như sau:

$$\begin{aligned} P_r[dBm] &= P_t[dBm] - L[dB] \\ &= 43,01 - 101,46 \\ &= -58,46 [dBm] \end{aligned} \quad (2.5.3)$$

Từ kết quả trên ta thấy công suất thu được tại máy thu vượt xa độ nhạy của máy thu, do vậy tín hiệu thu được là tốt.

Bài tập 2.2: (Đề thi cuối kỳ khóa K50, 2010): Cho hàm công suất trễ của kênh đo được tại tần số 2 GHz tại một thời điểm như sau $P(\tau_1 = 0 \mu s) = 0$ dBm; $P(\tau_2 = 2 \mu s) = 0$ dBm; $P(\tau_3 = 4 \mu s) = -10$ dBm; $P(\tau_4 = 5 \mu s) = -30$ dBm. Nếu truyền vào kênh này một dòng số 8 Mbit/s dùng phương thức điều chế 16-QAM.

- Đánh giá sự phụ thuộc về tần số của kênh. Vẽ hình minh họa
- Nếu một máy đầu cuối di động di chuyển với vận tốc 90 km/h thu tín hiệu truyền qua kênh vô tuyến. Đánh giá sự phụ thuộc vào thời gian của kênh. Vẽ hình minh họa.

Lời giải:

a. Với tốc độ dòng số $R_{bit} = 8 \text{ Mbit/s}$, ta tính được tốc độ kí hiệu

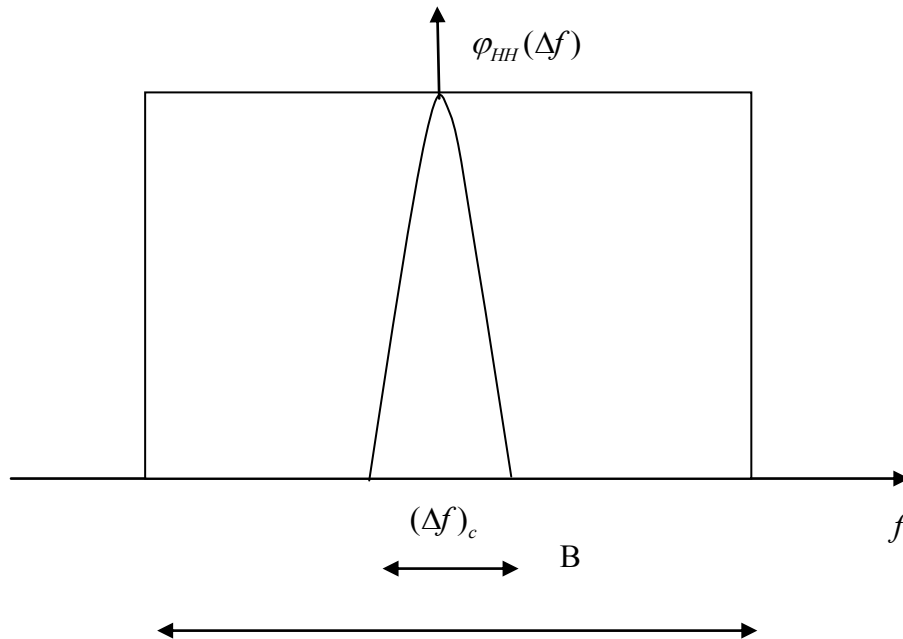
$$R_{baud} = \frac{R_{bit}}{\log_2(16)} = \frac{R_{bit}}{4} = \frac{8 \text{ Mbit/s}}{4} = 2 \text{ Mbaud/s}$$

Như kiến thức đã học được từ môn thông tin số, ta biết theo định lý lấy mẫu Nyquist, tốc độ lấy mẫu được chọn bằng độ rộng băng tần, tức $B = R_{baud} = 2 \text{ MHz}$.

Bề rộng độ ổn định của kênh được tính bằng công thức:

$$(\Delta f)_c = \frac{1}{\tau_{\max}} = \frac{1}{5 \mu s} = 0,2 \text{ MHz}$$

Vì $(\Delta f)_c \ll B$ nên ta có thể kết luận kênh ghi trong bài là kênh phụ thuộc tần số



- b. Tần số Doppler được tính từ vận tốc chuyển động tương đối giữa máy phát và máy thu, tần số sóng mang như sau:

$$f_{D,\max} = \frac{v}{c} \cdot f_0 = \frac{25 \cdot 10^9}{3 \cdot 10^8} \approx 167 \text{ Hz}$$

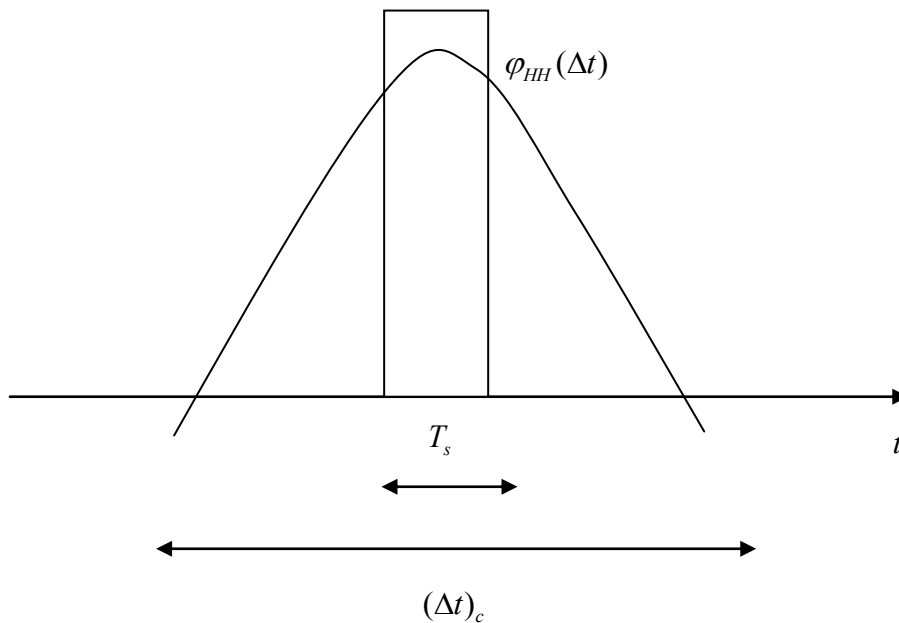
Từ đó ta tính được bề rộng độ ổn định thời gian của kênh truyền

$$(\Delta t)_c = \frac{1}{2 \cdot f_{D,\max}} = \frac{1}{2 \cdot 167} \approx 3 \text{ ms}$$

Hệ thống sử dụng điều chế 16-QAM, từ 4 bit một mẫu điều chế, do vậy độ dài một mẫu điều chế là

$$T_s = \frac{4}{R_{bit}} = \frac{4s}{8 \cdot 10^6} = 0,5 \mu s$$

Vì $T_s \ll (\Delta t)_c$ nên kênh trong điều kiện bài ra là không phụ thuộc thời gian



2.5.2. Các bài tập tự giải

Bài tập 2.3:

Mạng truy cập internet không dây sử dụng máy tính được thiết kế để truyền dẫn trên kênh vô tuyến có bề rộng băng tần $B = 20$ MHz và trễ truyền dẫn $\tau_{\max} = 400$ ns.

- Tính bề rộng độ ổn định tần số $(\Delta f)_C$ của kênh.
- Giả thiết hệ thống thiết kế sử dụng đơn sóng mang, so sánh bề rộng độ ổn định tần số của kênh với bề rộng băng tần của hệ thống. Đánh giá sự phụ thuộc về tần số của kênh trong trường hợp này.
- Trên thực tế mạng truy cập internet không dây băng rộng sử dụng phương pháp điều chế đa sóng mang, với số sóng mang phụ là 64. Tính bề rộng mỗi băng sóng mang phụ và so sánh bề rộng này với bề rộng độ ổn định về tần số của kênh. Đánh giá sự phụ thuộc tần số của kênh trên mỗi băng sóng mang phụ.

Bài tập 2.4:

Người truy cập mạng sử dụng máy tính chuyển động với tốc độ $v = 3$ m/s.

- Tần số sóng mang của hệ thống $f_0 = 5$ GHz, tính tần số Doppler tương ứng, và bề rộng ổn định về thời gian của kênh.
- Giả thiết hệ thống thiết kế sử dụng phương pháp điều chế đơn sóng mang. Tính độ dài của một mẫu tín hiệu và so sánh độ dài này với bề rộng độ ổn định về thời gian của kênh. Đánh giá sự phụ thuộc về thời gian của kênh trong trường hợp này.
- Giả thiết hệ thống được thiết kế sử dụng điều chế đa sóng mang với số sóng mang phụ là 64 như ở bài tập 2.1.b. Tính độ dài của một mẫu tín hiệu của hệ thống. So sánh độ dài mẫu tín hiệu với bề rộng độ ổn định về thời gian của kênh. Đánh giá sự phụ thuộc về thời gian của kênh trong trường hợp này.

Bài tập 2.5:

Xem xét hệ thống truyền dẫn như mô tả ở hình 2.2.27 với tín hiệu phát $x(t)$ là xung Dirac. Biểu diễn lại tín hiệu thu trong sự phụ thuộc của đáp ứng xung của kênh $h(\tau)$.

Bài tập 2.6:

Tương tự như ở bài tập 2.4, tuy nhiên tín hiệu phát $x(t)$ là hàm số mũ $e^{-j\omega t}$.

Bài tập 2.7:

- a) Hãy chứng minh rằng trong môi trường truyền dẫn của kênh WSSUS hàm tương quan thời gian của kênh là biến đổi Fourier ngược của phổ công suất Doppler.

$$\phi_{HH}(\Delta t) = F^{-1}\{\phi_{yy}(j2\pi f_D)\}$$

- b) Hãy chứng minh rằng trong môi trường truyền dẫn của kênh WSSUS, hàm tương quan tần số của kênh là biến đổi Fourier của phổ công suất trễ.

$$\phi_{HH}(\Delta f) = F\{\rho(\tau)\}$$

- c) Chứng minh rằng trong môi trường truyền dẫn của kênh WSSUS, hàm tự tương quan của hàm truyền đạt của kênh là tích của hàm tương quan tần số và tương quan thời gian của kênh, có nghĩa là

$$\phi_{HH}(\Delta f, \Delta t) = \phi_{HH}(\Delta f) \times \phi_{HH}(\Delta t)$$

Bài tập 2.8:

- a) Phỏng tạo kênh truyền bằng phương pháp Monte Carlo với phổ công suất trễ của kênh truyền dẫn trong phạm vi rộng được cho như ở bảng 2.5.1.

Bảng 2.5.1. Phỏng tạo kênh truyền bằng phương pháp Monte Carlo

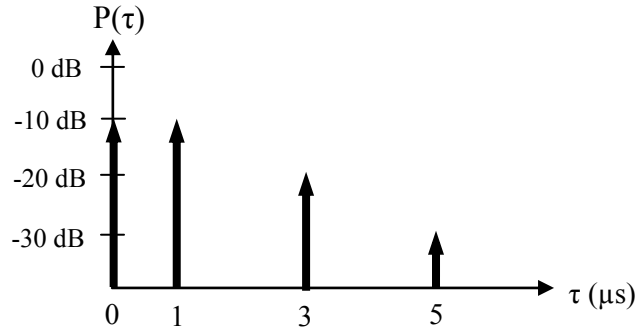
Số thứ tự của tuyến truyền dẫn k	Trễ truyền dẫn tương ứng $\tau_k (\mu s)$	Hệ số công suất trễ $\rho[k]$
1	0	1.0
2	80	0.8487
3	160	0.7663
4	240	0.7880
5	320	0.6658
6	400	0.6658
7	480	0.5174
8	560	0.0543
9	640	0.0465

Bề rộng băng tần của hệ thống $B = 1.25 \text{ MHz}$. So sánh hàm truyền đạt của kênh cho các trường hợp tần số Doppler $f_{D, \max} = 0.0 \text{ Hz}$, $f_{D, \max} = 5.0 \text{ Hz}$ và $f_{D, \max} = 500.0 \text{ Hz}$

- b) Đánh giá và so sánh hàm tự tương quan thời gian của kênh (*time autocorrelation function of the channel*) với định nghĩa ở phương trình (2.3.10) cho hai trường hợp $f_{D, \max} = 9.0 \text{ Hz}$ và $f_{D, \max} = 90.0 \text{ Hz}$.
- c) Đánh giá và so sánh hàm tự tương quan tần số của kênh (*frequency autocorrelation function of the channel*) với định nghĩa ở phương trình (2.3.11).

Bài tập 2.9: (Đề thi học kỳ năm học 2008)

Cho hàm công suất trễ của kênh đo được tại 900 MHz tại một thời điểm như dưới đây.



Hàm công suất trễ (Power Delay Profile) của kênh

- Tính độ rộng ổn định về tần số của kênh.
- Giả thiết kênh trên sử dụng phương thức điều chế mà yêu cầu một bộ cân bằng kênh khi chu kỳ ký hiệu truyền dẫn (symbol) nhỏ hơn 30 lần độ trễ trễ truyền dẫn hiệu dụng của kênh. Tính tốc độ ký hiệu (tốc độ baud) tối đa khi không cần dùng bộ cân bằng kênh.
- Nếu một máy đầu cuối di động di chuyển với vận tốc 40 km/h thu tín hiệu truyền qua kênh vô tuyến. Tần số Doppler gây ra hiệu ứng gì đối với phổ tín hiệu? Tính độ rộng ổn định về thời gian của kênh.

Bài tập 2.10: (Đề thi năm học 2007)

Giả thiết hệ thống thông tin của một mạng máy tính không dây làm việc trên tần số sóng mang $f_0 = 5 \text{ GHz}$, vận tốc chuyển động tương đối giữa máy phát và máy thu là 3m/s, trễ truyền dẫn lớn nhất của kênh truyền $\tau_{\max} = 1 \mu\text{s}$. Hệ thống làm việc trên băng tần có độ rộng $B = 20 \text{ MHz}$, sử dụng phương pháp điều chế đơn sóng mang với tần số lấy mẫu $T_s = 1/B$.

Tính toán và trả lời các câu hỏi sau:

- Tính tần số Doppler lớn nhất của hệ thống
- Nêu những ảnh hưởng của hiệu ứng Doppler gây ra đối với hệ thống truyền dẫn vô tuyến
- Đánh giá sự phụ thuộc về thời gian của kênh

Bài tập 2.11:

Mạng truy nhập internet không dây sử dụng máy tính được thiết kế để truyền dẫn trên kênh vô tuyến có bề rộng băng tần $B=20$ MHz và trễ truyền dẫn $\tau_{\max} = 400$ ns.

- d) Tính bề rộng độ ổn định tần số $(\Delta f)_C$ của kênh.
- e) Giả thiết hệ thống thiết kế sử dụng đơn sóng mang, so sánh bề rộng độ ổn định tần số của kênh với bề rộng băng tần của hệ thống. Đánh giá sự phụ thuộc về tần số của kênh trong trường hợp này.
- f) Trên thực tế mạng truy nhập internet không dây băng rộng sử dụng phương pháp điều chế đa sóng mang, với số sóng mang phụ là 64. Tính bề rộng mỗi băng sóng mang phụ và so sánh bề rộng này với bề rộng độ ổn định về tần số của kênh. Đánh giá sự phụ thuộc tần số của kênh trên mỗi băng sóng mang phụ.

Bài tập 2.12:

Người truy cập mạng sử dụng máy tính chuyển động với tốc độ $v=3$ m/s.

- d) Tần số sóng mang của hệ thống $f_0 = 5$ GHz, tính tần số Doppler tương ứng, và bề rộng ổn định về thời gian của kênh.
- e) Giả thiết hệ thống thiết kế sử dụng phương pháp điều chế đơn sóng mang. Tính độ dài của một mẫu tín hiệu và so sánh độ dài này với bề rộng độ ổn định về thời gian của kênh. Đánh giá sự phụ thuộc về thời gian của kênh trong trường hợp này.
- f) Giả thiết hệ thống được thiết kế sử dụng điều chế đa sóng mang với số sóng mang phụ là 64. Bề rộng băng thông của hệ thống $B=20$ MHz. Tính độ dài của một mẫu tín hiệu của hệ thống. So sánh độ dài mẫu tín hiệu với bề rộng độ ổn định về thời gian của kênh. Đánh giá sự phụ thuộc về thời gian của kênh trong trường hợp này.

Bài tập 2.13: (Bài số 1 trong đề thi học kỳ I năm học 2016-2017, môn thông tin vô tuyến, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội)

Cho tín hiệu phát là sóng âm thanh khi truyền thông dưới nước có băng thông từ $(20+c)$ KHz đến $(28+c)$ KHz. Biết tốc độ chuyển động tương

đổi giữa máy phát và máy thu là 3m/s , tốc độ truyền âm dưới nước là 1500m/s .

- a. Tính độ lệch tần Doppler tại tần số trung tâm. Tính dải tần của tín hiệu phát lớn nhất mà máy thu thu được.
- b. Biết kênh truyền có trễ truyền dẫn lớn nhất là 5ms . Hỏi tín hiệu nhận được có phụ thuộc tần số hay không. Với băng thông là bao nhiêu thì kênh không phụ thuộc tần số.
- c. Biết tín hiệu phát sử dụng điều chế BPSK. Tính tốc độ truyền để kênh truyền không phụ thuộc thời gian.

Ghi chú:

- c là số thập phân được lấy là cuối cùng của mã số sinh viên trường ĐHBK Hà Nội
- Một số thập phân được chuyển đổi thành 4 bit nhị phân, ví dụ $c=1$ thì chuyển sang dãy nhị phân là 0001.

2.5.3. Các câu hỏi trắc nghiệm

Câu 2.1. Phân tập không gian là

- A. Sự không đồng đều tín hiệu thu ở miền không gian.
- B. Sự phụ thuộc tín hiệu thu ở miền không gian.
- C. Sự lựa chọn tín hiệu ở miền tần số.
- D. Sự phụ thuộc tín hiệu ở miền thời gian.

Câu 2.2. Sự mất đồng bộ tần số là

- A. Sự khác biệt tần số giữa sóng mang bộ phát và thu.
- B. Sự sai lệch về tần số lấy mẫu.
- C. Sự chồng lấn tín hiệu do phân tập đa đường.

Câu 2.3. Kênh Rayleigh là kênh

- A. Công suất tín hiệu thu ở mọi hướng là bằng nhau.
- B. Công suất đường truyền dẫn trực tiếp là vượt trội.
- C. Không có tuyến đường tầm nhìn thẳng.

Câu 2.4. Kênh Rice là kênh

- A. Có tuyến truyền dẫn trong tầm nhìn thẳng.
- B. Nhiều trắng.
- C. Có công suất tín hiệu mọi hướng là bằng nhau.

Câu 2.5. Hàm tự tương quan của kênh vô tuyến là hàm

- A. Đối xứng qua trục tung.
- B. Là hàm chẵn.
- C. Biểu diễn sự biến thiên nhanh chậm của kênh.

Câu 2.6. Phương pháp đo kênh bằng xung trực tiếp.

- A. Là phương pháp đo kênh trên miền thời gian.
- B. Là phương pháp đo kênh trên miền tần số.
- C. Là phương pháp đo kênh bằng cách gửi 1 xung Dirac ở phía phát.

Câu 2.7. Nhiễu ISI là

- A. Méo liên ký tự ở miền thời gian.
- B. Méo liên ký tự ở miền tần số.
- C. Nhiễu đa truy nhập.

Câu 2.8. Nhiễu ICI là

- A. Nhiễu chồng lấn tín hiệu ở miền thời gian.
- B. Nhiễu chồng lấn tín hiệu ở miền tần số.
- C. Nhiễu do sự mất đồng bộ tần số hoặc sự dịch tần do hiệu ứng Doppler.
- D. Nhiễu trắng.

Câu 2.9. Phương pháp phỏng tạo kênh Monte Carlo là

- A. Phương pháp phỏng tạo kênh sử dụng bộ lọc.
- B. Phương pháp phỏng tạo kênh sử dụng các hàm điều hòa sin và cos có pha và tần số được tạo thành từ các biến ngẫu nhiên.
- C. Trường hợp đặc biệt của phương pháp Rice.

Câu 2.10. Tần số Doppler là

- A. Phổ Doppler.
- B. Khoảng dịch tần số sóng mang do hiệu ứng Doppler.
- C. Tần số do hiện tượng mất đồng bộ gây ra.

Câu 2.11. Phổ Doppler là

- A. Tần số Doppler.
- B. Mật độ công suất tín hiệu đo được ở miền tần số do hiệu ứng Doppler gây ra.
- C. Phổ Jake.

Câu 2.12. Đối với kênh WSSUS, phổ Doppler là biến đổi Fourier của

- A. Phổ công suất nhiễu trắng.
- B. Hàm công suất trễ của kênh truyền.
- C. Hàm tự tương quan về thời gian của hàm truyền đạt của kênh truyền.

Câu 2.13. Đối với kênh WSSUS, hàm tương quan về tần số của kênh truyền là

- A. Biến đổi Fourier của phổ Doppler.
- B. Biến đổi Fourier của hàm công suất trễ kênh truyền.
- C. Biến đổi Fourier của xung Dirac.

Câu 2.14. Fading nhanh là

- A. Fading do hiệu ứng phân tập đa đường gây ra.
- B. Fading do hiệu ứng Doppler gây ra.
- C. Cả hai hiện tượng trên.
- D. Do sự thay đổi khoảng cách giữa máy phát và thu.

Câu 2.15. Fading chậm là

- A. Fading do hiệu ứng phân tập đa đường gây ra.
- B. Fading do hiệu ứng Doppler gây ra.
- C. Cả hai hiện tượng trên.
- D. Do sự thay đổi khoảng cách giữa máy phát và thu.

2.5.4. Các câu hỏi tự luận

Câu 2.16. Nêu điều kiện để kênh vô tuyến phụ thuộc vào thời gian?

Câu 2.17. Phân biệt nhiễu ISI và ICI?

Câu 2.18. Trình bày phương pháp phỏng tạo kênh bằng phương pháp Monte Carlo.

Câu 2.19. Phân biệt tần số Doppler và phổ Doppler.

Câu 2.20. Trình bày phương pháp đo kênh bằng chuỗi mã giả ngẫu nhiên.

Câu 2.21. Nêu mối quan hệ giữa độ rộng hàm tương quan và sự biến đổi nhanh chậm của kênh

Câu 2.22. Trình bày khái niệm hàm tán xạ của kênh.

Câu 2.23. Khi nào phổ Doppler là phổ Jake?

Câu 2.24. Nêu ý nghĩa của hàm tự tương quan đối với việc đo đạc các tính chất của kênh vô tuyến.

Câu 2.25. Phân biệt khái niệm quá trình xác suất và hàm xác định?

Câu 2.26. Người ta dùng hàm gì để biểu diễn đặc tính xác suất của một quá trình ngẫu nhiên?

Câu 2.27: Người ta dùng hàm gì để biểu diễn sự biến thiên nhanh chậm của kênh vô tuyến?

Câu 2.28:. Phân biệt thời gian tuyệt đối và thời gian trễ truyền dẫn trong phép biểu diễn đáp ứng xung của kênh vô tuyến.

Chương 3

ƯỚC LƯỢNG VÀ CÂN BẰNG KÊNH CHO CÁC HỆ THỐNG VÔ TUYẾN

Trong hệ thống thông tin vô tuyến, kênh truyền sẽ gây ra trễ truyền dẫn, suy hao tín hiệu, lệch đồng bộ tần số do hiệu ứng Doppler, lệch đồng bộ thời gian do trễ truyền dẫn, nhiễu ISI do hiệu ứng phân tán đa đường, nhiễu ICI do mất đồng bộ tần số... Do vậy để giảm thiểu méo và nhiễu do kênh truyền gây ra thì cần phải thực hiện ước lượng và cân bằng kênh ở phía thu. Mục đích của ước lượng kênh là khôi phục lại thông tin kênh truyền, sau đó cân bằng kênh là để loại bỏ méo do suy hao đường truyền, cân bằng (hoặc là san phẳng) các hiệu ứng Fading, loại bỏ nhiễu ISI do phân tán đa đường gây ra.

3.1. ƯỚC LƯỢNG KÊNH VÔ TUYẾN

Mục đích của ước lượng kênh là khôi phục lại thông tin kênh truyền tại máy thu, bao gồm trễ truyền dẫn, hệ số suy hao, thông tin về dịch tần Doppler,... để từ đó triệt các loại nhiễu do kênh truyền gây ra. Trong các hệ thống thông tin vô tuyến, nhiễu đa đường là không thể tránh khỏi do tính chất phân tán đa đường của kênh. Nhiễu này làm méo tín hiệu phát đi khiến bên thu không thể khôi phục được thông tin ban đầu nếu không thực hiện khôi phục lại chính xác thông tin trạng thái kênh truyền (CSI). Trong phần này, ta sẽ xem xét một số phương pháp tính toán và ước lượng kênh truyền như sau:

- Ước lượng kênh trực tiếp - phương pháp giải chấp trong miền thời gian.
- Ước lượng kênh trực tiếp - phương pháp tính toán kênh trong miền tần số.
- Phương pháp sử dụng các bộ lọc thích ứng.

Trong các hệ thống thông tin, khung truyền được thiết kế thường có dạng như bảng 3.1.1.

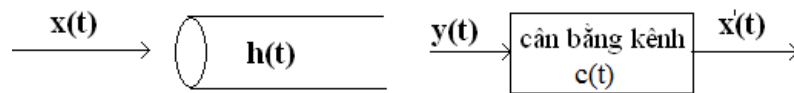
Bảng 3.1.1: Cấu trúc khung truyền tổng quát

Tiêu đề (Header)	Tải dữ liệu (Payload)
$x_p(t)$	$x_d(t)$

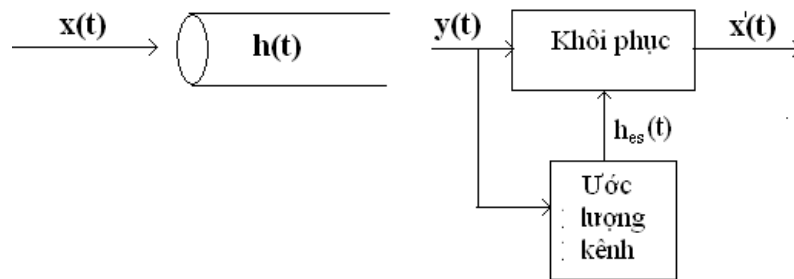
Trong đó:

Phần tiêu đề (Header) là phần dùng chứa các thông tin với mục đích để đồng bộ và ước lượng kênh, được ký hiệu là $x_p(t)$. Các thông tin nằm trong phần tiêu đề có thể được biết trước ở cả phía phát và thu. Phần tiếp theo là tải dữ liệu (Payload) là phần chứa thông tin dữ liệu người sử dụng $x_d(t)$ - thông tin này bên thu chưa biết mà nhiệm vụ của bên thu là khôi phục lại tín hiệu nhận được đúng như những gì bên phát đã phát đi.

Mối quan hệ giữa thông tin phát thu và kênh truyền được chỉ ra ở hình 3.1.1.



(a) Khôi phục tín hiệu dùng bộ cân bằng



(b) Khôi phục tín hiệu bằng ước lượng kênh truyền

Hình 3.1.1: Mối quan hệ giữa các tín hiệu thu và phát

Trong hình 3.1.1:

$x(t)$: tín hiệu phát;

$h(t)$: đáp ứng xung của kênh;

$y(t)$: tín hiệu thu trước khi qua bộ cân bằng kênh.

Mối quan hệ giữa tín hiệu thu, phát và kênh truyền trong miền thời gian được thể hiện thông qua phép tích chập như sau

$$y(t) = h(t) * x(t) \quad (3.1.1)$$

Trong miền tần số ta có

$$Y(j\omega) = H(j\omega)X(j\omega) \quad (3.1.2)$$

Từ phương trình (3.1.2) trên có thể thấy rằng, do $Y(j\omega)$ là tín hiệu bên thu nhận được nên đã biết trước, để khôi phục được tín hiệu đã truyền đi $X(j\omega)$ thì cần phải tính được $H(j\omega)$ là thông tin trạng thái kênh truyền

$$X(j\omega) = Y(j\omega) / H(j\omega) \quad (3.1.3)$$

Trong chiều ngược lại, để tính được $H(j\omega)$ ta phải biết $X(j\omega)$ theo công thức

$$H(j\omega) = Y(j\omega) / X(j\omega) \quad (3.1.4)$$

Đây là một mối liên hệ hai chiều, vì vậy các hệ thống thông tin phải được thiết kế để có thể tính được cả $H(j\omega)$ và $X(j\omega)$ một cách lần lượt. Tuy nhiên $H(j\omega)$ bao giờ cũng được tính trước khi tính $X(j\omega)$. Việc sử dụng cấu trúc khung truyền gồm hai phần chứa phân tiêu đề và dữ liệu như bảng 3.1.1 sẽ cho phép ta thực hiện việc này. Các thông tin nằm trong phần tiêu đề của khung có chứa các thông tin dẫn đường (pilot ký hiệu là $x_p(t)$) đã được nhận biết trước bởi bên thu. Tín hiệu thu được tương ứng là $Y_p(j\omega)$ sẽ cho phép ta tính được $H(j\omega)$ giá trị của kênh truyền qua phương trình $H(j\omega) = Y_p(j\omega) / X_p(j\omega)$. Phần còn lại của khung là thông tin người sử dụng tương ứng với dữ liệu $X_d(j\omega)$ sẽ được tính toán theo phương

trình $X_d(j\omega) = Y_d(j\omega) / H(j\omega)$. $Y_d(j\omega)$ là tín hiệu thu được tương ứng với tín hiệu phát $X_d(j\omega)$ của bên phát.

Như vậy khái niệm ước lượng kênh ở đây là công việc bên thu phải tính toán lại các thông tin trạng thái kênh truyền.

Dưới đây trình bày về các phương pháp ước lượng kênh.

3.1.1. Phương pháp tính toán trực tiếp (phương pháp giải chập)

Phương pháp này còn gọi là ước lượng kênh trong miền thời gian. Nó thực hiện đơn giản có thể tính trực tiếp từ phương trình

$$h(t) = y_p(t) / x_p(t) \quad (3.1.5)$$

Đây là phép chia đa thức theo phương pháp giải chập.

Ví dụ: cho tín hiệu phát $x_p(t) = [3 \quad -4 \quad 2 \quad -1 \quad 5]$ kênh truyền $h(t) = [0.7 \quad -1.2 \quad 0.4]$

Tính tín hiệu nhận được $y_p(t)$

$$\begin{aligned} y_p(t) &= x(t) * h(t) \\ &= [3 \quad -4 \quad 2 \quad -1 \quad 5] * [0.7 \quad -1.2 \quad 0.4] \\ &= [2.1 \quad -6.4 \quad 7.4 \quad -4.7 \quad 5.5 \quad -6.4 \quad 2] \end{aligned}$$

Ngược lại trong trường hợp biết $y(t)$ và $x(t)$, Tính đáp ứng xung của kênh truyền

$$\begin{aligned} h(t) &= y_p(t) / x_p(t) \\ &= [2.1 \quad -6.4 \quad 7.4 \quad -4.7 \quad 5.5 \quad -6.4 \quad 2] / [3 \quad -4 \quad 2 \quad -1 \quad 5] \\ &= [0.7 \quad -1.2 \quad 0.4] \end{aligned}$$

Tuy nhiên phương pháp tính này ít được sử dụng trong thực tế do sai lỗi lớn nếu trong trường hợp hệ thống có nhiễu

3.1.2. Phương pháp ước lượng kênh trong miền tần số

Phương pháp này tính $H(j\omega)$ qua phương trình

$$H(j\omega) = Y_p(j\omega) / X_p(j\omega) \quad (3.1.6)$$

Và $h(t)$ trong miền thời gian được tính từ $H(j\omega)$ trong miền tần số qua phép biến đổi Fourier ngược.

Vi dụ: Từ tín hiệu nhận được trong ví dụ trên $y_p(t) = [2.1 \quad -6.4 \quad 7.4 \quad -4.7 \quad 5.5 \quad -6.4 \quad 2]$, biết tín hiệu phát là $x_p(t) = [3 \quad -4 \quad 2 \quad -1 \quad 5]$. Tính đáp ứng xung của kênh truyền theo cách tính trong miền tần số.

Giải:

Chuyển tín hiệu từ miền tần số sang miền thời gian với phép biến đổi Fourier rời rạc thuận

$$\begin{aligned} Y_p(t) &= F\{y_p(t)\} = [-0.5 \quad -1.5867 - 2.4610i \quad 2.6769 + 6.2023i \quad 6.5097 + 24.3782i \\ &\quad 6.5097 - 24.3782i \quad 2.6769 - 6.2023i \quad -1.5867 + 2.4610i] \\ X_p &= F\{x_p(t)\} = [-5 \quad -3.5429 + 2.7808i \quad 4.5821 + 0.0765i \quad 6.9608 + 9.1488i \\ &\quad 6.9608 - 9.1488i \quad 4.5821 - 0.0765i \quad -3.5429 - 3.7808i] \end{aligned}$$

Chú ý do tín hiệu $x_p(t)$ ngắn hơn $y_p(t)$ nên khi chuyển sang miền tần số cần thêm 0 vào $x_p(t)$ cho có độ dài bằng $y_p(t)$.

Đáp ứng xung của kênh truyền trong miền tần số được tính

$$\begin{aligned} H = Y_p / X_p &= [-0.1 \quad -0.1372 + 0.5482i \quad 0.6066 + 1.3435i \quad 2.0306 + 0.8334i \\ &\quad 2.0306 - 0.8334i \quad 0.6066 - 1.3435i \quad -0.1372 - 0.5482i] \end{aligned}$$

Cuối cùng chuyển H từ miền tần số sang miền thời gian bằng phép biến đổi Fourier rời rạc ngược

$$h(t) = F^{-1}\{H\} = [0.7 \quad -1.2 \quad 0.4 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0]$$

3.1.3. Ước lượng kênh bằng bộ lọc thích ứng

Bộ lọc thích ứng đòi hỏi việc bù trừ cho những thay đổi của kênh truyền do tính chất phụ thuộc thời gian và tần số của kênh nên nó đòi hỏi phải có các thuật toán đặc biệt để có thể cập nhật lại sự thay đổi của kênh truyền một cách liên tục nhằm điều chỉnh các hệ số bộ lọc. Các thuật toán tính toán bộ lọc thích ứng thường được so sánh với nhau thông qua các tham số như tốc độ hội tụ, độ chính xác khi ra quyết định, và độ phức tạp tính toán. Có một số thuật toán thông dụng thuộc loại bộ lọc này là LMS (Least Mean Square), RMS (Recursive Mean Square), Kalman filter.

3.2. CÂN BẰNG KÊNH

Cân bằng kênh được thực hiện tại bên thu nhằm khôi phục lại tín hiệu $x(t)$ ở bên phát từ tín hiệu thu được $y(t)$ thông qua việc sử dụng một bộ lọc $g(t)$ như ở Hình 3.2.1.



Hình 3.2.1: Vị trí bộ lọc cân bằng kênh trong hệ thống thu phát vô tuyến

$z(t)$: tín hiệu sau khi qua bộ cân bằng kênh

$$z(t) = h(t) * x(t) * c(t) \quad (3.2.1)$$

Tín hiệu thu được sau bộ cân bằng $z(t)$ chính là tín hiệu phát đi $x(t)$. Do đó bộ cân bằng kênh lý tưởng phải thỏa mãn điều kiện

$$h(t) * g(t) = \delta(t) \quad \text{hay} \quad H(j\omega) \cdot C(j\omega) = 1$$
$$C(j\omega) = \frac{1}{H(j\omega)} \quad (3.2.2)$$

Như vậy giá trị của bộ cân bằng kênh chính là nghịch đảo của hàm truyền đạt của kênh truyền H .

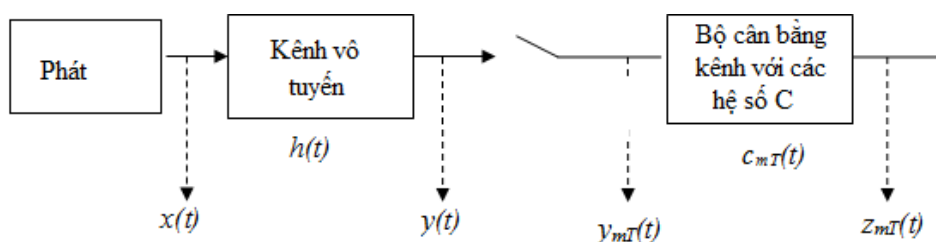
Do đó thực chất của kỹ thuật cân bằng kênh cũng chính là kỹ thuật khôi phục kênh truyền H (channel estimation). Tuy nhiên khi áp dụng trong các hệ thống thực tế thì có thể hiểu khác một chút. Đối với việc cân bằng

kênh là ta tính C còn với kỹ thuật ước lượng kênh thì ta tính trực tiếp giá trị của H_{eq} . Tùy thuộc vào thiết kế của từng hệ thống thông tin mà ta có thể tính G hoặc H cho phù hợp.

Các bộ cân bằng và ước lượng kênh truyền có hai dạng là: Preset (Thiết lập trước) hoặc adaptive (Thích ứng). Trong trường hợp Preset, các tham số của bộ cân bằng được điều chỉnh bởi việc đo đạc đáp ứng xung và giải các phương trình sử dụng kết quả các phép đo. Đối với bộ cân bằng thích ứng thì nó tự động điều chỉnh bằng cách gửi các tín hiệu đã biết thông qua kênh và cho phép bộ cân bằng tự động điều chỉnh các hệ số của nó dựa trên các tín hiệu đã biết. Có hai loại bộ lọc cơ bản là

- Bộ lọc ép không (Zero forcing).
- Bộ lọc lỗi bình phương tối thiểu MMSE hay lọc Winer.

3.2.1. Bộ lọc ép không (Zero Forcing)



Hình 3.2.2: Bộ lọc ép không

Trong hình 3.2.2:

$x(t)$: tín hiệu phát;

$h(t)$: là đáp ứng xung của kênh;

$y(t)$: là tín hiệu thu trước khi qua bộ cân bằng kênh;

T : chu kỳ lấy mẫu tín hiệu;

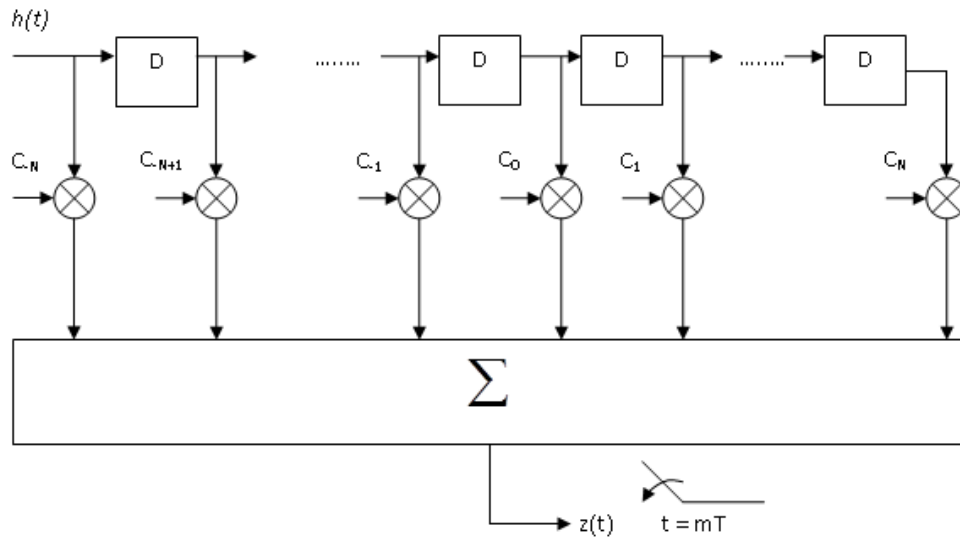
m : các số nguyên $0, \pm 1, \pm 2, \dots$

Quan hệ giữa các tín hiệu $x(t)$, $y(t)$, $h(t)$, $z(t)$ đã được mô tả ở phương trình (3.1.1), (3.2.1)

Chú ý rằng bộ cân bằng kênh lý tưởng phải thỏa mãn điều kiện phương trình (3.2.1) là $H(j\omega) \cdot C(j\omega) = 1$

Khi đó: $z(t) = x(t)$ (tín hiệu thu lý tưởng)

Trong trường hợp tín hiệu đã được rời rạc hóa thông qua quá trình lấy mẫu. Ta thay $mT = n$ khi. Khi đó $c_{mT}(t)$ là $c(m)$, $x(t)$ là $x(n)$, $y(t)$ là $y(n)$, $z(t)$ là $z(n)$, $h(t)$ là $h(n)$. Bộ lọc cân bằng kênh FIR có $2N+1$ hệ số bộ lọc C_m



Hình 3.2.2: Sơ đồ bộ lọc FIR

Xét tín hiệu đầu vào bộ lọc là $h(n)$ khi đó

$$z(m) = C(m) * h(m) \quad (3.2.3)$$

Với $(m = -N, \dots, +N)$, theo biểu diễn phép nhân tích chập ta có

$$z(m) = \sum_{n=-N}^{n=+N} C(n) \cdot h(m-n) \quad (3.2.4)$$

Với $m = 0$ ta có

$$z(0) = [h(N) \ h(N-1) \ \dots \ h(-N)] \cdot \begin{bmatrix} C_{-N} \\ \vdots \\ C_N \end{bmatrix} \quad (3.2.5)$$

Với $m = -N$ ta có

$$z(-N) = [h(0) \ h(-1) \ \dots \ h(-2N)] \cdot \begin{bmatrix} C_{-N} \\ \vdots \\ C_N \end{bmatrix} \quad (3.2.6)$$

Với $m = +N$ ta có

$$z(N) = [h(0) \ h(-1) \ \dots \ h(-2N)] \cdot \begin{bmatrix} C_{-N} \\ \vdots \\ C_N \end{bmatrix} \quad (3.2.7)$$

Trường hợp tổng quát

$$\begin{bmatrix} z(-N) \\ \dots \\ z(0) \\ \dots \\ z(N) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h(0) & h(-1) & \dots & \dots & h(-2N) \\ h(1) & h(0) & \dots & \dots & h(-2N+1) \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ h(2N) & h(2N-1) & \dots & \dots & h(0) \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} C_{-N} \\ \dots \\ C_0 \\ \dots \\ C_N \end{bmatrix} \quad (3.2.8)$$

Viết ở dạng ma trận:

$$\vec{z} = \mathbf{h} \cdot \vec{c} \quad (3.2.9)$$

Từ đó suy ra $\vec{c} = \mathbf{h}^{-1} \cdot \vec{z}$

Do $z(m) = C(m) * h(m) = \delta(t)$ (cho trường hợp bộ lọc lý tưởng) nên

$$\vec{z} = \begin{bmatrix} z(-N) \\ \dots \\ z(0) \\ \dots \\ z(N) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \dots \\ 1 \\ \dots \\ 0 \end{bmatrix} \quad (3.2.10)$$

Hệ số bộ lọc $\vec{c}$ là tích của ma trận nghịch đảo $\mathbf{h}^{-1}$ với vector $\vec{z}$

Do $\vec{z}$ là vector có phần tử chính giữa là 1, các phần tử còn lại bằng 0 nên $\vec{c}$ là cột trung tâm của ma trận nghịch đảo $\mathbf{h}^{-1}$

Ưu điểm của bộ lọc:

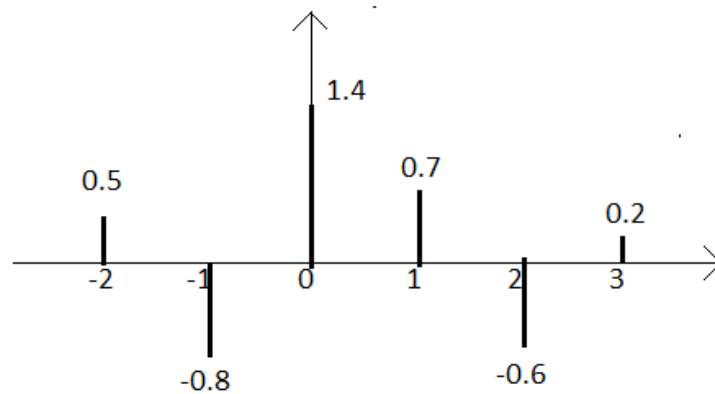
- Dễ thực hiện.

Nhược điểm của bộ lọc:

- Nhạy cảm với nhiễu tương ứng với vùng tín hiệu có biên độ nhỏ.

Ví dụ:

Ví dụ: cho kênh truyền có đáp ứng xung như hình 3.2.3.



Hình 3.2.3: Đáp ứng xung của kênh truyền

Đáp ứng xung này có các giá trị tại các thời điểm lấy mẫu theo bảng sau:

$$\begin{array}{lll}
 h(-2) = 0.5 & h(-1) = 0.8 & h(0) = 1.4 \\
 h(1) = 0.7 & h(2) = 0.1 & h(3) = 0.2
 \end{array}$$

Trong trường hợp bộ lọc ZF với 5 hệ số ta có ma trận đáp ứng xung kênh truyền là

$$[\mathbf{h}] = \begin{bmatrix} 1.4 & -0.8 & 0.5 & 0 & 0 \\ 0.7 & 1.4 & -0.8 & 0.5 & 0 \\ -0.6 & 0.7 & 1.4 & -0.8 & 0.5 \\ 0.2 & -0.6 & 0.7 & 1.4 & -0.8 \\ 0 & 0.2 & -0.6 & 0.7 & 1.4 \end{bmatrix}$$

Ma trận nghịch đảo của ma trận này là

$$[\mathbf{h}]^{-1} = \begin{bmatrix} 0.5729 & 0.3006 & -0.0089 & -0.0887 & -0.0475 \\ -0.1364 & 0.5149 & 0.2914 & 0.0270 & -0.0887 \\ 0.1778 & -0.0178 & 0.4911 & 0.2914 & -0.0089 \\ -0.1357 & 0.1091 & -0.0178 & 0.5149 & 0.3006 \\ 0.1635 & -0.1357 & 0.1778 & -0.1364 & 0.5729 \end{bmatrix}$$

Vector hệ số bộ lọc chính là cột trung tâm của ma trận nghịch đảo.

$$C = [-0.0089 \quad 0.2914 \quad 0.4911 \quad -0.0178 \quad 0.1778]$$

Kiểm tra lại kết quả ta lấy C nhân tích chập với $h(t)$

$$Z = C * h(t) = [-0.0089 \quad 0.2914 \quad 0.4911 \quad -0.0178 \quad 0.1778] * [0.5 \quad -0.8 \quad 1.4 \quad 0.7 \quad -0.6 \quad 0.2] = [-0.0044 \quad 0.1528 \quad 0 \quad 0 \quad 1.0000 \quad 0 \quad 0 \quad 0.2333 \quad -0.1102 \quad 0.0356]$$

Nhìn vào kết quả trên có nhận xét rằng tại $z(0)$ có giá trị bằng 1, xung quanh $z(0)$ có giá trị bằng 0. Số giá trị bằng 0 chính bằng N trong đó $2 \times N + 1$ là độ dài bộ lọc.

Nhận xét: Phương pháp lọc ép không tính đến ảnh hưởng của nhiễu. Thêm vào đó bộ lọc FIR chỉ có thể tối thiểu trường hợp nhiễu xuyên ký tự (ISI) xấu nhất khi mà méo <100% độ mở của mắt. Các dạng khác của bộ cân bằng có thể tránh được vấn đề này là bộ cân bằng tối thiểu hóa lỗi trung bình bình phương MMSE (minimize the mean square error).

3.2.2. Cân bằng kênh sử dụng bộ lọc MMSE

Trong bộ cân bằng MMSE, các hệ số của bộ cân bằng được chọn để tối thiểu hóa lỗi, nó chứa tổng bình phương của tất cả các giao thoa cộng thêm nhiễu ở đầu ra bộ cân bằng. Do vậy bộ cân bằng MMSE tối đa tỷ số SNR ở đầu ra của nó với sự ép buộc độ dài bộ cân bằng và trễ.

Để tính hệ số cho bộ lọc MMSE (Minimum Mean Square Error), trước hết chúng ta tính lỗi trung bình bình phương giữa đầu ra bộ lọc và tín hiệu lý tưởng:

$$e^2(n) = E[(z(n) - x(n))^2] \quad (3.2.11)$$

với

$$z(n) = C(n) * y(n) = \sum_{m=-N}^{+N} C(m) \cdot y(n-m) \quad (3.2.12)$$

là tín hiệu đầu ra bộ lọc.

Bài toán: cần tìm hệ số rời rạc $C_m (m \in [-N, \dots, N])$ của bộ lọc MMSE sao cho trung bình lỗi bình phương $e^2(t)$ là nhỏ nhất.

Giải:

Đạo hàm $e^2(n)$ theo biến C_m cho kết quả

$$\frac{\partial e^2(n)}{\partial C(m)} = 2 \cdot E \left[(z(n) - x(n)) \cdot \frac{\partial z(n)}{\partial C(m)} \right] = 2 \cdot E[(z(n) - x(n)) \cdot y(n-m)] \quad (3.2.13)$$

rõ ràng là $e^2(n)$ nhỏ nhất khi $\frac{\partial e^2(n)}{\partial C(m)} = 0$

$$E[(z(n) \cdot y(n-m))] = E[x(n) \cdot y(n-m)] \quad (3.2.14)$$

$$E \left[\left(\sum_{k=-N}^{+N} C(k) \cdot y(n-k) \right) \cdot y(n-m) \right] = E[x(n) \cdot y(n-m)] \quad (3.2.15)$$

$$\sum_{k=-N}^{+N} C(k) \cdot E[y(n-k) \cdot y(n-m)] = E[x(n) \cdot y(n-m)] \quad (3.2.16)$$

với

$$E[x(n) \cdot y(n-m)] = r_{xy}(n) \quad (3.2.17)$$

Là hàm tương quan chéo của hai tín hiệu x, y

$$E[y(n-k) \cdot y(n-m)] = r(n) \quad (3.2.18)$$

Là hàm tự tương quan của tín hiệu y .

Do đó ta có thể viết lại phương trình trên thành

$$\sum_{k=-N}^{+N} C(k) \cdot r_{yy}(n-k) = r_{xy}(n) \quad (3.2.19)$$

Với $k = -N$ ta có

$$\begin{bmatrix} r_{yy}(0) & \dots & r_{yy}(-2N) \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} C_{-N} \\ \vdots \\ C_N \end{bmatrix} = -N) \quad (3.2.20)$$

Với $k = 0$ ta có

$$\begin{bmatrix} r_{yy}(N) & \dots & r_{yy}(-N) \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} C_{-N} \\ \vdots \\ C_N \end{bmatrix} = 0) \quad (3.2.21)$$

Với $k = N$ ta có

$$\begin{bmatrix} r_{yy}(2N) & \dots & r_{yy}(0) \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} C_{-N} \\ \vdots \\ C_N \end{bmatrix} = N) \quad (3.2.22)$$

Với chú ý ma trận $\mathbf{R}_{yy}$ có tính đối xứng

Trong trường hợp tổng quát ta có

$$\begin{bmatrix} r_{yy}(0) & \dots & r_{yy}(-2N) \\ \vdots & & \vdots \\ r_{yy}(2N) & \dots & r_{yy}(0) \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} C_{-N} \\ \vdots \\ C_N \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_{xy}(-N) \\ \vdots \\ r_{xy}(N) \end{bmatrix} \quad (3.2.24)$$

Viết tương đương ở dạng ma trận

$$\begin{aligned} \Leftrightarrow \mathbf{R}_{yy} \vec{\mathbf{C}} &= \vec{\mathbf{R}}_{xy} \\ \Leftrightarrow \vec{\mathbf{C}} &= \mathbf{R}_{yy}^{-1} \vec{\mathbf{R}}_{xy} \end{aligned} \quad (3.2.25)$$

r_{xy} : lấy từng số của y nhân với x.

Ví dụ: Cho tín hiệu phát $x = [0.4501 \ -0.2689 \ 0.1068]$

Tín hiệu thu $y = [0.3601 \ -0.3501 \ 0.1661 \ -0.0321]$

Tính hàm tự tương quan của r_{yy} và r_{xy} .

Tính giá trị các hệ số C của bộ cân bằng theo phương pháp MMSE.

Giải:

- Giá trị hàm tự tương quan

$$\text{của } r_{yy} = [-0.0115 \quad 0.0710 \quad -0.1896 \quad 0.2809 \quad -0.1896 \quad 0.0710 \quad -0.0115]$$

$$r_{xy} = [-0.0144 \quad 0.0834 \quad -0.2057 \quad 0.2740 \quad -0.1342 \quad 0.0385 \quad 0.0000]$$

- Các hệ số bộ lọc C được tính theo phương trình $\mathbf{R}_{yy} * C = \mathbf{R}_{xy}$ trong đó $\mathbf{R}_{yy}$,

$\mathbf{R}_{xy}$ là các ma trận và vector tự tương quan

$$R_{yy} = \begin{bmatrix} 0.2809 & -0.1896 & 0.0710 & -0.0115 & 0 \\ 0.1896 & 0.2809 & -0.1896 & 0.0710 & -0.0115 \\ 0.0710 & -0.1896 & 0.2809 & -0.1896 & 0.0710 \\ -0.0115 & 0.0710 & -0.1896 & 0.2809 & -0.1896 \\ 0 & -0.0115 & 0.0710 & -0.1896 & 0.2809 \end{bmatrix}$$

$$R_{xy} = [0.0834 \quad -0.2057 \quad 0.2740 \quad -0.1342 \quad 0.0385]$$

Từ đây ta tính được

$$C = (\mathbf{R}_{yy}^{-1}) \mathbf{R}_{xy} = [0.0005 \quad 0.0002 \quad 1.2454 \quad 0.4461 \quad 0.1234]$$

Kiểm tra lại kết quả của bộ lọc lấy tín hiệu thu được $y(t)$ nhân với các hệ số C của bộ lọc

$$x'(t) = y(t) * C = [0.4485 \quad -0.2754 \quad 0.0951]$$

Bài tập ví dụ:

Cho tín hiệu phát $x(t) = [1 + j \quad -1 + 3j \quad -3 - 3j \quad -1 - 3j]$ Cho kênh truyền có đáp ứng xung $\mathbf{h}(\tau) = [1 \quad -0.8 \quad 0.5 \quad -0.2]$.

- Tính tín hiệu thu được $y(t) = x(t) * h(t)$
- Thiết kế bộ lọc ZF với 5 hệ số.
- Tính tín hiệu thu được $z(t)$ sau khi cho $y(t)$ qua bộ lọc ở câu b.
- Thiết kế bộ lọc MMSE với 5 hệ số.
- Tính sai số của hai bộ lọc.

Bài giải

a. Tín hiệu thu được bằng tích chập của x và h

$$y(t) = x(t) * h(t) = [1+i \ -1.8+2.2i \ -1.7 \ 4.9i \ 0.7+0.7i \ -0.5+0.3i \\ 0.1-0.9i \ 0.2+0.6i]$$

b. Bộ lọc ZF với 5 hệ số, khi đó ma trận kênh truyền

$$[\mathbf{h}] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -0.8 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0.5 & -0.8 & 1 & 0 & 0 \\ -0.2 & 0.5 & -0.8 & 1 & 0 \\ 0 & -0.2 & 0.5 & -0.8 & 1 \end{bmatrix}$$

Ma trận nghịch đảo

$$[\mathbf{h}]^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0.8 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0.14 & 0.8 & 1 & 0 & 0 \\ -0.088 & 0.14 & 0.8 & 1 & 0 \\ 0.0196 & -0.088 & 0.14 & -0.8 & 1 \end{bmatrix}$$

Giá trị bộ lọc ZF là cột trung tâm của $[\mathbf{h}]^{-1}$

$$C = [0 \ 0 \ 1 \ 0.8 \ 0.14]$$

c. Tín hiệu thu lại sau khi cho y qua bộ lọc ZF

$$z = y \times C = [0 \ 0 \ 1+i \ -1+3i \ -3-3i \ -0.912-2.912i \ -0.178+0.174i \\ -0.202 \ -0.526i \ 0.21-0.078i \ 0.174+0.354i \ 0.028+0.084i]$$

Do bộ lọc có độ dài bằng 5 với $N = 2$ nên tín hiệu bị trễ đi hai nhịp, Tín hiệu thu được có độ dài bằng tín hiệu phát là x bằng 4. Kết quả thu được sau khi loại bỏ các tín hiệu không cần thiết

$$x_{zf} = [1+i \ -1+3i \ -3-3i \ -0.912-2.912i]$$

d. Trường hợp bộ lọc MMSE với 5 hệ số. Đối với bộ lọc MMSE, cần biết trước biết tín hiệu phát x và tín hiệu thu y.

Tín hiệu phát: $x = [1+j \quad -1+3j \quad -3-3j \quad -1-3j]$

Tín hiệu thu:

$$y(t) = [1+i \quad -1.8+2.2i \quad -1.7-4.9i \quad 0.7+0.7i \quad -0.5+0.3i \\ 0.1-0.9i \quad 0.2 + 0.6i]$$

Tính giá trị hàm tự tương quan của y:

$$r_{yy} = [0.8-0.4i \quad 0.16+2.52i \quad -5.64-2.16i \quad 7.76-2.86i \quad -7.42+10.02i \\ -12.92-20.02i \quad 39.52 \quad -12.92+20.02i \quad -7.42-10.02i \quad 7.76+2.86i \\ -5.64+2.16i \quad 0.16-2.52i \quad 0.8+0.4i]$$

Chú ý rằng với hàm tự tương quan, giá trị lớn nhất bao giờ cũng nằm ở vị trí số 0 là chính giữa của chuỗi. Khi đó ma trận tự tương quan của y cho trường hợp 5 hệ số bộ lọc sẽ là:

$$R_{yy} = \begin{bmatrix} 39.52 & -12.92+20.02i & -7.42-10.02i & 7.76+2.86i & -5.64+2.16i \\ -12.92+20.02i & 39.52 & -12.92+20.02i & -7.42-10.02i & 7.76+2.86i \\ -7.42-10.02i & -12.92+20.02i & 39.52 & -12.92+20.02i & -7.42-10.02i \\ 7.76+2.86i & -7.42-10.02i & -12.92+20.02i & 39.52 & -12.92+20.02i \\ -5.64+2.16i & 7.76+2.86i & -7.42-10.02i & -12.92+20.02i & 39.52 \end{bmatrix}$$

Hàm tương quan chéo giữa x và y:

$$r_{xy} = [0.8-0.4i \quad 0.8+2.2i \quad -5.4-0.2i \quad 3.2-4.2i \quad -2+7.2i \quad -17.2-12.2i \\ 27.4-14.2i \quad 17.2+16.2i \quad -10.8+7.6i \quad -4-2i \quad 0 \quad 0 \quad 0] \\ \mathbf{R}_{xy} = [3.2-4.2i \quad -2+7.2i \quad -17.2-12.2i \quad 27.4-14.2i \quad 17.2+16.2i \quad -10.8+7.6i] \\ \mathbf{C} = \mathbf{R}_{yy}^{-1} \times \mathbf{R}_{xy} = [-0.4745+0.1192i \quad -0.3318+1.7004i \quad 2.3635+1.4337i \\ 2.0639-1.2445i \quad -0.0217-1.0432i]$$

Khôi phục lại x

$$Z = y * C = [-0.0064+0.0098i \quad -0.0286-0.0018i \quad 0.9893+0.9825i \\ -1.0214+2.9659i \quad -2.9504-2.9463i \quad -1.0139-2.9626i \quad -0.0354-0.1092i \\ -0.1986-0.4988i \quad 0.1795-0.0906i \quad 0.2087+0.3279i \quad 0.0088+0.1195i] \\ Z = y * C = [-0.0064+0.0098i \quad -0.0286-0.0018i \quad 0.9893+0.9825i \\ -1.0214+2.9659i \quad -2.9504-2.9463i \quad -1.0139-2.9626i \quad -0.0354-0.1092i \\ -0.1986-0.4988i \quad 0.1795-0.0906i \quad 0.2087+0.3279i \quad 0.0088+0.1195i]$$

Với $N = 2$, loại bỏ các tín hiệu không cần thiết giá trị x thu được

$$x_{mmse} = [0.9893 + 0.9825i \quad -1.0214 + 2.9659i \quad -2.9504 - 2.9463i \quad -1.0139 - 2.9626i]$$

e. Tính sai số trong mỗi trường hợp

Tín hiệu phát: $x = [1 + j, \quad -1 + 3j, \quad -3 - 3j, \quad -1 - 3j]$

Trong trường hợp bộ lọc ZF

$$x_{zf} = [1 + i, \quad -1 + 3i, \quad -3 - 3i, \quad -0.912 - 2.912i]$$

Sai số trung bình bình phương: $E_{zf} = E\{|x - x_{zf}|^2\} = 0.0039$

$$x_{mmse} = \begin{bmatrix} 0.9893 + 0.9825i, & -1.0214 + 2.9659i, & -2.9504 - 2.9463i, \\ -1.0139 - 2.9626i \end{bmatrix}$$

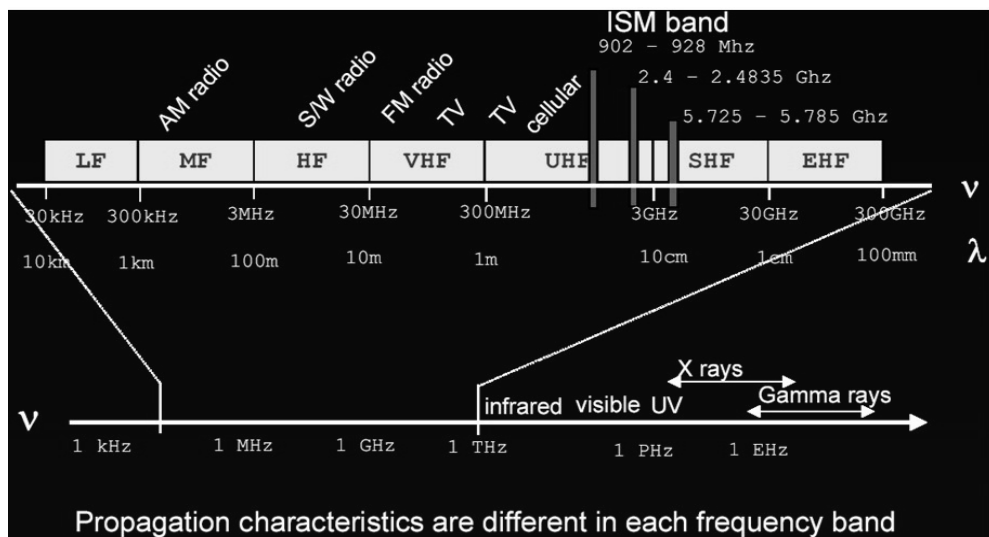
$$E_{mmse} = E\{|x - x_{mmse}|^2\} = 0.0022$$

Chương 4

HỆ THỐNG VÀ KIẾN TRÚC CÁC HỆ THỐNG VÔ TUYẾN

4.1. TÓM TẮT VIỆC SỬ DỤNG CÁC BĂNG TẦN SỐ

Để cho việc theo dõi các chuẩn vô tuyến nằm trong dải tần số nào, trước hết chúng tôi tóm tắt lại việc sử dụng các băng tần số đã được chuẩn hóa. Hình 4.1.1 giới thiệu các dải tần sóng điện từ được sử dụng trong thông tin vô tuyến.



*Hình 4.1.1: Các dải sóng điện từ được sử dụng
trong thông tin vô tuyến*

Các dải sóng cũng như dải tần số và bước sóng của chúng được tóm tắt trong bảng 4.1.1.

Bảng 4.1.1: Các dải sóng điện từ được sử dụng trong thông tin vô tuyến

Dải sóng	Dải tần số	Bước sóng
LF (Low Frequency)	30 kHz - 300 kHz	10 km - 1 km
MF (Medium Frequency)	300 kHz - 3 MHz	100 m - 10 m
VHF (Very High Frequency)	30 MHz - 300 MHz	10 m - 1 m
UHF (Ultra High Frequency)	300 MHz - 3 GHz	1 m - 10 cm
SHF (Super High Frequency)	3 GHz - 30 GHz	10 cm - 1 cm
EHF (Extremely High Frequency)	30 GHz - 300 GHz	1 cm - 1mm

Ngoài ra người ta còn dùng các chữ cái để đánh số các băng tần như trình bày trong bảng 4.1.2.

Bảng 4.1.2: Các băng sóng sử dụng trong thông tin vô tuyến

Băng sóng	Dải tần số quy định (GHz)
L	1 - 2
S	2 - 4
C	4 - 8
X	8 - 12
Ku	12 - 18
K	18 - 26,5
Ka	26,5 - 40
Q	33 - 50
U	40 - 60
V	50 - 75
E	60 - 90
W	75 - 110
F	90 - 140
D	110 - 170
G	140 - 220

4.2. CÁC CHUẨN VÔ TUYẾN (WIRELESS STANDARDS)

Trong phần này sẽ giới thiệu các hệ thống hay các chuẩn vô tuyến, chủ yếu tóm tắt các thông số kỹ thuật của hệ thống.

4.2.1. Các hệ thống thông tin di động thế hệ thứ nhất (1G)

Các hệ thống thông tin di động thế hệ đầu tiên trên thế giới phải nói tới là:

- Hệ thống AMPS (Advanced Mobile Phone Service): Hệ thống dịch vụ điện thoại di động tiên tiến.
- Hệ thống TACS (Total Access Communication System): Hệ thống thông tin truy cập tổng thể.
- Hệ thống NMT (Nordic Mobile Telephone): Hệ thống thông tin di động Bắc Âu.

• Hệ thống AMPS:

Các thông số kỹ thuật chính của hệ thống này như sau:

Dải tần: Dải tần thu: 869 - 894 MHz

 Dải tần phát: 824 - 849 MHz

Phương pháp truy cập kênh: FDMA

Phương pháp điều chế: điều tần FM

Độ rộng kênh vô tuyến (phổ kênh vô tuyến): 30 kHz

Số lượng kênh: 832

Phương pháp ghép kênh: FDD

• Hệ thống TACS:

Hệ thống này có hai loại: ETACS và NTACS

Dải tần: Dải tần thu: 916 - 949 MHz 860 - 870 MHz

 Dải tần phát: 871 - 904 MHz 915 - 925 MHz

Phương pháp truy cập kênh: FDMA FDMA

Phương pháp ghép kênh:	FDD	FDD
Phương thức điều chế:	FM	FM
Độ rộng phổ của kênh:	25 Hz	12,5 MHz
Số lượng kênh:	1000	400

• *Hệ thống NMT:*

Trong đó có chuẩn:	NMT 400	và	NMT 900
Dải tần: Dải tần thu:	463 - 486 MHz		935 - 960 MHz
Dải tần phát:	453 - 458 MHz		890 - 915 MHz
Phương pháp ghép kênh:	FDD		FDD
Phương pháp truy cập kênh:	FDMA		FDMA
Phương pháp điều chế:	FM		FM
Độ rộng của kênh:	25 kHz		12,5 kHz
Số lượng kênh:	200		1999

Các hệ thống thông tin di động thứ nhất đã không được ứng dụng nhiều trên thị trường do nhiều hạn chế của chúng như giá của thiết bị đầu cuối, của hệ thống cao và hạn chế về dung lượng phổ. Hạn chế chính là do sử dụng phương pháp điều chế tương tự (điều tần: FM: Frequency Modulation) trong hệ thống đã hạn chế đáng kể số lượng người sử dụng so với các hệ thống dùng phương pháp điều chế số.

4.2.2. Các hệ thống thông tin di động thế hệ thứ hai (2G)

Các hệ thống thông tin di động thế hệ thứ 2 (2G) có nhiều ưu điểm vượt trội so với các hệ thống thông tin di động tương tự (analog) 1G. Các ưu điểm vượt trội đó là việc ứng dụng các công nghệ số cho phép cải thiện chất lượng thông tin và tăng đáng kể số lượng người sử dụng. Ngoài ra trong hệ thống 2G, sự xuất hiện của kỹ thuật chuyển giao (hand-over) mở ra hệ thống điện thoại tế bào (cellular system) đã, đang và sẽ tiếp tục được ứng dụng rộng rãi trên toàn thế giới.

• *Hệ thống hay chuẩn GSM*

Năm 1992, hệ thống thông tin di động tế bào thế hệ thứ 2 xuất hiện ở châu Âu đó là hệ thống GSM (Global System for Mobile Communication) hay còn gọi là hệ thống thông tin di động toàn cầu. Đây là hệ thống thông tin ở châu Âu đầu tiên sử dụng các kỹ thuật điều chế số. Cấu trúc mạng GSM, việc quy hoạch mở rộng mạng... sẽ được dạy trong các môn học về kỹ thuật viễn thông và thông tin di động. Ở đây chỉ giới thiệu các thông số kỹ thuật đặc trưng cơ bản của chuẩn GSM. Hệ thống GSM sử dụng kỹ thuật ghép kênh theo tần số FDD (Frequency Division Duplex) và kỹ thuật truy cập theo thời gian và tần số (Time Division Multiple Access and Frequency Division Multiple Access). Hệ thống GSM sử dụng phương thức điều chế GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying), bộ lọc sử dụng là bộ lọc Gaussian. Điều chế GMSK này ít bị ảnh hưởng bởi méo phi tuyến, tuy nhiên, hiệu suất sử dụng phổ hay hiệu suất băng thông thấp (1 bit/s/Hz). Hệ thống GSM lúc đầu dự tính cho các ứng dụng thông tin thoại và truyền số liệu tốc độ bit thấp (9600 bit/s), và dùng cho việc truyền các bản tin ngắn hay còn gọi là SMS (Short Message Service) cỡ 1600 ký tự. Tốc độ bit cơ sở của hệ thống sau khi mã hóa là 279.833 kbit/s nhưng hệ thống sử dụng phương pháp đa truy cập theo thời gian, do đó tốc độ bit này được chia cho 8. Khoảng thời gian trong đó các dữ liệu được nén gọi là các khe thời gian (time slot). Hệ thống này cho phép thông tin giữa những người sử dụng di động và có nhiều đặc điểm nổi trội so với các hệ thống tương tự thế hệ thứ nhất. Sau đây tóm tắt các thông số kỹ thuật đặc trưng cơ bản của hệ thống:

Dải tần:	Dải tần thu:	935 - 960 MHz
	Dải tần phát:	890 - 915 MHz
Phương pháp truy cập:		TDMA/FDM
Phương pháp ghép kênh:		FDD
Phương thức điều chế:		GMSK 1 bit/symbole (1 bit/1 kí hiệu)
Mã hóa thoại:		13 kbit/s
Tốc độ bit:		270.833 kbit/s

Bộ lọc sử dụng:	Bộ lọc Gaussian hệ số 0,3
Độ rộng phổ của kênh:	200 kHz
Số lượng kênh:	124, mỗi kênh cho 8 người sử dụng

Với sự tăng trưởng về số lượng người sử dụng và đặc biệt là sự phát triển của các dịch vụ đòi hỏi tốc độ cao như internet tốc độ cao, điện thoại hình... trong khi đó yêu cầu kết nối không chỉ kết nối giữa các thuê bao di động với nhau mà còn kết nối từ các thuê bao đến các nhà cung cấp dịch vụ, các công ty... trong đó lớn nhất là các nhà cung cấp dịch vụ internet, các mạng intranet sẽ đòi hỏi một mạng thông tin di động tốc độ cao. Ngoài ra, với dữ liệu, mạng phải đáp ứng được tốc độ tùy theo yêu cầu của người sử dụng và việc thanh toán cước phí phải được tính theo số lượng thông tin (số lượng các gói tin - packet). Tuy nhiên, mạng GSM dựa trên chuyển mạch kênh nguyên thủy để kết nối không thể đáp ứng các dịch vụ đòi hỏi tốc độ cao như trên. Để tăng tốc độ bit, nhiều giải pháp đã được đưa ra cho mạng thông tin di động GSM như hệ thống dịch vụ vô tuyến gói chung GPRS (General Packet Radio Services) trên nền tảng của GSM hoặc hệ thống EDGE (Enhanced Data Rate for GSM Evolution). Các hệ thống này còn được gọi là các hệ thống 2G+ hoặc 2.5G.

• Hệ thống DCS

Hệ thống thông tin di động tế bào thế hệ thứ 2, hệ thống DCS (Digital Communication System: Hệ thống thông tin số), xuất hiện ở châu Âu năm 1993. Hệ thống này có các thông số kỹ thuật chính giống như hệ thống GSM nhưng ở tần số 1800 MHz. Do đó ở một số nước châu Âu người ta còn gọi chuẩn này là GSM 1800. Các thông số kỹ thuật đặc trưng như sau:

Dải tần:	Dải tần thu:	1805 - 1880 MHz
	Dải tần phát:	1710 - 1785 MHz
Phương pháp đa truy cập:	TDMA/FDM	
Phương pháp ghép kênh:	FDD	
Phương thức điều chế:	GMSK	

Mã hóa thoại:	13 kbit/s
Tốc độ bit cơ sở:	270.833 kbit/s
Bộ lọc sử dụng:	Gaussian
Độ rộng kênh vô tuyến:	200 kHz
Số lượng kênh:	1600 với 3 người sử dụng cho 1 kênh

• *Hệ thống DECT*

Năm 1993 cũng tại châu Âu, xuất hiện hệ thống điện thoại không dây thế hệ thứ 2, hệ thống DECT (Digital European Cordless Telephone: Hệ thống điện thoại không dây số châu Âu). Hệ thống này sử dụng phương pháp điều chế tần số GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying), bộ lọc sử dụng là bộ lọc Gaussian có hệ số 0,5. Các thông số kỹ thuật đặc trưng được tóm tắt như sau:

Dải tần:	1880 - 1900 MHz
Phương pháp đa truy cập:	TDMA/FDM
Phương pháp ghép kênh:	TDD
Phương thức điều chế:	GMSK 1 bit/1 ký hiệu
Mã hóa thoại:	32 kbit/s
Tốc độ bit cơ sở:	1152 Mbit/s
Bộ lọc sử dụng:	Gaussian
Độ rộng kênh vô tuyến:	1,728 kHz
Số lượng kênh:	10 với 24 người sử dụng cho 1 kênh

• *Hệ thống IS - 54*

Cùng vào thời điểm năm 1992 ở Bắc Mỹ, hệ thống điện thoại tế bào thế hệ thứ 2 (IS-54 hoặc NADC North American Digital Cellular: Hệ thống Điện thoại Vô tuyến Tế bào Số Bắc Mỹ) xuất hiện. Cũng giống như hệ thống GSM ở châu Âu, các bước tiến triển tiếp theo của hệ thống IS-54 cũng đang được nghiên cứu và phát triển. Hệ thống NADC sử dụng phương

thức điều chế pha $\pi/4$ DQPSK. Bộ lọc sử dụng là bộ lọc cosin nâng (Raised-Cosine Filter) với hệ số truy cập bằng hay hệ số roll-off bằng 0,35.

Các thông số kỹ thuật chính của chuẩn IS-54 như sau:

Dải tần:	Dải tần thu:	869 - 894 MHz
	Dải tần phát:	824 - 849 MHz
Phương pháp đa truy cập:		TDMA/FDM
Phương pháp ghép kênh:		FDD
Phương thức điều chế:		$\pi/4$ DQPSK 2 bit/1 symbol
Mã hóa thoại:		8 kbit/s
Tốc độ bit cơ sở:		48,6 kbit/s
Bộ lọc sử dụng:		cosine nâng
Độ rộng kênh vô tuyến:		30 kHz
Số lượng kênh:		832

• *Hệ thống IS-95 hay CDMA One*

Cũng năm 1992 ở châu Mỹ, một hệ thống điện thoại tế bào khác xuất hiện, đó là hệ thống IS-95 hay CDMA one.

Dải tần:	Dải tần thu:	869 - 894 MHz
	Dải tần phát:	824 - 849 MHz
Phương pháp đa truy cập:		CDMA/FDM
Phương pháp ghép kênh:		FDD
Phương thức điều chế:		QPSK/OQPSK, 2 bit/1 symbol
Mã hóa thoại:		thay đổi < 9,6 kbit/s
Bộ lọc sử dụng:		cosine nâng
Độ rộng kênh vô tuyến:		1250 kHz
Số lượng kênh:		20

• *Hệ thống IS-136*

Hệ thống IS – 136 hay còn gọi là hệ thống điện thoại di động số tiên tiến (Digital Advanced Mobile Phone System) là sự phát triển của hệ thống tương tự AMPS có thể sử dụng băng tần 800 MHz của chuẩn IS-54 và băng tần 1900 MHz của hệ thống PCS. Các thông số kỹ thuật đặc trưng như sau:

Dải tần:	Dải tần thu:	869 - 894 MHz
	Dải tần phát:	824 - 849 MHz
Phương pháp đa truy cập:		TDMA/FDM
Phương pháp ghép hình:		FDD
Phương thức điều chế:		$\pi/4$ DQPSK, 2 bit/1 symbol
Mã hóa thoại:		8 kbit/s
Tốc độ bit cơ sở:		48,6 kbit/s
Bộ lọc sử dụng:		cosine nâng
Độ rộng kênh vô tuyến:		30 kHz
Số lượng kênh:		832

• *Hệ thống PDC*

Năm 1994, ở Nhật Bản xuất hiện một hệ thống điện thoại tế bào thế hệ thứ 2, hệ thống PDC (Personal Digital Cellular: Hệ thống điện thoại tế bào số cá nhân). Hệ thống này sử dụng phương thức điều chế $\pi/4$ DQPSK, bộ lọc sử dụng là bộ lọc cosine nâng có hệ số roll-off bằng 0,5.

Dải tần:	810 - 826 MHz
	940 - 956 MHz
	1777 - 1801 MHz
	1429 - 1553 MHz
Phương pháp đa truy cập kênh:	TDMA/FDM
Phương pháp ghép kênh:	FDD

Phương thức điều chế:	$\pi/4$ DQPSK, 2 bit/1 symbol
Mã hóa thoại:	8 kbit/s
Tốc độ bit cơ sở:	48,6 kbit/s
Bộ lọc sử dụng:	cosine nâng
Độ rộng kênh vô tuyến:	25 kHz
Số lượng kênh:	4800

• *Hệ thống PHS*

Đây là một chuẩn không dây thế hệ thứ 2 của Nhật Bản xuất hiện năm 1993. Hệ thống PHS (Personal Handy Phone System: Hệ thống điện thoại vô tuyến cầm tay) sử dụng điều chế $\pi/4$ DQPSK, bộ lọc sử dụng là bộ lọc cosine nâng với hệ số truy cập băng hay hệ số roll-off là 0,5.

Dải tần:	1895 - 1918 MHz
Phương pháp đa truy cập kênh:	TDMA/FDM
Phương pháp ghép kênh:	TDD
Phương thức điều chế:	$\pi/4$ DQPSK, 2 bit/1 symbol
Mã hóa thoại:	32 kbit/s
Tốc độ bit cơ sở:	384 kbit/s
Bộ lọc sử dụng:	consine nâng
Số lượng kênh:	300 kHz

4.2.3. Hệ thống thông tin di động thế hệ 2.5G

Như đã đề cập đến trong phần 4.2.2, sự tăng trưởng về số lượng người sử dụng và sự phát triển mạnh các dịch vụ đa phương tiện như internet, điện thoại hội nghị..., đòi hỏi các hệ thống thông tin di động có tốc độ truyền dẫn cao. Tuy nhiên, hệ thống thông tin di động thế hệ thứ 2 không cung cấp tốc độ bit đủ lớn để đáp ứng các yêu cầu cao này, do đó yêu cầu phải nâng cấp và phát triển mạng GSM hiện hữu. Người ta đã đề xuất nâng cấp hệ thống GSM châu Âu lên thành các hệ thống các dịch vụ vô tuyến gói chung GPRS

(General Packet Radio Services) và hệ thống EDGE (Enhanced Data Rate for GSM Evolution). Các hệ thống 2.5G này như là sự sát nhập hệ thống 2G lên hệ thống thông tin di động thế hệ thứ 3 (3G). Ưu điểm của các hệ thống này là tận dụng được cơ sở vật chất sẵn có của mạng GSM, chỉ yêu cầu thay đổi rất ít để có thể khai thác được.

• *Hệ thống GPRS*

Một sự phát triển đầu tiên của hệ thống GSM để đạt được tốc độ bit thích hợp với các ứng dụng yêu cầu tốc độ bit trung bình là việc dựa trên nền GSM sẵn có và thêm một lớp trong thủ tục thông tin cho phép vận chuyển các dữ liệu dạng gói với tốc độ bit khoảng 115 kbit/s và giữ nguyên kiểu (hay mode) chuyển mạch cho các tốc độ bit thấp khoảng chục kbit/s. Hệ thống này có tên là GPRS. Bằng việc sử dụng lại các tần số, khung truyền dẫn (trame) và các cơ sở vật chất sẵn có của mạng GSM, chỉ có duy nhất có thay đổi về phần mềm trong việc cài đặt hệ thống, giải pháp GPRS sử dụng là mode thông tin khác nhau:

- *Thông tin chuyển mạch kênh*: Thông tin này dựa trên việc thiết lập tạm thời một kênh thông tin hai chiều giữa các thiết bị đầu cuối. Kênh thông tin này là tồn tại thật và duy trì trong suốt quá trình truyền tin. Do đó tồn tại một đường truyền vật lý hợp thành bởi các đường truyền dẫn cho phép thiết lập một mạch thông tin giữa các người sử dụng. Ưu điểm chính của thông tin chuyển mạch kênh là thông tin trực tiếp và thời gian thực. Các tín hiệu truyền dẫn không bị trễ giữa các người sử dụng (không tính đến trễ truyền sóng).

- *Thông tin chuyển mạch gói*: Kiểu thông tin này dựa trên việc nhận và gửi thông giữa các thiết bị đầu cuối dưới dạng các khối tin hay còn gọi là các gói tin. Tồn tại hai mode chuyển mạch gói:

+ Mode “*datagram*”: Trong kiểu này, các gói tin bao gồm địa chỉ người nhận được truyền đi theo chế độ “tự trị” bởi thiết bị đầu cuối.

+ Mode mạch ảo: Ở mode này, mạng nhận biết thông tin đang tiếp diễn và tạo ra các mạch ảo để thiết lập quá trình trao đổi dữ liệu. Mạng quản lý nhịp hay tốc độ truyền tin; hay nói cách khác, tốc độ tối đa của việc

nhận các gói tin tùy thuộc vào sự thu nhận các gói tin trước đó diễn ra nhanh hay chậm.

Chuẩn GPRS sử dụng khung truyền dẫn TDMA của chuẩn GSM. Tùy theo số lượng bit thông tin cần truyền đi, có thể một khe thời gian hoặc nhiều khe thời gian được sử dụng để chuyển các gói tin. Do đó, ở kiểu chuyển mạch kênh được sử dụng để truyền thông tin có tốc độ bit thấp như tiếng nói và kiểu chuyển mạch gói để truyền thông tin tốc độ bit cao hơn như truyền các gói dữ liệu. GPRS đã kết hợp các khe thời gian, tạo ra tốc độ bit cao hơn so với GSM. GPRS cho phép tăng tốc độ truyền dữ liệu lên 8 lần nếu sử dụng cả 8 khe thời gian của tần số sóng mang. Tuy nhiên, GPRS vẫn dựa vào kỹ thuật điều chế GMSK nguyên thủy, do đó, vẫn hạn chế tốc độ truyền tin. GPRS là nền tảng IP (Internet Protocol) cho mạng GSM và UMTS (Universal Mobile Telecommunication System), do đó nó được sử dụng cho các ứng dụng WAP (Wireless Application Protocol) và Internet.

• *Hệ thống EDGE*

Một giải pháp kỹ thuật khác để đạt được tốc độ bit tương thích với các ứng dụng truyền thông đa phương tiện tốc độ cao đó là giải pháp EDGE (Enhanced Data Rate for GSM Evolution). Giải pháp này sử dụng lại các đặc trưng phổ của chuẩn GSM cho phép tốc độ bit đạt tới 384 kbit/s. Chuẩn EDGE cho phép đạt được tốc độ bit này bằng việc kết hợp sử dụng phương thức điều chế pha 8-PSK (8 - Phase Shift Keying) và sử dụng hay kết hợp nhiều khe thời gian trong quá trình truyền dẫn như trong mạng GPRS thay vì chỉ sử dụng khe thời gian như trong mạng GSM. Bằng việc có thể sử dụng lại hầu hết các cơ sở vật chất của mạng GSM, giải pháp này cho phép giảm giá thành đầu tư. Phương thức điều chế 8-PSK; có nghĩa là trong đó kết hợp 3 bits cho 1 ký hiệu sẽ tăng tốc độ bit lên 3 lần so với điều chế GMSK của chuẩn GSM với cùng một dải phổ chiếm dụng. Tốc độ bit cơ sở chuyển từ 270 kbit/s lên tới 810 kbit/s hoặc tốc độ truyền số liệu 384 kbit/s cho chuẩn EDGE thay vì 9,6 kbit/s cho chuẩn GSM. Tuy nhiên hiệu suất công suất của phương thức điều chế 8-PSK trong mạng EDGE chỉ bằng 4/9 của phương thức điều chế GMSK trong mạng GSM. Do đó công suất của máy phát EDGE phải lớn gấp đôi so với GSM, điều này sẽ ảnh hưởng tới

việc chế tạo thiết bị đầu cuối và các trạm thu phát công suất nhỏ như Micro BTS, pico BTS. Để khắc phục khó khăn về công suất của máy đầu cuối người ta đã đưa ra giải pháp trong đó máy đầu cuối ở đường lên sẽ phát tín hiệu sử dụng phương thức điều chế GMSK còn trạm thu phát vô tuyến gốc BTS sẽ phát ở đường xuống tín hiệu điều chế 8-PSK với lý do phần lớn các ứng dụng tốc độ cao đều nằm ở đường xuống (như truy cập internet, ứng dụng dịch vụ đa phương tiện), giải pháp này nhằm hạn chế tính phức tạp cho máy đầu cuối.

Hệ thống EDGE tuy nhiên vẫn dựa vào chuyển mạch kênh và chuyển mạch gói và hạn chế tốc độ 384 kbit/s nên sẽ khó khăn cho việc ứng dụng các dịch vụ đòi hỏi việc chuyển mạch linh động hơn và tốc độ truyền dữ liệu lớn hơn (khoảng 2 Mbit/s) trong tương lai. Khi đó buộc phải sử dụng hệ thống thông tin di động thế hệ thứ 3 hoặc thứ 4...

4.2.4. Hệ thống thông tin di động thế hệ thứ 3

Các dịch vụ vô tuyến di động thế hệ thứ 3 mới (3G) không tương ứng với một giao diện thông tin duy nhất và toàn cầu, mà tương ứng với sự kết hợp các hệ thống có nhiều giao diện với nhau. Sự kết hợp này được gọi là IMT 2000 và nó kết hợp hệ thống UMTS (Universal Mobile Telephone System), hệ thống UWC-136 và CDMA 2000. Ở Mỹ, các hệ thống đang trong quá trình nghiên cứu và phát triển đó là hệ thống CDMA 2000 tương ứng với sự tiến triển của hệ thống IS-95 và hệ thống UWC-136 là một tiến triển của IS-136. Ở châu Âu, các hệ thống đang được nghiên cứu và phát triển tương ứng với chuẩn UMTS. Chuẩn UMTS và CDMA 2000 sử dụng phương pháp truy cập theo mã CDMA, trong khi chuẩn UWC-136 dựa trên phương pháp truy cập theo thời gian TDMA.

Mục đích của các chuẩn này là cho phép các dịch vụ truyền thông tin đa phương tiện tốc độ cao (điện thoại, dữ liệu và hình ảnh) qua mạng internet và để mở ra một mạng thông tin chung trên toàn thế giới. Các chuẩn 3G phải tương thích với các hệ thống 2G và 2G+. Do đó, kỹ thuật thông tin sử dụng băng tần kép hoặc đa băng sẽ được ứng dụng.

• *Hệ thống UMTS*

UMTS là một hệ thống được lựa chọn cho các hệ thống thông tin di động thế hệ thứ 3. UMTS được quản lý bởi liên đoàn viễn thông thế giới ITU trong khuôn khổ dự án IMT-2000 toàn cầu. Năm 1998, dự án UMTS đã mở rộng đến các đối tác, các tổ chức ở Mỹ, Nhật và Hàn Quốc. Dự án này có tên là GPP (Third Generation Group Project Partnership). Viện các Tiêu chuẩn Viễn thông châu Âu ETSI (European Telecommunication Standards Institute) là cơ quan tổ chức chuẩn hóa các giao diện vô tuyến của hệ thống UMTS, công việc đã thực hiện bởi nhóm 3GPP. Mục đích của UMTS là để phát triển vùng phủ sóng tốt nhất, tăng số lượng thuê bao, cải tiến sự hội tụ giữa điện thoại cố định và di động và xúc tiến việc hoàn thành dịch vụ 3G. UTRA (UMTS Terrestrial Radio Access) là giao diện vô tuyến của UMTS. UTRA có 2 kiểu hay phương thức đa truy cập: truy cập theo mã băng rộng W-CDMA (Wide Band Code Division Multiple Access) dành cho mode FDD và phương pháp phân bố theo mã trong miền thời gian TD-CDMA (Time Division Code Division Multiple Access) cho mode TDD. Phương thức điều chế được sử dụng cho mỗi kênh là QPSK. Tùy theo nhu cầu sử dụng phổ và tốc độ bit truyền, hệ số trải phổ sẽ thay đổi cho phù hợp. Kỹ thuật điều chế và trải phổ được kết hợp gọi là HPSK. Các thông số kỹ thuật chính của chuẩn UMTS như sau:

	W-CDMA	và	TD-CDMA
Dải tần:	1920 - 1980 MHz 2110 - 2170 MHz		1850 - 1910 MHz 1930 - 1990 MHz
Phương pháp đa truy cập:	WCDMA		TDD
Phương pháp ghép kênh:	FDD		FDD
Phương thức điều chế:	QPSK		QPSK
Tốc độ bit cơ sở trước khi trải phổ:	144 kbit/s 384 kbit/s		2048 kbit/s
Độ rộng của kênh:	5 MHz 10 MHz		20 MHz
Bộ lọc sử dụng:	consine nâng		consine nâng

Tốc độ bit dữ liệu thay đổi tùy theo vận tốc di chuyển và hệ thống UMTS hoạt động theo phương thức truyền dẫn không đồng bộ. Tốc độ dữ liệu thay đổi và hệ thống cho phép giảm các ảnh hưởng của fading trong kênh vô tuyến.

4.2.5. Các mạng LAN không dây

Một mạng LAN (Local Area Network) là một cơ sở hạ tầng thông tin kết nối các thiết bị tin học và cho phép chia sẻ tài nguyên chung trong một cự ly giới hạn vài trăm mét. Một số mạng LAN điển hình như Ethernet, IEEE 802.3, IEEE 802.5 hoặc Token-ring, IEEE 802.4 hoặc Wireless LAN (WLAN). Mạng WLAN được ứng dụng rất nhiều trong thời gian gần đây. WLAN được ứng dụng ở nhiều khu vực khác nhau như trong các tòa nhà, trong các bệnh viện, trường học,... Trong mạng WLAN, hai phương thức truyền tin được sử dụng để truyền thông tin: phương thức truyền điểm - điểm và phương thức truyền “đẳng hướng” (omni-directional). Hai phương thức truyền thông này có thể hoạt động theo kiểu hỗ trợ nhau tùy theo ứng dụng. Các vấn đề chính liên quan đến ứng dụng của các mạng WLAN là sự xuất hiện các nhiễu (interference). Trong WLAN, kỹ thuật trải phổ được sử dụng nhiều. Hai kỹ thuật trải phổ là: trải phổ nhảy tần FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) và kỹ thuật trải phổ dãy trực tiếp DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum). Tuy nhiên kỹ thuật trải phổ dãy trực tiếp được dùng nhiều hơn trong mạng WLAN. Thuật ngữ WLAN bao gồm nhiều chuẩn tương ứng từ chuẩn tốc độ bit thấp đến chuẩn có tốc độ bit cao (IEEE 802.11, HYPERLAN 1 và HYPERLAN 2).

• Chuẩn IEEE 802.11

Viện các Tiêu chuẩn Viễn thông châu Âu ETSI đã dành băng tần từ 2.4 GHz đến 2.484 GHz cho các ứng dụng liên quan đến chuẩn này. Tốc độ dữ liệu trong IEEE 802.11 thường từ 1 Mbit/s đến 2 Mbit/s. Ở lớp vật lý, có 2 phương pháp trải phổ là FHSS và DSSS. Băng tần 2.4 GHz đến 2.48 GHz được dùng chung cho 3 kênh chính. Công suất phát tối đa 1 W (ở Mỹ), 10 mW (ở Nhật) và 1 mW (ở Pháp). Các phương thức điều chế được sử dụng phụ thuộc vào tốc độ bit. Với tốc độ bit từ 1 đến 2 Mbit/s, phương thức điều chế BPSK hoặc QPSK kết hợp với trải phổ dãy trực tiếp DSSS; với tốc độ

bit 5.5 Mbit/s hoặc 11 Mbit/s, người ta sử dụng phương thức điều chế CCK (Complementary Code Keying), là một trường hợp đặc biệt của điều chế M trạng thái trực giao.

- *Các chuẩn HYPERLAN*

Chuẩn HYPERLAN (High Performance Radio Local Area Network) là một họ các chuẩn cho thông tin vô tuyến tốc độ cao trong băng tần 5,15 GHz – 5,3 GHz và 17,1 GHz - 17,3 GHz. Các chuẩn HYPERLAN mô tả giao diện không gian và lớp vật lý cho các thiết bị thông tin không dây. Các chuẩn này không mô tả tất cả các lớp như trong chuẩn GSM chẳng hạn mà nó cung cấp các thông số kỹ thuật cho 2 lớp thấp nhất trong mô hình OSI, nhưng không mô tả các lớp cao hơn bởi vì các chuẩn này đã được phát triển cho phép ghép nối giữa các mạng khác nhau và không phụ thuộc vào các ứng dụng. Ta có thể sử dụng các chuẩn HYPERLAN để truy cập vào các mạng khác nhau. HYPERLAN phải đảm bảo sự tương thích của các hệ thống thông tin khác nhau ở lớp vật lý và ở giao diện không gian. Tồn tại 4 chuẩn HYPERLAN: HYPERLAN 1, HYPERLAN 2, Hyperaccess và Hyper-Link.

Các thông số đặc trưng của chuẩn Hyperlan 1

- Băng tần số được cấp phát nằm giữa 5,15 GHz và 5,3 GHz. Kênh truyền dẫn phải tập trung vào 1 trong 5 sóng mang từ F_0 đến F_4 có các giá trị tham số như sau:

$$F_0 = 5176,4680 \text{ MHz.}$$

$$F_1 = 5199,9974 \text{ MHz}$$

$$F_2 = 5223,5268 \text{ MHz}$$

$$F_3 = 5242,0562 \text{ MHz}$$

$$F_4 = 5270,5856 \text{ MHz}$$

Các tần số F_0 , F_1 và F_2 được sử dụng một cách ngẫu nhiên, các tần số sóng mang khác có thể bị cấm ở một số nước.

- Các phương pháp điều chế được sử dụng là GMSK có hệ số 0,3 cho tốc độ cao và điều chế FSK cho các tốc độ bit thấp.

- Công suất phát không vượt quá 1 W (30 dBm) và các bộ khuếch đại phải hoạt động ở chế độ A, B hoặc chế độ C.

- Tốc độ bit là 23,5294 Mbit/s $\pm$ 235 bit/s cho các tốc độ bit cao và 1,470587 Mbit/s $\pm$ 15 bit/s cho các tốc độ bit thấp.

- Ăngten sử dụng là ăngten monopole bức xạ đẳng hướng dùng cả ở phía phát và phí thu.

- Giải điều chế cần thiết một bộ cân bằng kênh.

- Khoảng cách giữa hai trạm có thể đạt tới 50 m trong các tòa nhà.

Các đặc tính của chuẩn HYPERLAN 2

HYPERLAN 2 được phát triển cho một cơ sở hạ tầng cung cấp việc truy cập không dây cự ly ngắn khoảng 150 m cho các mạng IP, Ethernet, UMTS và cho các hệ thống truyền thông đa phương tiện trong tương lai như hệ thống video thời gian thực với tốc độ bit có thể đạt tới 54 Mbit/s. Chuẩn HYPERLAN 2 này đã được thiết kế cho việc cải thiện kết nối tốc độ cao cho các hệ thống thông tin di động và hệ thống không dây thế hệ tiếp theo trong băng tần 5.2 GHz. HYPERLAN 2 cho phép truyền dẫn tốc độ bit cao 54 Mbit/s ở lớp vật lý và 25 Mbit/s ở lớp mạng. Tốc độ bit cao này đạt được nhờ việc sử dụng phương pháp điều chế đa sóng mang trực giao OFDM. OFDM đặc biệt rất hiệu quả trong các môi trường truyền dẫn đa đường. Khoảng cách giữa hai kênh là 20 MHz, cho phép một số lượng kênh tương đối trong một băng tần tổng là 100 MHz. Người ta sử dụng 52 sóng mang phụ mỗi kênh. Trong số 52 sóng mang phụ này, 48 dành cho việc truyền dữ liệu, 4 sóng mang phụ còn lại được sử dụng cho việc hỗ trợ giải điều chế đồng bộ (coherent demodulation).

Một trong những đặc điểm của lớp vật lý đó là khả năng sử dụng các phương thức điều chế khác nhau trên các sóng mang của OFDM và việc mã hóa cho phép đảm bảo chất lượng truyền dẫn vô tuyến tốt nhất. Các phương pháp điều chế đó là: BPSK, QPSK, 16 QAM và một cách tùy chọn, 64 QAM.

Các dữ liệu truyền qua HYPERLAN 2 chịu sự ghép kênh theo thời gian và sự kết nối định hướng theo đường xuống. Một thiết bị đầu cuối thuê

bao di động liên lạc với một điểm truy cập cố định AP (Access Point) bởi giao diện không gian. Việc truy cập vào mạng sẽ được thực hiện tại các điểm truy cập. Ngoài ra, trong HYPERLAN 2 không cần thiết thiết lập một sự quy hoạch các tần số như trong các mạng tế bào như GSM. Các điểm truy cập tương ứng với các trạm thu phát vô tuyến gốc (BTS) trong mạng GSM có 1 hàm tích hợp cho phép sử dụng các tần số một cách tự động trong một vùng phủ sóng. Hàm này gọi là hàm lựa chọn tần số linh hoạt DFS (Dynamic Frequency Selection). Hàm DFS hoạt động theo phương thức sau: điểm truy cập nghe các điểm truy cập kế bên cũng như tất cả các nguồn tài nguyên vô tuyến trong môi trường lân cận và duyệt lại tất cả các kênh đã sử dụng bởi các điểm truy cập khác. Điểm truy cập lựa chọn một kênh sẵn sàng có các nhiễu với môi trường nhỏ nhất. Ngoài ra, trong HYPERLAN 2 còn có hàm chuyển giao (Handover) cung cấp khả năng di chuyển cho các thiết bị đầu cuối. Các thiết bị đầu cuối được kết nối đến các điểm truy cập có tỉ số tín hiệu - tạp âm cao nhất. Khi người sử dụng di chuyển, các kết nối đã được thiết lập được dời sang các điểm truy cập có tính năng truyền dẫn tốt nhất. Thiết bị đầu cuối di động giữ nguyên kết nối với mạng nếu như chúng vẫn nằm trong vùng phủ sóng này.

- *Bluetooth và Home RF*

Nhiều hệ thống truyền dẫn vô tuyến cự ly ngắn vẫn đang được nghiên cứu và phát triển để kết nối các thiết bị khác nhau trong một cự ly từ vài mét đến vài chục hoặc vài trăm mét. Ở đây chỉ giới thiệu sơ lược hệ thống Bluetooth và Home RF. Hai hệ thống này hoạt động trong băng tần ISM xung quanh tần số 2,4 GHz.

Home RF được dùng trong các tòa nhà và dành cho các tuyến có cự ly thông tin tối đa khoảng 300 m với công suất phát 100 mW. Còn Bluetooth dành cho thông tin giữa các thiết bị thông dụng bằng hồng ngoại. Khoảng cách truyền dự tính khoảng vài chục mét với công suất phát 1 mW. Hai hệ thống sử dụng một kỹ thuật nhảy tần để giảm nhiễu bởi các lò vi sóng.

Các thông số kỹ thuật chính ở lớp vật lý của Bluetooth và Home RF như sau:

	Bluetooth	Home RF
Dải tần	2402 - 2480 MHz (Dải tần có thể thay đổi tùy từng nước)	2404 - 2478 MHz
Phương pháp truy cập/ghép kênh	TDMA/TDD	TDMA/TDD
Phương pháp điều chế	GFSK	2-FSK hoặc 4-FSK
Tốc độ bit cơ sở cho các burst	1 Mbit/s	1 hoặc 2 Mbit/s
Khoảng cách giữa các kênh	1 MHz	1 MHz
Mã hóa thoại	64 kbit/s	32 kbit/s
Tốc độ bit dữ liệu	721 kbit/s	800 hoặc 1600 kbit/s
Công suất phát	1 hoặc 100 mW	100 hoặc 1 mW

4.2.6. Mạch vòng vô tuyến nội hạt WLL (Wireless Local Loop)

Mạch vòng vô tuyến nội hạt là các mạng vô tuyến cố định cung cấp việc truy cập vô tuyến cho các mạng viễn thông công cộng. Ưu điểm của mạng WLL là dựa trên sự tiện ích, sự linh hoạt và sự phát triển mạng một cách nhanh chóng. Các hệ thống vô tuyến băng tần rộng có thể cung cấp các tốc độ bit đa dạng và cho nhiều người sử dụng đồng thời. Việc sử dụng băng tần thấp giữa 1,9 GHz và 3,4 GHz cho phép cung cấp dịch vụ tốc độ bit thấp (N lần 64 kbit/s). Để cung cấp dịch vụ tốc độ bit cỡ 2 Mbit/s cần tăng tần số trong băng lên 10,5 GHz hoặc 26 GHz. Để truy cập với tốc độ bit cỡ Gbit/s cần thiết dải tần rộng hơn từ 28 GHz tới 40 GHz, thậm chí tới 60 GHz.

Công nghệ được lựa chọn cho mạch vòng vô tuyến nội hạt là hệ thống phân bố đa điểm nội hạt LMDS (Local Multipoint Distribution System). LMDS là sự mở rộng tương đối gần đây của hệ thống phân bố đa điểm đa kênh MMDS (Microwave or Multichannel Multipoint Distribution System).

• Hệ thống MMDS

MMDS là một hệ thống phát vô tuyến truyền hình, do đó phương thức truyền dẫn là bán sóng công và chỉ cung cấp đường truyền xuống hướng thuê bao. Hệ thống này sử dụng một băng tần số khá hẹp 200 MHz từ 2,4 GHz đến 2,6 GHz. Hạn chế này giảm dung lượng truyền dẫn số kênh truyền

hình. Đối với tín hiệu truyền hình băng thông 6 MHz, chỉ có 33 kênh có thể được phát.

Các tần số được sử dụng trong mạng MMDS cho phép phủ sóng các vùng với bán kính từ 50 đến 60 km. Ngoài ra, các tần số này ít bị ảnh hưởng bởi các hiện tượng suy giảm gây ra bởi các phân tử nước và do đó đảm bảo sự hoạt động của hệ thống MMDS trong điều kiện thời tiết xấu. Các phương thức điều chế sử dụng trong MMDS là QPSK, 16 QAM hoặc 64 QAM. Bộ khuếch đại công suất đảm bảo công suất ra từ 1 đến 100 mW.

• *Hệ thống LMDS*

LMDS là một hệ thống thông tin vô tuyến băng rộng điểm - đa điểm có tần số hoạt động dưới 20 GHz phụ thuộc vào mỗi nước. Hệ thống này cho phép thông tin song biên (2 biên) tiếng nói, dữ liệu, internet và video. Các chữ viết tắt trong LMDS bao hàm ý nghĩa và các ứng dụng của hệ thống:

L (Local): hệ thống LMDS là một hệ thống nội hạt vì tần số sử dụng, khoảng cách hay cự ly truyền sóng bị hạn chế cỡ chục kilomet.

M (Multipoint): LMDS là một hệ thống thông tin trong đó các tín hiệu được phát từ trạm thu phát vô tuyến tới nhiều người sử dụng, trong khi hướng ngược lại là phương thức truyền dẫn điểm - điểm.

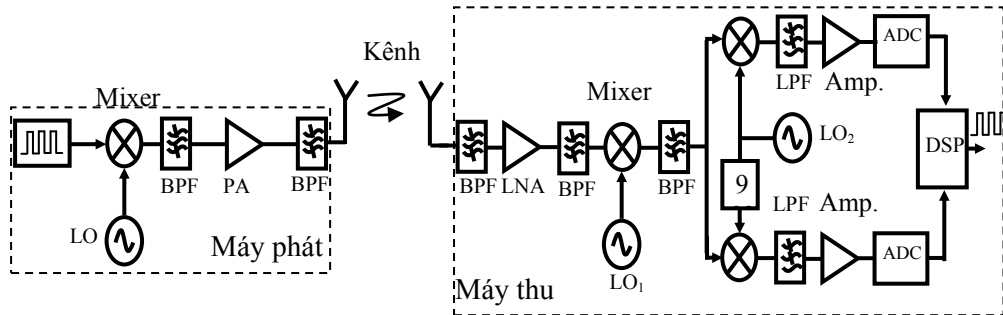
D (Distribution): Hệ thống này cho phép truyền dẫn các tín hiệu có thể đồng thời là thoại, dữ liệu, internet hoặc hình ảnh.

Mặc dù các phương pháp điều chế 16 QAM và 64 QAM được dự kiến, nhưng phương pháp điều chế QPSK được ưu tiên hơn cả. Các tốc độ bit truyền thay đổi từ 64 Mbit/s đến 8 Mbit/s và cự ly thông tin trung bình từ 5 km đến 6 km.

4.3. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG THIẾT KẾ CÁC HỆ THỐNG VÔ TUYẾN

Khi phân tích và thiết kế hệ thống máy thu - phát vô tuyến (transceiver), một họ các tham số sau cần được quan tâm và tính toán: các tham số tuyến tính, các tham số về tạp âm và các tham số về công suất hay các tham số phi tuyến. Tổ hợp các tham số này cho ta biết sự ảnh hưởng của tín hiệu và tạp âm đối với tính năng của hệ thống.

Hình 4.3.1 trình bày sơ đồ khối của một hệ thống vô tuyến.

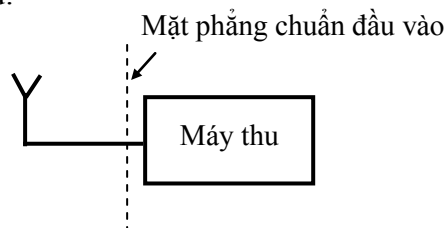


Hình 4.3.1: Ví dụ sơ đồ khối của một hệ thống vô tuyến

Sự suy hao của tính hiệu vô tuyến trong kênh và các vấn đề về kênh vô tuyến đã được trình bày ở chương 2. Chi tiết chức năng và nguyên lý hoạt động của các khối trong máy phát và máy thu sẽ được trình bày ở các phần tiếp theo của chương này. Trong phần này, ta giả thiết máy phát như một nguồn phát tín hiệu lý tưởng. Hạn chế chủ yếu khi tín hiệu thu yếu là mức độ tạp âm nhiệt thu bởi ăngten và tạo ra chính trong máy thu. Người ta định nghĩa ba thông số đặc trưng cho hiện tượng này: hệ số tạp âm của máy thu, nhiệt độ tạp âm hệ thống và độ nhạy máy thu. Trong trường hợp tín hiệu thu và nhiễu mạnh hạn chế là do máy thu có các phần tử phi tuyến như các bộ khuếch đại, các bộ trộn tần, bộ chuyển đổi tương tự số. Bộ trộn tần trong máy thu sẽ tạo ra các tần số mới có thể hoặc trong băng tần sử dụng và do đó sẽ làm suy giảm tỉ số tín hiệu - tạp âm và do đó giảm độ nhạy máy thu.

4.3.1. Nhiệt độ tạp âm hệ thống và hệ số tạp âm

Ta định nghĩa nhiệt độ tạp âm của hệ thống ở đầu vào của máy thu như trong hình vẽ sau:



Hình 4.3.2: Mặt phẳng chuẩn cho việc định nghĩa các tham số của tạp âm

Tạp âm ở đây được coi như là tạp âm trắng Gaussian được đặc trưng bởi quá trình ngẫu nhiên Gaussian có trị trung bình bằng không và có mật độ phổ công suất bằng $N_0/2$ (W.Hz⁻¹). Giả sử tạp các tạp âm (tạp âm khí quyển, Mặt Trời, thiên hà) thu bởi ăngten là tạp âm nhiệt, thậm chí mật độ phổ công suất của chúng không phải là một hằng số không đổi. Tạp âm này ảnh hưởng đến tín hiệu theo cách cộng (AWGN: Additive White Gaussian Noise). Liên quan đến ăngten ta có

$$\frac{N_0}{2} = \frac{kT_a}{2} \quad (4.3.1)$$

với $k = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{J.K}^{-1}$ là hằng số Boltzmann;

T_a : nhiệt độ tạp âm ăngten (K: Kelvin).

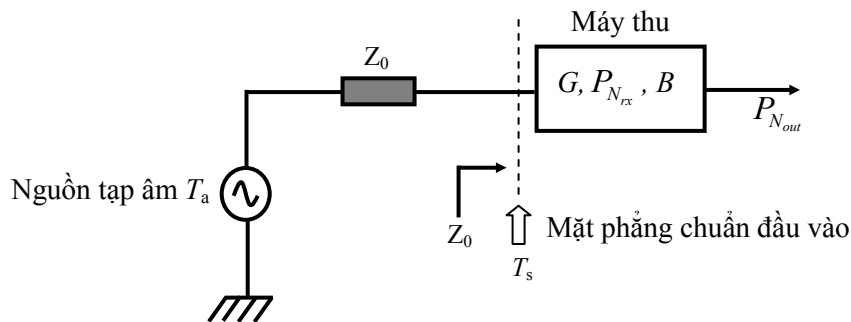
Trong trường hợp ăngten và máy thu được phối hợp trở kháng trong một băng thông hiệu dụng của tạp âm, B . Công suất tới máy thu sẽ là

$$P_N = N_0 \cdot B = kT_a \cdot B \quad (4.3.2)$$

Tạp âm nền được định nghĩa bởi công suất này. Đối với một nguồn tạp âm ở nhiệt độ chuẩn 290K, công suất tạp âm nền biểu diễn theo đơn vị dBm sẽ là

$$P_N(\text{dBm}) = -174 + 10 \log_{10} B. \quad (4.3.3)$$

Trong một hệ thống gồm một ăngten và một máy thu có độ khuếch đại công suất G , tạp âm của máy thu $P_{N_{rx}}$ và băng thông hiệu dụng tạp âm B (Hình 4.3.3), công suất tạp âm nền ở đầu ra máy thu sẽ là



Hình 4.3.3: Nguồn tạp âm ở ăngten và máy thu

$$P_{N_{out}} = GkT_a B + P_{N_{rx}} \quad (4.3.4)$$

$P_{N_{rx}}$: tạp âm của chính máy thu.

$$P_{N_{out}} = GkB \left(T_a + \frac{P_{N_{rx}}}{GkB} \right) = GkB (T_a + T_e) = GkB \cdot T_s \quad (4.3.5)$$

Với $T_e = \frac{P_{N_{rx}}}{GkB}$ được gọi là nhiệt độ tạp âm hiệu dụng.

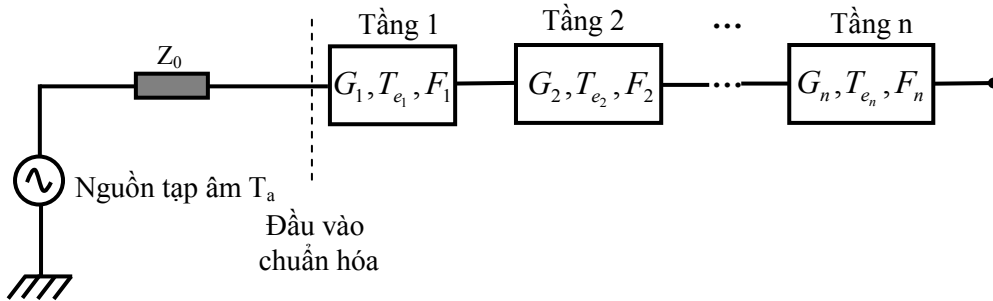
$T_a + T_e = T_s$ được gọi là nhiệt độ tạp âm của hệ thống chuẩn hóa ở đầu vào máy thu.

Một tham số khác xác định mức độ tạp âm gây ra trong 1 bốn cực (mỗi tầng trong máy thu có thể coi là một bốn cực) là hệ số tạp âm F . Hệ số tạp âm F được xác định là tỉ số giữa công suất ở đầu ra và công suất tạp âm ở đầu ra của bốn cực phản hồi không nhiễu với giả thiết rằng nguồn tạp âm đầu vào có nhiệt độ tạp âm chuẩn T_0 (thường lấy 290 K). Hệ số tạp âm F cũng có thể được xem như là sự suy giảm tỉ số tín hiệu - tạp âm (S/N) giữa đầu vào và đầu ra của bốn cực.

$$F = \frac{GkT_0 B + P_{N_{rx}}}{GkT_0 B} = 1 + \frac{T_e}{T_0} \quad (4.3.6)$$

$$\text{Hay} \quad T_e = T_0 (F - 1) \quad (4.3.7)$$

Trong trường hợp một máy thu gồm n tầng (mỗi tầng coi là 1 bốn cực) mắc nối tiếp như hình 4.3.4, có thể dễ dàng chỉ ra rằng hệ số tạp âm của hệ thống được tính theo công thức Friis:



Hình 4.3.4: Hệ số tạp âm của máy thu gồm n tầng mắc nối tiếp

Trong hình 4.3.4:

G_i : hệ số khuếch đại của tầng thứ i ($i = \overline{1, n}$);

$T_{e,i}$: nhiệt độ tạp âm hiệu dụng của tầng thứ i ;

F_i : hệ số tạp âm của tầng thứ i .

$$F = F_1 + \frac{F_2 - 1}{G_1} + \dots + \frac{F_n - 1}{G_1 G_2 \dots G_{n-1}} \quad (4.3.8)$$

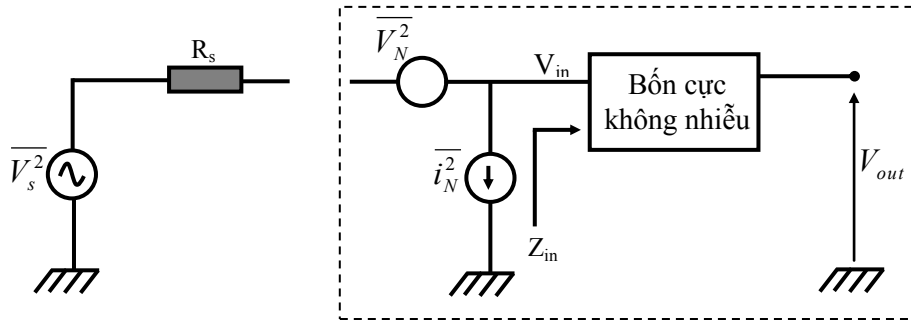
Do đó nhiệt độ tạp âm hiệu dụng có thể viết dưới dạng:

$$T_e = T_{e,1} + \frac{T_{e,2}}{G_1} + \dots + \frac{T_{e,n}}{G_1 G_2 \dots G_{n-1}}. \quad (4.3.9)$$

Ngoài ra, dễ dàng chỉ ra rằng hệ số tạp âm của một bốn cực suy giảm bằng chính hệ số suy giảm L đó

$$F = L \quad (4.3.10)$$

Khi thiết kế các mạch siêu cao tần tích hợp, khó có thể thực hiện và tính toán với các tầng phối hợp trở kháng ở 50Ω . Khi đó người ta thường tính toán dựa trên dòng điện và điện áp như biểu diễn theo hình 4.3.5.



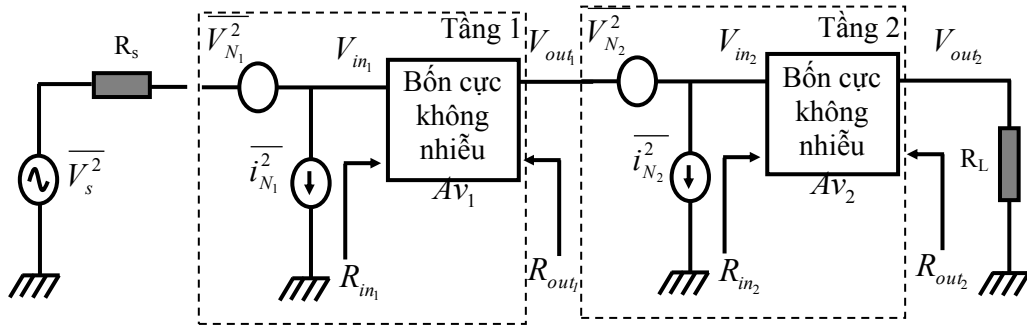
Hình 4.3.5: Mô hình hóa tạp âm của bốn cực để tính toán tạp âm dựa trên điện áp

Trường hợp này, bốn cực có nguồn tạp âm nội tại tại $\overline{V_N^2}$ và $\overline{i_N^2}$ được nối với một điện trở R_s của nguồn phát tạp âm tương đương $V_s(t)$. Hệ số tạp âm khi đó được tính [Raz98]

$$F = 1 + \frac{\overline{(V_N + R_s i_N)^2}}{V_s^2} = 1 + \frac{\overline{(V_N + R_s i_N)^2}}{4kTR_s} \quad (4.3.11)$$

Do đó, hệ số tạp âm phụ thuộc duy nhất vào trở kháng của nguồn hay người ta thường nói là chuẩn hóa theo trở kháng nguồn R_s .

Trường hợp hệ thống tầng mắc nối tiếp (Hình 4.3.6), tương tự như công thức Friis, người ta xác định hệ số tạp âm của hệ thống như sau:



Hình 4.3.6: Mô hình hóa của hai bốn cực mắc nối tiếp để tính toán tạp âm

$$F_{total} = \frac{4kTR_s + \overline{(V_{N1}^2 + R_s i_{N1})^2}}{4kTR_s} + \frac{\overline{(V_{N2}^2 R_{out1} i_{N2})^2}}{Av_1^2} \cdot \left(\frac{1}{\frac{R_{in1}}{R_{in1} + R_s}} \right) \cdot \frac{1}{4kTR_s} \quad (4.3.12)$$

Tổng quát hóa, cho hệ thống gồm M tầng mắc nối tiếp và giữa các tầng phối hợp trở kháng $R_s = R_{in1} = R_{out1} = R_{in2} = \dots = R_L$, hệ số tạp âm được tính theo:

$$F_{total} = F_1 + \frac{F_2 - 1}{Av_1^2} + \dots + \frac{F_M - 1}{Av_1^2 \cdot Av_2^2 \dots Av_{(M-1)}^2} \quad (4.3.13)$$

Ở đây, tất cả các hệ số tạp âm của các tầng được chuẩn hóa theo nguồn phát R_s và $Av_i (i = \overline{1, M})$ đại diện cho độ khuếch đại điện áp của bốn cực không tải.

4.3.2. Độ nhạy thu

Độ nhạy của máy thu là công suất tối thiểu ở đầu vào máy thu cho phép đạt một mức tỉ số sóng mang - tạp âm (C/N) nhất định ở đầu vào bộ giải điều chế hoặc tỉ số tín hiệu - tạp âm (S/N hay SNR: Signal-to-Noise Ratio) ở đầu ra với một mức tỉ số lỗi bit BER (Bit Error Rate) khi phương thức điều chế được lựa chọn. Hay nói cách khác độ nhạy của máy thu được xác định là mức tín hiệu thu nhỏ nhất mà hệ thống có thể thu được với một tỉ số tín hiệu - nhiễu chấp nhận được.

Để tính toán độ nhạy thu, theo định nghĩa hệ số tạp âm, ta có

$$F = \frac{SNR_{in}}{SNR_{out}} = \frac{P_{sig.} / P_{RS}}{SNR_{out}} \quad (4.3.14)$$

Trong đó: SNR_{in} : tỉ số tín hiệu - tạp âm ở đầu vào;

SNR_{out} : tỉ số tín hiệu - tạp âm ở đầu ra;

$P_{sig.}$: công suất tín hiệu vào trên 1 đơn vị băng thông (1 Hz);

P_{RS} : công suất tạp âm gây ra bởi điện trở nguồn trên 1 Hz.

Ở nhiệt độ phòng, P_{RS} được tính như sau

$$P_{RS} (dBm) = kT_0 = -174 dBm / Hz \quad (4.3.15)$$

$$\text{Do đó} \quad P_{sig.} = P_{RS} \cdot F \cdot SNR_{out} \quad (4.3.16)$$

Khi xét trên toàn bộ băng thông B , ta có

$$P_{sig.total} = P_{RS} \cdot F \cdot SNR_{out} \cdot B. \quad (4.3.17)$$

Phương trình (4.3.17) dự đoán độ nhạy thu là mức tín hiệu tối thiểu đưa vào máy thu mà vẫn đảm bảo ở đầu ra một tỉ số tín hiệu - tạp âm nhất định.

Biểu diễn bằng đơn vị dBm, ta có

$$P_{in_{min}} (dBm) = P_{RS} (dBm / Hz) + F (dB) + SNR_{min} (dB) + 10 \log_{10} B \quad (4.3.18)$$

Ở đây, $P_{in_{min}}$ là công suất tín hiệu đầu vào tối thiểu để đạt được tỉ số SNR_{min} và B là băng thông (Hz).

$$\text{Vậy } P_{in_{min}} = -174 + F + 10 \log_{10} B + SNR_{min} \quad (4.3.19)$$

Ba thành phần đầu tiên ở vế phải của phương trình (4.3.19) là tổng của tạp âm tích hợp của hệ thống và thường gọi là tạp âm nền. Ngoài ra ta còn thấy phương trình (4.3.19) không phụ thuộc vào độ khuếch đại của hệ thống và $P_{in_{min}}$ là một hàm của băng thông hiệu dụng của tạp âm máy thu. B được tính toán từ đặc trưng tuyến của bộ lọc trung tần (bộ lọc có băng thông hẹp nhất trước khi giải điều chế).

Khi nhiệt độ của nguồn tạp âm không phải là T_0 (ví dụ như nhiệt độ tạp âm ăngten khác T_0), độ nhạy thu được trên nhiệt độ tạp âm của hệ thống T_S .

4.3.3. Các hiện tượng phi tuyến và các tham số đặc trưng tương ứng

4.3.3.1. Các hiện tượng phi tuyến

Một hệ thống là tuyến tính nếu đầu ra của nó có thể được biểu diễn là một sự kết hợp tuyến tính của các đáp ứng xung của các đầu vào.

Ví dụ: V_{in_1}, V_{in_2} là 2 đầu vào

V_{out_1}, V_{out_2} là 2 đầu ra tương ứng.

Khi đó, nếu đầu vào là: $aV_{in_1}(t) + bV_{in_2}(t)$ thì đầu ra tương ứng sẽ là $aV_{out_1}(t) + bV_{out_2}(t)$. Trong đó a, b là các hằng số.

Bất kỳ hệ thống nào không thỏa mãn điều kiện này là hệ thống phi tuyến.

Như sẽ trình bày trong các phần sau, máy phát và máy thu vô tuyến có chứa các phần tử tuyến tính và phi tuyến. Các phần tử phi tuyến sẽ gây ra các hiện tượng làm suy giảm các tính năng của hệ thống hoặc sẽ thay đổi các tham số nào đó của hệ thống (độ khuếch đại của máy thu...) hoặc tạo ra các thành phần tín hiệu kí sinh như các hài... Hiện tượng này xảy ra trong các phần tử tích cực như transistor, diode...; trong các thiết bị tích cực như

bộ chuyển mạch, bộ trộn tần, bộ khuếch đại...; hoặc trong các vật liệu từ ferrit... Ngoài ra, hiện tượng phi tuyến cũng có thể gặp phải trong các thiết bị tuyến tính do việc giới hạn băng tần làm cho các tín hiệu bị méo. Ở đây ta chỉ đề cập đến một số thông số chính và các phép tính thực hiện áp dụng cho máy phát, máy thu và trong bất kỳ hệ thống phi tuyến nào.

Người ta thường sử dụng hàm truyền đạt bằng điện áp của các hệ thống phi tuyến bậc 3 và bỏ qua các bậc cao hơn để cho việc tính toán được đơn giản

$$V_{out}(t) = \alpha_1 V_{in}(t) + \alpha_2 V_{in}^2(t) + \alpha_3 V_{in}^3(t) \quad (4.3.20)$$

Trong đó: $V_{out}(t)$: điện áp đầu ra của hệ thống phi tuyến;

$V_{in}(t)$: điện áp đầu vào;

α_1 : đại diện cho bộ khuếch đại tuyến tính điện áp của hệ thống.

4.3.3.1.1. *Hài (Harmonic)*

Nếu một tín hiệu hình sin đưa vào một phần tử hoặc một hệ thống phi tuyến, ở đầu ra của hệ thống thường xuất hiện các thành phần tần số là số nguyên lần của tần số đầu vào. Giả sử tín hiệu đầu vào

$$V_{in}(t) = A \cos \omega t \quad (4.3.21)$$

Khi đó tín hiệu đầu ra

$$\begin{aligned} V_{out} &= \alpha_1 A \cos \omega t + \alpha_2 A^2 \cos^2 \omega t + \alpha_3 A^3 \cos^3 \omega t \\ &= \alpha_1 A \cos \omega t + \frac{\alpha_2 A^2}{2} (1 + \cos 2\omega t) + \frac{\alpha_3 A^3}{4} (3 \cos \omega t + \cos 3\omega t) \\ V_{out} &= \frac{\alpha_2 A^2}{2} + \left(\alpha_1 A + \frac{3\alpha_3 A^3}{4} \right) \cos \omega t + \frac{\alpha_2 A^2}{2} \cos 2\omega t + \frac{\alpha_3 A^3}{4} \cos 3\omega t \end{aligned} \quad (4.3.22)$$

Trong biểu thức (4.3.22), thành phần $\left(\alpha_1 A + \frac{3\alpha_3 A^3}{4} \right) \cos \omega t$ có cùng tần số với tín hiệu vào được gọi là thành phần cơ bản (fundamental) và các thành phần bậc cao hơn gọi là các hài (harmonics).

Cũng từ biểu thức (4.3.22) ta thấy biên độ của hài bậc n tỉ lệ với A^n và các đại lượng khác tỉ lệ với A^m ($m > n$). Với giá trị A nhỏ, ta có thể coi hài bậc n tỉ lệ với A^n .

4.3.3.1.2. Điểm nén 1 dB

Một trong những thông số đặc trưng cần thiết trong một mạch hay trong một hệ thống phi tuyến, đó là méo biên độ gây ra bởi đặc tính truyền đạt không tuyến tính. Trong hầu hết các mạch hoặc các hệ thống, tín hiệu đầu ra có thể bị bão hòa tùy theo mức biên độ tín hiệu đầu vào.

Từ biểu thức (4.3.22) ta thấy rằng thành phần chính của tín hiệu đầu ra có biên độ $\alpha_1 A \left[1 + \frac{3}{4} \frac{\alpha_3}{\alpha_1} A^2 \right]$. Và ta thấy

$$\begin{cases} \alpha_1 A \left[1 + \frac{3}{4} \frac{\alpha_3}{\alpha_1} A^2 \right] < \alpha_1 A & \text{nếu } \alpha_3 < 0 \\ \alpha_1 A \left[1 + \frac{3}{4} \frac{\alpha_3}{\alpha_1} A^2 \right] > \alpha_1 A & \text{nếu } \alpha_3 > 0 \end{cases} \quad (4.3.23)$$

Thường $\alpha_3 < 0$ và có độ khuếch đại giảm khi công suất đầu vào tăng. Người ta gọi hiện tượng này là nén độ khuếch đại (gain compression) hoặc sự bão hòa của công suất đầu ra, do đó người ta định nghĩa công suất nén 1 dB đầu ra.

Độ khuếch đại tín hiệu ở tần số cơ bản được tính bởi

$$G_{fond} = 20 \log \left(\frac{\alpha_1 A + \frac{3}{4} \alpha_3 A^3}{A} \right) = 20 \log \left(\alpha_1 + \frac{3}{4} \alpha_3 A^2 \right) \quad (4.3.24)$$

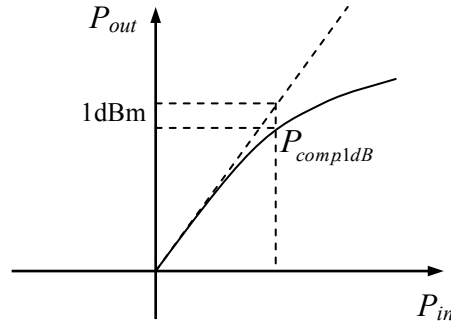
Độ khuếch đại tuyến tính (đơn vị dB) được định nghĩa bởi

$$G_0 = 20 \log \frac{\alpha_1 A}{A} = 20 \log \alpha_1 \quad (4.3.25)$$

Độ khuếch đại nén 1 dB được xác định bởi

$$G_{comp1dB} = G_0 - 1dB \quad (4.3.26)$$

Vậy điểm nén 1 dB được xác định là mức tín hiệu ở đầu vào gây ra độ khuếch đại truyền tính hay khuếch đại tín hiệu nhỏ giảm 1 dB (Hình 4.3.7).



Hình 4.3.7: Điểm nén 1 dB

4.3.3.2. Điểm chặn bậc 3 - IP_3 (Third Intercept Point)

Bây giờ cũng với phân tử hoặc hệ thống phi tuyến trên, nhưng tín hiệu đầu vào là tổ hợp của hai sóng mang hình sin

$$\begin{aligned} V_{in}(t) &= V_{in_1}(t) + V_{in_2}(t) \\ V_{in_1}(t) &= A_1 \cos \omega_1 t \\ V_{in_2}(t) &= A_2 \cos \omega_2 t \end{aligned} \quad (4.3.27)$$

Khi đó ở đầu ra của hệ thống, ta có

$$\begin{aligned} V_{out}(t) &= \alpha_1(A_1 \cos \omega_1 t + A_2 \cos \omega_2 t) + \alpha_2(A_1 \cos \omega_1 t + A_2 \cos \omega_2 t)^2 + \alpha_3(A_1 \cos \omega_1 t + A_2 \cos \omega_2 t)^3 \\ V_{out}(t) &= \alpha_1(A_1 \cos \omega_1 t + A_2 \cos \omega_2 t) + \alpha_2 \left(A_1^2 \frac{1 + \cos 2\omega_1 t}{2} + A_2^2 \frac{1 + \cos 2\omega_2 t}{2} \right) + \\ &\quad 2A_1 A_2 \frac{\cos(\omega_1 + \omega_2)t + \cos(\omega_1 - \omega_2)t}{2} + \alpha_3 \left\{ \left[A_1^3 \left(\frac{3 \cos \omega_1 t}{4} + \frac{\cos 3\omega_1 t}{4} \right) + \right. \right. \\ &\quad \left. A_2^3 \left(\frac{3 \cos \omega_2 t}{4} + \frac{\cos 3\omega_2 t}{4} \right) \right] + A_1^2 A_2 \left[\frac{3}{2} \cos \omega_2 t + \frac{3}{4} \cos(2\omega_1 - \omega_2)t + \frac{3}{4} \cos(2\omega_1 + \omega_2)t \right] + \right. \\ &\quad \left. + A_2^2 A_1 \left[\frac{3}{2} \cos \omega_1 t + \frac{3}{4} \cos(2\omega_2 - \omega_1)t + \frac{3}{4} \cos(2\omega_2 + \omega_1)t \right] \right\} \end{aligned} \quad (4.3.28)$$

Bằng cách sắp xếp lại phương trình (4.3.28), ta thấy biên độ của tín hiệu với tần số ω_2 ở đầu ra là

$$A_{total, \omega_2} = \alpha_1 \cdot A_1 + \alpha_3 \left(\frac{3}{4} A_1^3 + \frac{3}{2} A_1 A_2^2 \right) \quad (4.3.29)$$

Trong trường hợp này ta có thể xem như một tín hiệu nhiễu ở tần số ω_2 biên độ A_2 lớn có thể làm suy giảm tín hiệu hữu ích bằng việc làm giảm độ khuếch đại.

Cũng từ biểu thức phương trình (4.3.28) ta còn thấy sự xuất hiện các thành phần không phải là các hài (harmonics). Giả sử ta không đề cập đến các thành phần một chiều và các hài, chỉ quan tâm đến thành phần cơ bản (hay thành phần chính) và các thành phần còn lại (các thành phần này gọi là thành phần “biến điệu” (intermodulation), hay viết tắt là IM). Ta có các thành phần cơ bản ở tần số ω_1 và ω_2

$$\left(\alpha_1 A_1 + \frac{3\alpha_3 A_1^3}{4} + \frac{3\alpha_3 A_1 A_2^2}{2} \right) \cos \omega_1 t + \left(\alpha_1 A_2 + \frac{3\alpha_3 A_2^3}{4} + \frac{3\alpha_3 A_2 A_1^2}{2} \right) \cos \omega_2 \quad (4.3.30)$$

Các thành phần IM:

Ở tần số $\omega_1 \pm \omega_2$:

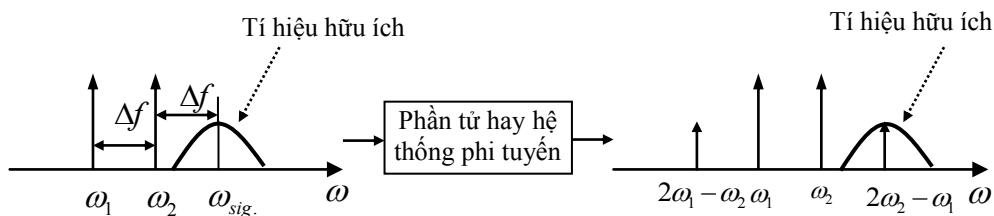
$$\alpha_2 A_1 A_2 \cdot \cos(\omega_1 + \omega_2) t + \alpha_2 A_1 A_2 \cdot \cos(\omega_1 - \omega_2) t$$

$$\text{Ở tần số } 2\omega_1 \pm \frac{3\alpha_3 A_1^2 A_2}{4} \cdot \cos(2\omega_1 + \omega_2) t + \frac{3\alpha_3 A_1^2 A_2}{4} \cdot \cos(2\omega_1 - \omega_2) t \quad (4.3.31)$$

$$\frac{3\alpha_3 A_2^2 A_1}{4} \cdot \cos(2\omega_1 + \omega_2) t + \frac{3\alpha_3 A_2^2 A_1}{4} \cdot \cos(2\omega_1 - \omega_2) t$$

Ở tần số $2\omega_2 \pm \omega_1$:

Ta thấy các thành phần ở tần số $2\omega_1 - \omega_2$ và $2\omega_2 - \omega_1$ có thể gần bằng hoặc trùng với thành phần tần số cơ bản và gây méo tín hiệu khi sự khác nhau về tần số giữa ω_1 và ω_2 nhỏ. Minh họa như trong hình 4.3.8.



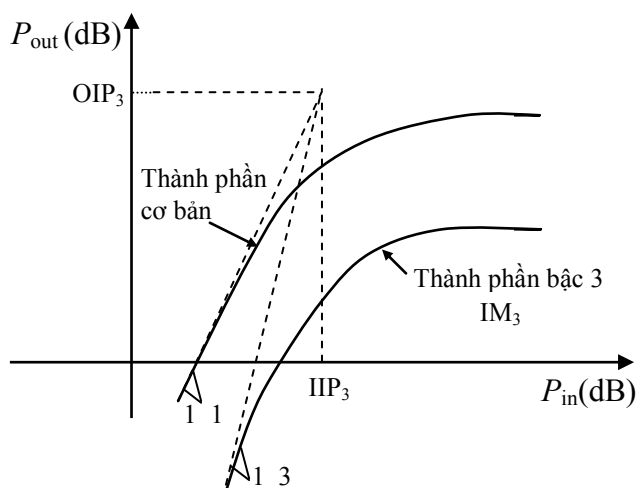
Hình 4.3.8: Gây méo tín hiệu bởi IM_3

Từ hình 4.3.8 ta quan sát thấy rằng, với hai nhiễu ở tần số ω_1 và ω_2 cách tần số của tín hiệu thu $\omega_{sig.}$ lần lượt là Δf và $2\Delta f$, sau khi qua phần tử hoặc hệ thống phi tuyến xuất hiện thành phần ở tần số $2\omega_2 - \omega_1$ (IM_3) trong băng tần của tín hiệu thu.

• IP_3 đối với một phần tử phi tuyến

Hiện tượng biến điệu IM là một trong những nguyên nhân chính làm hạn chế các tính năng của một máy thu vô tuyến. Để định hướng nó, người ta định nghĩa một đại lượng gọi là điểm chặn phi tuyến bậc 3 (IP_3).

Khi đầu vào phần tử phi tuyến là hai nhiễu có cùng biên độ ($A_1 = A_2 = A$). Từ các biểu thức (4.3.30) và (4.3.31) ta nhận thấy rằng, khi biên độ A của tín hiệu vào tăng, biên độ của tín hiệu ở tần số cơ bản ở đầu ra cũng tăng theo tỉ lệ thuận với A , trong khi biên độ của các IM tăng tỉ lệ với A^3 .



Hình 4.3.9: Xác định IP_3 bằng đồ thị

Điểm IP_3 ở đầu vào hệ thống IPP_3 (Input IP_3) được xác định là mức tín hiệu ở đầu vào tạo ra ở đầu ra hệ thống các mức tín hiệu tương đương đối với thành phần tần số cơ bản và thành phần bậc 3. Bây giờ ta tìm mối liên hệ giữa IP_3 và các hệ số α_i trong hàm tuyến tính của phần tử hay hệ thống phi tuyến.

Với giả thiết $A_1 = A_2 = A$, viết lại biểu thức (4.3.28) ta được

$$V_{out}(t) = \left(\alpha_1 + \frac{9}{4} \alpha_3 A^2 \right) A \cos \omega_1 t + \left(\alpha_1 + \frac{9}{4} \alpha_3 A^2 \right) A \cos \omega_2 t + \frac{3}{4} \alpha_3 A^3 \cos(2\omega_1 - \omega_2) + \frac{3}{4} \alpha_3 A^3 \cos(2\omega_2 - \omega_1) + \dots \quad (4.3.32)$$

$$\text{Giả thiết rằng} \quad \alpha_1 \gg 9\alpha_3 A^2 / 4 \quad (4.3.33)$$

Khi đó biên độ tín hiệu vào để đầu ra các thành phần tín hiệu ở tần số ω_1, ω_2 và ở tần số $2\omega_1 - \omega_2, 2\omega_2 - \omega_1$ có cùng biên độ là

$$|\alpha_1| \cdot A_{IP_3} = \frac{3}{4} |\alpha_3| \cdot A_{IP_3}^3 \quad (4.3.34)$$

ở đây, A_{IP_3} là IP_3 ở đầu vào.

$$\text{Do đó} \quad A_{IP_3} = \sqrt{\frac{3}{4} \left| \frac{\alpha_1}{\alpha_3} \right|} \quad (4.3.35)$$

Điểm IP_3 là điểm “tương đương” vì hiện tượng nén hoặc bão hòa luôn tự xảy ra trước khi người ta có thể đạt tới. Điều này không cho phép thỏa mãn giả thiết phương trình (4.3.33). Phương pháp đo hữu hiệu nhất là đo các đặc tính của hình trên (hình 4.3.9) với tín hiệu có biên độ nhỏ sau đó thực hiện việc nội suy tuyến tính.

Nếu như ta biết IP_3 ở đầu vào hoặc đầu ra (sự khác nhau chính là độ khuếch đại), ta có thể tính được biên độ của các thành phần IM_3 .

Gọi A_{12in} : biên độ của hai tín hiệu đầu vào;

A_{12out} : biên độ của các thành phần tần số cơ bản ở đầu ra;

$A_{IM_{3out}}$: biên độ các thành phần IM_3 ở đầu ra.

Khi đó

$$\frac{A_{12out}}{A_{IM3out}} = \frac{|\alpha_1| A_{12in}}{\frac{3}{4} |\alpha_{31}| A_{12in}^3} = \frac{4}{3} \frac{|\alpha_1|}{|\alpha_3|} \cdot \frac{1}{A_{12in}^3} \quad (4.3.36)$$

Kết hợp phương trình (4.3.34) và (4.3.36) ta có:

$$\frac{A_{12out}}{A_{IM3out}} = \frac{A_{IP3}^2}{A_{12in}^2} \quad (4.3.37)$$

Vì vậy

$$20 \log A_{IM3out} = 20 \log A_{12out} - 20 \log A_{IP3}^2 + 20 \log A_{12in}^2 \quad (4.3.38)$$

Nếu biểu diễn theo công suất, ta có

$$P_{IM3out} = P_{12out} + 2P_{12in} - 2P_{IP3} \quad (4.3.39)$$

Hoặc

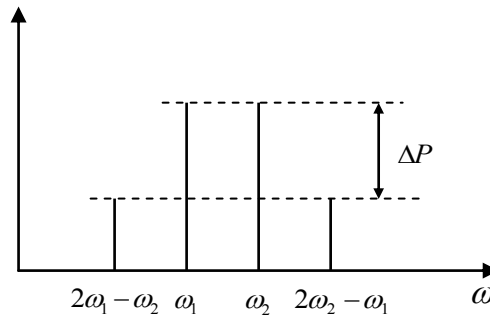
$$P_{IP3} = \frac{1}{2} (P_{12out} - P_{IM3out}) + P_{12in} = \frac{1}{2} \Delta P + P_{12in} \quad (4.3.40)$$

với $\Delta P(dB) = P_{12out} - P_{IM3out}$.

Tóm lại, mối liên quan giữa IP_3 và biên độ các thành phần IM_3 như sau:

$$P_{IM3out}(dBm) = \frac{\Delta P(dB)}{2} + P_{12in}(dBm) \quad (4.3.41)$$

Mối liên hệ này có thể được biểu diễn theo hình 4.3.10.

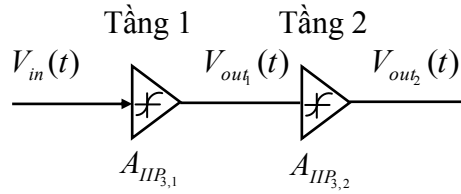


Hình 4.3.10: Mối liên hệ giữa IP_3 và IM_3

Thông thường, IP_3 được xác định ở đầu vào của máy thu để cho việc so sánh với biên độ của tín hiệu thu được dễ dàng, trong khi đối với máy phát IP_3 được xác định ở đầu ra để đảm bảo việc so sánh giữa thành phần méo và biên độ tín hiệu phát.

• IP_3 với nhiều phân tử phi tuyến mắc nối tiếp

Trong một hệ thống có thể có hai hay nhiều phân tử phi tuyến mắc nối tiếp. Hình 4.3.11 minh họa một hệ thống gồm hai phân tử phi tuyến mắc nối tiếp.



Hình 4.3.11: Hệ thống gồm hai tầng phi tuyến mắc nối tiếp

Sau đây ra sẽ tìm mối liên hệ giữa IP_3 tổng và IP_3 của từng tầng hay từng phân tử.

Giả thiết tín hiệu $V_{in}(t) = A \cos \omega_1 t + A \cos \omega_2 t$ được đưa vào hệ thống trên.

Ở đầu ra của tầng 1 ta có

$$V_{out_1}(t) = \alpha_1 V_{in}(t) + \alpha_2 V_{in}^2(t) + \alpha_3 V_{in}^3(t) \quad (4.3.42)$$

Ở đầu ra của tầng thứ 2 ta có

$$V_{out_2}(t) = \beta_1 V_{out_1}(t) + \beta_2 V_{out_1}^2(t) + \beta_3 V_{out_1}^3(t) \quad (4.3.43)$$

Khi chỉ xét đến các thành phần bậc 1 và bậc 3 ta được

$$V_{out_2}(t) = \alpha_1 \beta_1 A (\cos \omega_1 t + \cos \omega_2 t) + A^3 \left(\frac{3}{4} \alpha_3 \beta_1 + \frac{3}{4} \alpha_1^3 \beta_3 + \frac{3}{2} \alpha_1 \alpha_2 \beta_2 \right) \times \\ [\cos(2\omega_1 - \omega_2)t + \cos(2\omega_2 - \omega_1)t] + \dots \quad (4.3.44)$$

Từ biểu thức trên ta tính được IP_3 ở đầu vào:

$$A_{IP_3} = \sqrt{\frac{4}{3} \left| \frac{\alpha_1 \beta_1}{\alpha_3 \beta_1 + \alpha_1^3 \beta_3 + 2\alpha_1 \alpha_2 \beta_2} \right|} \quad (4.3.45)$$

Dấu của mẫu số của biểu thức (4.3.45) có thể dương hoặc âm, do đó ta có thể lựa chọn các giá trị và dấu của các thành phần ở mẫu số sẽ cho một giá trị IP_3 lớn. Tuy nhiên thực tế không dễ dàng lựa chọn các giá trị trên. Ta xét trường hợp xấu nhất là ba thành phần dưới mẫu số đều lấy giá trị tuyệt đối, khi đó bình phương và nghịch đảo phương trình (4.3.45) ta được:

$$\frac{1}{A_{IP_3}^2} = \frac{3}{4} \frac{|\alpha_3 \beta_1| + |\alpha_1^3 \beta_3| + |2\alpha_1 \alpha_2 \beta_1 \beta_2|}{|\alpha_1 \beta_1|} = \frac{1}{A_{IP_{3,1}}^2} + \frac{|3\alpha_2 \beta_2|}{|2\beta_1|} + \frac{\alpha_1^2}{A_{IP_{3,2}}^2} \quad (4.3.46)$$

Trong đó $A_{IP_{3,1}}$ và $A_{IP_{3,2}}$ tương ứng là các IP_3 ở đầu vào của tầng thứ nhất và tầng thứ hai. Thành phần $\frac{|3\alpha_2 \beta_2|}{|2\beta_1|}$ là kết quả của việc trộn giữa thành phần tín hiệu có biên độ $\alpha_1 A$ ở các tần số ω_1, ω_2 với các thành phần tín hiệu có biên độ $\frac{1}{2} \alpha_2 A^2$ ở các tần số ω_1 và ω_2 .

Cũng từ kết quả trên ta thấy, khi α_1 tăng, giá trị A_{IP_3} giảm bởi tầng thứ nhất có độ khuếch đại lớn dẫn đến tín hiệu đầu vào tầng thứ hai cũng lớn và do đó thành phần IM_3 lớn hơn.

Trong một máy thu, do việc sử dụng các bộ lọc, các thành phần tín hiệu ở tần số $2\omega_1$ và $2\omega_2$ bị suy giảm, do đó ta có thể loại bỏ thành phần thứ hai trong biểu thức trên, và ta có

$$\frac{1}{A_{IP_3}^2} \approx \frac{1}{A_{IP_{3,1}}^2} + \frac{\alpha_1^2}{A_{IP_{3,2}}^2} \quad (4.3.47)$$

Tổng quát hóa công thức trên đối với một hệ thống có trên 2 phần tử phi tuyến mắc nối tiếp, ta được

$$\frac{1}{A_{IP_3}^2} \approx \frac{1}{A_{IP_{3,1}}^2} + \frac{\alpha_1^2}{A_{IP_{3,2}}^2} + \frac{\alpha_1^2 \beta_1^2}{A_{IP_{3,3}}^2} + \dots \quad (4.3.48)$$

$A_{IP_3}^2$ là IP_3 đầu vào cho tầng thứ ba.

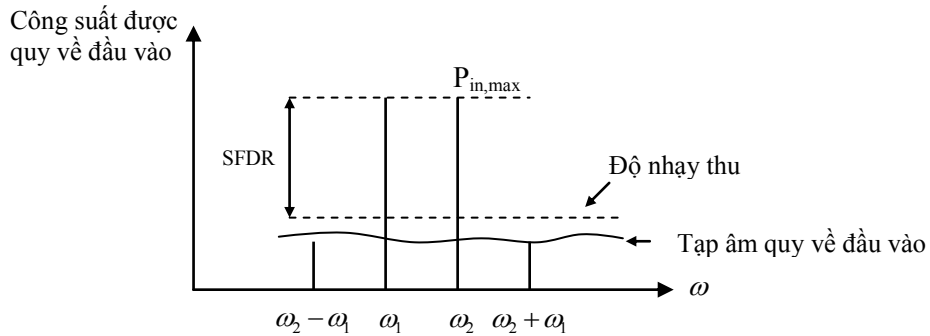
Để tính IP_3 theo dBm đối với hệ thống gồm 2 phần tử phi tuyến mắc nối tiếp, người ta có thể sử dụng công thức Norton [Bau02]

$$P_{OIP_{3,total}} = P_{OIP_{3,2}} - 10 \log_{10} \left[1 + \frac{1}{G_2} \cdot \frac{P_{OIP_{3,2}}}{P_{OIP_{3,1}}} \right] \quad (4.3.49)$$

Đối với hệ thống gồm hơn 2 tầng mắc nối tiếp, ta chỉ việc tính cho 2 tầng đầu rồi kết quả lại tính cho tầng tiếp theo và cứ liên tục cho đến hết.

4.3.3.3. Dải động SFDR (Spurious Free Dynamic Range)

Dải động được xác định là tỉ số giữa mức tín hiệu đầu vào tối đa mà hệ thống chấp nhận được và mức tín hiệu nhỏ nhất cho phép đạt được tỉ số tín hiệu - tạp âm mong muốn ở đầu vào của bộ giải điều chế. Trong thông tin vô tuyến, mức tín hiệu tối đa được tính từ các đặc tính biến điệu và mức tín hiệu nhỏ nhất được xác định từ độ nhạy thu.



Hình 4.3.12: Định nghĩa dải động SFDR

Ở đây mức tín hiệu lớn nhất được xác định như là mức tín hiệu đầu vào trong một quá trình thử nghiệm 2 sóng mang và trong quá trình này mức tín hiệu ở tần số $\omega_2 \pm \omega_1$ không vượt quá tạp âm nền như hình 4.3.12.

Từ phương trình (4.3.39), ta có thể viết lại mối liên hệ giữa IP_3 và IM_3 như sau

$$P_{IP_3} = P_{in} + \frac{P_{out} - P_{IM_{3,out}}}{2} \quad (4.3.50)$$

Ở đây $P_{IM_{3out}}$ là công suất ở đầu ra của các thành phần IM_3 .

Do đó, ta có thể biểu diễn các đại lượng ở đầu vào như sau

$$P_{IP_3} = P_{in} + \frac{P_{in} + G - P_{IM_{3in}} - G}{2} = \frac{3P_{in} - P_{IM_{3in}}}{2} \quad (4.3.51)$$

Trong đó: $G(dB)$: độ khuếch đại của hệ thống;

$P_{IM_{3in}}$: công suất đầu vào chuẩn của các thành phần IM_3 .

Do đó

$$P_{in} = \frac{2P_{IP_3} + P_{IM_{3in}}}{3} \quad (4.3.52)$$

Mức đầu vào tối đa để biên độ các thành phần IM_3 quy về đầu vào, $P_{IM_{3in}}$, bằng với mức độ tạp âm nền quy về đầu vào là

$$P_{in_{max}} = \frac{2P_{IP_3} + F}{3} + \frac{2P_{IP_3} + [-174 + F(dB) + 10 \log_{10} B]}{3} \quad (4.3.53)$$

Mức độ tín hiệu đầu vào nhỏ nhất được coi như là độ nhạy thu là

$$P_{in_{min}} = -174 + 10 \log_{10} B + F(dB) + (S/N)_{min} \quad (4.3.54)$$

Dải động SFDR là sự khác nhau giữa $P_{in_{max}}$ và $P_{in_{min}}$, do đó

$$SFDR = \frac{2[P_{IP_3} - (-174 + F(dB) + 10 \log_{10} B)]}{3} - \left(\frac{S}{N} \right)_{min} \quad (4.3.55)$$

Ta thấy rằng dải động SFDR liên quan đến nhiều tham số và thiết lập một liên hệ đơn giản giữa hệ số tạp âm, IP_3 và băng thông của tạp âm cũng như tỉ số tín hiệu - tạp âm tối thiểu yêu cầu ở đầu vào của bộ giải điều chế.

4.4. KIẾN TRÚC CÁC HỆ THỐNG VÔ TUYẾN

4.4.1. Hệ thống phát vô tuyến

4.4.1.1. Giới thiệu chung

Máy phát vô tuyến thực hiện việc điều chế, nâng tần và khuếch đại tín hiệu trước khi đưa ra ăngten để phát đi với điều kiện không được gây méo tín hiệu. Trong một số trường hợp, điều chế và nâng tần có thể kết hợp làm

một. Trong hệ thống phát, chất lượng của tín hiệu phát được kiểm chứng bởi nhiều yếu tố sau:

- Chất lượng điều chế: Chất lượng điều chế được ước lượng theo pha hoặc/và biên độ tùy theo các chuẩn. Trong hệ thống GSM, chỉ duy nhất sai số về pha được ước lượng và khống chế, trong khi trong hệ thống EDGE, việc ước lượng được thực hiện cho cả biên độ và pha thông qua việc đo EVM (Error Vector Measurement).

- Phổ của tín hiệu phát: Phổ của tín hiệu phát được xác định bởi độ rộng phổ như trong hệ thống GSM, HYPERLAN 2, hoặc được kiểm soát bởi các giá trị về tỉ số công suất cận ACPR (Adjacent Channel Power Ration) hoặc tỉ số công suất rò rỉ kênh lân cận ACPR (Adjacent Channel Leakage Power Ration) như trong hệ thống UMTS.

- Chất lượng của tín hiệu phát còn liên quan đến các tín hiệu phát kí sinh.

- Ngoài ra, đối với các hệ thống sử dụng phương pháp truy cập theo thời gian, chất lượng phát còn liên quan đến các tham số trung gian liên quan đến chuyển mạch.

Ngoài chất lượng của tín hiệu phát, hiệu suất của máy phát cũng là một vấn đề quan trọng trong việc lựa chọn kiến trúc máy phát. Đối với các hệ thống sử dụng các phương pháp điều chế có đường bao tín hiệu không đổi, lý tưởng là sử dụng các bộ khuếch đại có hiệu suất càng cao càng tốt, còn trong trường hợp hệ thống sử dụng phương pháp điều chế có đường bao thay đổi, nên sử dụng bộ khuếch đại rất tuyến tính.

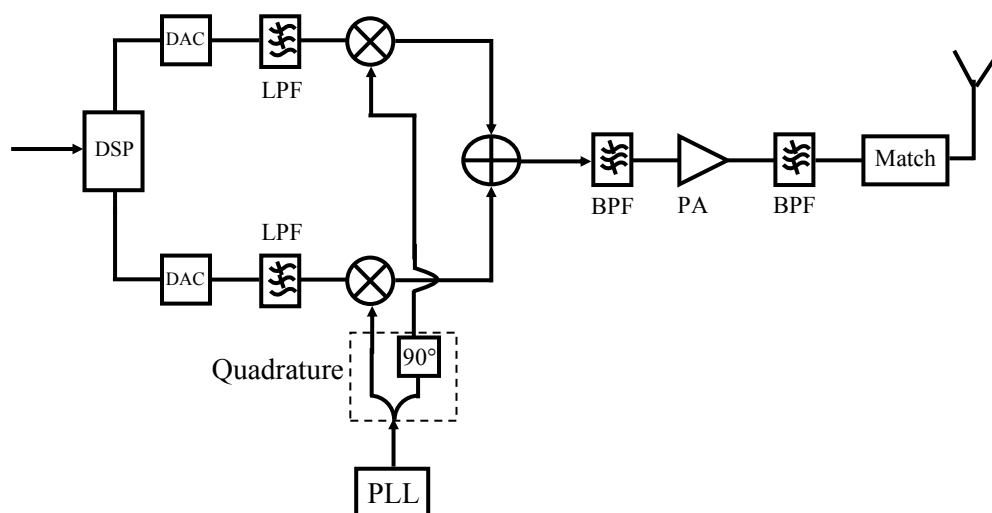
Người ta có thể chia hai kiểu kiến trúc máy phát, đó là:

Máy phát trực tiếp hay còn gọi là máy phát không qua trung tần.

Máy phát 2 tầng hay máy phát có trung tần.

4.4.1.2. Máy phát trực tiếp không qua trung tần

Hình 4.4.1 giới thiệu sơ đồ khối chức năng của một máy phát trực tiếp.



Hình 4.4.1: Kiến trúc máy phát trực tiếp

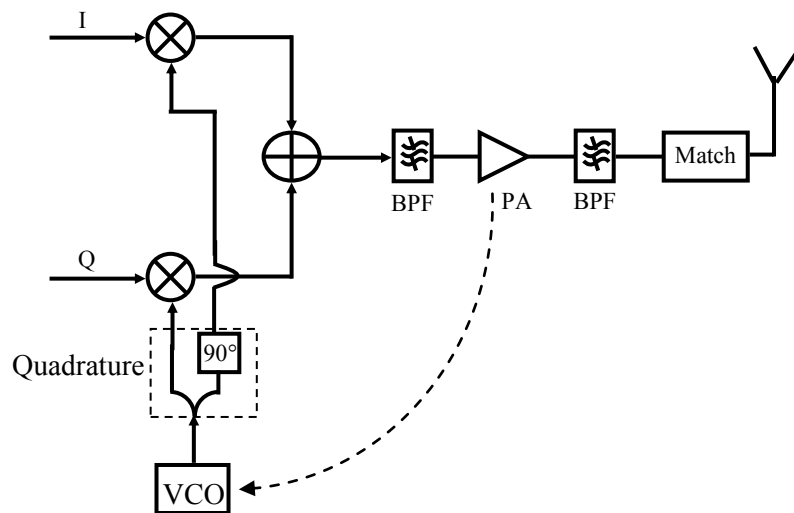
Phía phát, tín hiệu có thể là tiếng nói, dữ liệu... trước hết được mã hóa và sắp xếp để giảm tối thiểu giao thoa giữa các ký hiệu và hạn chế bề rộng băng thông bởi một khối xử lý tín hiệu số DSP (Digital Signal Processing). Sau khi qua bộ chuyển đổi số tương tự DAC (Digital-to-Analog Converter) và bộ lọc thông thấp LPF (Low Pass Filter), các tín hiệu băng tần cơ bản I và Q đưa đến đầu vào của 2 bộ trộn tần cho phép thực hiện điều chế I/Q. Hai nhánh được nhân với hai tín hiệu trực giao đến từ bộ dao động nội (ở đây là mạch vòng khóa pha PLL: Phase Locked Loop). Sau bộ điều chế tín hiệu được lọc bởi bộ lọc thông dải BPF (Band Pass Filter) và đưa đến bộ khuếch đại công suất PA (Power Amplifier) sau đó được lọc lại để loại bỏ các hài bậc cao gây ra do sự phi tuyến của bộ khuếch đại công suất trước khi đưa tới hệ thống phối hợp trở kháng Match(Matching) để đưa ra ăngten phát đi.

Trong cấu trúc này, tần số của tín hiệu cao tần phát bằng với tần số của bộ dao động nội trong bộ điều chế, do đó máy phát này có tên là máy phát trực tiếp.

Kiến trúc máy phát này hiển nhiên có ít phần tử so với kiến trúc máy phát có trung tần (sơ đồ khối chức năng sẽ được trình bày sau). Giải pháp này do đó là một thuận lợi cho các ứng dụng công cộng bởi vì nó cho phép

giảm được một bộ trộn, một tổ hợp tần số và do đó sẽ tiêu hao năng lượng ít hơn. Tuy nhiên, kiến trúc này cũng có hai nhược điểm đó là: sự ảnh hưởng giữa bộ khuếch đại công suất và bộ dao động điều khiển bằng điện áp VCO (Voltage Control Oscillator) trong bộ tổ hợp tần số và các vấn đề tạp âm phát ký sinh.

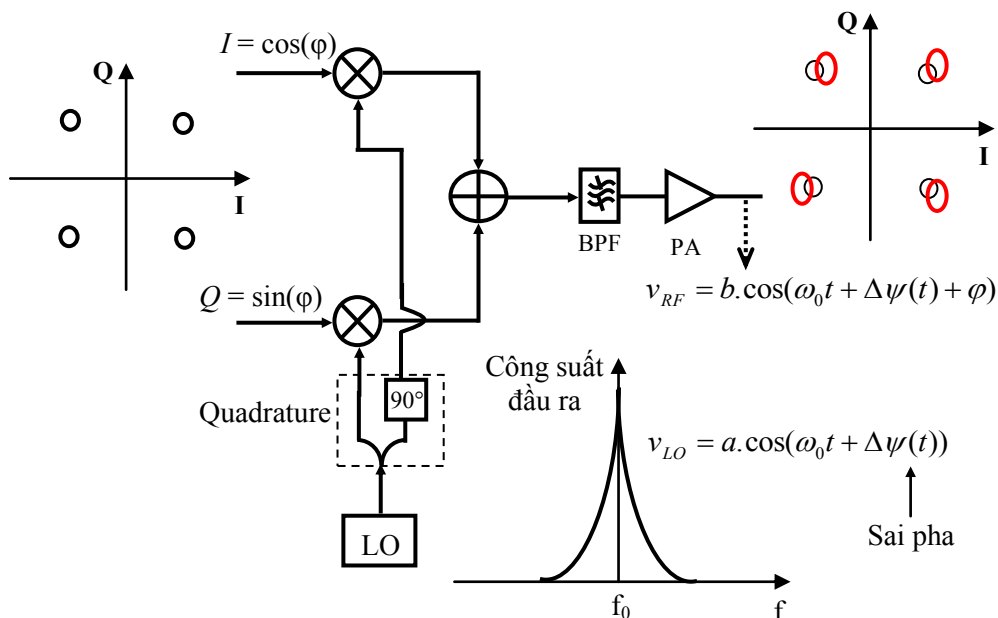
Thường trong hầu hết các kiến trúc máy phát bộ khuếch đại công suất gây nhiễu tới tần số ở đầu ra của bộ tổ hợp tần số PLL do sự hồi cảm giữa bộ khuếch đại công suất và bộ tạo dao động bằng điện áp VCO trong bộ tổ hợp tần số PLL sẽ gây ra nhiễu tới tần số ở đầu ra của bộ tổ hợp tần số.



Hình 4.4.2: Ảnh hưởng của bộ khuếch đại công suất (PA) tới bộ tạo dao động điều khiển bằng điện áp (VCO)

Tín hiệu sau khi được khuếch đại một phần bị phản hồi và đưa tới VCO bởi vì ở đầu ra của bộ PA là tín hiệu điều chế có công suất cao và có cùng tần số với tần số của PLL. Bộ dao động nội bị ảnh hưởng bởi pha của tín hiệu phát. Trong trường hợp hệ thống sử dụng các phương pháp điều chế pha, bộ dao động nội có xu hướng sao chép lại pha của tín hiệu phát, do đó sẽ gây ra một sự sai pha của bộ tổ hợp tần số. Sai pha này sẽ liên quan đến tạp âm pha (phase noise) đối với tín hiệu điều chế sau khi nâng tần. Hình 4.4.3 minh họa sự ảnh hưởng của tín hiệu phát do sai pha trong bộ tạo dao

động nội gây ra. Kết quả sẽ làm méo lược đồ chùm sao (constellation diagram) của tín hiệu phát.



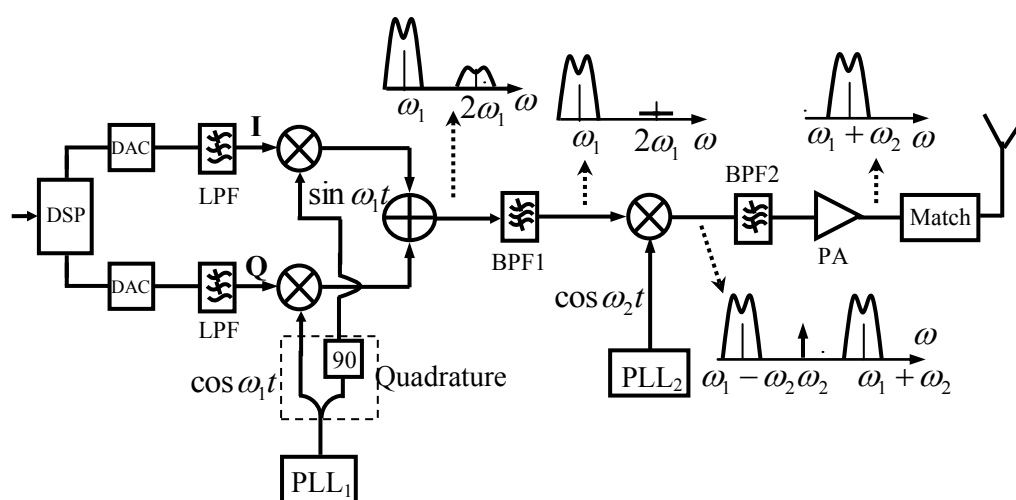
Hình 4.4.3: Ảnh hưởng của tín hiệu phát do sai pha trong bộ tạo dao động nội gây ra

Vấn đề gây nhiễu giữa bộ PA tới bộ VCO còn nghiêm trọng hơn trong trường hợp bộ PA được điều khiển chuyển mạch như trong các hệ thống truy cập ghép kênh miền thời gian hoặc để tiết kiệm năng lượng. Tuy nhiên vấn đề này có thể giảm hoặc tránh được nếu như tần số ở đầu ra của bộ PA phải đủ nhỏ hơn hoặc lớn hơn tần số của bộ dao động nội. Điều này được thực hiện bằng cách làm lệch tần số của bộ dao động nội bằng cách cộng thêm hoặc trừ đi tần số ở đầu ra của một bộ tạo dao động nội khác.

4.4.1.3. Kiến trúc máy phát có trung tần (máy phát 2 tầng)

Một giải pháp khác để giải quyết vấn đề nhiễu giữa bộ khuếch đại công suất và bộ tạo dao động nội là trộn tín hiệu ở băng tần cơ bản theo hai hoặc nhiều tầng để cho phổ của tín hiệu ở đầu ra bộ PA khác xa với các tần số của các bộ dao động nội. Hình 4.4.4 giới thiệu sơ đồ khối chức năng của máy phát 2 tầng.

Bộ điều chế I-Q chuyển tín hiệu ở băng tần cơ bản (BF: Base Frequency) lên tần số trung gian hay còn gọi là trung tần (IF: Intermedia Frequency) f_I , sau đó qua bộ lọc thông dải thứ nhất BPF1 và được đưa đến khối nâng tần thứ 2, f_2 . Tín hiệu điều chế sau khối nâng tần này và sau khi qua bộ lọc thông dải thứ hai BPF2 có tần số là $f_I + f_2$. Bộ lọc thông dải thứ nhất BPF1 để loại bỏ các hài của tín hiệu ở tần số trung tần, trong khi bộ lọc thông dải thứ hai để loại bỏ tín hiệu ở tần số $f_I - f_2$.



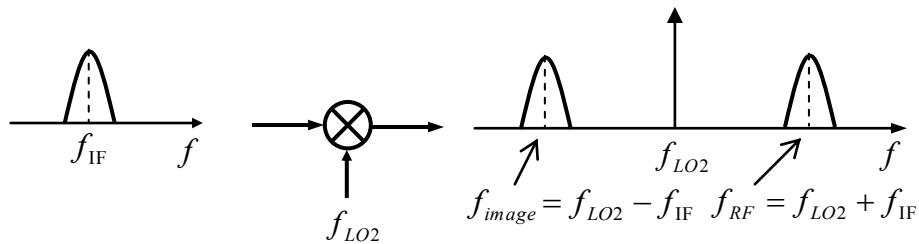
Hình 4.4.4: Sơ đồ khối chức năng máy phát 2 tầng

Tầng đầu tiên thực hiện việc điều chế và nâng tần lên tần số trung tần IF. Tần số trung tần thấp hơn tần số cao tần phát, do đó máy phát hai tầng có những ưu điểm so với máy phát trực tiếp như sau:

- Sự mất cân bằng về biên độ và pha giữa hai tín hiệu I và Q nhỏ hơn nhiều so với máy phát trực tiếp, do đó giao thoa giữa hai tín hiệu I và Q nhỏ.
- Bộ lọc kênh có thể được sử dụng ở trung tần thay vì ở cao tần để hạn chế tạp âm và các tín hiệu ký sinh phát trong các kênh lân cận.

Khó khăn gặp phải trong kiểu máy phát này là việc thiết kế bộ lọc thông dải thứ hai. Bộ lọc này phải loại bỏ các băng tần không mong muốn với một hệ số lọc cao. Thật vậy trong cấu trúc này, tần số ảnh phát sinh sau bộ trộn tần thứ hai như minh họa trong hình 4.4.5 bắt buộc phải được lọc để

không gây nhiễu các hệ thống khác. Yêu cầu bộ lọc này phải có hệ số phẩm chất rất cao nếu như tần số ảnh này quá gần với tần số sóng mang trong trường hợp tần số trung tần nhỏ. Việc lựa chọn tần số trung tần rất quan trọng cho việc thiết kế bộ lọc tần số ảnh, đặc biệt trong các hệ thống sử dụng phương pháp đa truy cập theo tần số.



Hình 4.4.5: Vấn đề tần số ảnh sau bộ trộn tần thứ hai

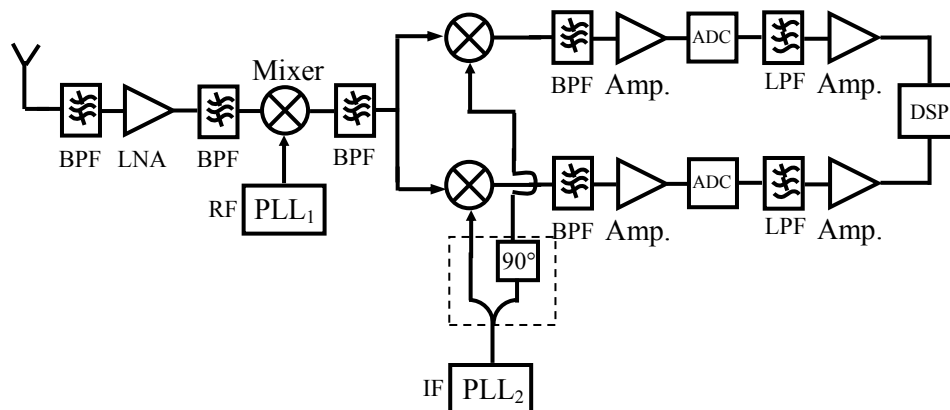
4.4.2. Kiến trúc máy thu

4.4.2.1. Giới thiệu chung

Vai trò của máy thu là để nhận từ ăngten một tín hiệu điều chế cao tần sau đó hạ tần và lọc trước khi đưa vào bộ giải điều chế tín hiệu. Hình 4.4.6 giới thiệu sơ đồ khối chức năng của một máy thu số. Tín hiệu điều chế cao tần thu bởi ăngten được đưa qua bộ lọc thông dải BPF, bộ khuếch đại tạp âm thấp LNA (Low Noise Amplifier), sau đó lại được lọc và được hạ tần lần thứ nhất xuống trung tần thông qua bộ trộn tần và bộ tạo dao động nội thứ nhất PLL₁. Tín hiệu ở trung tần được tách ra hai nhánh và đưa vào bộ giải điều chế I/Q . Tín hiệu ở băng tần cơ bản sau bộ giải điều chế I/Q được khuếch đại và chuyển đổi từ tương tự sang số nhờ bộ chuyển đổi tương tự - số ADC (Analog-to-Digital Converter). Sau đó việc lọc, khuếch đại và khôi phục lại tín hiệu phát ban đầu ở tần số cơ bản được thực hiện thông qua bộ xử lý tín hiệu số DSP.

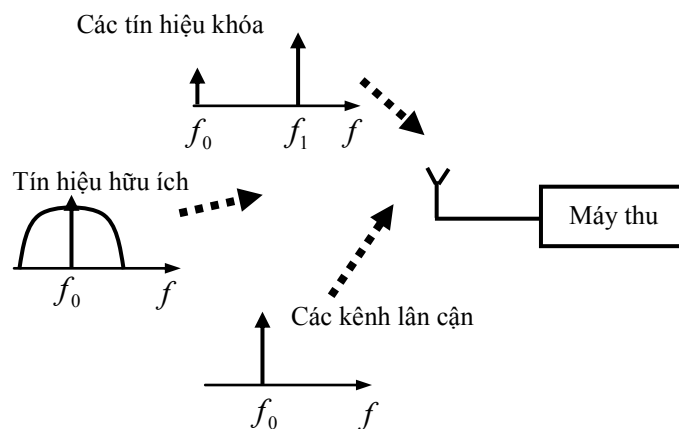
Tùy theo từng hệ thống và tùy theo yêu cầu về các tính năng, điều chế có thể là điều chế số, cần thiết tạo ra nhánh I và nhánh Q, hoặc điều chế tương tự. Điển hình, các hệ thống GSM và DECT sử dụng điều chế GMSK nhưng trong GSM điều chế là số trong khi trong mạng DECT là tương tự.

Các tính năng của máy thu số được đánh giá bằng tỉ số lỗi bit BER (Bit Error Rate).



Hình 4.4.6: Sơ đồ khối chức năng của máy thu số

Máy thu không chỉ thu tín hiệu hữu ích mà còn thu cả nhiễu gây ra bởi chính hệ thống đó hoặc bởi các hệ thống lân cận như minh họa trong hình 4.4.7.



Hình 4.4.7: Các tín hiệu tới máy thu

Ta thấy cùng tồn tại nhiều tín hiệu:

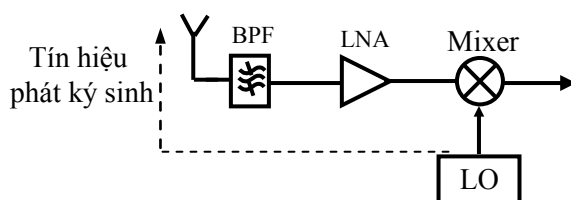
- Các tín hiệu có công suất mạnh. Trong hệ thống thông tin vô tuyến chúng thường là các tín hiệu hình sin và thường xuất hiện hoặc ở trong hoặc ở ngoài băng tần thu.

- Tín hiệu của các kênh lân cận, đây có thể là các tín hiệu của hệ thống đang xét nhưng tương ứng với các kênh sử dụng khác.

- Tín hiệu đồng kênh, đó là các tín hiệu điều chế đến từ hệ thống đang xét nhưng tới và « chồng lấn » lên tín hiệu hữu ích.

Máy thu do đó phải lọc tốt các tín hiệu này để cho bộ giải điều chế có thể duy trì tính năng yêu cầu. Bất kể máy thu nào, bộ lọc đầu tiên hay còn gọi là bộ lọc chọn lựa trước có vai trò hạn chế băng tần thu ở đầu vào máy thu nằm trong băng tần thu của hệ thống. Ví dụ trong hệ thống GSM là từ 925 MHz đến 960 MHz. Chất lượng của bộ lọc này sẽ quyết định mức độ lọc các nhiễu ngoài băng. Các bộ lọc khác sẽ được tính toán và thiết kế theo chức năng lọc các tín hiệu hữu ích và theo mức độ các nhiễu trong băng tần thu.

Khi máy thu hoạt động, bản thân nó cũng có thể gây ra các nhiễu, các nhiễu này sẽ được đưa tới anten như chỉ ra trong hình vẽ 4.4.8.

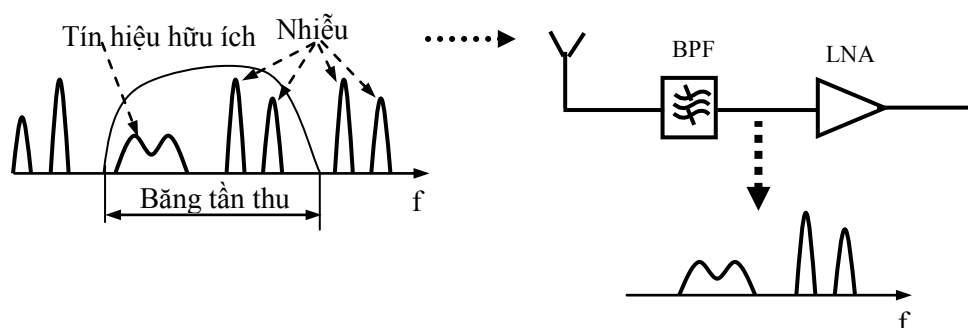


Hình 4.4.8: Tín hiệu phát ký sinh trong máy thu

Trong tất cả các chuẩn vô tuyến, các tín hiệu phát ký sinh được kiểm soát để nó không gây nhiễu các hệ thống khác. Nguồn chính gây ra các nhiễu ký sinh này đến từ bộ dao động nội. Các nhiễu ký sinh khác đó là các tín hiệu có tần số là bội lần của xung đồng hồ sử dụng. Các nhiễu sẽ làm giảm độ nhạy của máy thu. Do đó máy thu phải lọc được kênh mong muốn và loại bỏ các nhiễu lân cận. Tuy nhiên nhiều khi thực hiện không đơn giản do yêu cầu các bộ lọc có hệ số phẩm chất rất cao trong khi lại không muốn

suy hao lớn. Thường ta phải dung hòa giữa hai tiêu chí là việc loại bỏ các nhiễu ngoài băng bằng cách tăng hệ số phẩm chất của bộ lọc và suy hao trong băng. Ngoài ra cần phân biệt giữa băng tần và kênh. Băng tần bao gồm toàn bộ dải tần mà một chuẩn hay hệ thống nào đó được cấp phép. Ví dụ máy thu GSM có băng tần 935 MHz - 960 MHz. Trong khi kênh đề cập đến băng thông của tín hiệu của duy nhất một người sử dụng trong hệ thống. Ví dụ trong GSM, kênh có bề rộng 200 kHz. Do đó cần chú ý phân biệt lựa chọn băng tần và lựa chọn kênh. Lựa chọn băng tần là thực hiện việc loại bỏ các nhiễu ngoài băng và lựa chọn kênh là loại bỏ các nhiễu ngoài kênh (thường vẫn trong băng). Thường bộ lọc thông dải đầu tiên dùng để lọc băng tần còn lựa chọn kênh sẽ do các khối tiếp theo trong máy thu thực hiện.

Như trình bày trong hình 4.4.9, hàm truyền đạt của bộ lọc thông dải đầu tiên có băng thông hữu hạn, có thể xuất hiện các nhiễu tại các tần số mà nhiễu này chỉ bị suy giảm không đáng kể. Sau bộ lọc thông dải đầu tiên vẫn có thể tồn tại các nhiễu trong băng, các nhiễu này sẽ tăng do sự méo phi tuyến của các tầng tiếp theo như bộ khuếch đại tạp âm thấp, bộ trộn tần... như đã trình bày ở phần trước.



Hình 4.4.9: Lựa chọn băng tần trong máy thu

Một điểm quan trọng khác khi thiết kế máy thu phát vô tuyến đó là dải động của tín hiệu. Cùng với fading đa đường và suy giảm đường truyền, dải động yêu cầu của tín hiệu thu thường lớn hơn 100 dB.

Các kiểu kiến trúc máy thu vẫn đang được nghiên cứu và thiết kế nhằm tăng tính năng cũng như các thông số kỹ thuật, các chỉ tiêu kinh tế

khác... Tính đến thời điểm này, theo hiểu biết của tác giả, có thể phân loại các kiến trúc máy thu như sau đây:

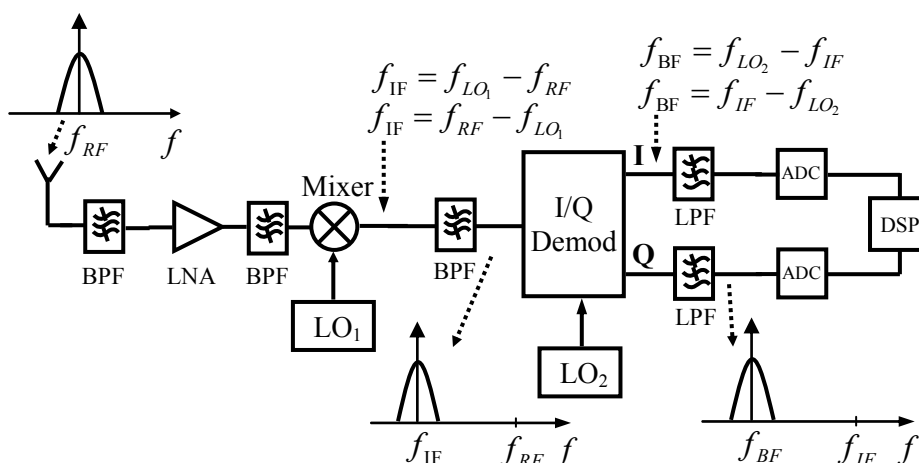
Máy thu tạo phách hay máy thu heterodyne (Heterodyne receiver).

- Máy thu loại bỏ tần số ảnh (Image-reject receiver).
- Máy thu giải điều chế tín hiệu trực tiếp hay máy thu homodyne (Homodyne receiver).
- Máy thu trung tần số (Digital IF receiver).
- Máy thu Subsampling (Subsampling receiver)

Sau đây ta sẽ đề cập đến các loại máy thu này.

4.4.2.2. Máy thu heterodyne

Tín hiệu thu từ ăngten thu qua bộ lọc băng thông và khuếch đại tạp âm thấp LNA được chuyển xuống tần số trung tần trung tần để lọc sau đó tiếp tục được hạ xuống tần số cơ bản và tách thành hai tín hiệu trực giao I và Q. Các tín hiệu I và Q được đưa qua bộ lọc thông thấp để loại bỏ thành phần tần số cao, sau đó được lấy mẫu chuyển đổi từ tín hiệu tương tự sang tín hiệu số nhờ hai bộ chuyển đổi tương tự - số ADC. Các tín hiệu là các mẫu rời rạc được đưa tới khối xử lý tín hiệu số để thực hiện các chức năng xử lý mong muốn như khôi phục dữ liệu, lọc...



Hình 4.4.10: Kiến trúc máy thu heterodyne

Kiến trúc máy thu này được sử dụng nhiều vì nó có nhiều ưu điểm về mặt kỹ thuật. Tuy nhiên kiến trúc máy thu này gặp phải vấn đề về việc loại bỏ tần số ảnh. Thật vậy tần số ảnh có mặt ở đầu vào của bộ trộn tần thứ nhất được trộn với tần số của bộ dao động nội thứ nhất cũng cho ra một tín hiệu có cùng với tần số trung tần. Do đó cần phải loại bỏ tần số ảnh này trước khi đưa qua bộ trộn tần. Như trong hình 4.4.10, một bộ lọc thông dải lựa chọn trước và một bộ lọc tần số ảnh thường được sử dụng trước và sau bộ khuếch đại tạp âm thấp.

Thông thường các bộ lọc này là các bộ lọc sóng âm bề mặt có kích thước lớn và giá thành cao và khó tích hợp, do đó sẽ tăng kích thước cũng như giá thành của hệ thống. Ngoài ra, các bộ lọc này thường không có cùng trở kháng với bộ khuếch đại tạp âm thấp, do đó cần thêm các phần tử thụ động để thực hiện việc phối hợp trở kháng. Do vậy, người ta cần tìm các giải pháp để loại bỏ tần số ảnh mà không dùng các bộ lọc này.

4.4.2.3. Máy thu loại bỏ tần số ảnh

Như đã trình bày ở phần trước, trong máy thu heterodyne, việc lựa chọn và sử dụng các bộ lọc tần số ảnh cũng phải dung hòa các thông số. Điều này đã khích lệ các nhà thiết kế tìm ra những kỹ thuật khác để loại bỏ tần số ảnh. Sau đây ta sẽ khảo sát hai kiến trúc máy thu kiểu này.

• Kiến trúc máy thu hartley

Nguyên lý của máy thu hartley dựa trên việc giải điều chế tín hiệu I và Q. Như trình bày trong hình 4.4.11, tín hiệu cao tần RF đầu vào được trộn với hai tín hiệu cầu phương của bộ dao động nội LO. Mỗi nhánh sau đó được lọc bởi bộ lọc thông thấp, sau đó một trong hai nhánh (ở đây là nhánh Q) được di pha 90° trước khi chúng được đưa qua bộ cộng.

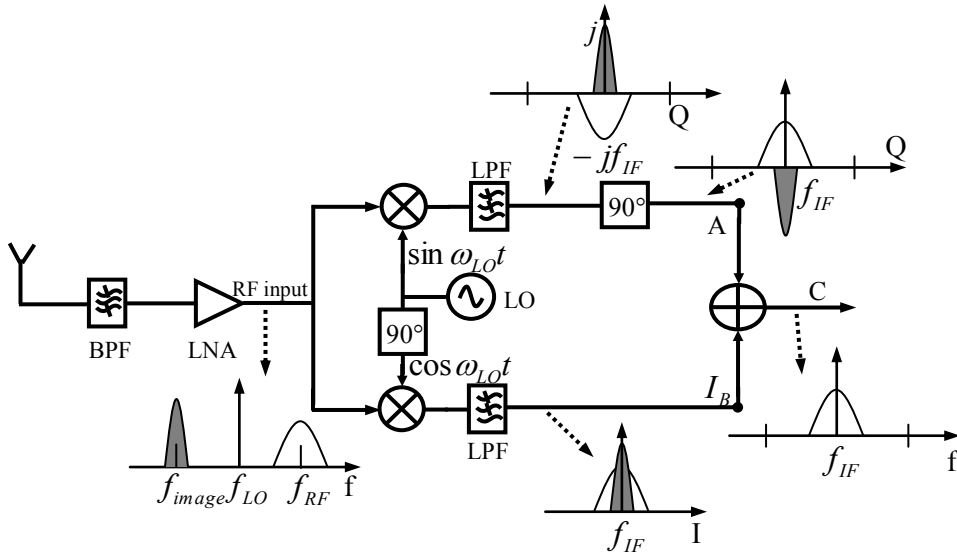
Giả thiết tín hiệu thu có dạng

$$r(t) = A_{RF} \cdot \cos(\omega_{RF} t) \quad (4.4.1)$$

Ở đầu ra của bộ trộn tần và sau lọc loại bỏ thành phần tần số $f_{RF} + f_{LO}$ ta được

$$I = A_{RF} \cdot \cos(\omega_{RF}t) \cdot A_{LO} \cdot \cos(\omega_{LO}t) \xrightarrow{\text{lọc}} I = \frac{A_{RF} \cdot A_{LO}}{2} \cos(\omega_{IF}t) \quad (4.4.2)$$

$$Q = A_{RF} \cdot \cos(\omega_{RF}t) \cdot A_{LO} \cdot \sin(\omega_{LO}t) \xrightarrow{\text{lọc}} Q = -\frac{A_{RF} \cdot A_{LO}}{2} \sin(\omega_{IF}t) \quad (4.4.3)$$



Hình 4.4.11: Kiến trúc máy thu hartley

Nếu như ở đầu vào bộ trộn tần, ta có một tín hiệu tần số ảnh có dạng:

$$r_{image}(t) = A_{image} \cos(\omega_{image}t) \quad (4.4.4)$$

Với $f_{image} = f_{LO} - f_{IF}$, ở đầu ra của bộ trộn ta có

$$I_{image} = A_{image} \cdot \cos[(\omega_{LO} - \omega_{IF})t] \cdot A_{LO} \cdot \cos(\omega_{LO}t) = \frac{A_{image} \cdot A_{LO}}{2} \cos(\omega_{IF}t) \quad (4.4.5)$$

$$Q_{image} = A_{image} \cdot \cos[(\omega_{LO} - \omega_{IF})t] \cdot A_{LO} \cdot \sin(\omega_{LO}t) = \frac{A_{image} \cdot A_{LO}}{2} \sin(\omega_{IF}t) \quad (4.4.6)$$

Ở nhánh Q thực hiện việc di pha tín hiệu 90° , do đó tín hiệu ở đầu ra bộ di pha (điểm A) sẽ là

$$Q_A = \frac{A_{RF} \cdot A_{LO}}{2} \cos(\omega_{IF} t) - \frac{A_{image} \cdot A_{LO}}{2} \cos(\omega_{IF} t) \quad (4.4.7)$$

Tương tự ở nhánh I

$$I_B = \frac{A_{RF} \cdot A_{LO}}{2} \cos(\omega_{IF} t) + \frac{A_{image} \cdot A_{LO}}{2} \cos(\omega_{IF} t) \quad (4.4.8)$$

Thực hiện việc cộng hai tín hiệu Q_A và I_B , tín hiệu ở đầu ra điểm C có dạng

$$\begin{aligned} r_C(t) &= \left[\frac{A_{RF} \cdot A_{LO}}{2} \cos(\omega_{IF} t) + \frac{A_{image} \cdot A_{LO}}{2} \cos(\omega_{IF} t) \right] + \left[\frac{A_{RF} \cdot A_{LO}}{2} \cos(\omega_{IF} t) - \frac{A_{image} \cdot A_{LO}}{2} \cos(\omega_{IF} t) \right] \\ r_C(t) &= A_{RF} \cdot A_{LO} \cdot \cos(\omega_{IF} t) \end{aligned} \quad (4.4.9)$$

Ta thấy tần số ảnh bị loại bỏ bởi cấu trúc này. Tuy nhiên nhược điểm của cấu trúc hartley là sự ảnh hưởng của việc không cân bằng giữa hai nhánh I và Q . Sai số về biên độ ΔA và về pha $\Delta \psi$ giữa hai nhánh I và Q làm cho việc loại bỏ tần số ảnh như trình bày ở trên là không hoàn thiện và tín hiệu tần số ảnh còn tồn tại sẽ làm ảnh hưởng đến tín hiệu hữu ích ở trung tần.

Ví dụ đối với nhánh I , tín hiệu từ bộ tạo dao động nội như sau

$$r_{LO}^I(t) = (A_{LO} + \Delta A) \cdot \cos(\omega_{LO} t + \Delta \psi) \quad (4.4.10)$$

Do đó tín hiệu trên nhánh I ở đầu ra của bộ lọc thông thấp trở thành

$$I_B^*(t) = \frac{A_{RF}(A_{LO} + \Delta A)}{2} \cdot \cos(\omega_{IF} t + \Delta \psi) + \frac{A_{image}(A_{LO} + \Delta A)}{2} \cdot \cos(\omega_{IF} t + \Delta \psi) \quad (4.4.11)$$

Tương tự như trên, tín hiệu ở trung tần sau khi cộng hai nhánh là

$$\begin{aligned} r_C^*(t) &= \frac{A_{RF} \cdot A_{LO}}{2} \cdot \cos(\omega_{IF} t) + \frac{A_{RF}(A_{LO} + \Delta A)}{2} \cdot \cos(\omega_{IF} t + \Delta \psi) + \\ &+ \frac{A_{image}(A_{LO} + \Delta A)}{2} \cdot \cos(\omega_{IF} t + \Delta \psi) - \frac{A_{image} \cdot A_{LO}}{2} \cdot \cos(\omega_{IF} t) \end{aligned} \quad (4.4.12)$$

Từ phương trình này, người ta định nghĩa sự loại bỏ tín hiệu tần số ảnh. Ở đầu vào, ta có tỉ số tín hiệu và tín hiệu tần số ảnh xác định theo tham số công suất như sau

$$\frac{P_{r_{signal}(t)}}{P_{r_{image}(t)}} = \frac{A_{RF}^2}{A_{image}^2} \quad (4.4.13)$$

Ở đầu ra, từ phương trình trên ta có thể tính được tỉ số công suất

$$\frac{P_{r_{c_signal}(t)}}{P_{r_{c_image}(t)}} = \frac{A_{RF}^2(A_{LO} + \Delta A)^2 + 2A_{LO}(A_{LO} + \Delta A) \cdot \cos(\Delta\psi) + A_{LO}^2}{A_{image}^2(A_{LO} + \Delta A)^2 - 2A_{LO}(A_{LO} + \Delta A) \cdot \cos(\Delta\psi) + A_{LO}^2} \quad (4.4.14)$$

Từ đó người ta định nghĩa tỉ số loại bỏ tín hiệu tần số ảnh IRR (Image Reject Ratio) như sau đây:

Đặt $\xi = \frac{\Delta A}{A}$, ξ đặc trưng cho sự sai lệch biên độ tương đối, ta được:

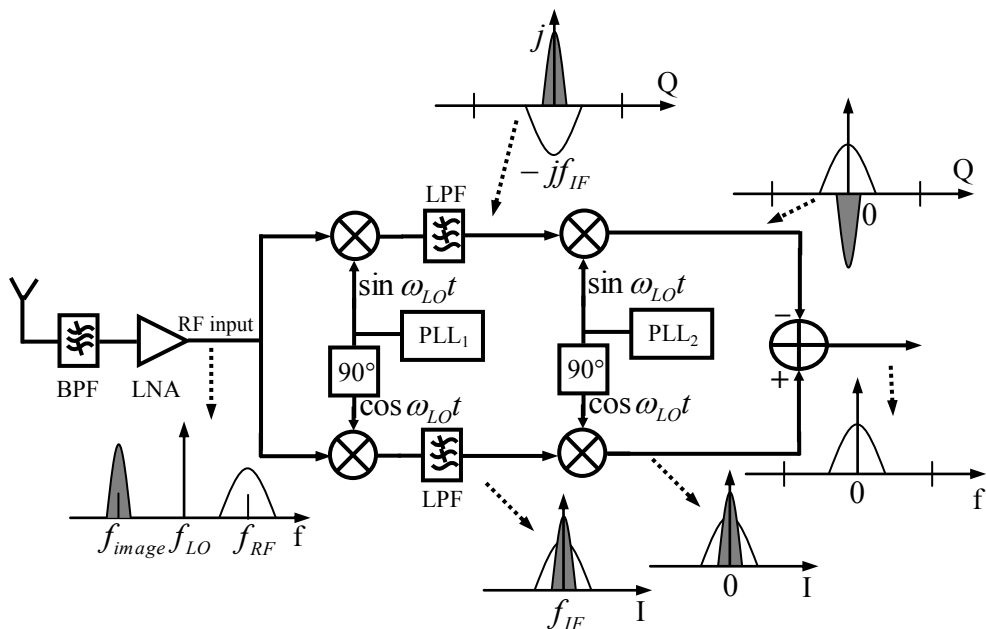
$$IRR = \frac{(1 + \xi)^2 - 2(1 + \xi) \cdot \cos(\Delta\psi) + 1}{(1 + \xi)^2 + 2(1 + \xi) \cdot \cos(\Delta\psi) + 1} \quad (4.4.15)$$

Từ phương trình 4.4.15 ta thấy, với một bộ trộn có lỗi pha 2° và lỗi biên độ 0,5 dB giữa hai nhánh I và Q , tỉ số IRR sẽ là -19.4 dB.

• Kiến trúc máy thu weaver

Kiến trúc weaver là một kiến trúc khác cho phép thực hiện việc dịch chuyển tần số là tín hiệu hữu ích không bị suy giảm bởi tín hiệu tần số ảnh. Việc khôi phục tín hiệu được thực hiện ở băng tần cơ bản và cho phép loại bỏ tần số ảnh bởi vì sự di pha 90° được thực hiện không phải bằng bộ di pha mà bằng sự dịch chuyển tần lần thứ hai. Sơ đồ kiến trúc máy thu weaver được trình bày trong hình 4.4.12.

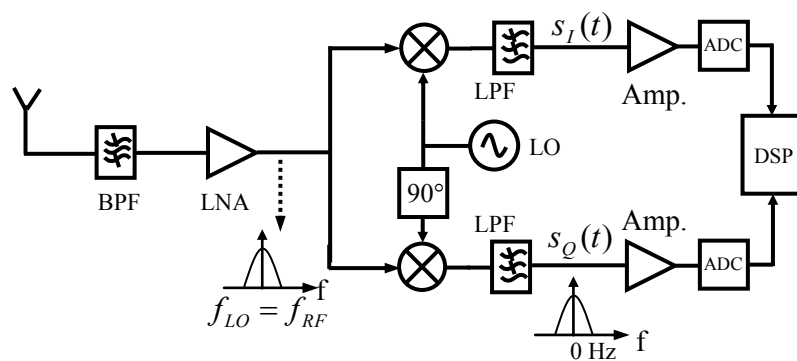
Kiến trúc này cũng gặp phải các nhược điểm như trong kiến trúc hartley về phương diện loại bỏ tần số ảnh và chỉ thích hợp với các hệ thống không yêu cầu tái tạo lại tín hiệu cầu phương I và Q .



Hình 4.4.12: Kiến trúc máy thu weaver

4.4.2.4. Máy thu giải điều chế tín hiệu trực tiếp hay máy thu homodyne

Máy thu homodyne đôi khi còn được gọi là máy thu trung tần bằng không. Trong kiến trúc này, tín hiệu cao tần được chuyển thẳng xuống tần số cơ bản BF mà không qua tần số trung gian hay trung tần. Hình 4.4.13 giới thiệu sơ đồ khối chức năng của máy thu giải điều chế tín hiệu trực tiếp.



Hình 4.4.13: Sơ đồ khối chức năng của máy thu homodyne

Tín hiệu điều chế cao tần được đưa qua bộ lọc thông dải và bộ khuếch đại tạp âm thấp sau đó đưa đến bộ giải điều chế cầu phương cho phép khôi phục tín hiệu I và Q . Trong bộ giải điều chế cầu phương này, tần số của bộ dao động nội được điều chỉnh bằng với tần số của tín hiệu thu $f_{LO} = f_{RF}$, do đó $f_{IF} = 0$.

Máy thu homodyne có những ưu điểm sau:

- Không cần bộ lọc tần số ảnh có giá thành rất đắt, kích thước lớn và khó tích hợp, do đó máy thu này có kích thước gọn nhẹ, ít thành phần cấu thành (một tầng dao động nội so với hai hay nhiều tầng trong cấu trúc heterodyne trình bày ở phần trước). Cũng do loại bỏ được bộ lọc tần số ảnh nên máy thu này có khả năng tích hợp cao và tiêu thụ năng lượng ít hơn.

- Máy thu homodyne đơn giản trong việc thiết kế. Hiện tại người ta có thể thiết kế các bộ di pha 90° , bộ trộn tần, bộ chia công suất băng rộng, do đó rất dễ dàng thiết kế máy thu băng rộng, nhiều băng với kiến trúc này.

Mặc dù có các ưu điểm kể trên, máy thu homodyne cũng tồn tại một số nhược điểm sau:

- Vấn đề thành phần một chiều ở đầu ra bộ giải điều chế cầu phương (người ta còn gọi là vấn đề DC-offset).
- Vấn đề méo bậc chẵn (Even-Order Distorsion).
- Vấn đề mất cân bằng giữa hai nhánh I và Q (I/Q mismatch).

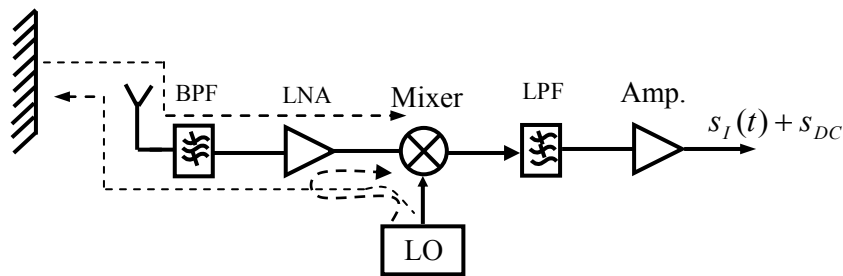
Sau đây ta sẽ trình bày cụ thể từng vấn đề trên đối với kiến trúc máy thu này bằng việc xem xét ảnh hưởng của chúng đối với chất lượng của máy thu thông qua tỉ số lỗi bit BER.

• Vấn đề DC-Offset

Nhược điểm chính của máy thu homodyne đó là độ nhạy thu giảm do việc xuất hiện điện áp một chiều ở đầu ra của bộ giải điều chế cầu phương. Thành phần điện áp một chiều sẽ ảnh hưởng tới tín hiệu hữu ích. Điện áp này sẽ được khuếch đại bởi các tầng tiếp theo sau bộ giải điều chế cầu phương. Tín hiệu này sau khi được khuếch đại sẽ gây ra sự bão hòa các tầng khuếch đại tiếp theo và bộ chuyển đổi tương tự - số ADC. Tín hiệu I và Q

sau bộ giải điều chế sẽ rất dễ bị ảnh hưởng bởi thành phần điện áp một chiều này.

Có nhiều nguyên nhân gây ra thành phần điện áp một chiều này như được minh họa trong hình 4.4.14. Hình 4.4.14 chỉ minh họa cho tín hiệu I , nhưng cũng tương tự cho tín hiệu Q .

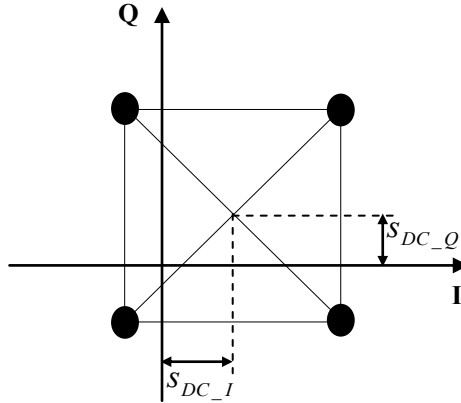


Hình 4.4.14: Các nguyên nhân gây ra DC-offset

Nguyên nhân đầu tiên là do sự cách ly không tốt giữa bộ dao động nội LO (Local Oscillator) và bộ trộn tần cũng như bộ khuếch đại tạp âm thấp LNA. Tín hiệu từ bộ dao động nội một phần bị “rò” sang bộ trộn tần và LNA. Tín hiệu này được phát đi bởi ăngten và bị phản xạ trở lại bởi các chướng ngại vật gần ăngten (ví dụ đầu và cơ thể người khi nghe điện di động), tín hiệu phản xạ này lại được thu bởi ăngten và tự trộn với chính tín hiệu LO do đó làm xuất hiện thành phần một chiều ở đầu ra bộ lọc thông thấp. Thành phần một chiều này là không mong muốn vì nó còn làm lệch lược đồ chùm sao (constellation diagram) như minh họa trong hình vẽ 4.4.15 cho trường hợp tín hiệu điều chế QPSK.

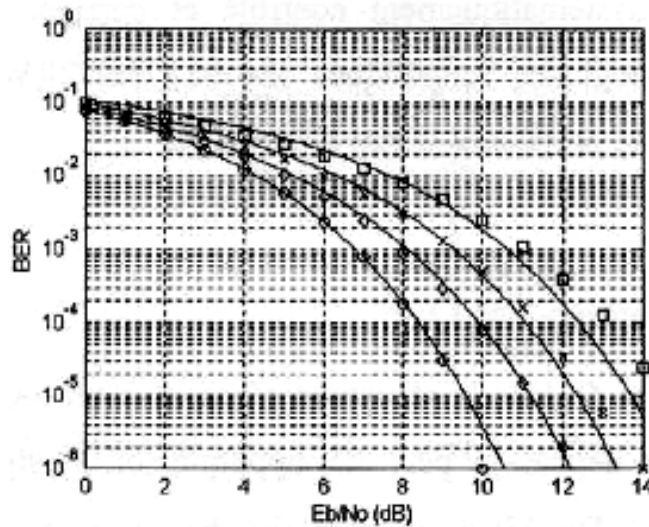
Do đó sẽ làm tăng tỉ số lỗi bit. Hình 4.4.16 chỉ ra sự ảnh hưởng của thành phần này tới tỉ số lỗi bit của điều chế QPSK khi có mặt của tạp âm Gaussian trắng cộng AWGN (Additive White Gaussian Noise) và DC-offset.

Ta nhận thấy rằng đối với $BER = 10^{-3}$, tỉ số tín hiệu - nhiễu giảm 4 dB với thành phần điện áp một chiều chiếm 45% biên độ của tín hiệu hữu ích.



Hình 4.4.15: Sự lệch “lược đồ chùm sao” gây ra bởi thành phần điện áp một chiều trong trường hợp tín hiệu điều chế QPSK

Nguyên nhân thứ hai gây ra DC - offset đó là sự xuất hiện của các tín hiệu ký sinh hay nhiễu ở đầu vào ăngten. Các nhiễu này được khuếch đại nhờ bộ LNA và “rò” sang đầu vào LO của bộ trộn tần. Đối với các máy thu heterodyne, điện áp một chiều tạo bởi bộ trộn tần đầu tiên được lọc bởi bộ lọc thông dải. Điện áp một chiều tạo ra bởi bộ trộn tần thứ hai có ảnh hưởng ít hơn nhiễu :



Hình 4.4.16: Ảnh hưởng của DC-offset tới BER đối với tín hiệu điều chế QPSK thực hiện với 10^6 bits với các giá trị DC-offset khác nhau[Man02].

(o): Không có DC-offset; (◊): 15 %; (x): 30 %; (◻): 45 %

Sự thay đổi của kênh vô tuyến hoặc môi trường truyền sóng gần ăngten thu (ví dụ sự di chuyển của người sử dụng) sẽ gây ra sự phản xạ thay đổi theo thời gian của tín hiệu “rò” từ bộ LO, do đó sẽ tạo ra một điện áp một chiều có biên độ thay đổi theo thời gian. Do đó cần có biện pháp để loại bỏ hoặc để bù thành phần điện áp một chiều này. Đây là một vấn đề đã, đang và sẽ được nghiên cứu và là thách thức đối với các nhà nghiên cứu tùy theo từng ứng dụng cụ thể. Ở đây chỉ trình bày sơ lược một số biện pháp đã được nghiên cứu và triển khai.

Giải pháp 1: Giải pháp đầu tiên để loại bỏ DC-offset là tạo ra một tụ điện ký sinh mắc nối tiếp ở hai đầu ra bộ giải điều chế I/Q . Sự có mặt của tụ điện này tương đương với một bộ lọc thông dải. Giải pháp này rất đơn giản nhưng cũng tồn tại một số nhược điểm sau:

- Bộ lọc thông dải sẽ làm suy giảm tín hiệu I và Q trong trường hợp phương pháp điều chế sử dụng có năng lượng phổ tập trung xung quanh thành phần một chiều.

- Giá trị của tụ điện ở đầu ra là cố định, do đó giải pháp này không loại bỏ được hết thành phần điện áp một chiều thay đổi theo thời gian. Giải pháp này được sử dụng cho các hệ thống sử dụng phương pháp điều chế n-FSK như trong các hệ thống nhắn tin.

Giải pháp 2: Một giải pháp khác hiệu quả hơn đó là dựa vào quá trình xử lý tín hiệu ở băng tần cơ bản bằng việc ước lượng giá trị trung bình của các điện áp một chiều sau đó tín hiệu I và Q thu được trừ đi đại lượng trung bình này.

Giải pháp 3: Một giải pháp khác để tránh khỏi vấn đề DC-offset đó là sử dụng bộ dao động nội có tần số gấp hai lần sau đó đưa qua bộ chia hai. Trong trường hợp này người ta có thể tăng sự cách ly giữa LO và bộ trộn tần, do đó sẽ hạn chế sự xuất hiện của DC-offset. Tuy nhiên giải pháp này sẽ tăng giá thành hệ thống do việc sử dụng bộ LO có tần số cao.

Giải pháp 4: Một giải pháp nữa cũng có thể áp dụng đó là sử dụng máy thu hoàn toàn số. Khi đó tín hiệu cao tần điều chế được lấy mẫu trực tiếp không thông qua các tầng tiếp theo. Do đó với giải pháp số này không tồn tại các nhược điểm gây ra bởi các phần tử tương tự. Tuy nhiên trong

máy thu hoàn toàn số này, yêu cầu bộ chuyển đổi tương tự - số có tốc độ rất cao. Sự phát triển của công nghệ CMOS sẽ cho phép thực hiện được điều này [Ben01]. Ngoài ra còn có thể áp dụng các giải pháp để giảm tần số lấy mẫu của các bộ ADC mà vẫn đảm bảo khôi phục được thông tin [Yem06a].

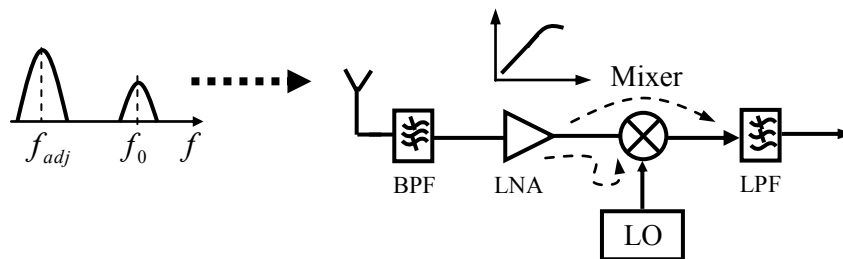
Giải pháp 5: Một giải pháp khác để tận dụng các ưu điểm của máy thu giải điều chế tín hiệu trực tiếp và tránh được nhược điểm của việc xuất hiện DC-offset là thực hiện hạ tần nhưng không về tần số bằng tần cơ bản bằng không mà là xấp xỉ bằng không. Giá trị tần số ở băng tần cơ bản này phải tương đối nhỏ để việc dùng bộ chuyển đổi tương tự - số được thuận lợi. Bất kể với phương pháp điều chế nào, ta hoàn toàn có thể lọc tín hiệu bởi một bộ lọc thông cao mà không làm suy giảm tín hiệu. Việc lựa chọn tần số này phải đảm bảo sao cho các kênh lân cận không trùng với tần số ảnh của tín hiệu.

• *Vấn đề Even-Order Distorsion*

Vấn đề suy giảm mode bậc chẵn xảy ra khi có nhiều kênh lân cận.

Tín hiệu thu ở đầu vào ăngten gồm tín hiệu hữu ích có tần số f_0 và nhiễu có công suất lớn ở tần số sóng mang f_{adj} . Nhiều kênh lân cận này được biểu diễn dưới dạng phương trình (4.4.16).

$$s_{adj}(t) = A_{adj}[I_{adj}(t) \cdot \cos(2\pi f_{adj}t) - Q_{adj}(t) \cdot \sin(2\pi f_{adj}t)] \quad (4.4.16)$$



Hình 4.4.17: Vấn đề méo do mode bậc chẵn (Even-Order Distorsion)

Do ở máy thu sự cách ly kém giữa cổng RF và LO dẫn đến sự “rò” tín hiệu RF sang cổng LO của bộ tạo dao động nội và hiện tượng phi tuyến trong bộ khuếch đại tạp âm thấp đối với tín hiệu mạnh sẽ gây ra IM_2 và IM_3 ,

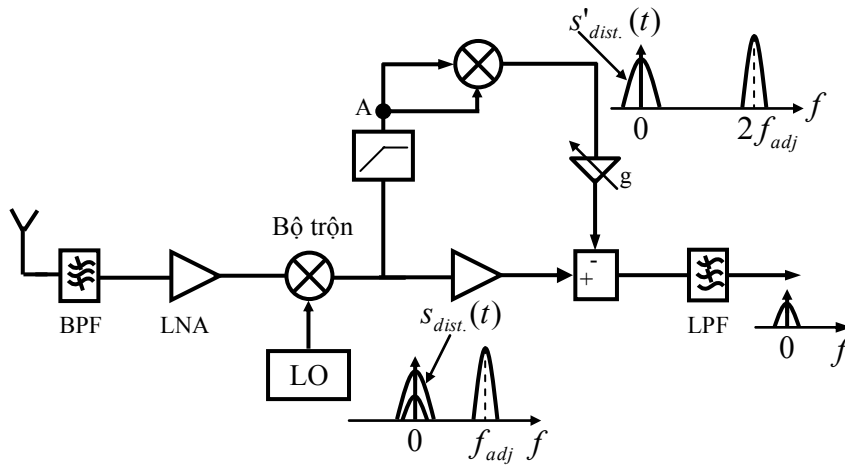
nhiều kênh lân cận sẽ tự trộn với chính nó làm xuất hiện một thành phần tần số cơ bản ở đầu ra bộ giải điều chế I/Q

$$s_{dist.}(t) = K[I_{adj}^2(t) + Q_{adj}^2(t)] \quad (4.4.17)$$

Do đó tín hiệu hữu ích ở đầu ra băng tần cơ bản và tín hiệu $s_{dist.}(t)$ chồng lẫn nhau và không thể loại bỏ tín hiệu $s_{dist.}(t)$ bằng phương pháp lọc.

Ngoài ra, cổng vào của bộ trộn tần cũng chịu ảnh hưởng bởi hiện tượng tương tự. Do đó khi thiết kế bộ trộn tần, yếu tố này cần phải đặc biệt quan tâm vì tín hiệu tới bộ trộn tần đã được khuếch đại bởi LNA và có thể tạo ra méo đáng kể. Méo bậc 2 có thể được xác định bằng điểm chặn IP_2 tương tự như khái niệm IP_3 như trình bày trong phần trước.

Một số nhà nghiên cứu đã tìm cách giải quyết vấn đề IM_2 . Ví dụ giáo sư người Úc, M. Faulkner, đã đề xuất một giải pháp như sau [Fau01]:



Hình 4.4.18: Phương pháp loại bỏ IM_2 đối với tín hiệu nhánh I hoặc nhánh Q

Sơ đồ này cần được thực hiện cho cả hai nhánh I và Q . Giải pháp này dựa trên việc ước lượng tín hiệu nhiễu $s_{dist.}(t)$: một bộ lọc thông cao loại bỏ các tín hiệu ở tần số cơ bản, do đó ở đầu ra bộ lọc này (điểm A) ta có nhiễu của kênh lân cận ở tần số $f_{adj}(t)$. Một bộ trộn cầu phương cho phép tạo ra

một tín hiệu ở tần số cơ bản $s'_{dist}(t)$ tỉ lệ với $s_{dist}(t)$; một bộ khuếch đại có độ khuếch đại điều chỉnh được và một bộ trừ cho phép việc loại bỏ IM_2 bằng cách điều chỉnh

$$s_{dist}(t) - g \cdot s'_{dist}(t) = 0 \quad (4.4.18)$$

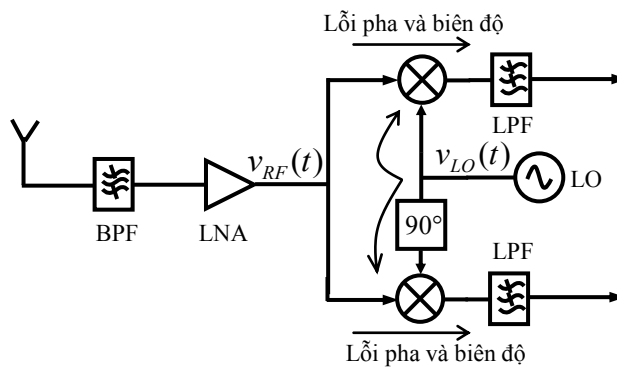
ở đây g là độ khuếch đại điều chỉnh được.

Một bộ lọc thông thấp để loại bỏ thành phần nhiễu ở tần số f_{adj} và $2f_{adj}$, do đó ta thu được tín hiệu hữu ích ở đầu ra. Phương pháp này cho phép cải thiện việc loại bỏ nhiễu kênh lân cận 11 dB.

Phương pháp loại bỏ IM_2 vẫn đang là vấn đề mà các nhà nghiên cứu quan tâm.

• *Vấn đề I/Q mismatch*

Như trình bày trong hình 4.4.19, máy thu homodyne sử dụng bộ giải điều chế cầu phương trong đó yêu cầu dịch pha tín hiệu RF hoặc LO 90° . Nhưng thực tế luôn xảy ra sai pha, sự khác pha của tín hiệu LO sau khi qua bộ di pha không phải là 90° . Ngoài ra, biên độ của tín hiệu I và Q cũng không bằng nhau. Sự sai pha và khác nhau về biên độ của tín hiệu I và Q sẽ ảnh hưởng đến “lược đồ chùm sao” của tín hiệu, do đó sẽ tăng tỉ số lỗi bit.



Hình 4.4.19: Lỗi biên độ và pha trong máy thu homodyne

Nếu tín hiệu thu có dạng:

$$r(t) = a.\cos \omega_0 t + b.\sin \omega_0 t \quad (4.4.19)$$

với $a = b = -1$ hoặc $a = b = 1$.

Giả thiết tín hiệu I và Q của bộ tạo dao động nội LO như sau:

$$r_{LO}^I(t) = 2(1 + \frac{\xi}{2}).\cos(\omega_0 t + \frac{\Delta\psi}{2}) \quad (4.4.20)$$

$$r_{LO}^Q(t) = 2(1 - \frac{\xi}{2}).\cos(\omega_0 t - \frac{\Delta\psi}{2}) \quad (4.4.21)$$

Hệ số 2 trong hai biểu thức trên để làm cho kết quả đơn giản hơn. ξ và Δ sai biên độ và sai pha.

Bằng việc nhân tín hiệu thu trong biểu thức (4.4.19) với tín hiệu I và Q của bộ tạo dao động nội trong biểu thức (4.4.20) và (4.4.21) và sau khi qua bộ lọc thông thấp để loại bỏ thành phần cao tần, tín hiệu thu ở băng tần cơ bản như sau:

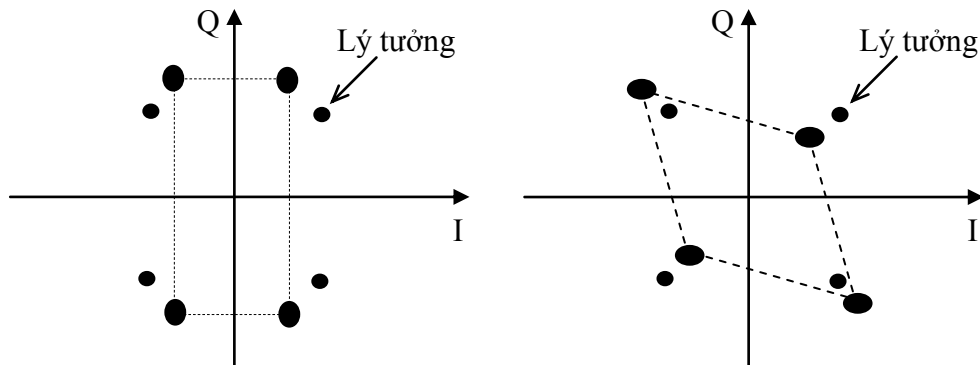
$$r_{BB}^I(t) = a(1 + \frac{\xi}{2}).\cos \frac{\Delta\psi}{2} - b(1 + \frac{\xi}{2}).\sin \frac{\Delta\psi}{2} \quad (4.4.22)$$

$$r_{BB}^Q(t) = -a(1 - \frac{\xi}{2}).\sin \frac{\Delta\psi}{2} + b(1 - \frac{\xi}{2}).\cos \frac{\Delta\psi}{2} \quad (4.4.23)$$

Sự không cân đối về biên độ và pha giữa tín hiệu I và Q của bộ giải điều chế do sự không lý tưởng của các phần tử gây nên. Hình 4.4.20 minh họa sự ảnh hưởng của sự mất cân bằng này lên lược đồ chùm sao tín hiệu QPSK đối với một giá trị ξ và Δ cố định.

Sự lệch chùm sao do lỗi pha gây nên sẽ tạo ra lỗi khi quyết định các ký hiệu thu, do đó sẽ tăng tỉ số lỗi bit. Hình 4.4.21 chỉ ra sự ảnh hưởng này tới BER [Man02].

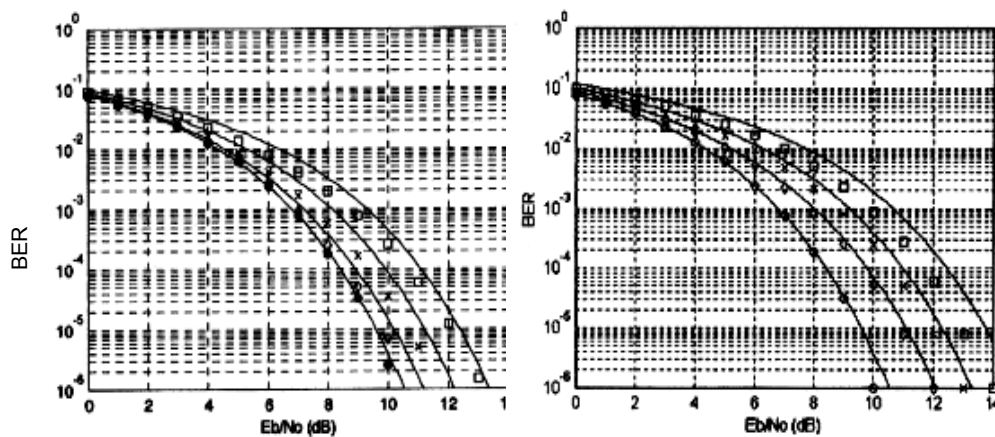
Đây là kết quả phân tích và mô phỏng đối với các giá trị lỗi biên độ và pha khác nhau cho 10^6 bit. Ta nhận thấy rằng tỉ số BER của tín hiệu điều chế QPSK với sự có mặt của của tạp âm AWGN và hiện tượng I/Q mismatch như sau:



Hình 4.4.20: Hiện tượng I/Q mismatch do lỗi biên độ (hình trái) và do lỗi pha (hình phải)

- Với $BER = 10^{-3}$: tỉ số tín hiệu - tạp âm giảm 2 dB đối với trường hợp sai biên độ giữa I và Q là 60%.

- Với $BER = 10^{-3}$: tỉ số tín hiệu - tạp âm giảm 4 dB với trường hợp sai pha giữa I và Q là 15%.



Hình 4.4.21: Ảnh hưởng của I/Q mismatch về biên độ (hình trái) và pha (hình phải) đối với BER với phương thức điều chế QPSK thực hiện với 10^6 bits với các giá trị lỗi biên độ và pha khác nhau[Man02].

(o): Không có lỗi biên độ
(◇): 20 %
(x): 40 %
(□): 60 %

(o): Không có lỗi pha
(◇): 5 %
(x): 10 %
(□): 15 %

Tóm lại I/Q mismatch làm suy giảm chất lượng điều chế số. Do đó cần thiết phải tìm các phương pháp giải quyết vấn đề này và đây vẫn đang là một chủ đề nghiên cứu hiện tại của các nhà khoa học. Trong [Cav93] J.K. Cavers đã đề xuất một phương pháp bù để khắc phục và sửa lỗi do I/Q mismatch gây ra. Phương pháp này dựa trên việc ước lượng sự không cân bằng về biên độ và về pha bằng cách tính sự tương quan giữa các chuỗi bit I và Q nhận được.

Thực tế ta cần phải duy trì I/Q mismatch về biên độ nhỏ hơn 1 dB và lỗi pha nhỏ hơn 5° , nhưng các giới hạn này còn tùy thuộc vào phương pháp điều chế.

Trong các máy thu heterodyne, bộ giải điều chế I/Q được thực hiện ở tần cuối cùng, các yêu cầu về I/Q mismatch sẽ nhẹ nhàng hơn vì các lý do sau:

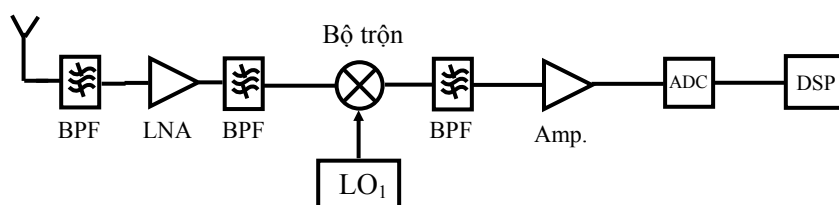
Thứ nhất, tần số ở bộ giải điều chế I/Q thường có giá trị nhỏ hơn so với trường hợp trong máy thu homodyne, do đó hai nhánh I và Q sẽ ít bị ảnh hưởng hơn với vấn đề I/Q mismatch. Ngoài ra, trong thiết kế IC, tần số thấp cho phép sử dụng nhiều thiết bị và giải pháp để cải thiện việc phối hợp trở kháng.

Thứ hai, trong máy thu heterodyne, tín hiệu được khuếch đại rất lớn trước khi tách làm hai nhánh I và Q , do đó chỉ yêu cầu một hoặc hai tầng sau đó. Nhưng ngược lại, mỗi kênh của máy thu homodyne thực hiện vài tầng khuếch đại và lọc, mỗi một tầng sẽ gây ra việc mất phối hợp. Ngoài ra, trong máy thu heterodyne, ta cũng có thể thực hiện việc tách hai nhánh I và Q trong “miền số” để tránh các vấn đề về IQ mismatch trong khi điều này không thể thực hiện được với máy thu homodyne. Vấn đề IQ mismatch có thể được khắc phục bằng các phương pháp xử lý tín hiệu để chỉnh sửa lại các điểm trong lược đồ chùm sao.

4.4.2.5. Máy thu trung tần số

Kiến trúc máy thu trung tần số thực ra xuất phát từ kiến trúc máy thu heterodyne ở đó tín hiệu RF được hạ xuống trung tần và được lấy mẫu trực tiếp thông qua bộ chuyển đổi tương tự - số, các nhiệm vụ khác như lọc, hạ

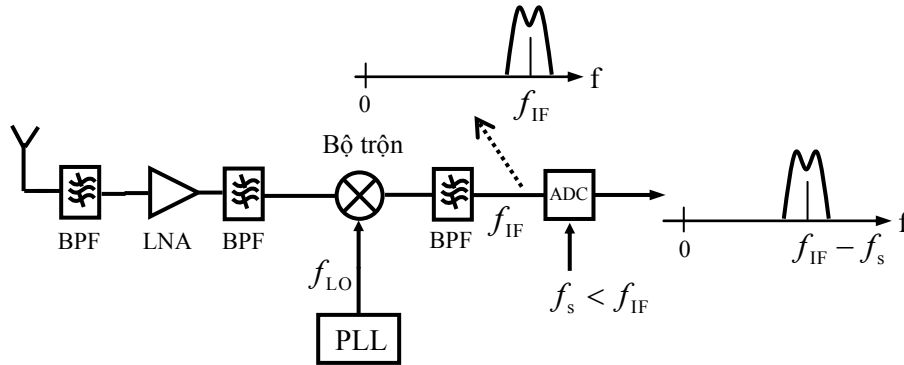
tần... được thực hiện trong “miền số”. Hình 4.4.22 giới thiệu sơ đồ khối chức năng máy thu trung tần số.



Hình 4.4.22: Sơ đồ khối chức năng máy thu trung tần số

Trong máy thu này, đầu tiên tín hiệu ở tần số trung tần được lấy mẫu sau đó việc tái tạo lại tín hiệu I và Q bằng cách trộn tần, lọc, khuếch đại... được thực hiện trong miền số bằng phương pháp xử lý tín hiệu số. Việc áp dụng xử lý tín hiệu trong miền số sẽ tránh được vấn đề IQ mismatch. Vấn đề chính đối với kiến trúc máy thu kiểu này đó là yêu cầu đối với bộ chuyển đổi tương tự - số ADC. Bởi vì biên độ của tín hiệu ở trung tần thường không vượt quá vài trăm milivon, tạp âm lượng tử và tạp âm nhiệt của bộ ADC do đó phải không vượt quá vài chục milivon. Do đó nếu như bộ lọc thông dải trung tần đầu tiên không loại bỏ hết các nhiễu của kênh lân cận, sự phi tuyến của bộ ADC phải đủ nhỏ để giảm ảnh hưởng tối thiểu tới tín hiệu. Ngoài ra, dải động của bộ ADC cũng phải đủ lớn để thích ứng với việc thay đổi về biên độ của tín hiệu thu do suy hao truyền dẫn và fading đa đường. Bộ ADC phải đạt được băng tần đầu vào tương ứng với giá trị của tần số trung tần trong khi phải tiêu thụ công suất vừa phải.

Các yêu cầu trên làm cho việc thực hiện tiêu chuẩn Nyquist tần khó khăn bởi vì thông thường tần số ở trung tần khoảng 100 MHz, sẽ yêu cầu tần số lấy mẫu của bộ ADC ít nhất vài trăm megahertz MHz và yêu cầu về sự tuyến tính, về tạp âm nền và dải động, cần thiết một bộ ADC tối thiểu khoảng 14 bit. Hạn chế của bộ ADC có thể được khắc phục bằng cách lấy mẫu tín hiệu ở trung tần với tốc độ nhỏ hơn tần số trung tần. như trình bày trong hình 4.4.23.



Hình 4.4.23: Sơ đồ khối chức năng và phổ của máy thu trung tần số với tần số lấy mẫu thấp

Ta thấy rằng, phổ của tín hiệu được lấy mẫu và hạ tần tập trung ở tần số $f_{IF}-f_s$. Do đó khối trộn tần, lọc tiếp theo cho phép chuyển phổ xuống tần số cơ bản.

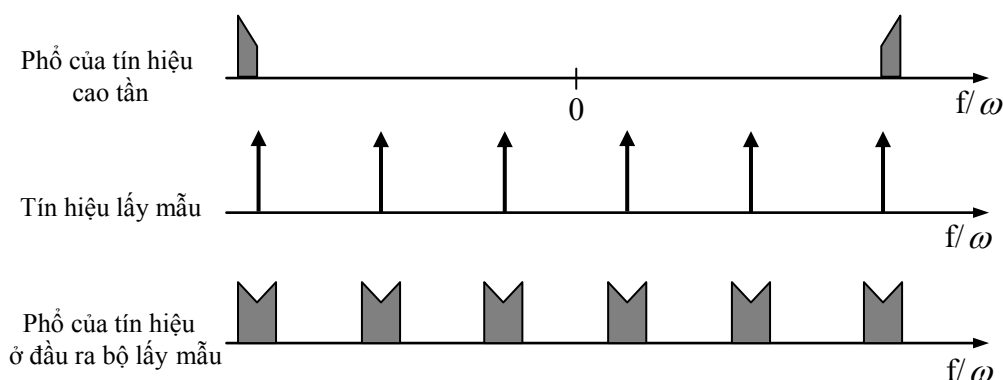
Máy thu trung tần số hiện tại chưa được sử dụng trong các thiết bị đầu cuối di động bởi vì do sự hạn chế hiện tại của các bộ ADC. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của công nghệ vi điện tử, ngày nay người ta đã có thể chế tạo các bộ ADC có tần số lấy mẫu cỡ GHz. Do đó kiến trúc máy thu trung tần số, thậm chí máy thu hoàn toàn số mà ở đó tín hiệu cao tần RF được lấy mẫu trực tiếp không qua khối hạ tần nào sẽ có tiềm năng phát triển và ứng dụng trong tương lai rất gần và cũng đang là chủ đề nghiên cứu được nhiều người quan tâm [Yem06, Juo03].

4.4.2.6. Máy thu sub-sampling

Trong kiến trúc máy thu này, tín hiệu cao tần RF ở đầu vào có thể được lấy mẫu với nhịp thấp hơn bởi vì các tín hiệu băng hẹp chỉ có một thay đổi nhỏ từ một chu kỳ sóng mang tới các chu kỳ tiếp theo. Ý tưởng trong kiến trúc máy thu này như sau: một tín hiệu ở tần số sóng mang có băng thông B có thể được chuyển xuống băng tần thấp hơn nếu như nó được lấy mẫu với nhịp lấy mẫu lớn hơn 2B.

Như minh họa trong hình 4.4.24, quá trình này tạo ra sự lặp lại phổ mà không bị chồng lấn. Nhờ có sự giảm nhiều về tốc độ chuyển đổi, việc thiết

kế bộ tạo dao động nội hoặc bộ tổ hợp tần số đơn giản hơn rất nhiều. Ngoài ra, so sánh với bộ trộn tần RF, bản thân mạch lấy mẫu cũng có nhiều ưu điểm.



Hình 4.4.24: Biểu diễn quá trình sub-sampling lý tưởng trong miền tần số

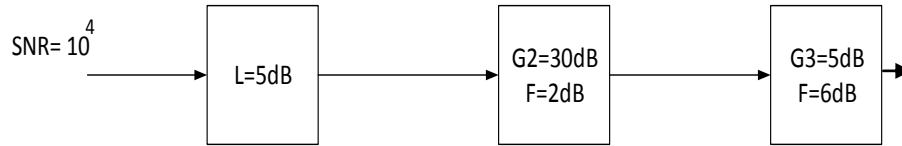
Tuy nhiên kiến trúc máy thu kiểu này có một nhược điểm rất quan trọng đó là sự chồng lấn và tích tụ tạp âm. Điều này có thể được lý giải như sau: băng thông của bộ lấy mẫu ít nhất là bằng tần số của tín hiệu cao tần đầu vào, do đó tạp âm trong băng rất lớn.

Ví dụ giải mẫu:

Ví dụ 1 (trích trong đề thi môn học Thông tin vô tuyến năm 2010 – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội): Một máy thu gồm 3 tầng: Tầng 1 có suy hao 5 dB; Tầng 2 là tầng khuếch đại có hệ số khuếch đại 30 dB và hệ số tạp âm 2 dB; Tầng 3 có hệ số khuếch đại 5 dB và hệ số tạp âm 6 dB. Đầu vào máy thu có tỉ số tín hiệu - tạp âm là 10^4 . Giả thiết hệ thống ở nhiệt độ phòng.

- Tính hệ số tạp âm tổng và nhiệt độ tạp âm tương đương tổng của máy thu.
- Để đảm bảo tỉ số tín hiệu - tạp âm ở đầu ra của máy thu tối thiểu 37 dB, người ta thêm vào tầng tiền khuếch đại ở đầu vào máy thu. Nếu yêu cầu hệ số tạp âm của tầng tiền khuếch đại nhỏ hơn 3 dB, tính hệ số khuếch đại của tầng này.

Giải:



Mô tả sơ đồ các tầng khuếch đại

Tính toán hệ số tạp âm và hệ số khuếch đại của các tầng

Tầng 1: $F_1 = L = 5 \text{ dB}$; tính theo đơn vị tuyến $F_1 = L = \frac{1}{6} = 3,16$

Tầng 2: $G_2 = 30 \text{ dB}$ (tính theo đơn vị tuyến tính là 1000 lần)

$F_2 = 2 \text{ dB}$ (tính theo đơn vị tuyến tính là 1,58 lần)

Tầng 3: $G_3 = 5 \text{ dB}$ (3,16 lần)

$F_3 = 6 \text{ dB}$ (3,98 lần)

Áp dụng công thức tính tạp âm tổng cho các tầng, ta tính được

$$F_{\Sigma} = F_1 + \frac{F_2 - 1}{G_1} + \frac{F_3 - 1}{G_1 G_2} = 3,16 + \frac{1,58 - 1}{1/3,16} + \frac{3,98 - 1}{(1/3,16) \times (1000)} = 5$$

$$T_{e\Sigma} = T_0 (F_{\Sigma} - 1) 290 (5 - 1) = 1160 \text{ K}$$

Ví dụ 2: Một máy thu gồm 3 tầng: Tầng 1 là bộ lọc thông dải có băng thông 150 MHz tại tần số trung tâm 2,4 GHz, suy hao của bộ lọc là 1,5 dB; Tầng 2 là tầng khuếch đại có hệ số khuếch đại 10 dB và hệ số tạp âm 2 dB; Tầng 3 có hệ số khuếch đại 15 dB và hệ số tạp âm 2 dB. Giả thiết hệ thống ở nhiệt độ phòng.

- Tính hệ số tạp âm tổng của máy thu.
- Tính tỉ số tín hiệu - tạp âm ở đầu ra nếu như công suất tín hiệu ở đầu vào là -85 dBm. Người ta có thể thay đổi thứ tự các tầng để cho hệ số tạp âm tốt hơn được không?

Giải:

Điều kiện bài ra: $B = 150 \text{ MHz}$, $T_0 = 290 \text{ K}$

Tính hệ số khuếch đại và hệ số tạp âm của các tầng:

$$+ \text{Tầng 1: } L_1 = 1,5 \text{ dB} \Rightarrow \begin{cases} F_1 = L_1 = 1,5 \text{ dB} = 1,4125 \\ G_1 = \frac{1}{L_1} = 0,708 \end{cases}$$

$$+ \text{Tầng 2: } \begin{cases} G_2 = 10 \text{ dB} = 10 \\ F_2 = 2 \text{ dB} = 1,5849 \end{cases}$$

$$+ \text{Tầng 3: } \begin{cases} G_3 = 15 \text{ dB} = 31,6228 \\ F_3 = 2 \text{ dB} = 1,5849 \end{cases}$$

a. Áp dụng công thức Friis

$$F = F_1 + \frac{F_1 - 1}{G_1} + \frac{F_3 - 1}{G_1 G_2} = 1,4125 + \frac{1,5849 - 1}{0,708} + \frac{1,5849 - 1}{10 \times 0,708}$$

$$F = 2,3212 = 3,657 \text{ dB}$$

$$b. T = T_0 = 290 \text{ K}$$

Áp dụng công thức tính tỷ số tín hiệu tạp âm ở đầu ra

$$SNR_{out}(\text{dB}) = 174 + P_{in}(\text{dBm}) - 10 \log B - F(\text{dB})$$

$$SNR_{out}(\text{dB}) = 174 - 85 - 10 \log 150 \cdot 10^6 - 3,657$$

$$SNR_{out}(\text{dB}) = 3,58 \text{ dB}$$

Lần lượt đổi thứ tự các tầng như sau

+ Đổi thứ tự tầng 2 cho tầng 1, ta được:

$$F = 1,7088 = 2,3269 \text{ dB}$$

+ Đổi thứ tự tầng 1 cho tầng 3, ta được:

$$F = 1,6047 = 2,0539 \text{ dB}$$

+ Đổi thứ tự tầng 2 và tầng 3, ta được:

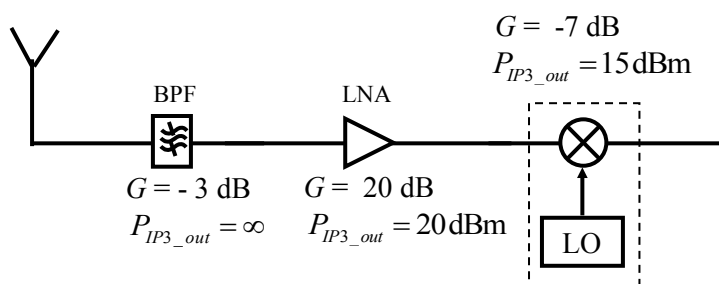
$$F = 2,2648 = 3,55 \text{ dB}$$

Vậy kết quả đổi thứ tự tầng 1 cho tầng 3 cho ta kết quả hệ số tạp âm nhỏ nhất.

4.5. BÀI TẬP TỰ GIẢI

Bài tập 4.1

Cho một hệ thống gồm ba tầng mắc nối tiếp (hình vẽ) với các tham số sau:



Tầng 1 là bộ lọc thông dải có hệ số khuếch đại: $G = -3 \text{ dB}$.

Tầng 2 là bộ khuếch đại tạp âm thấp có độ khuếch đại $G = 20 \text{ dB}$ và P_{IP3} ở đầu ra là 20 dBm .

Tầng 3 có độ khuếch đại $G = -7 \text{ dB}$ và P_{IP3} ở đầu ra là 15 dBm .

Tính IP_3 ở đầu ra và IP_3 ở đầu vào của toàn bộ hệ thống.

Bài tập 4.2

Một máy thu có IP_3 ở đầu ra là 10 dBm , hệ số tạp âm 6 dB và băng thông của tạp âm 10 kHz . Tính dải động SFDR của máy thu nếu yêu cầu tỉ số tín hiệu - tạp âm ở đầu vào của bộ giải điều chế tối thiểu là 12 dB .

Bài tập 4.3

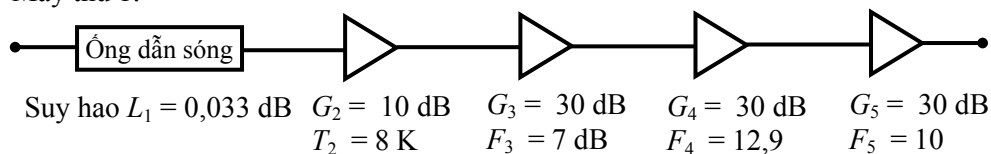
Một máy thu có băng thông 30 kHz được nối với ăngten thông qua cáp đồng trục. Hệ số tạp âm của máy thu là 6 dB , suy hao cáp đồng trục là 3 dB , nhiệt độ tạp âm hiệu dụng của ăngten là 290 K .

1. Tính nhiệt độ tạp âm hiệu dụng của hệ thống, giả thiết $T_0 = 300$ K.
2. Tính công suất tín hiệu yêu cầu ở đầu vào ăngten để có tỉ số tín hiệu - tạp âm là 30 dB cùng với giả thiết $T_0 = 300$ K.

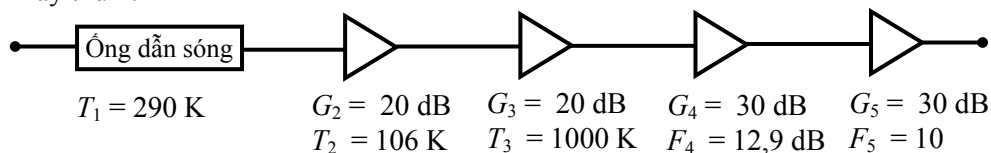
Bài tập 4.4

Hai máy thu được biểu diễn theo hình sau:

Máy thu 1:



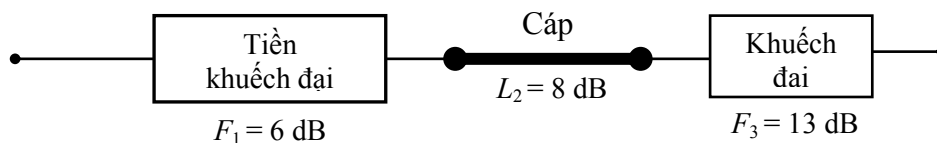
Máy thu 2:



Giả thiết tỉ số tín hiệu - tạp âm ở đầu vào của hai máy thu trên là 16.5 dB. Máy thu nào trong hai máy trên đảm bảo tỉ số tín hiệu - tạp âm ở đầu ra cao hơn ? Có nhận xét gì từ kết quả trên?

Bài tập 4.5

Một máy thu có bộ tiền khuếch đại nối với bộ khuếch đại thông qua một cáp như hình sau:



Tính độ khuếch đại tối thiểu của bộ tiền khuếch đại biết rằng hệ số tạp âm tổng của máy thu không vượt quá 9 dB.

Bài tập 4.6

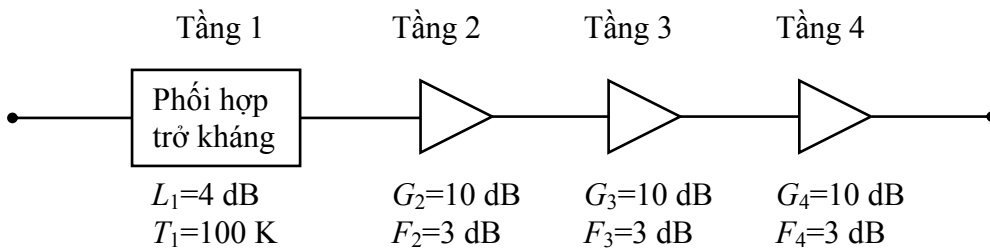
Một máy thu có tần đệm đầu vào có hệ số tạp âm 10 dB và suy giảm 6 dB, tầng tiếp theo có độ khuếch đại rất lớn và hệ số tạp âm 2 dB. Đầu vào máy thu, nhiệt độ tạp âm tương đương là 7°C và tỉ số tín hiệu - tạp âm là 10^5 . Giả thiết rằng các tầng này là tuyến tính phối hợp trở kháng và có cùng băng thông và các hệ số tạp âm được tính so với nhiệt độ 290 K.

1. Tính tỉ số tín hiệu - tạp âm ở đầu ra của máy thu.

2. Để đảm bảo tỉ số tín hiệu - tạp âm ở đầu ra của máy thu tối thiểu 40 dB, người ta thêm vào tầng tiền khuếch đại. Nếu yêu cầu hệ số tạp âm của tầng tiền khuếch đại nhỏ hơn 9 dB, tính hệ số khuếch đại của tầng này.

Bài tập 4.7

Một máy thu có sơ đồ và các tham số sau:



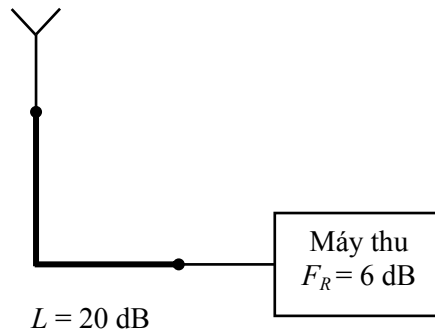
Tầng phối hợp trở kháng ở đầu vào có suy hao 4 dB và nhiệt tạp âm 100 K. Ba tầng tiếp theo đều có độ khuếch đại mỗi tầng là 10 dB và hệ số tạp âm mỗi tầng 3 dB (như minh họa theo hình trên). Tính nhiệt độ tạp âm tương đương của hệ thống khi hệ thống trên được nối với ăngten có nhiệt độ tạp âm $T_a = 50 \text{ K}$. Giả thiết rằng các tầng này đều phối hợp trở kháng và ở nhiệt độ 290 K.

Bài tập 4.8

Một máy thu có hệ số tạp âm $F_R = 6 \text{ dB}$ được nối với ăngten, có nhiệt độ tạp âm là 290 K, qua cáp đồng trục có suy hao $L = 20 \text{ dB}$ (như hình vẽ).

Người ta dự tính thêm bộ khuếch đại có độ khuếch đại $G_A = 20 \text{ dB}$ và hệ số tạp âm $F_A = 6 \text{ dB}$ vào phía đầu trên (gần với ăngten) hoặc phía đầu

dưới (gần máy thu) của cáp. Tính hệ số tạp âm của toàn hệ thống trong 3 trường hợp: không có bộ khuếch đại, bộ khuếch đại đặt ở đầu trên của cáp và bộ khuếch đại đặt ở đầu dưới của cáp. Nhận xét gì về kết quả tính được ?



Chương 5

GIỚI THIỆU VỀ KỸ THUẬT ĐIỀU CHẾ OFDM

5.1. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

Kỹ thuật điều chế OFDM là một trường hợp đặc biệt của phương pháp điều chế đa sóng mang trong đó các sóng mang phụ trực giao với nhau, nhờ vậy phổ tín hiệu ở các sóng mang phụ cho phép chồng lấn lên nhau mà phía thu vẫn có thể khôi phục lại tín hiệu ban đầu. Sự chồng lấn phổ tín hiệu làm cho hệ thống OFDM có hiệu suất sử dụng phổ lớn hơn nhiều so với các kỹ thuật điều chế thông thường.

Kỹ thuật OFDM do R.W Chang phát minh năm 1966 ở Mỹ [Cha66]. Trong những thập kỷ vừa qua, nhiều những công trình khoa học về kỹ thuật này đã được thực hiện ở khắp nơi trên thế giới. Đặc biệt là các công trình khoa học của Weinstein và Ebert [Wei71], người đã chứng minh rằng phép điều chế OFDM có thể thực hiện được thông qua phép biến đổi IDFT và phép giải điều chế OFDM có thể thực hiện được bằng phép biến đổi DFT. Phát minh này cùng với sự phát triển của kỹ thuật số làm cho kỹ thuật điều chế OFDM được ứng dụng ngày trở nên rộng rãi. Thay vì sử dụng IDFT và DFT người ta có thể sử dụng phép biến đổi nhanh IFFT cho bộ điều chế OFDM, sử dụng FFT cho bộ giải điều chế OFDM.

Ngày nay kỹ thuật OFDM còn kết hợp với các phương pháp mã kênh sử dụng trong thông tin vô tuyến. Các hệ thống này còn được gọi với khái niệm là COFDM (*Coded OFDM*). Trong các hệ thống này tín hiệu trước khi được điều chế OFDM sẽ được mã kênh với các loại mã khác nhau với mục đích chống lại các lỗi đường truyền. Do chất lượng kênh (độ fading và tỷ lệ tín hiệu trên tạp âm) của mỗi sóng mang phụ là khác nhau, người ta thực hiện điều chế tín hiệu trên mỗi sóng mang với các mức điều chế khác nhau. Hệ thống này mở ra khái niệm về hệ thống truyền dẫn sử dụng kỹ thuật OFDM với bộ điều chế tín hiệu thích ứng (*adaptive modulation technique*). Kỹ thuật này hiện đã được sử dụng trong hệ thống thông tin máy tính băng

rộng HiperLAN/2 ở châu Âu. Trên thế giới hệ thống này được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn IEEE.802.11a.

5.2. CÁC ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM

Bên cạnh những ưu điểm kể trên của kỹ thuật OFDM, các hệ thống sử dụng kỹ thuật này còn có nhiều những ưu điểm cơ bản khác liệt kê sau đây:

- *Hệ thống OFDM có thể loại bỏ hoàn toàn nhiễu phân tán đa đường (ISI) nếu độ dài chuỗi bảo vệ (guard interval length) lớn hơn trễ truyền dẫn lớn nhất của kênh.*
- Phù hợp cho việc thiết kế hệ thống truyền dẫn băng rộng (hệ thống có tốc độ truyền dẫn cao), do ảnh hưởng của sự phân tán về tần số (*frequency selectivity*) đối với chất lượng hệ thống được giảm nhiều so với hệ thống truyền dẫn đơn sóng mang.
- Hệ thống có cấu trúc bộ thu đơn giản.

Kỹ thuật điều chế OFDM có một vài nhược điểm cơ bản đó là:

- *Đường bao biên độ của tín hiệu phát không bằng phẳng. Điều này gây ra méo phi tuyến ở các bộ khuếch đại công suất phía phát và thu. Cho đến nay, nhiều kỹ thuật khác nhau đã được đưa ra để khắc phục nhược điểm này [Pau98].*
- *Sự sử dụng chuỗi bảo vệ tránh được nhiễu phân tán đa đường nhưng lại làm giảm đi một phần hiệu suất đường truyền, do bản thân chuỗi bảo vệ không mang tin có ích.*
- *Do yêu cầu về điều kiện trực giao giữa các sóng mang phụ, hệ thống OFDM rất nhạy cảm với hiệu ứng Doppler cũng như là sự dịch tần (frequency offset) và dịch thời gian (time offset) do sai số đồng bộ.*

Ngày nay kỹ thuật OFDM đã được tiêu chuẩn hóa là phương pháp điều chế cho các hệ thống phát thanh số DAB và DRM, truyền hình mặt đất DVB-T, mạng máy tính không dây với tốc độ truyền dẫn cao HiperLAN/2...

5.3. SỰ ỨNG DỤNG CỦA KỸ THUẬT OFDM Ở VIỆT NAM

Có thể nói thuật ngữ mạng internet băng rộng ASDL rất quen thuộc ở Việt Nam, nhưng ít người biết rằng sự nâng cao tốc độ đường truyền trong hệ thống ASDL chính là nhờ công nghệ OFDM. Nhờ kỹ thuật điều chế đa sóng mang và sự cho phép chồng phủ giữa các sóng mang mà tốc độ truyền dẫn trong hệ thống ASDL tăng lên một cách đáng kể so với các mạng cung cấp dịch vụ internet thông thường.

Bên cạnh mạng cung cấp dịch vụ internet ASDL hiện đã được ứng dụng rất rộng rãi ở Việt Nam, các hệ thống thông tin vô tuyến như mạng truyền hình mặt đất DVB-T cũng đang được khai thác sử dụng. Các hệ thống phát thanh số như DAB và DRM chắc chắn sẽ được khai thác sử dụng trong tương lai không xa. Các mạng về thông tin máy tính không dây như HiperLAN/2, IEEE 802.11a, g cũng sẽ được khai thác một cách rộng rãi ở Việt Nam. Kỹ thuật OFDM do vậy là nền tảng của các kỹ thuật truyền dẫn vô tuyến, có ý nghĩa rất thực tế không chỉ trên thế giới mà còn ở trong nước.

5.4. CÁC HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

Kỹ thuật OFDM hiện được đề cử làm phương pháp điều chế sử dụng trong mạng thông tin thành thị băng rộng WiMax theo tiêu chuẩn IEEE.802.16a và hệ thống thông tin di động thế hệ thứ tư. Trong hệ thống thông tin di động thứ tư, kỹ thuật OFDM còn có thể kết hợp với các kỹ thuật khác như kỹ thuật đa ăngten phát và thu (*MIMO technique*) nhằm nâng cao dung lượng kênh vô tuyến và kết hợp với công nghệ CDMA nhằm phục vụ dịch vụ đa truy nhập của mạng. Một vài hướng nghiên cứu với mục đích thay đổi phép biến đổi FFT trong bộ điều chế OFDM bằng phép biến đổi Wavelet nhằm cải thiện sự nhạy cảm của hệ thống đối với hiệu ứng dịch tần do mất đồng bộ gây ra và giảm độ dài tối thiểu của chuỗi bảo vệ trong hệ thống OFDM. Tuy nhiên khả năng ứng dụng của công nghệ này cần phải được kiểm chứng cụ thể hơn nữa trong tương lai.

5.5. PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ ĐƠN SÓNG MANG

Trong phương pháp điều chế đơn sóng mang, dòng tín hiệu được truyền đi trên toàn bộ băng tần B , có nghĩa là tần số lấy mẫu của hệ thống bằng độ rộng băng tần và mỗi mẫu tín hiệu có độ dài là

$$T_{sc} = \frac{1}{B} \quad (5.5.1)$$

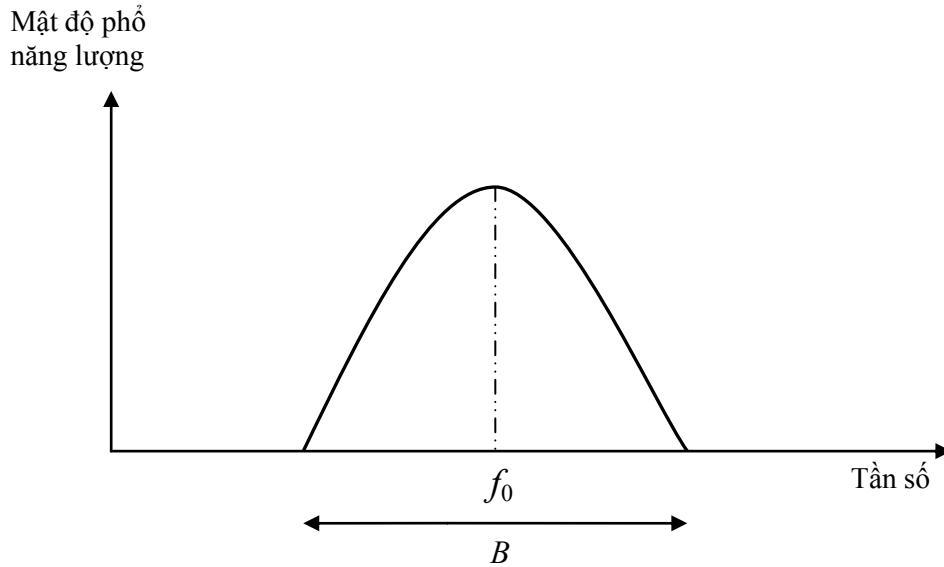
Ký hiệu T_{sc} là độ dài của một mẫu tín hiệu với đơn vị là giây (s) còn B là bề rộng băng tần của hệ thống với đơn vị là herz (Hz). Phổ tín hiệu của hệ thống điều chế đơn tần được mô tả như ở hình 5.5.1, trong đó toàn bộ hệ thống được điều chế trên sóng mang là f_0 . Trong thông tin vô tuyến băng rộng, kênh vô tuyến thường là kênh phụ thuộc tần số (*frequency selective channel*). Tốc độ lấy mẫu ở thông tin băng rộng sẽ rất lớn, do đó chu kỳ lấy mẫu T_{sc} sẽ rất nhỏ. Do vậy, phương pháp điều chế đơn sóng mang có các nhược điểm cơ bản sau:

- *Ảnh hưởng của nhiễu liên tín hiệu ISI gây ra bởi hiệu ứng phân tán đa đường đối với tín hiệu thu là rất lớn. Điều này được giải thích như sau: giả thiết trễ truyền dẫn lớn nhất của kênh là τ_{max} , tỷ số tương đối giữa trễ truyền dẫn lớn nhất của kênh và độ dài mẫu tín hiệu T_{sc} là*

$$R_{sc} = \frac{\tau_{max}}{T_{sc}} \quad (5.5.2)$$

Tỷ số này lớn hơn nhiều so với trường hợp điều chế đa sóng mang. Điều này được giải thích do độ dài của một mẫu tín hiệu T_{sc} là rất nhỏ so với trường hợp điều chế đa sóng mang. Do vậy ảnh hưởng của trễ truyền dẫn có thể gây nên nhiễu liên tín hiệu ISI ở nhiều mẫu tín hiệu thu.

- *Ảnh hưởng của sự phụ thuộc của kênh theo tần số đối với chất lượng hệ thống rất lớn.*
- *Hai lý do nêu trên làm cho bộ cân bằng kênh và lọc nhiễu ở máy thu phức tạp hơn nhiều so với trường hợp điều chế đa sóng mang.*



Hình 5.5.1: Mật độ phổ năng lượng của hệ thống truyền dẫn đơn sóng mang

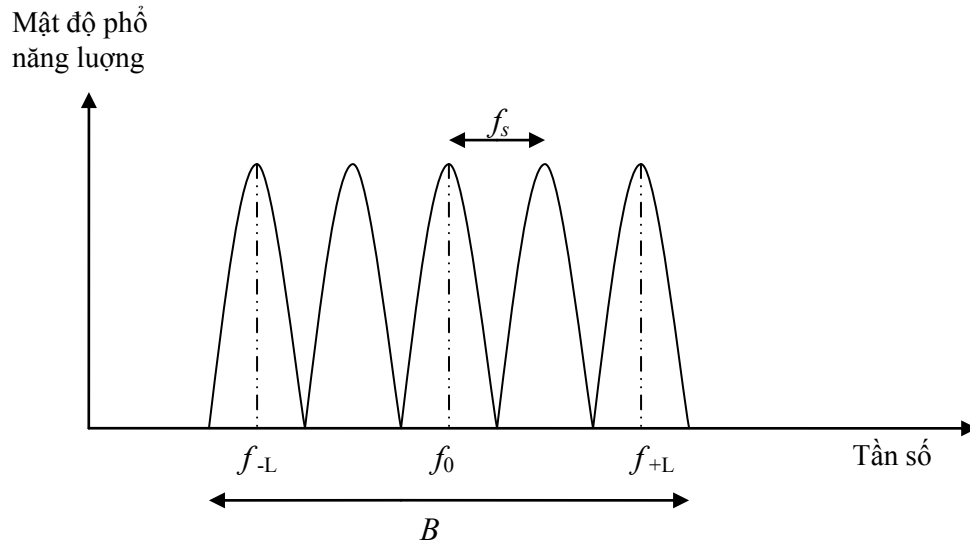
Phương pháp điều chế đơn sóng mang hiện nay được sử dụng chủ yếu trong hệ thống thông tin băng hẹp như hệ thống thông tin di động toàn cầu GSM. Trong thông tin băng rộng, phương pháp điều chế đa sóng mang ra đời để cải thiện các nhược điểm kể trên.

5.6. PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ ĐA SÓNG MANG FDM

Phương pháp điều chế đa sóng mang được hiểu là toàn bộ băng tần của hệ thống được chia ra làm nhiều băng con với các sóng mang phụ cho mỗi băng con là khác nhau. Ý tưởng của phương pháp này được mô tả ở hình 5.6.1.

Phương pháp điều chế đa sóng mang còn được hiểu là phương pháp ghép kênh phân chia theo tần số FDM, trong đó toàn bộ bề rộng phổ tín hiệu của hệ thống được chia làm $N_C = 2L + 1$ kênh song song hay còn gọi là kênh phụ với bề rộng

$$f_s = \frac{B}{N_C} \quad (5.6.1)$$



Hình 5.6.1: Mật độ phổ năng lượng của hệ thống đa sóng mang

Độ dài của một mẫu tín hiệu trong điều chế đa sóng mang sẽ lớn hơn N_C lần so với độ dài mẫu tín hiệu trong điều chế đơn sóng mang

$$T_s^{(MC)} = \frac{1}{f_s} = T_s^{(SC)} N_C \quad (5.6.2)$$

Hệ quả là tỷ số tương đối giữa trễ truyền dẫn lớn nhất của kênh đối với độ dài mẫu tín hiệu trong điều chế đa sóng mang cũng giảm N_C lần so với điều chế đơn sóng mang.

$$R_{MC} = \frac{\tau_{max}}{T_{MC}} = R_{SC} / N_C \quad (5.6.3)$$

Do vậy nhiễu liên tín hiệu ISI gây ra bởi trễ truyền dẫn chỉ ảnh hưởng đến một số ít các mẫu tín hiệu. Chất lượng hệ thống ít bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng phân tán đa đường. Các ưu điểm cơ bản của phương pháp điều chế đa sóng mang so với phương pháp điều chế đơn sóng mang có thể liệt kê như sau:

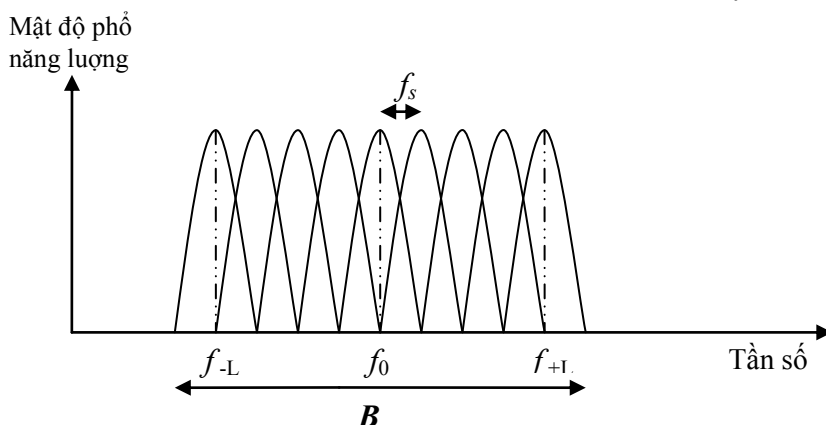
- Ảnh hưởng của nhiễu liên tín hiệu ISI đến chất lượng hệ thống giảm đáng kể.
- Ảnh hưởng của hiệu ứng lựa chọn tần số của kênh (frequency selectivity effect) đối với chất lượng hệ thống cũng giảm do kênh được chia ra làm nhiều kênh phụ.
- Độ phức tạp của bộ cân bằng kênh và lọc nhiễu cho hệ thống cũng giảm.

Tuy nhiên phương pháp điều chế đa sóng mang cũng có một nhược điểm cơ bản sau:

- Hệ thống nhạy cảm với hiệu ứng phụ thuộc thời gian của kênh (time selectivity). Điều này là do độ dài của một mẫu tín hiệu tăng lên, nên sự biến đổi về thời gian của kênh vô tuyến có thể xảy ra trong một mẫu tín hiệu.

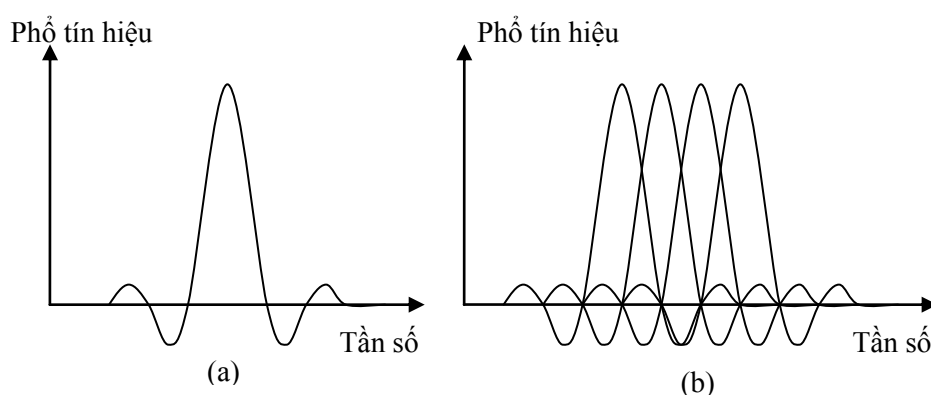
Phương pháp điều chế đa sóng mang không làm tăng hiệu quả sử dụng băng tần của hệ thống so với phương pháp điều chế đơn tần, ngược lại nếu các kênh phụ được phân cách với nhau ở một khoảng nhất định thì điều này lại làm giảm hiệu quả sử dụng phổ. Để làm tăng hiệu quả sử dụng phổ của hệ thống đồng thời vẫn kế thừa được các ưu điểm của phương pháp điều chế đa sóng mang, phương pháp điều chế đa sóng mang trực giao OFDM đã ra đời.

5.7. PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ ĐA SÓNG MANG TRỰC GIAO OFDM



Hình 5.7.1: Mật độ phổ năng lượng của tín hiệu điều chế đa sóng mang OFDM

Điều chế đa sóng mang trực giao OFDM là một dạng đặc biệt của phép điều chế đa sóng mang thông thường FDM với các sóng mang phụ được lựa chọn sao cho mỗi sóng mang phụ là trực giao với các sóng mang phụ còn lại. Nhờ sự trực giao này phổ tín hiệu của các kênh con cho phép chồng lấn lên nhau. Điều này làm hiệu quả sử dụng phổ tín hiệu của toàn hệ thống tăng rõ rệt. Sự chồng lấn về phổ tín hiệu của các kênh con được mô tả như ở hình 5.7.2b.



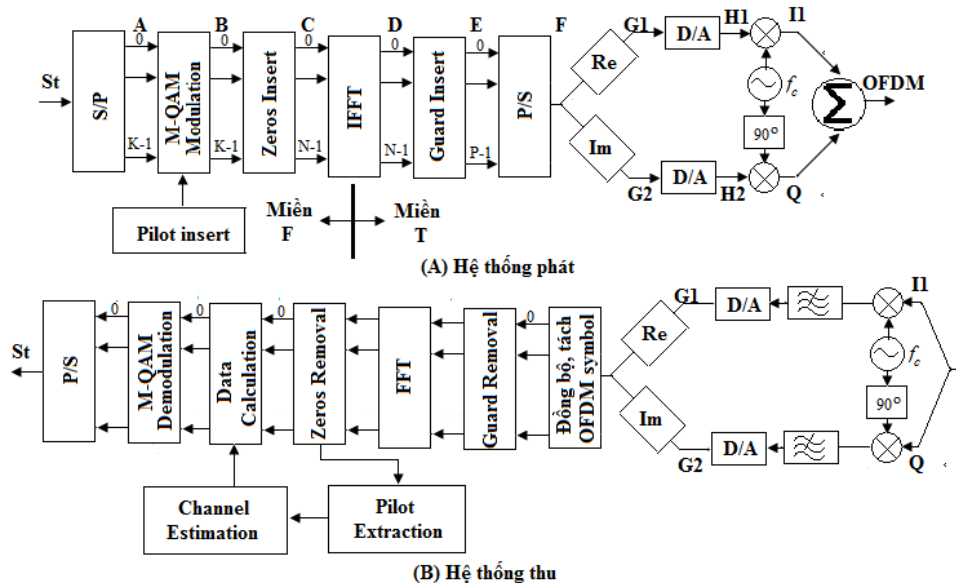
Hình 5.7.2: a) Phổ tín hiệu của một kênh con;
b) Phổ tín hiệu của một hệ thống 4 kênh con

Hình 5.7.2 minh họa một cách đơn giản về nguyên lý trực giao, trong đó phổ tín hiệu của một kênh con có dạng tín hiệu hình $\text{sinc}(x)/x$. Các kênh con được xếp đặt trên miền tần số cách nhau một khoảng đều đặn sao cho điểm cực đại của một kênh con là điểm không của kênh con lân cận. Điều này làm nguyên lý trực giao thỏa mãn và cho phép máy thu khôi phục lại tín hiệu mặc dù phổ của các kênh con chồng lấn lên nhau. Nguyên lý này sẽ được trình bày về mặt toán học một cách cụ thể ở chương sau.

5.8. KIẾN TRÚC BỘ PHÁT TÍN HIỆU OFDM

Để thực hiện điều chế OFDM, trong thực tế người ta thay khối điều chế nhân sóng mang bằng phép biến đổi Fourier ngược IFFT. Việc sử dụng IFFT chính là yếu tố quan trọng nhất cho phép điều chế OFDM trở thành thực tiễn. IFFT cũng là điểm vượt trội của OFDM so với FDM khi cho phép

điều chế hàng ngàn kênh cùng một lúc, điều này rất khó thực hiện nếu sử dụng kỹ thuật FDM. Sơ đồ dưới đây chỉ ra các điều chế OFDM trong thực tế.

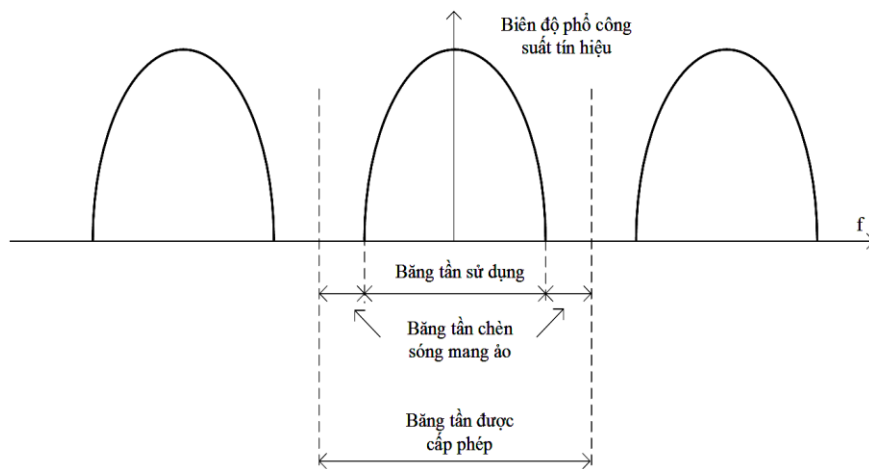


Hình 5.8.1: Sơ đồ hệ thống OFDM (A)Phát – (B) Thu

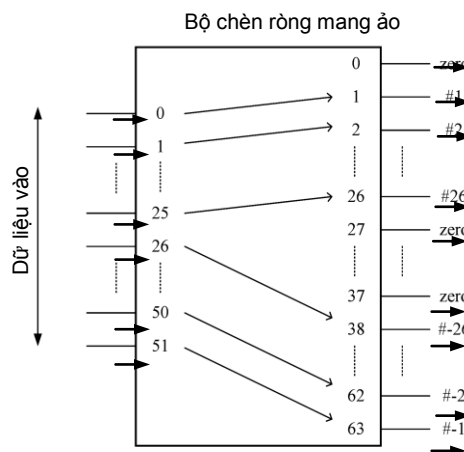
Nguyên lý hoạt động của hệ thống phát như sau:

- **S/P**: Serial to Parallel - là bộ biến đổi từ nối tiếp ra song song mục đích của việc này là tách từ một dòng bit tốc độ cao thành K dòng bit tốc độ thấp hơn. K ở đây cũng chính là số sóng mang mang dữ liệu của hệ thống
- **M-QAM**: Điều chế M-QAM là quá trình ánh xạ các cặp bit ở đầu vào A thành các tín hiệu phức trong chòm sao điều chế M-QAM ở đầu ra B.
- **Chèn sóng mang ảo (Zeros insertion)** - Chèn sóng mang ảo trong OFDM nhằm hai mục đích. Mục đích thứ nhất là để đảm bảo thành phần trung bình một chiều trong tín hiệu bằng không. Mục đích thứ hai là để tạo khoảng bảo vệ tần số giữa các hệ thống thông tin để

tránh nhiễu giao thoa tần số. Nhiễu này còn gọi là nhiễu ICI (Inter-carrier Interference) là nhiễu ảnh hưởng giao thoa tần số giữa các hệ thống có tần số lân cận nhau. Để giảm bớt nhiễu này giữa các hệ thống phải có khoảng bảo vệ về tần số. Khoảng bảo vệ tần số là các sóng mang ảo (sóng mang không mang dữ liệu) được chèn ở vùng tần số hai biên (biên trên và biên dưới) của vùng tần số dữ liệu cần bảo vệ (xem hình 6.1.2).



Hình 5.8.2: Chèn zeros vào phần băng tần không sử dụng

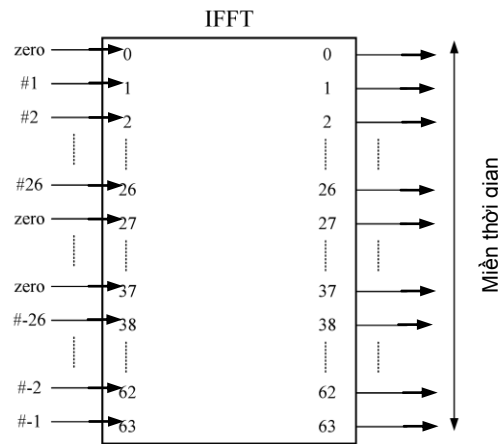


Hình 5.8.3: Bộ chèn sóng mang ảo với số sóng mang tín hiệu $K = 52$, số điểm FFT với $N=64$

Để thực hiện chèn zeros ta làm như sau. Tín hiệu đầu vào khối IFFT từ C_0 đến C_{N-1} tương ứng với các sóng mang của hệ thống OFDM (Chú ý $N \geq K$).

Như ví dụ chỉ ra ở hình 6.1.3: Trong trường hợp $K = 52$, $N = 64$. Ta thấy sóng mang đầu tiên đặt bằng 0 tương ứng $C_0 = 0$, các sóng mang từ 27 - 37 được đặt bằng không tương ứng với zeros, các sóng mang còn lại tương ứng với tín hiệu vào: sóng mang 1 - 26 đầu ra tương ứng 0 - 25 ở đầu vào, - 26 đến -1 đầu ra ứng với 26 - 51 ở đầu vào.

- **IFFT**: Biến đổi Fourier ngược nhằm biến đổi tín hiệu từ miền tần số sang miền thời gian.

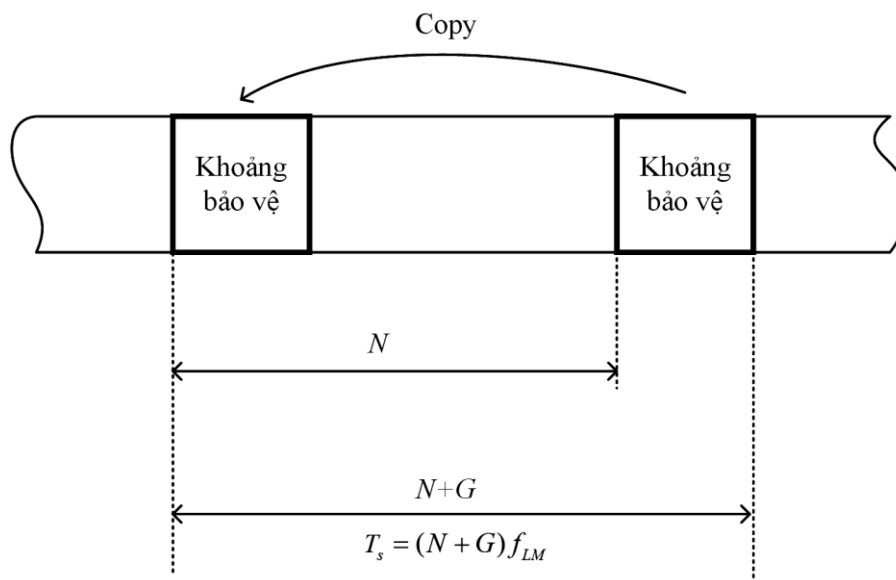


Hình 5.8.4: Đầu ra khối IFFT với $N = 64$

Như vậy các tín hiệu tại C chính là các tín hiệu trong miền tần số. Ở đây giá trị N chính là số các tần số sóng mang trong hệ thống OFDM. Việc biến đổi IFFT và FFT có thể tính theo công thức 5.8.1.

$$\begin{aligned}
 IFFT : x_n &= \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X_k \cdot e^{j \frac{2\pi}{N} kn} \quad n, k = 0 \div N-1 \\
 FFT : X_k &= \sum_{n=0}^{N-1} x_n \cdot e^{-j \frac{2\pi}{N} kn} \quad n, k = 0 \div N-1
 \end{aligned}
 \tag{5.8.1}$$

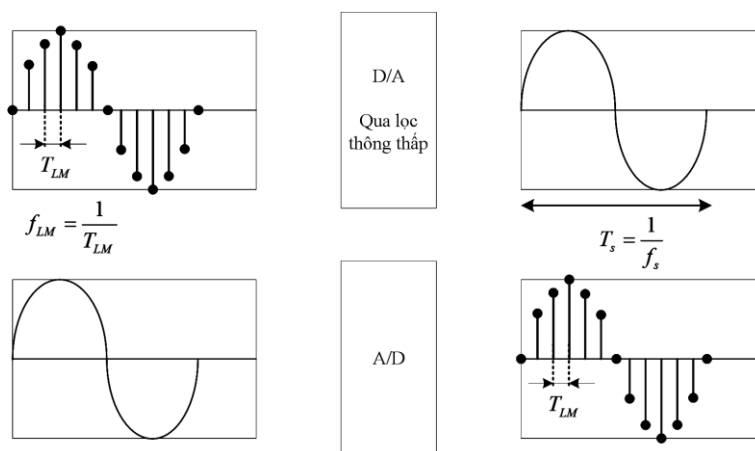
- **Chèn khoảng bảo vệ (Guard insertion):** Chèn khoảng bảo vệ nhằm mục đích chống nhiễu ISI (Intersymbol Interference) là nhiễu giao thoa giữa các ký hiệu OFDM trong cùng một hệ thống. Nhiễu này là nhiễu do ảnh hưởng của kênh đa đường sinh ra. Nhiễu ISI là nhiễu từ tín hiệu đằng trước ảnh hưởng đến tín hiệu đằng sau và nguyên nhân là do kênh truyền. Đối với hệ thống OFDM, để tránh bị ảnh hưởng từ tín hiệu đằng trước ra tín hiệu đằng sau thì ta cần chèn khoảng bảo vệ. Độ dài của khoảng bảo vệ sẽ phụ thuộc kênh truyền, do vậy độ dài này là khác nhau với các hệ thống khác nhau. Tuy nhiên nguyên tắc chung của OFDM là khi chèn khoảng bảo vệ, thay vì việc chèn các số không vào khoảng trống giữa các ký hiệu, người ta lại copy phần đuôi của ký hiệu và đưa nó lên trên đầu của ký hiệu đó. Việc này sẽ giúp cho việc khôi phục và đồng bộ trong OFDM trở nên dễ dàng hơn.



Hình 5.8.5: Cấu tạo một tín hiệu OFDM

Ở đây: f_{LM} là tần số lấy mẫu, T_s là độ dài một tín hiệu OFDM

- P/S: Biến đổi từ song song sang nối tiếp. Để truyền được tín hiệu trên đường truyền thì các tín hiệu phải được sắp xếp một cách nối tiếp nhau khi truyền đi.
- Bộ biến đổi D/A và A/D
- Các tín hiệu số rời rạc sẽ được chuyển thành tín hiệu tương tự khi đi qua bộ biến đổi D/A, ở bên thu sẽ diễn ra quá trình ngược lại.



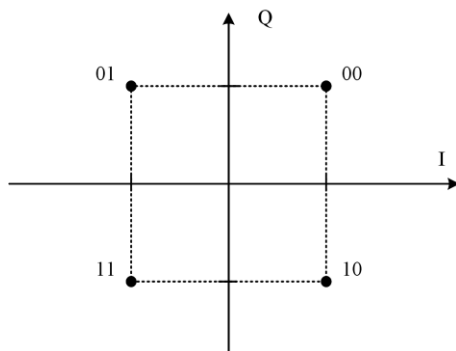
Hình 5.8.6: Bộ A/D và D/A

Chú ý rằng tín hiệu sau khi biến đổi D/A là tín hiệu tương tự ở băng tần cơ sở. Độ rộng băng thông của tín hiệu này hoàn toàn phụ thuộc vào tần số lấy mẫu trong quá trình biến đổi D/A. Độ rộng băng tần B của tín hiệu được tính $B = \frac{f_{LM}}{2}$. Tần số lớn nhất của tín hiệu $f_s < B$. Tín hiệu này có thể truyền được trên đường truyền có dây. Để truyền được trên đường truyền vô tuyến, cũng giống như các tín hiệu điều chế PAM, QAM, tín hiệu ở băng tần cơ sở phải được điều chế lên sóng mang bằng bộ điều chế I/Q.

Ví dụ 1:

Cho tín hiệu vào $S_k = [1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1]$

Dưới đây là ví dụ về tín hiệu tại các điểm trong hệ thống. Với $K = 4$, $N = 8$, $G = 4$ điều chế QPSK. Chòm sao QPSK được cho như hình 5.8.7.



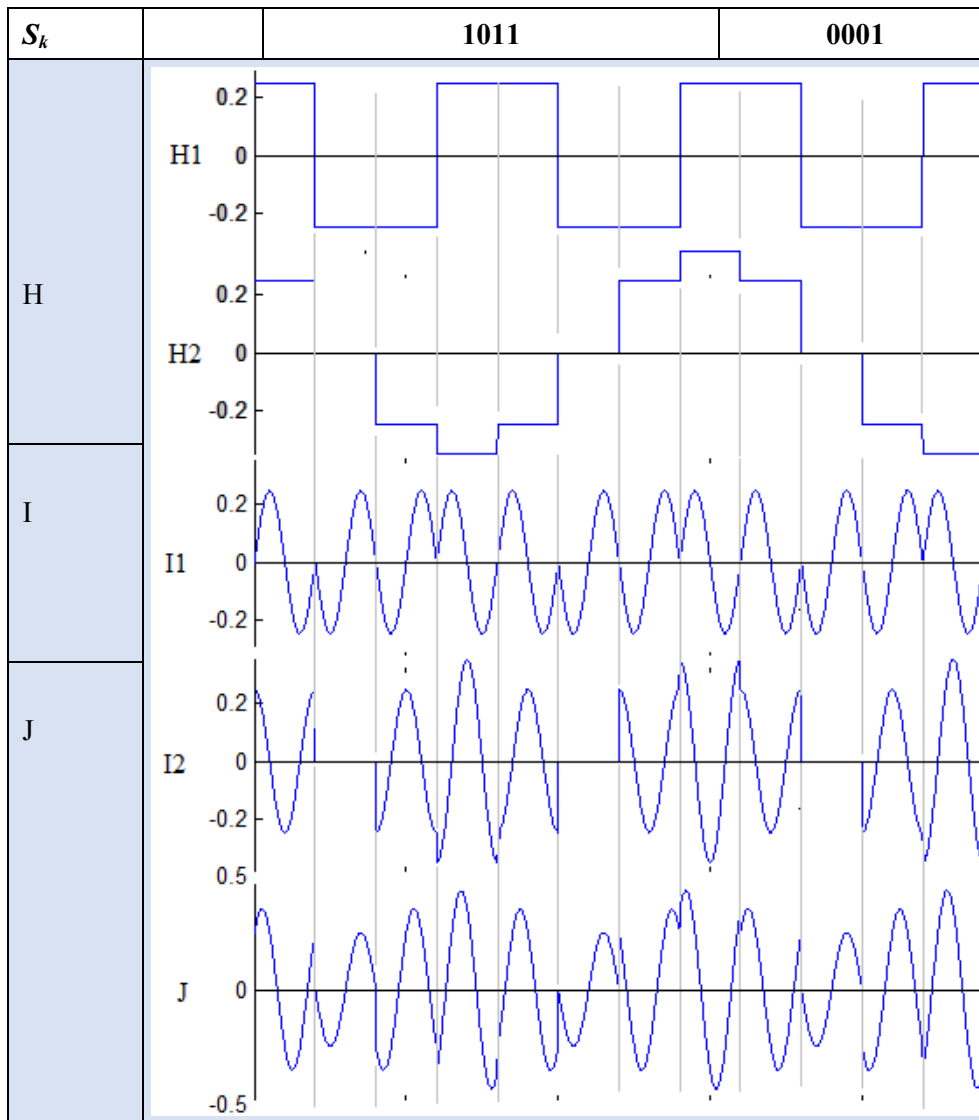
Hình 5.8.7: Chòm sao QPSK trong ví dụ 1

Tín hiệu tại các điểm trong hệ thống như sau:

Bảng 5.1.1: Ví dụ về các bước xử lý tín hiệu của bộ điều chế OFDM

S_k		1011	0001
A	A0	1	0
	A1	0	0
	A2	1	0
	A3	1	1
B	B0	1 - j	
	B1	1 + j	
	B2	1 - j	
	B3	-1 - j	
C	C0	0	
	C1	1 - j	
	C2	1 + j	
	C3	0	
	C4	0	
	C5	0	
	C6	1 - j	
	C7	-1 - j	

S_k		1011	0001
D	D0	0.2500 - 0.2500 i	
	D1	-0.2500	
	D2	-0.2500 + 0.2500 i	
	D3	0.2500 + 0.3536 i	
	D4	0.2500 + 0.2500 i	
	D5	-0.2500	
	D6	-0.2500 - 0.2500 i	
	D7	0.2500 - 0.3536 i	
E	E0	0.2500 + 0.2500 i	
	E1	-0.2500	
	E2	-0.2500 - 0.2500 i	
	E3	0.2500 - 0.3536 i	
	E4	0.2500 - 0.2500 i	
	E5	-0.2500	
	E6	-0.2500 + 0.2500 i	
	E7	0.2500 + 0.3536 i	
	E8	0.2500 + 0.2500 i	
	E9	-0.2500	
	E10	-0.2500 - 0.2500 i	
	E11	0.2500 - 0.3536 i	
F		$\begin{matrix} 0.25 + 0.25i & -0.25 & -0.25 & -0.25i & 0.25 & -0.3536i & 0.25 & - \\ 0.25i & -0.25 & -0.25 + 0.25i & 0.25 + 0.3536i & 0.25 + 0.25i & - \\ 0.25 & -0.25 & -0.25i & 0.25 & -0.3536i \end{matrix}$	
G	G1	$\begin{matrix} 0.25 & -0.25 & -0.25 & 0.25 & 0.25 & -0.25 & -0.25 & 0.25 & 0.25 & -0.25 & - \\ 0.25 & 0.25 \end{matrix}$	
	G2	$\begin{matrix} 0.25 & 0 & -0.25 & -0.3536 & -0.25 & 0 & 0.25 & 0.3536 & 0.25 & 0 & - \\ 0.25 & -0.3536 \end{matrix}$	



5.9. CHÈN MẪU TÍN DẪN ĐƯỜNG ĐỂ KHÔI PHỤC KÊNH TRUYỀN VÀ ĐỒNG BỘ TÍN HIỆU

Tín hiệu dẫn đường là những tín hiệu đã được biết trước và đặt vào một vị trí cố định trong khung truyền gồm nhiều tín hiệu OFDM.

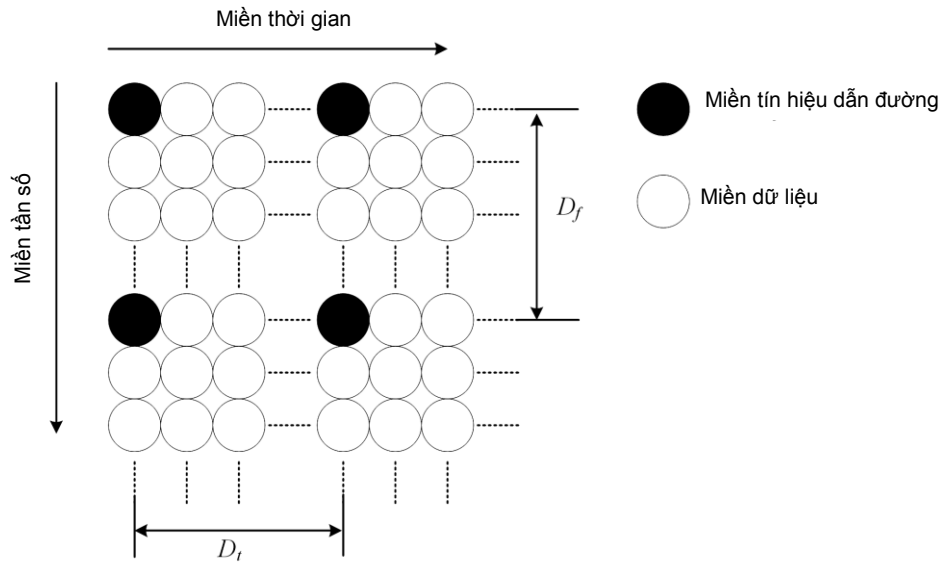
Trong hệ thống OFDM, sự bố trí tín hiệu dữ liệu và dẫn đường có thể đan xen trong cả miền thời gian và tần số như Hình 5.9.1: Cấu trúc tín hiệu

truyền trong hệ thống OFDM. Trong đó D_f là khoảng cách về tần số giữa các mẫu tín hiệu dẫn đường, D_t là khoảng cách về thời gian. Theo điều kiện lấy mẫu của Nyquist, D_f, D_t phải thỏa mãn điều kiện [Duc06a]

$$\frac{1}{2f_D D_t T_s} \geq 1 \quad (5.9.1)$$

$$\frac{1}{D_f f_s \tau_{\max}} \geq 1 \quad (5.9.2)$$

Ở đây f_D là tần số Doppler, T_s là thời gian một ký hiệu OFDM, f_s là tần số lấy mẫu của tín hiệu OFDM và $\tau_{\max}$ là trễ truyền sóng lớn nhất của kênh truyền.



Hình 5.9.1: Cấu trúc tín hiệu truyền trong hệ thống OFDM [Duc06a]

Ví dụ chèn Pilot trong ví dụ trên trong trường hợp có chèn Pilot với $D_f = 2, D_t = 2$.

Trong trường hợp không chèn Pilot khi đó tín hiệu tại điểm B (hình 5.8.1) sẽ có dạng

S_k		1011	0001	1100	1010		
A	A0	1	0	1	1		
	A1	0	0	1	0		
	A2	1	0	0	1		
	A3	1	1	0	0		
B	B0	1-j		-1-j			
	B1	1+j		1-j			
	B2	1-j		-1+j			
	B3	-1-j		1+j			

Trường hợp chèn Pilot với giá trị P tùy chọn. Tín hiệu có dạng

S_k		1011	0001	1100	1010
A	A0	1	0	1	1
	A1	0	0	1	0
	A2	1	0	0	1
	A3	1	1	0	0
B	B0	P	1-j	P	
	B1	1-j	-1-j	-1+j	
	B2	P	-1-j	P	
	B3	1+j	1-j	1+j	

5.10. HỆ THỐNG THU - GIẢI MÃ TÍN HIỆU OFDM

Sơ đồ khối hệ thống thu được mô tả ở hình 5.8.1 (B). Quá trình giải mã tín hiệu được thực hiện ngược lại với quá trình mã hóa bên phát. Tuy nhiên để thực hiện giải mã thành công tín hiệu cần thực hiện hai bước quan trọng là đồng bộ và ước lượng kênh truyền.

- Đầu tiên, tín hiệu OFDM thu được sẽ được chuyển đổi xuống bằng tần cơ sở bằng việc nhân với sóng mang tín hiệu. Việc tách tín hiệu phần thực và phần ảo được thực hiện thông qua bộ điều giải điều chế I/Q, tức phép nhân với sóng mang sin và cos sau đó cho qua bộ lọc thông thấp. Bộ chuyển đổi A/D được thực hiện với tần số lấy mẫu giống với tần số lấy mẫu của bộ chuyển đổi D/A bên phát. Tín hiệu đầu ra các bộ A/D tương ứng với phần thực và ảo của tín hiệu OFDM sẽ được ghép lại với nhau và đưa đến khối đồng bộ để thực hiện tách các tín hiệu OFDM rồi đưa đến khối loại bỏ khoảng bảo vệ
- Khối loại bỏ khoảng bảo vệ thực hiện loại bỏ GI mẫu đầu tiên của mỗi tín hiệu OFDM
- Khối biến đổi FFT thực hiện chuyển đổi tín hiệu từ miền thời gian sang miền tần số sau đó chuyển tín hiệu tới khối loại bỏ các sóng mang ảo (sóng mang có dữ liệu là 0).
- Để giải mã tín hiệu OFDM, kênh truyền cần được khôi phục lại. Để có thể khôi phục kênh truyền, tín hiệu dẫn được Pilot được tách ra và tính toán ước lượng kênh ở khối ước lượng kênh
- Tín hiệu dữ liệu sau đó sẽ được tính toán ở khối cân bằng kênh (Data Calculation) và được đưa tới khối giải điều chế M-QAM để khôi phục tín hiệu dữ liệu ban đầu.

Ví dụ 2: Cho hệ thống OFDM với điều chế trên các sóng mang sử dụng QPSK, $N_{FFT}=8$, $GI=4$. Cho tín hiệu OFDM nhận được sau khi qua biến đổi A/D là

$$y = [0.25 + 0.25i \quad -0.25 \quad -0.25 - 0.25i \quad 0.25 - 0.3536i \quad 0.25 - 0.25i \quad -0.25 \\ -0.25 + 0.25i \quad 0.25 + 0.3536i \quad 0.25 + 0.25i \quad -0.25 \quad -0.25 - 0.25i \quad 0.25 - \\ 0.3536i]$$

Hãy giải mã tín hiệu đã truyền đi.

Giải:

Trước tiên tín hiệu phải được đồng bộ, nghĩa là phải xác định được điểm bắt đầu của mỗi tín hiệu OFDM. Với $N_{FFT} = 8$, $GI = 4$ nghĩa là độ dài của mỗi OFDM symbol bằng 12. Tín hiệu y thu được gồm 12 mẫu tương đương với 1 OFDM symbol. Quá trình giải mã tiến hành ngược lại với quá trình phát.

- Đầu tiên, ta loại bỏ khoảng bảo vệ là 4 mẫu tín hiệu ở đầu mỗi tín hiệu OFDM. Tín hiệu nhận được là:

$$y = [0.25 - 0.25i \quad -0.25 \quad -0.25 + 0.25i \quad 0.25 + 0.3536i \quad 0.25 + 0.25i \quad -0.25 \quad -0.25 - 0.25i \quad 0.25 - 0.3536i]$$

- Sau đó ta thực hiện biến đổi Fourier rời rạc với số điểm FFT là 8. Tín hiệu sau phép biến đổi FFT là:

$$C = [0 \quad 1-j \quad 1+j \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 1-j \quad -1-j]$$

- Loại bỏ các sóng mang ảo (sóng mang có dữ liệu 0), ta thu được

$$B = [1-j \quad 1+j \quad 1-j \quad -1-j]$$

- Thực hiện giải điều chế QPSK thu được

$$A = [1 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 1]$$

- Sắp xếp lại các bit thu được tín hiệu phát ban đầu

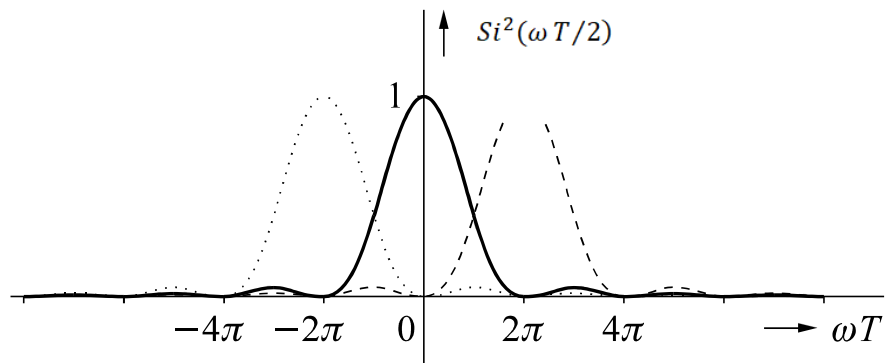
$$St = 10110001$$

5.11. PHỔ TÍN HIỆU OFDM

5.11.1. Mô tả toán học phổ tín hiệu OFDM

Do các mẫu tín hiệu trên từng sóng mang phụ độc lập xác suất với nhau, phổ của tín hiệu OFDM là tổng của phổ tín hiệu trên từng sóng mang phụ. Trong trường hợp xung cơ bản $S(t)$ là xung vuông thì phổ tín hiệu của mỗi sóng mang

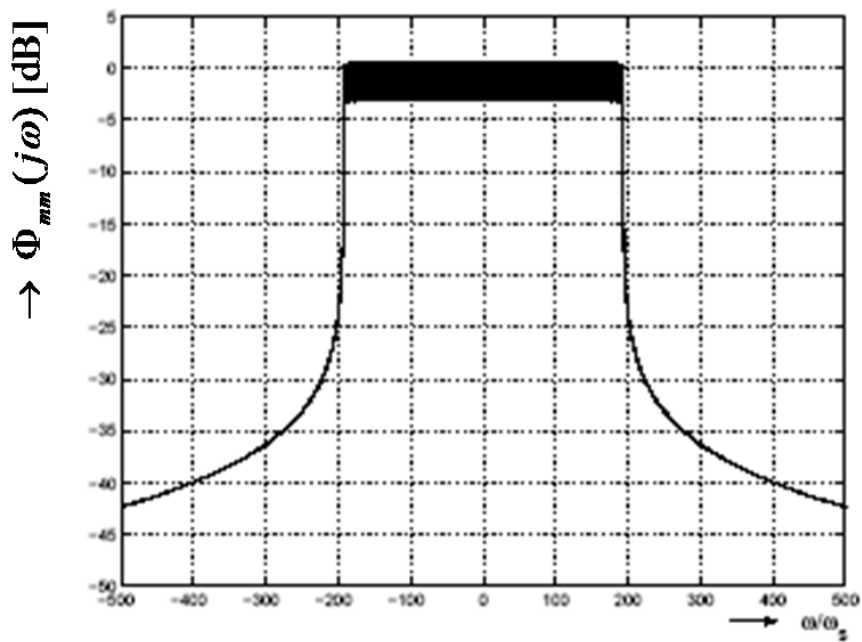
phụ có dạng là bình phương hàm $S_i^2(x) = \left(\frac{\sin(x)}{x}\right)^2$ như ở hình 5.11.1.



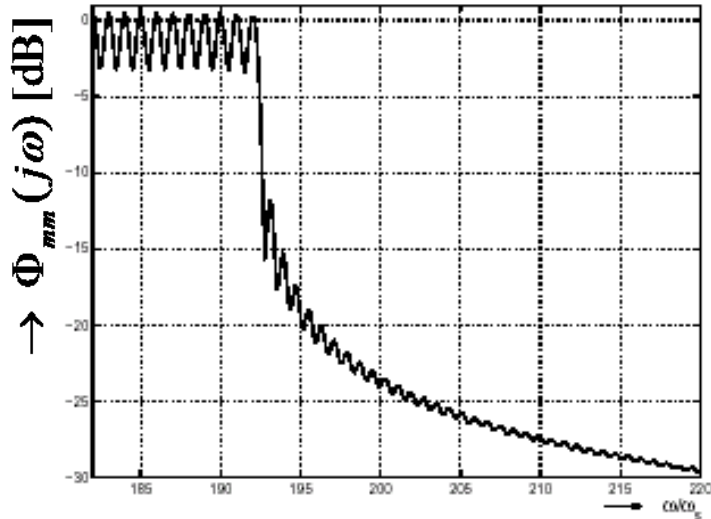
Hình 5.11.1: Phổ tín hiệu của các đơn sóng mang

Phép biểu diễn toán học của phổ tín hiệu được viết như sau

$$\Phi_{mm}(j\omega) = E_s T \sum_{n=-L}^L \text{Si}^2\left((\omega - n\omega_s)\frac{T}{2}\right) \quad (5.11.1)$$



Hình 5.11.2: Phổ tín hiệu OFDM



Hình 5.11.3: Một nửa băng phổ tín hiệu

Hình 5.11.2 và 5.11.3 thể hiện phổ tín hiệu OFDM. Từ kết quả toán học chúng ta nhận thấy rằng hai sườn phổ tín hiệu rất dốc, điều này làm tăng hiệu suất phổ tín hiệu của hệ thống và làm giảm nhiễu liên kênh với các hệ thống khác.

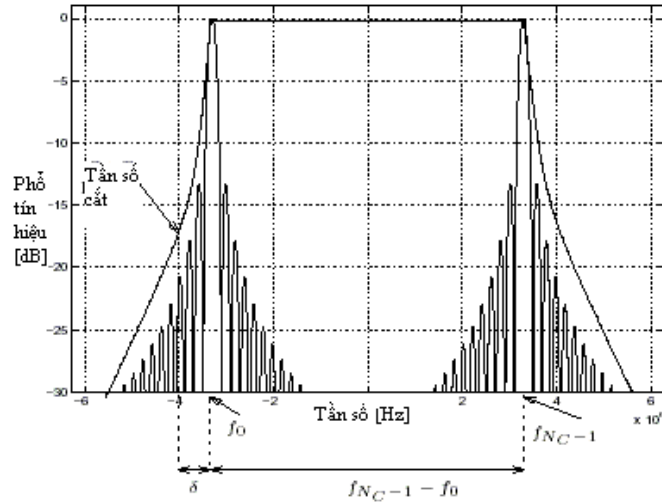
5.11.2. Hiệu suất phổ tín hiệu của hệ thống OFDM

Hiệu suất phổ tín hiệu của một hệ thống được đánh giá theo công thức:

$$R_{\text{eff}} = \frac{R_b [\text{bits/s}]}{B [\text{Hz}]}, \quad (5.11.2)$$

trong đó R_b là tốc độ bit trong một đơn vị thời gian là giây (1s) và B là toàn bộ băng tần chiếm dụng của hệ thống. Giả thiết hệ thống OFDM sử dụng phương pháp điều chế M mức trên mỗi sóng mang (M -ary symbol), khi đó số bit tương ứng với mỗi mẫu tín hiệu sẽ là $\log_2(M)$. Giả thiết hệ thống sử dụng N_c sóng mang phụ để mang tin, ($N_c \leq N_{\text{FFT}}$), khi đó tổng số bit tương ứng với một mẫu tín hiệu OFDM có độ dài T (kể cả chuỗi bảo vệ) là $N_c \cdot \log_2(M)$. Ta có thể dễ dàng tính được rằng trong một giây tốc độ bit sẽ là

$$R_b = N_c \cdot \log_2(M) / T \quad (5.11.3)$$



Hình 5.11.4: Phổ tín hiệu OFDM thông qua bộ lọc cos nâng (Root-Raised-Cosine Filter)

Vì sườn dốc của phổ tín hiệu hệ thống không bao giờ có dạng dốc đứng mà bao giờ cũng chiếm ít nhất một khoảng là một nửa bề rộng của khoảng cách hai sóng mang liên tiếp. Mặt khác xung cơ bản hình vuông cũng không được sử dụng trong thực tế mà thay vào đó là bộ lọc cos nâng (Root-Raised-Cosine Filter). Hiệu quả sử dụng phổ tần số của hệ thống do vậy sẽ bị giảm đi như mô tả ở hình 5.11.4.

Bề rộng băng tần chiếm dụng tương ứng của hệ thống là:

$$B = f_{N_C-1} - f_0 + 2\delta, \quad (5.11.4)$$

với f_{N_C-1} là tần số sóng mang phụ lớn nhất và f_0 là tần số sóng mang phụ nhỏ nhất. Ký hiệu δ là bề rộng của một nửa khoảng cách hai sóng mang phụ kế tiếp bao gồm cả hệ số cắt β của bộ lọc cos nâng. Do vậy $\delta = (1 + \beta)(f_s / 2)$. Thay giá trị của δ cùng với giá trị của R_b ở phương trình (5.11.3) và B ở phương trình (5.11.1) vào phương trình (5.11.2) ta có

$$R_{\text{eff}} = \frac{\log_2(M)N_C(1/T)}{f_{N_C-1} - f_0 + 2(1 + \beta)(f_s / 2)} \quad (5.11.5)$$

Với $f_{N_C-1} - f_0 = (N_C - 1)f_s$ và $f_s = \frac{1}{T_s}$ ta lại có

$$R_{\text{eff}} = \frac{\log_2(M)}{1 + \frac{\beta}{N_C}} \cdot \frac{T_s}{T_s + T_G}. \quad (5.11.6)$$

Ở công thức trên ta đã thay $T = T_s + T_G$. Từ kết quả tính toán hiệu quả sử dụng băng tần của hệ thống ở (5.11.6) ta có nhận xét rằng hiệu quả sử dụng phổ tín hiệu OFDM càng lớn nếu số sóng mang sử dụng cho việc mang tin có ích càng lớn. Thêm vào đó độ dài của chuỗi bảo vệ phải tương đối nhỏ so với độ dài mẫu tín hiệu OFDM. Sự lựa chọn tham số cho hệ thống OFDM để nâng cao hiệu quả sử dụng phổ tín hiệu của hệ thống phải đảm bảo điều kiện sau:

$$T_G \ll T_s. \quad (5.11.7)$$

Mặt khác để loại bỏ được toàn bộ nhiễu liên tín hiệu cho hệ thống thì chuỗi bảo vệ phải lớn hơn trễ truyền dẫn lớn nhất của kênh:

$$T_G \geq \tau_{\max} \quad (5.11.8)$$

Đồng thời để giảm sự ảnh hưởng của sự phụ thuộc theo thời gian của kênh đối với chất lượng hệ thống thì độ dài một mẫu tín hiệu OFDM phải nhỏ hơn nhiều độ dài phụ thuộc thời gian của kênh³.

$$T_s \ll \frac{1}{2f_{D,\max}} \quad (5.11.9)$$

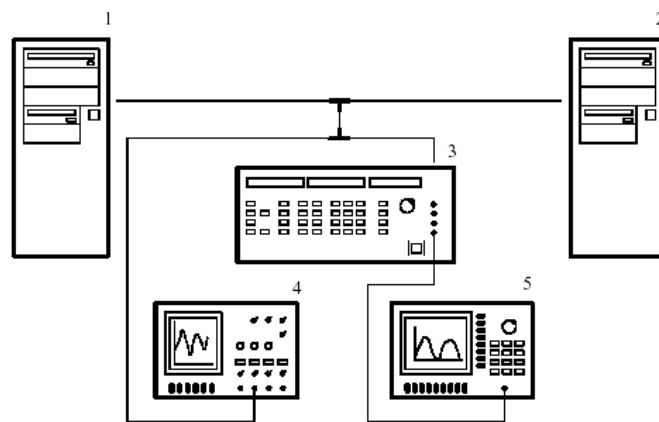
Các điều kiện ở các phương trình (5.11.7) - (5.11.9) là các điều kiện cơ bản để lựa chọn tham số cho việc thiết kế hệ thống OFDM.

5.11.3. Các kết quả thực nghiệm

Trong phần này sẽ trình bày một số kết quả thực nghiệm của phổ tín hiệu được thực ở Viện Kỹ thuật Thông tin thuộc Trường Đại học Tổng hợp Hannover. Sơ đồ thực nghiệm được trình bày như ở hình 5.3.1 bao gồm:

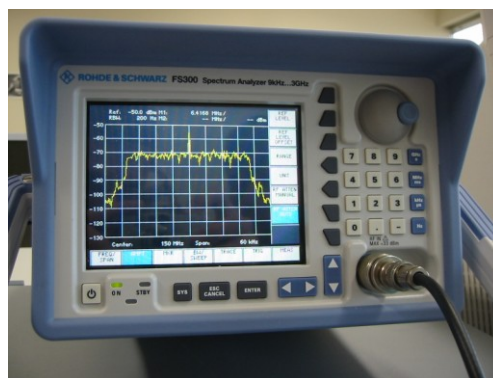
³ Độ dài phụ thuộc thời gian của kênh trong tiếng Anh gọi là “coherence time of the channel” [Pro95, chương 14, trang 765].

1. Sử dụng máy phát là một máy tính PC. Tín hiệu được chuyển thành số/tương tự qua card thoại của máy tính
2. Máy thu cũng là một máy tính PC. Tín hiệu thu được biến đổi tương tự/số qua card thoại của máy tính
3. Bộ phát tín hiệu với tần số 100 kHz... 4320 MHz sử dụng làm bộ điều chế I/Q.
4. Máy đo oscilloscope.
5. Máy phân tích phổ tín hiệu.



Hình 5.11.5: Sơ đồ khối hệ thống thực nghiệm

Kết quả thực nghiệm ở hình 5.11.6 cho thấy phổ tín hiệu OFDM có độ dốc lớn như đã trình bày ở phần lý thuyết.



Hình 5.11.6: Kết quả đo của phổ tín hiệu OFDM được thực nghiệm năm 2003, tại Trường Đại học Tổng hợp Hannover, Cộng hòa Liên bang Đức

5.12. BÀI TẬP ÔN TẬP

Bài tập 5.1

Giả thiết hệ thống truyền hình số DVB-T có bề rộng băng tần $B = 7,61$ MHz được thiết kế dựa trên hệ thống đơn sóng mang, tính bề rộng mẫu tín hiệu T_{sc} .

Bài tập 5.2

Tín hiệu được thiết kế như ở hệ thống như ở bài tập 5.1 được truyền trên kênh vô tuyến trong môi trường đồi núi có trễ đường truyền là $\tau_{max} = 224\mu s$, tính tỷ số trễ đường truyền so với độ dài mẫu tín hiệu ($R_{sc} = \frac{\tau_{max}}{T_{sc}}$). Trong trường hợp này nhiễu ISI ảnh hưởng đến bao nhiêu mẫu tín hiệu?

Bài tập 5.3

Trong thực tế hệ thống DVB-T được thiết kế dựa trên kỹ thuật đa sóng mang OFDM với số sóng mang là 2048, tính lại tỷ số R_{MC} như ở bài tập 5.2. Trong trường hợp này nhiễu ISI ảnh hưởng đến bao nhiêu mẫu tín hiệu?

Bài tập 5.4

Cho hệ thống OFDM với các tham số sau điều chế $M = 64QAM$ $N_{FFT} = 128$ $G = 16$ $Z_{eff} = 12$ $B = 5MHz$ Pilot được chèn vào theo tỷ lệ miền thời gian $D_t = 4$ miền tần số $D_f = 2$. Tính thời gian một OFDM symbol T_s , tốc độ bit thông tin, độ rộng một kênh con.

Bài tập 5.5

Giả thiết xung cơ bản là xung vuông, hãy chứng minh phổ tín hiệu OFDM có thể biểu diễn như ở (5.11.1).

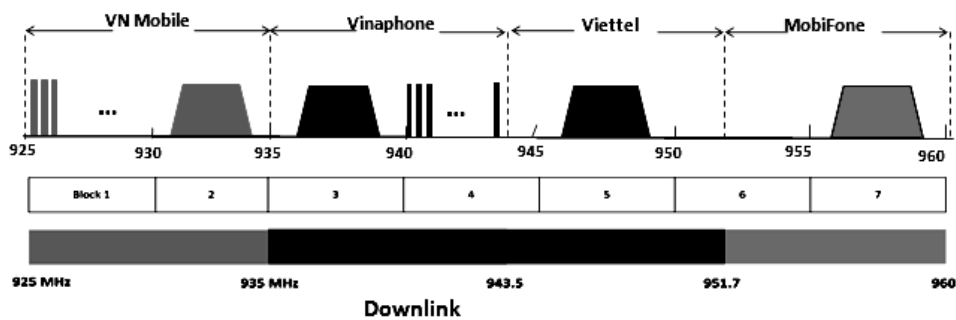
Chương 6

QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÔ TUYẾN VÀ ĐIỀU KHIỂN ĐA TRUY NHẬP CHO MẠNG THÔNG TIN VÔ TUYẾN

Mục tiêu của quản lý tài nguyên vô tuyến là sử dụng hiệu quả băng tần số hữu hạn cho các dịch vụ truyền dẫn khác nhau. Hai tiêu chí thể hiện sự hiệu quả băng tần là tốc độ truyền dẫn tính trên bit/1 Hz và chất lượng dịch vụ tín hiệu QoS (thường được tính bằng tỷ số lỗi bit và độ trễ xử lý và độ trễ truyền dẫn). Chương này trình bày về các khái niệm về quản lý tài nguyên vô tuyến, các phương pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tần số vô tuyến, các phương pháp điều khiển đa truy nhập trong mạng vô tuyến.

6.1. Khái niệm về quản lý tài nguyên vô tuyến

Khái niệm về quỹ tài nguyên vô tuyến: là quỹ tần số, khe thời gian thời gian trong một khung truyền dẫn, hoặc một không gian giới hạn nào đó được sử dụng nhằm phục vụ mục đích chia sẻ thông tin giữa các người sử dụng mạng hoặc các thiết bị truyền tin. Mặc dù các khe thời gian thời gian trong một khung truyền dẫn, hoặc không gian cũng được xem là quỹ tài nguyên, nhưng chủ yếu quỹ tài nguyên vô tuyến được hiểu là quỹ tần số.



Hình 6.1.1: Quy hoạch cấp phép tần số của cục tần số cho băng tần 900 MHz theo Thông tư số 04/2015/TT-BTTTT ngày 10/2/2015, Bộ Thông tin và Truyền thông [Bao16]

Quản lý tài nguyên vô tuyến: là việc cấp phát các quỹ tài nguyên vô tuyến cho các hệ thống truyền thông hay cho các người sử dụng khác nhau với mục đích đạt được hiệu quả sử dụng tần số là cao nhất và khả năng gây nhiễu cho các người sử dụng lân cận hoặc các mạng khác là nhỏ nhất. Hai điều kiện này về mặt tổng quát là đảm bảo chất lượng dịch vụ của mạng truyền thông. Bên cạnh các điều kiện cơ bản này, ngay nay vấn đề an ninh mạng càng trở nên quan trọng, việc cấp phát tần số còn phải đảm bảo an toàn an ninh mạng, bao gồm cả mạng vô tuyến và hữu tuyến. Hình 6.1.1 và 6.1.2 trình bày quy hoạch tần số của Việt Nam ở dải tần 900 MHz và 1800 MHz⁷.

Hình 6.1.2: Quy hoạch cấp phép tần số của cục tần số cho băng tần 1800, Thông tư số 04/2015/TT-BTTTT ngày 10/2/2015, Bộ Thông tin và Truyền thông cho phép triển khai LTE/LTE-Adv (4G) trên băng 1800 MHz [Bao16]

- Lựa chọn và cấp phép băng tần phù hợp cho các hệ thống viễn thông khác nhau. Việc lựa chọn và cấp phép băng tần thông thường được quyết định dựa trên băng thông mà hệ thống yêu cầu, phương thức truyền dẫn, kênh truyền dẫn, công suất phát tín hiệu... Ví dụ, hệ thống phát thanh AM sử dụng phương pháp điều chế biên độ với

băng thông hệ thống nhỏ, do vậy có thể sử dụng băng tần HF đến VHF. Hệ thống truyền thanh FM cần có sự khác biệt giữa sóng mang và tín hiệu gốc, sử dụng phương pháp điều tần nên cần được sử dụng ở băng tần cao hơn, cụ thể trên băng tần VHF đến UHF.

- Các phương pháp kỹ thuật được sử dụng để tăng cao việc sử dụng băng tần bao gồm phương pháp điều khiển công suất tín hiệu như thực hiện ở các hệ thống thông tin di động từ 2G đến 4G. Phương pháp điều khiển búp sóng tín hiệu được sử dụng trong mạng 4G, phương pháp tái sử dụng lại tần số như đã sử dụng cho các mạng điện thoại 2G, 2.5G; Phương pháp cấp phát các quỹ tần số, kênh truyền tĩnh và động cho các thuê bao trong mạng di động; Phương pháp điều chế thích ứng, sử dụng các phương pháp mã hóa sửa sai; Phương pháp phân tập không gian, thời gian, tần số cũng được tận dụng để tăng hiệu quả sử dụng tài nguyên; không gian mã trực giao đã được tận dụng trong mạng di động 3G để giải quyết sự hữu hạn về quỹ sử dụng tần số trong mạng di động.

Tổ chức quốc tế thống nhất việc cấp phép tần số cho các hệ thống, dịch vụ viễn thông là tổ chức ITU (International Telecommunication Union).

Phương pháp quản lý tài nguyên vô tuyến được chia thành hai phương pháp quản lý cơ bản gồm phương pháp quản lý tài nguyên tĩnh và động.

Phương pháp quản lý tài nguyên vô tuyến tĩnh bao gồm:

- Lựa chọn và cấp phép băng tần phù hợp cho các hệ thống cần được cấp phép cho từng quốc gia. Việc này ở Việt Nam được thực hiện bởi Cục Tần số vô tuyến điện, Bộ Thông tin và Truyền thông.
- Tối ưu mạng vô tuyến bao gồm: vị trí đặt các trạm thu phát, chiều cao ăngten, hướng và cấu hình ăngten (định hướng hay không định hướng...). Việc này thực hiện bằng công nghệ/ kỹ thuật và các nhà triển khai mạng.
- Phương pháp cấp phát kênh tĩnh (FCA).

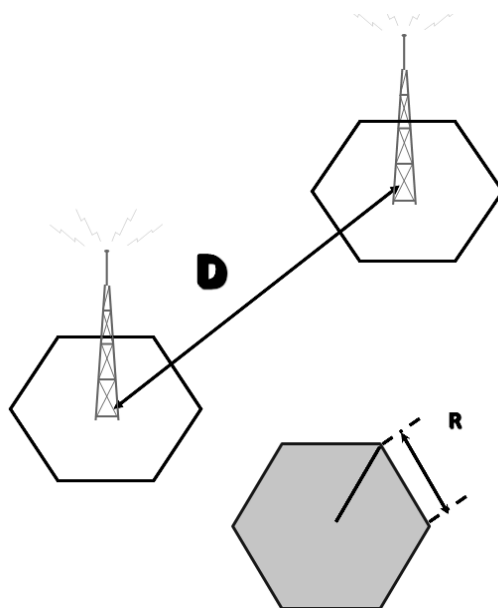
Phương pháp quản lý tài nguyên vô tuyến tĩnh được sử dụng trong các mạng di động 1G, 2G.

• *Phương pháp quản lý tài nguyên vô tuyến động:*

Phương pháp quản lý tài nguyên vô tuyến động được thực hiện dựa trên các tham số động của mạng bao gồm tải mạng, điều kiện kênh truyền, điều kiện can nhiễu, vị trí của thuê bao, tính di động của thuê bao, các điều kiện về chất lượng dịch vụ... Kỹ thuật quản lý tài nguyên vô tuyến động đã được ứng dụng trong mạng di động 4G, Wimax. Các kỹ thuật này bao gồm:

- Điều khiển công suất phát động.
- Kỹ thuật thay đổi đường kết nối thích ứng (link adaptation)
- Kỹ thuật cấp phát kênh động - DCA.
- Kỹ thuật phát định hướng ăngten (beamforming)

6.1.1. Phương pháp sử dụng lại tần số

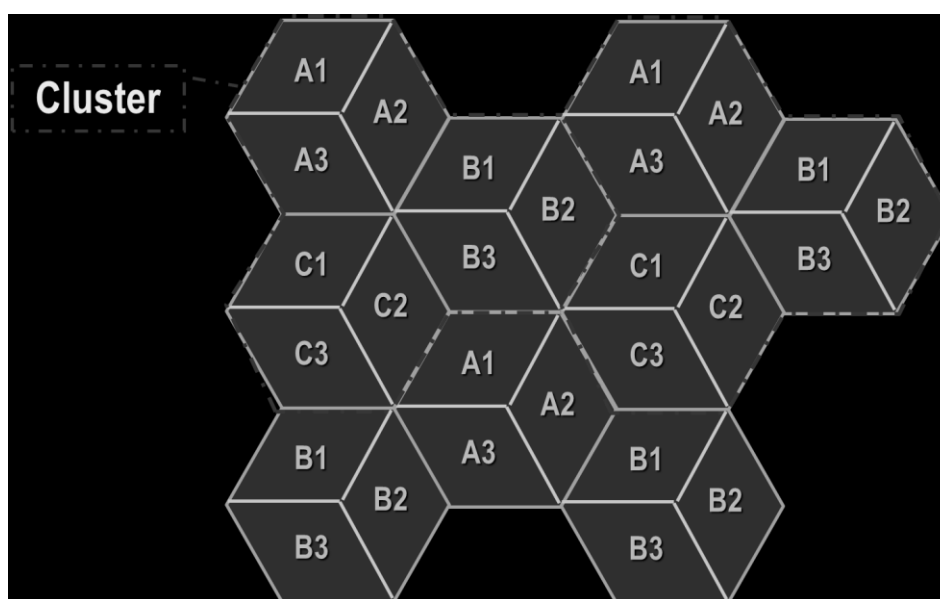


Hình 6.1.3: Khái niệm về tái sử dụng lại tần số trong mạng thông tin di động thế hệ 1 - 2,5G.⁹

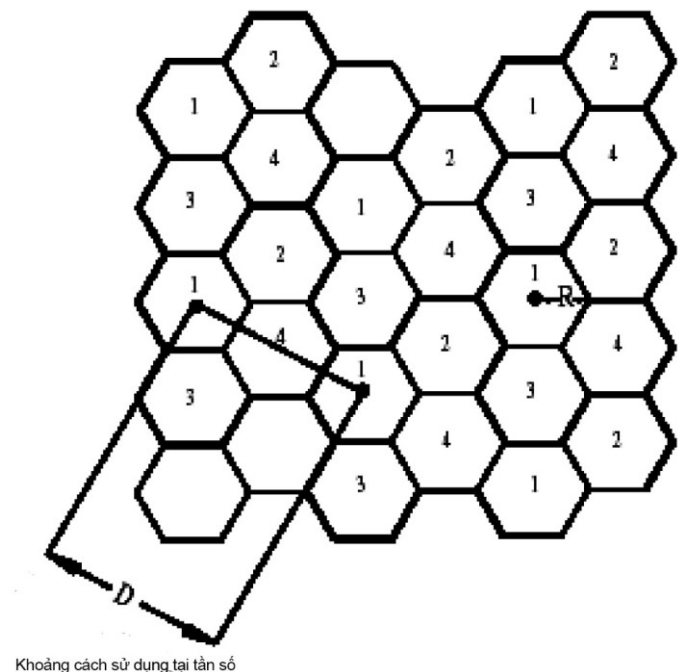
⁹ Đỗ Trọng Tuấn - Tập bài giảng thông tin di động sử dụng cho các năm học 2006 - 2016 tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Khái niệm về tái sử dụng lại tần số: “Là việc cấp lại một nhóm các tần số vô tuyến tại các vị trí địa lý khác nhau nhau trong mạng mà không làm ảnh hưởng đến chất lượng kết nối tại giao diện vô tuyến do nhiễu đồng kênh và nhiễu kênh lân cận gây nên” - Đỗ Trọng Tuấn - Tập bài giảng thông tin di động sử dụng cho các năm học 2006 - 2016 tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Nguyên tắc ghi trên được thực hiện dựa trên bản chất cơ bản của tín hiệu sóng vô tuyến bị suy hao theo khoảng cách truyền dẫn. Để giảm thiểu nhiễu và tăng hiệu quả sử dụng tần số, người ta tổ chức vùng phủ sóng thành các cote có bán kính R . Khoảng cách 2 cell cho phép sử dụng chung tần số là D . Như trình bày trên hình 6.1.5, khi tín hiệu phát trên hai tần số (hoặc hai nhóm tần số) giống hệt nhau, tuy nhiên ở khoảng cách đủ xa thì phần tín hiệu nhiễu đồng kênh (Co-channel interference - CCI) sẽ không đáng kể.



Hình 6.1.4: Ví dụ về mẫu tái sử dụng lại tần số 3/9



Khoảng cách sử dụng lại tần số

Hình 6.1.5: Khái niệm về mạng di động tổ ong và việc tái sử dụng tần số trong mạng di động tổ ong [Rap02]

Mối quan hệ giữa khoảng cách sử dụng lại tần số D , bán kính cite R và số cell trong một cluster M như phương trình (6.1.1)

$$\frac{D}{R} = \sqrt{3M} \quad (6.1.1)$$

6.1.2. Phương pháp điều khiển công suất

Bản chất của phương pháp điều khiển công suất là thay đổi công suất phát phụ thuộc và mức độ suy hao của tín hiệu, cụ thể là khoảng cách máy phát và thu. Phương pháp điều khiển công suất là nhằm để công suất tín hiệu thu không thay đổi ngay cả trong trường hợp khoảng cách thu phát bị thay đổi. Công nghệ điều khiển công suất đã được ứng dụng trong mạng di động 3G và 4G. Để có thể điều khiển được công suất phát thì hệ thống cần có kênh phản hồi mô tả thông tin trạng thái kênh truyền, hoặc sử dụng hệ thống thông tin hai chiều (cả chiều lên và chiều xuống như trong mạng di động).

Do bản chất kênh vô tuyến có tính chất tương hỗ, nên máy thu sẽ đo đặc công suất thu được để đánh giá mức độ suy hao của tín hiệu thu, sau đó sử dụng chính thông tin này để điều khiển công suất phát ngược lại.

6.1.3. Phương pháp điều khiển búp sóng ăngten (beamforming)

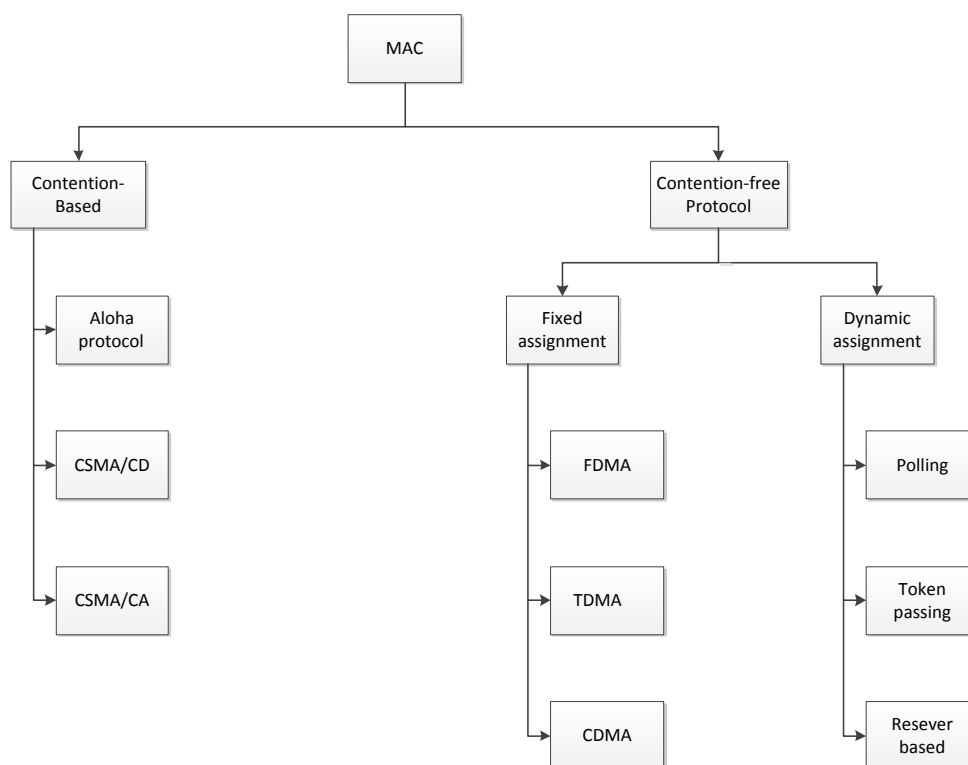
Kỹ thuật điều khiển búp sóng ăngten nhằm định hướng truyền búp sóng phát theo một phương không gian nào đó, bằng kỹ thuật định hướng ăngten hoặc điều khiển pha của dàn ăngten. Nhờ công nghệ điều khiển búp sóng hoặc pha của dàn ăngten mà cường độ bức xạ tín hiệu theo một hướng nào đó được tăng cường, nâng cao hiệu suất truyền dẫn. Hiện nay công nghệ này được sử dụng trong mạng thông tin di động 4G, hệ thống định vị từ xa radar hoặc sonar.

6.2. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN ĐA TRUY NHẬP TRONG MẠNG THÔNG TIN VÔ TUYẾN

Việc phân loại các phương pháp điều khiển đa truy nhập thực hiện trong lớp MAC được trình bày trong tài liệu [Wal2010] và được trình bày lại ở hình 6.2.1. Tác giả [Wal2010] chia ra hai nhóm cơ bản của điều khiển đa truy nhập bao gồm phương pháp điều khiển không cạnh tranh (contention-free) và phương pháp điều khiển cạnh tranh (contention-based). Phương pháp điều khiển không cạnh tranh được hiểu là phương pháp điều khiển không dựa trên sự tranh chấp tài nguyên trực tiếp giữa các người sử dụng, còn phương pháp điều khiển dựa trên chế độ cạnh tranh được thực hiện dựa trên sự cạnh tranh tài nguyên của các người tham gia sử dụng mạng. Sự cạnh tranh này được thực hiện dựa trên các cơ chế giảm nhiễu, tránh va đập và tăng băng thông cho mạng.

Cơ chế điều khiển không cạnh tranh được phân ra hai nhóm con là điều khiển cấp phát kênh cố định FCA (fixed channel allocation method), và điều khiển cấp phát kênh động DCA (dynamic channel allocation method). Phương pháp điều khiển kênh cố định FCA được hiểu là kênh được cấp phát trước khi diễn ra phiên truyền dẫn và không thay đổi trong suốt quá trình truyền dẫn, còn phương pháp cấp phát kênh động DCA cấp phát kênh với

bản đồ kênh được thay đổi ngay trong quá trình truyền dẫn tùy theo bản đồ nhiễu của mạng và bản đồ chất lượng của kênh sử dụng.



Hình 6.2.1: Phân loại các phương pháp điều khiển đa truy nhập cho các mạng máy tính và mạng thông tin vô tuyến [Wal2010]

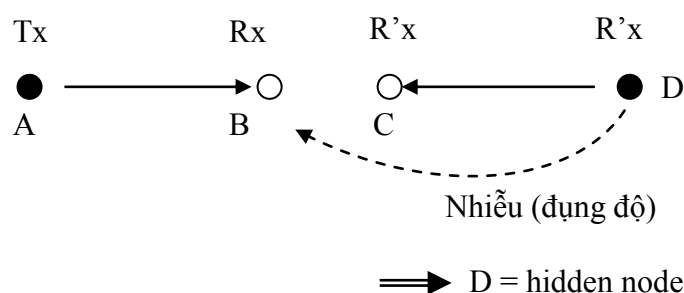
Contention Based: Dựa vào tranh chấp; Contention - free: Thủ tục không dựa vào tranh chấp; Fixed assignment: Cấp phát cố định; Dynamic assignmet: Cấp phát động

Ngoài ra người ta còn phân chia theo phương pháp điều khiển kênh tập trung và điều khiển kênh phân bố, trong đó việc quyết định sử dụng kênh truyền do chính người tham gia mạng quyết định như trong mạng adhoc.

Các phương pháp điều khiển đa truy nhập trong mạng máy tính bao gồm các phương pháp điều khiển đa truy nhập ngẫu nhiên ALOHA, phương pháp đa truy nhập dựa vào dò tìm trạng thái kênh CSMA đã được trình bày

rất kỹ ở tập bài giảng môn học mạng máy tính của PGS TS Nguyễn Hữu Thanh và nhiều tài liệu khác. Các phương pháp đa truy nhập truyền thống cho mạng vô tuyến như kỹ thuật TDMA, FDMA và CDMA cũng đã được đề cập trong môn học thông tin số. Do vậy trong giáo trình này, chúng tôi chỉ tập trung trình bày các vấn đề của điều khiển đa truy nhập cho mạng vô tuyến. Dưới đây trình bày các phương pháp điều khiển đa truy nhập tiên tiến sử dụng cho mạng wifi, mạng di động 3G và 4G.

6.2.1. Vấn đề nút ẩn (hidden node)

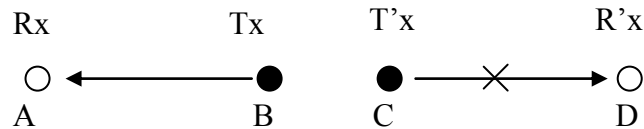


Hình 6.2.2: Minh họa về hiện tượng nút ẩn

Trong kịch bản trên hình 6.2.2 giả thiết có hai cặp thu phát tín hiệu A-B, và C-D, trong đó A đang phát tín hiệu cho B, còn D muốn truyền tín hiệu cho C. Trong mô hình truyền dẫn này, hay máy phát A và D nằm quá xa nhau nên sẽ không dò được tín hiệu của nhau, trong khi đó máy thu B và C lại nằm ngay cạnh nhau nên sẽ là đối tượng dễ bị chịu can nhiễu khi máy phát đối phương hoạt động.

Ở đây ta thấy máy phát D nằm trong phạm vi bị ảnh hưởng của máy thu B, và nằm quá xa A nên không thể dò được kênh truyền AB. Do vậy khi D phát tín hiệu cho C sẽ can nhiễu cho B. D khi đó là nút ẩn đối với cặp thu phát A và B. Hiện tượng nút ẩn sẽ làm can nhiễu đến các cặp thu phát đang hoạt động, và do vậy làm giảm thông lượng mạng.

6.2.2. Vấn đề nút hiện (exposed node)



Hình 6.2.3: Minh họa về hiện tượng nút hiện

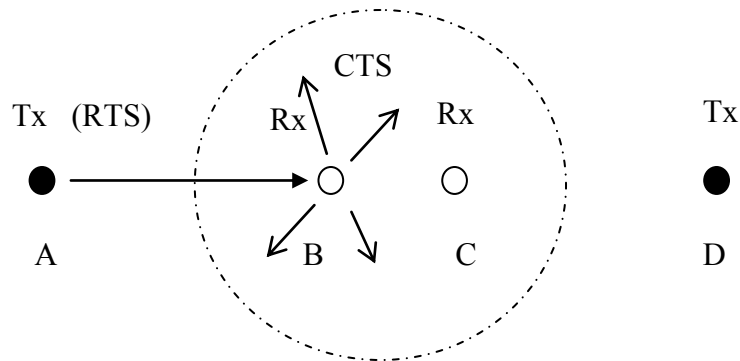
Trong kịch bản giả thiết ở hình 6.2.3, máy phát B được giả thiết là đang truyền dữ liệu cho A, còn máy phát C đang muốn thiết lập đường truyền dữ liệu cho D. Trong mô hình này hay máy phát B và C nằm quá gần nhau, còn hay má thu A và D lại nằm rất xa nhau. Điều này có nghĩa là B và C nằm trong phạm vi nghe của nhau, còn D và A nằm ngoài phạm vi ảnh hưởng của nhau. Do C nằm trong phạm vi của máy phát B, nhưng nằm trong phạm vi bị ảnh hưởng của máy thu (A). Do vậy B cấm C không được phép truyền dữ liệu tới D. Thực ra việc cấm này là không cần thiết vì C nằm ngoài phạm vi nghe của A, do vậy C sẽ không ảnh hưởng đến A ngay cả khi đang truyền dữ liệu cho D. C là nút hiện đối với cặp thu phát AB. Hiện tượng nút hiện làm giảm dung lượng của mạng.

6.2.3. Phương pháp để tránh vấn đề nút ẩn và nút hiện trong thủ tục CSMA/CA

- Giải quyết vấn đề nút ẩn (Hidden node)

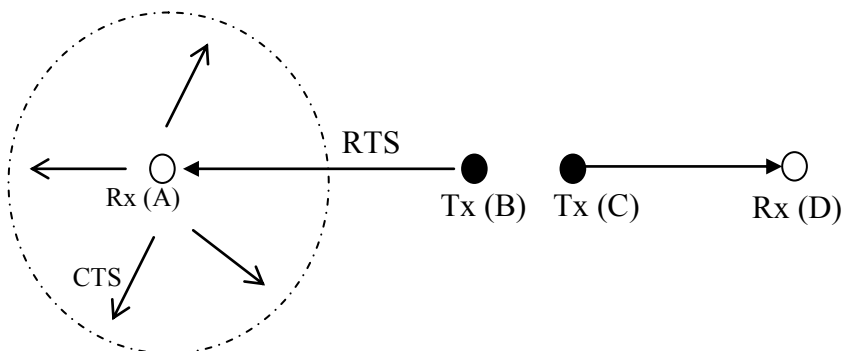
Để giải quyết vấn đề nút ẩn, trong thủ tục CSMA/CA, máy phát Tx(A) gửi bản tin yêu cầu gửi dữ liệu RTS (request to send) cho đối tác, tức máy thu Rx(B). Bản chất tín hiệu RTS là tín hiệu báo hiệu yêu cầu thiết lập kênh truyền giữa A và B. Máy thu B nếu ở chế độ sẵn sàng và nghe được yêu cầu của bản tin RTS thì sẽ gửi bản tin báo hiệu CTS cho máy phát A. Tín hiệu TS đồng thời cũng là tín hiệu sử dụng để bảo vệ B trước các máy phát khác không phải là A nằm trong vùng nghe của B trước các nguy cơ gây nhiễu. Trong trường hợp máy phát Tx(D) nghe thấy CTS từ B, Tx(D) sẽ không

được phép gửi dữ liệu. Các trường hợp khác D được phát dữ liệu vì nằm ngoài vùng nghe của B.



Hình 6.2.4: Giải quyết vấn đề nút ẩn bằng thủ tục RTS/CTS

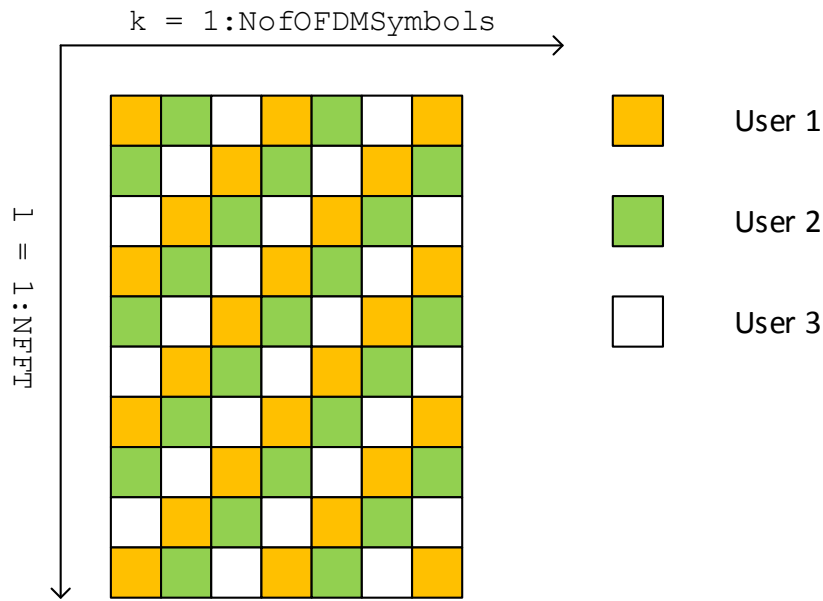
- Giải quyết vấn đề nút hiện (Exposed node):



Hình 6.2.5: Giải quyết vấn đề nút hiện bằng thủ tục RTS/CTS

Tương tự như vậy cặp báo hiệu RTS và CTS cũng được sử dụng để giải quyết vấn đề nút hiện. Trong trường hợp như mô tả ở hình 6.2.5, nếu Tx(C) nghe thấy RTS từ Tx(B), nhưng không nghe thấy CTS từ Tx(A), nó sẽ được phép truyền dữ liệu tới Rx(D).

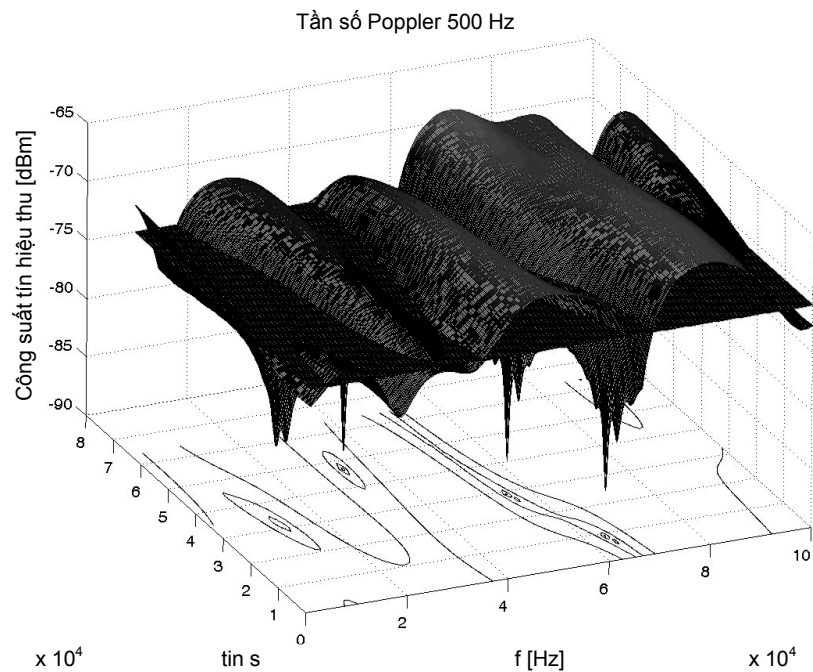
6.2.4. Phương pháp đa truy nhập dựa trên các sóng mang trực giao OFDMA



Hình 6.2.6. Ví dụ phân kênh khi có nhiều người dùng

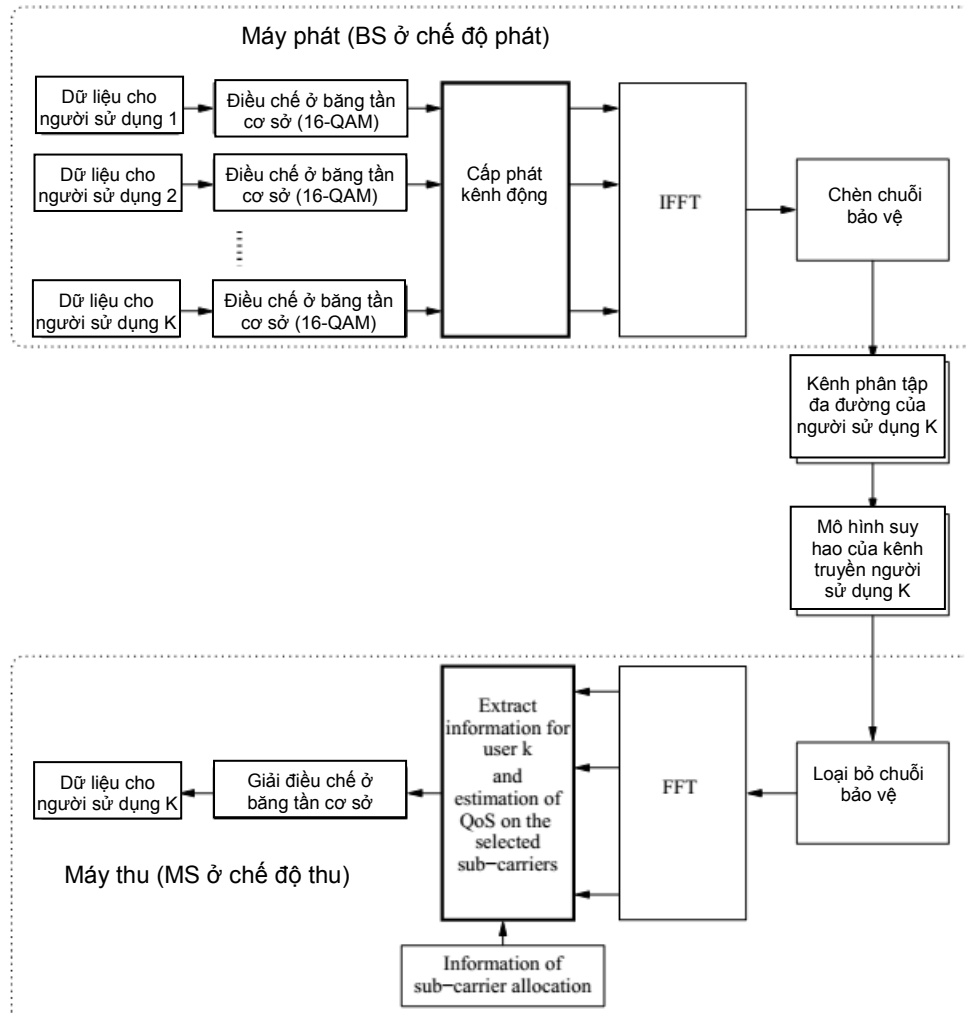
Phương pháp điều khiển đa truy nhập đa sóng mang trực giao OFDMA (OFDM access) được thực hiện dựa trên cơ chế các sóng mang trực giao. Trong hệ thống này các người sử dụng được cấp phát kênh trên một nhóm sóng mang và trong một nhóm khe thời gian nào đó (xem mô tả ở hình 6.2.6). Việc lựa chọn nhóm các sóng mang và nhóm các khe thời gian được dựa trên bản đồ về thông tin trạng thái kênh truyền như trình bày hình 6.2.7, và thông tin về bản đồ nhiễu của hệ thống.

Kiến trúc hệ thống OFDMA được thể hiện ở hình 6.2.8, trong đó việc ánh xạ dữ liệu của các thuê bao lên các sóng mang phù hợp được thực hiện ở lớp MAC, sau đó lại được tách ra ở phía bên thu với điều kiện thông tin chiếm giữ các sóng mang con và các khe thời gian cũng được biết trước ở bên thu.



Hình 6.2.7: Hình ảnh thông tin trạng thái kênh truyền làm cơ sở cho việc phân cấp kênh động trong hệ thống OFDMA

Trong mạng di động 4G-LTE và LTE-A, công nghệ OFDMA được sử dụng cho hướng truyền dẫn hướng xuống (downlink). Lý do là vì đối với đường downlink tín hiệu thu được, được xử lý độc lập trên mỗi thuê bao. Sự khác biệt về trễ truyền dẫn đối với mỗi thuê bao không làm ảnh hưởng nhiều đến các thuê bao khác. Vấn đề đồng bộ hướng xuống đơn giản hơn ở hướng lên, cho nên công nghệ OFDMA được lựa chọn. Đối với hướng lên, do có sự khác biệt của trễ truyền dẫn của mỗi thuê bao, cũng như là vấn đề đồng bộ cần được thực hiện cho mỗi thuê bao và phải ghép đồng bộ với tất cả các thuê bao trong mạng. Việc sắp xếp dữ liệu của tất cả các thuê bao tạo thành một khung dữ liệu hoàn chỉnh cho hướng lên sẽ phức tạp và khó thực hiện hơn. Do vậy mạng LTE lựa chọn công nghệ SC-FDMA cho đa truy nhập hướng lên.



Hình 6.2.8: Kiến trúc hệ thống truyền thông đa sóng mang đa người sử dụng OFDMA

6.3. CÂU HỎI

Câu hỏi 6.1

Phân biệt phương pháp đa truy nhập CSMA/CD với phương pháp đa truy nhập CSMA/CA

Câu hỏi 6.2

Nêu lý do việc lựa chọn công nghệ đa truy nhập OFDMA cho mạng LTE hướng xuống, trong khi hướng lên lại lựa chọn công nghệ SC-FDMA.

Câu hỏi 6.3

Phân biệt phương pháp điều khiển đa truy nhập dựa trên cơ chế cạnh tranh (contention-based) với phương pháp điều khiển đa truy nhập không cạnh tranh (contention-free).

Câu hỏi 6.4

Nêu ảnh hưởng của hiện tượng nút ẩn và nút hiện đối với mạng di động, phương pháp khắc phục?

PHỤ LỤC A

**MỘT SỐ KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ LÝ THUYẾT
XÁC SUẤT TRONG THÔNG TIN**

A.1. Các công thức cơ bản để tính xác suất

- Xác suất tương đối của một sự kiện a_k

$$h_N(a_k) = \frac{n_N(a_k)}{N} \quad (\text{A.1.1})$$

trong đó $n_N(a_k)$: số lần sự kiện a_k trong N phép thử.

- Trong trường hợp số lần phép thử N tiến tới vô cùng thì xác suất tương đối tiến tới giá trị xác suất của sự kiện đó

$$P(a_k) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{n_N(a_k)}{N} \quad (\text{A.1.2})$$

- Với U là tập tất cả các sự kiện a_k , $U = \{a_1, \dots, a_K\}$, thì

$$0 \leq P(u = a_k) \leq 1 \quad \text{với } \forall u \in U \quad (\text{A.1.3})$$

và

$$\sum_{\forall u \in U} P(u) = \sum_{k=1}^K P(u = a_k) = 1 \quad (\text{A.1.4})$$

- Xác suất liên hợp của hai biến xác suất u_1 và u_2 là xác suất đồng thời xảy ra đồng thời. Nếu lấy tổng xác suất liên hợp của hai biến đối với tất cả các sự kiện có thể xảy ra của một biến thì kết quả sẽ là xác suất độc lập của sự kiện còn lại. Điều này có nghĩa là

$$\sum_{u_2} P(u_1, u_2) = P(u_1) \quad (\text{A.1.5})$$

- Xác suất điều kiện được định nghĩa là xác suất của một sự kiện với điều kiện là một sự kiện khác đã xảy ra và được ký hiệu là $P(u_1/u_2)$, ở ký hiệu này $P(u_1/u_2)$ là xác suất của sự kiện u_1 xảy ra với điều kiện là sự kiện u_2 đã xảy ra trước đó. Tính chất của xác suất điều kiện được thể hiện ở phương trình sau:

$$\sum_{u_1} P(u_1 / u_2) = 1 \quad (\text{A.1.6})$$

- Quan hệ giữa xác suất liên hợp, xác suất điều kiện và xác suất độc lập

$$P(u_1, u_2) = P(u_1 / u_2) \cdot P(u_2) = P(u_2 / u_1) \cdot P(u_1) \quad (\text{A.1.7})$$

- Công thức của Bayes

$$P(u_1 / u_2) = \frac{P(u_2 / u_1) P(u_1)}{P(u_2)} \quad (\text{A.1.8})$$

- Hàm **mật độ xác suất** của một biến xác suất x có tính chất sau

$$\int_{-\infty}^{+\infty} p_x(x) dx = 1 \quad (\text{A.1.9})$$

- Hàm **phân bố xác suất** được định nghĩa là tích phân của hàm mật độ xác suất từ $-\infty$ đến một giá trị X nào đó

$$P(x \leq X) = \int_{-\infty}^X p_x(x) dx \quad (\text{A.1.10})$$

- Đối với xác suất liên hợp ta có quan hệ sau:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} p_{x,y}(x, y) dy = p_x(x) \quad (\text{A.1.11})$$

- Tính kỳ vọng (giá trị trung bình xác suất) của một biến xác suất:

$$E[x] = \int_{-\infty}^{+\infty} x p_x(x) dx \quad (\text{A.1.12})$$

- Kỳ vọng của một hàm xác suất

$$E[f(x)] = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) p_x(x) dx \quad (\text{A.1.13})$$

- Kỳ vọng của một hàm xác suất liên hợp

$$E[f(x, y)] = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) p_{x,y}(x, y) dx dy \quad (\text{A.1.14})$$

- Một số phép tính với kỳ vọng

$$E[a \cdot x] = a \cdot E[x] \quad (\text{A.1.15})$$

$$E[x + y] = E[x] + E[y] \quad (\text{A.1.16})$$

- Định nghĩa moment bậc n của một biến xác suất

$$E[x^n] \quad (\text{A.1.17})$$

Moment bậc một của một biến xác suất là kỳ vọng của biến xác suất đó

$$m_x = E[x] \quad (\text{A.1.18})$$

- Moment trung tâm bậc n của một biến xác suất

$$\mu_n = E[(x - m_x)^n] \quad (\text{A.1.19})$$

- Độ lệch chuẩn của một biến xác suất (standard deviation)

$$\sigma_x = \sqrt{E[(x - m_x)^2]} \quad (\text{A.1.20})$$

A.2. Các hàm tương quan của các quá trình xác suất

Hàm tương quan đánh giá sự tương quan (có thể hiểu là sự liên hệ với nhau) của hai quá trình xác suất.

- Định nghĩa của hàm tương quan chéo của hai quá trình xác suất

$$R_{xy}(\tau) = E[x(t) \cdot y(t + \tau)] \quad (\text{A.2.1})$$

- Hàm tự tương quan của một quá trình xác suất

$$R_{xx}(\tau) = E[x(t) \cdot x(t + \tau)] \quad (\text{A.2.2})$$

Tính chất của hàm tự tương quan:

$$R_{xx}(\tau) = R_{xx}(-\tau) \quad (\text{A.2.3})$$

$$R_{xx}(0) = E[x^2] = \sigma_x^2 + m_x^2 \quad (\text{A.2.4})$$

$$R_{xx}(\infty) = m_x^2 \quad (\text{A.2.5})$$

- Hệ số tự tương quan

$$\rho_{xx}(\tau) = \frac{R_{xx}(\tau) - m_x^2}{\sigma_x^2} \quad (\text{A.2.6})$$

- Hệ số tự tương quan chéo

$$\rho_{xy}(\tau) = \frac{R_{xy}(\tau) - m_x m_y}{\sigma_x \sigma_y} \quad (\text{A.2.7})$$

Hai quá trình được gọi là không tương quan (*uncorrelated*) nếu hệ số tương quan chéo của chúng bằng 0. Hai quá trình độc lập xác suất thì bao giờ cũng không tương quan. Trường hợp ngược lại không luôn luôn đúng.

- Mối quan hệ giữa mật độ phổ năng lượng và hàm tự tương quan của một quá trình xác suất

$$S_{xx}(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} R_{xx}(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau \quad (\text{A.2.8})$$

A.3. Quá trình ergodic

Một quá trình được định nghĩa là ergodic khi mà trị trung bình thời gian có giá trị bằng trị trung bình xác suất (kỳ vọng) của quá trình đó.

Trị trung bình thời gian của một quá trình xác suất được tính toán như phương trình (A.3.1)

$$\bar{x} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T}^T x(t) dt \quad (\text{A.3.1})$$

Điều kiện để quá trình xác suất x là ergodic là

$$\bar{x} = m_x \quad (\text{A.3.2})$$

A.4. Các quá trình dừng

A.4.1. Quá trình dừng theo nghĩa hẹp (*strict-sense stationary (SSS)*).

Một quá trình xác suất $\xi(t)$ được định nghĩa là một quá trình dừng theo nghĩa hẹp khi mà tính chất xác suất của nó không phụ thuộc vào sự dịch chuyển thời gian. Cụ thể là hai quá trình xác suất $\xi(t)$ và $\xi(t+c)$ là hoàn toàn giống nhau đối với mọi c .

A.4.2. Quá trình dừng theo nghĩa rộng (wide-sense stationary (WSS))

Một quá trình xác suất $\xi(t)$ được định nghĩa là một quá trình dừng theo nghĩa rộng nếu nó thỏa mãn hai điều kiện sau đây.

- Kỳ vọng của nó là hằng số

$$E[\xi(t)] = \eta \quad (\text{A.4.1})$$

- Hàm tự tương quan chỉ phụ thuộc vào độ dịch thời gian $\tau = t_2 - t_1$.
Điều này có nghĩa là

$$E[\xi(t)\xi(t + \tau)] = \varphi_{\xi\xi}(\tau) \quad (\text{A.4.2})$$

PHỤ LỤC B

LỜI GIẢI CÁC BÀI TẬP

Bài tập 2.3

- a) Bề rộng độ ổn định tần số $(\Delta f)_c$ của kênh được tính toán theo phương trình (1.4.1) như sau:

$$\begin{aligned}(\Delta f)_c &= 1/\tau_{\max} \\ &= 1/400 \times 10^{-9} \text{ s} = 0.25 \times 10^7 \text{ Hz} = 2.5 \text{ MHz}\end{aligned}\tag{B.1}$$

- b) Do hệ thống sử dụng đơn sóng mang, bề rộng kênh truyền dẫn bằng toàn bộ bề rộng băng tần của hệ thống ($B = 20 \text{ MHz}$). Rõ ràng là $B \gg (\Delta f)_c$, do vậy kênh là phụ thuộc nhiều vào tần số.
- c) Do hệ thống sử dụng đa sóng mang với số sóng mang phụ là 64, bề rộng của mỗi băng sóng mang phụ là $B_0 = B / 64 \approx 0.31 \text{ MHz}$. Trong trường hợp này bề rộng độ ổn định tần số của kênh lớn hơn nhiều so với bề rộng của một sóng mang phụ, có nghĩa là $(\Delta f)_c \gg B_0$, do vậy trên mỗi băng sóng mang phụ kênh vô tuyến gần như là không phụ thuộc vào tần số (*flat fading channel*).

Bài tập 2.4

- a) Tần số Doppler lớn nhất được tính như ở phương trình (2.2.9) và được viết lại như sau

$$f_{D,\max} = \frac{v}{c} f_0 = 50 \text{ Hz}\tag{B.2}$$

Bề rộng ổn định về thời gian của kênh được tính như ở phương trình (2.2.13) được viết lại như sau:

$$(\Delta t)_c = \frac{1}{2f_{D,\max}} = 0,01 \text{ s}\tag{B.3}$$

- b) Trong trường hợp hệ thống sử dụng đơn sóng mang, độ dài của một mẫu tín hiệu của hệ thống là $T_s = 1/B = 50 \text{ ns}$. Rõ ràng trong trường

hợp này $(\Delta t)_c \gg T_s$, do vậy kênh gần như không phụ thuộc thời gian trong khung cửa sổ quan sát của một mẫu tín hiệu (*slowly time-variant channel*).

- c) Trong trường hợp hệ thống thiết kế sử dụng đa sóng mang, bề rộng của một mẫu tín hiệu sẽ lớn lên gấp N lần so với trường hợp điều chế đơn sóng mang [Duc06a], với N là số các sóng mang phụ. Do vậy trong trường hợp này $T_s = 64 \times 1 / B = 3,2 \mu s$. Ta cũng có kết luận tương tự là $(\Delta t)_c \gg T_s$, do vậy kênh gần như không phụ thuộc thời gian trong khung cửa sổ quan sát của một mẫu tín hiệu. Tuy nhiên trong phương pháp điều chế đa sóng mang, nếu ta tăng số sóng mang lớn đến một mức nào đó thì kênh lại trở nên phụ thuộc thời gian, điều này làm giảm chất lượng của máy thu [Duc06a].

Bài tập 2.5

Với tín hiệu phát là xung Dirac, $x(t) = \delta(t)$, khi đó tín hiệu thu được viết lại là

$$\begin{aligned} y(t) &= x(t) * h(\tau) \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} x(t - \tau) h(\tau) d\tau = h(t) \end{aligned} \quad (B.4)$$

Tín hiệu thu được là đáp ứng xung của kênh.

Bài tập 2.6

Với tín hiệu phát là $x(t)$ là hàm số mũ $e^{-j\omega t}$ khi đó tín hiệu thu được viết lại là

$$\begin{aligned} y(t) &= x(t) * h(\tau) \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} x(t - \tau) h(\tau) d\tau \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-j\omega(t-\tau)} h(\tau) d\tau \\ &= e^{-j\omega t} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{j\omega\tau} h(\tau) d\tau \\ &= e^{-j\omega t} H(j\omega) \end{aligned} \quad (B.5)$$

Tín hiệu thu được lại chính là tín hiệu phát nhân với hàm truyền. Đặc tính này được khai thác một cách triệt để trong việc thực hiện bộ khôi phục kênh truyền cho các hệ thống OFDM vì tín hiệu phát đi trên mỗi sóng mang phụ của hệ thống này được nhân với các hàm số mũ với tần số sóng mang phụ khác nhau [Duc06a].

Bài tập 2.7

Để tính toán được hàm tự tương quan của kênh truyền, ta viết lại phép biểu diễn toán học hàm truyền đạt của kênh từ phương trình (2.2.12)

$$H(f, t) = \sum_k a_k e^{j(2\pi f_{D,k}t + \theta_k)} e^{-j2\pi\tau_k f} \quad (\text{B.6})$$

Hàm tự tương quan của kênh truyền tính theo phương trình (2.3.7) được viết lại như sau

$$\phi_{HH}(\Delta f, \Delta t) = E[H^*(f, t)H(f + \Delta f, t + \Delta t)] \quad (\text{B.7})$$

Thay phép biểu diễn của $H(f, t)$ từ phương trình (B.6) vào phương trình (B.7) ta nhận được

$$\begin{aligned} \phi_{HH}(\Delta f, \Delta t) = E[& \sum_k \sum_n a_k a_n e^{-j(2\pi f_{D,k}t + \theta_k)} e^{j2\pi\tau_k f} \\ & \times e^{j(2\pi f_{D,n}(t + \Delta t) + \theta_n)} e^{-j2\pi\tau_n(f + \Delta f)}] \end{aligned} \quad (\text{B.8})$$

Nhóm các thành phần pha, tần số và trễ đường truyền với nhau và đưa phép lấy kỳ vọng ($E[\cdot]$) vào trong các tổng, cuối cùng ta nhận được

$$\begin{aligned} \phi_{HH}(\Delta f, \Delta t) = \sum_k \sum_n E[& a_k a_n e^{j(\theta_n - \theta_k)} e^{j2\pi(f_{D,n} - f_{D,k})t + jf_{D,n}\Delta t} \\ & \times e^{-j2\pi(f(\tau_n - \tau_k) + \tau_n \Delta f)}] \end{aligned} \quad (\text{B.9})$$

Tận dụng tính chất không tương quan của các đường phản xạ (*uncorrelated scattering*), bản chất có nghĩa là

$$E[a_k a_n] = \begin{cases} 0 & a_k \neq a_n \text{ (uncorrelated)} \\ a_k^2 & k = n \end{cases} \quad (\text{B.10})$$

Do vậy

$$\phi_{HH}(\Delta f, \Delta t) = \sum_k a_k^2 \left(E[e^{j2\pi f_{D,k}\Delta t}] \cdot E[e^{-j2\pi \Delta f \tau_k}] \right) \quad (\text{B.11})$$

Ở trong phương trình trên, các thành phần $f_{D,k}$ và τ_k là các quá trình xác suất do vậy các phép lấy kỳ vọng ở phương trình trên là các hàm **đặc tính** (*characteristic function*)¹⁰. Hàm định tính của một quá trình xác suất ξ có tính chất như sau

$$E[e^{j2\pi \xi t}] = \int_{-\infty}^{+\infty} p_{\xi}(\xi) e^{j2\pi \xi t} d\xi \quad (\text{B.12})$$

Trong đó $p_{\xi}(\xi)$ là hàm phân bố xác suất tương ứng của biến xác suất ξ . Tần số Doppler $f_{D,k}$ là một biến xác suất có hàm phân bố như đưa ra ở phương trình (2.2.10), còn trễ thời gian τ_k là một biến xác suất có hàm phân bố là hàm công suất trễ $\rho(\tau)$. Do vậy phương trình (B.11) có thể được viết lại

$$\begin{aligned} \phi_{HH}(\Delta f, \Delta t) = \sum_k a_k^2 \left(\int_{-\infty}^{+\infty} \phi_{yy}(j2\pi f_{D,k}) e^{j2\pi f_{D,k}\Delta t} df_{D,k} \right) \\ \times \left(\int_{-\infty}^{+\infty} \rho(\tau) e^{-j2\pi \tau \Delta f} d\tau_k \right) \end{aligned} \quad (\text{B.13})$$

Phép lấy tích phân thứ nhất là phép biến đổi ngược Fourier của phổ công suất Doppler có kết quả là hàm Bessel loại thứ nhất bậc không $J_0(2\pi f_{D,\max} \Delta t)$ và được ký hiệu là $\phi_{HH}(\Delta t)$. Có nghĩa là

$$\phi_{HH}(\Delta t) = F^{-1}\{\phi_{yy}(j2\pi f_D)\} \quad (\text{B.14})$$

Phép lấy tích phân thứ hai là phép biến đổi Fourier của hàm công suất trễ $\rho(\tau)$. Kết quả tích phân này chỉ phụ thuộc vào độ lệch tần số Δf do vậy được ký hiệu là $\phi_{HH}(\Delta f)$, cụ thể là

$$\phi_{HH}(\Delta f) = F\{\rho(\tau)\} \quad (\text{B.15})$$

¹⁰ Thuật ngữ “hàm đặc tính” là do các tác giả tự dịch, có thể chưa thật chuẩn xác. Độc giả nếu tìm được từ dịch sát nghĩa hơn xin liên hệ với các tác giả.

Trong nhiều trường hợp tính toán, để đơn giản người ta giả thiết $\sum_k a_k^2 = 1$, do vậy phương trình (B. 13) được viết lại

$$\phi_{HH}(\Delta f, \Delta t) = \phi_{HH}(\Delta f) \times \phi_{HH}(\Delta t) \quad (\text{B.16})$$

Phương trình trên chứng tỏ hàm tự tương quan của kênh truyền được tách thành hai thành phần: tương quan tần số và tương quan thời gian. Sự tách này được tận dụng cho việc thực hiện các bộ lọc ở miền tần số và thời gian một cách riêng biệt để lọc nhiễu và khôi phục hàm truyền trong các bộ thu tín hiệu số.

Bài tập 2.8

a) *Phỏng tạo kênh bằng phương pháp Monte Carlo*

Viết chương trình con với tên là 'MCM_channel_model.m' như sau

```
%=====
% Monte Carlo method for a time-variant channel modelling
% Implemented by Van Duc Nguyen,
% Written on 12.06.2004, Agder University College, Grimstad, Norway
% Modified on 12.03.2006, International University Bremen, Germany
%=====
function [h,t_next] = MCM_channel_model(u, initial_time,...,
number_of_summations, symbol_duration, f_dmax, channel_coefficients);
% u is a random variable which is used to transform to discrete Doppler
% frequencies, discrete phases

% number_of_summations is the number of discrete frequencies or
% phases used by the Monte Carlo method

% symbol_duration is the duration of a symbol. In the single carrier
% system, this is the sampling interval.
```

```

% f_fmax is the maxium Doppler frequency

% channel coefficients are the coefficients of the discrete channel
% delay profile

t = initial_time;
% intinital time at which the channel is observed

Channel_Length = length(channel_coefficients);
% channel impulse response length

h_vector = [];
% a vector of the modelled CIR

for k=1:Channel_Length;
    u_k = u(k,:);
    % A random variable for the path k
    phi = 2 * pi * u_k;
    % Discrete phase coefficients
    f_d = f_dmax * sin(2*pi*u_k);
    % Discrete Doppler frequencies for Monte Carlo method
    h_tem= channel_coefficients(k)* 1/(sqrt(number_of_summations))...
        * sum(exp(j*phi).*exp(j*2*pi*f_d*t));
    h_vector = [h_vector, h_tem];
end;

h = h_vector;
t_next = initial_time + symbol_duration;
% Coherent time for the next symbol

```

Chương chính chính

```
%=====
% Main program of Monte Carlo method
% call the function MCM_channel_model.m and
% plot the CTF and CIR in the screen
% Van Duc Nguyen, 12.03.2006
% Internation University Bremen
%=====

clear all;

% set paramters
NFFT = 64;
% FFT length

t_a = 8.0000e-007;
% sampling interval
% the bandwidth of the channel is 1/t_a

T_S = NFFT * t_a;
% duration of observed window

number_of_summations = 40;
% Number of summations for Monte-Carlo method

f_dmax = 5.0;
% Maximum Doppler frequency

channel_profile = [1.0000, 0.8487, 0.7663, 0.7880, 0.6658,...,
```

```

    0.5644, 0.5174, 0.0543, 0.0465];
% Channel profile
rho = channel_profile;
N_P = length(rho);
% channel impulse response length

u = rand(N_P,number_of_summations);
% Generation of random variables for N_P paths
initial_time = 1.1;
% initial time
h = [];
% CIR vector
H = [];
% CTF vector
for i = 1:100;
    h_i = MCM_channel_model(u, initial_time,...,
        number_of_summations, T_S, f_dmax, rho);
    % CIR coefficients
    h_i_tem = [h_i, zeros(1, NFFT -N_P)];
    H_i_tem = fft(h_i_tem);
    % CTF coefficients

    H_i = [H_i_tem(NFFT/2+1: NFFT), H_i_tem(1: NFFT/2)];
    % Rearrange for plotting

    initial_time = initial_time + T_S;
    % observed the channel in the next time window
    h = [h; h_i];
    H = [H; H_i];

```

```

end;
% plot the CIR

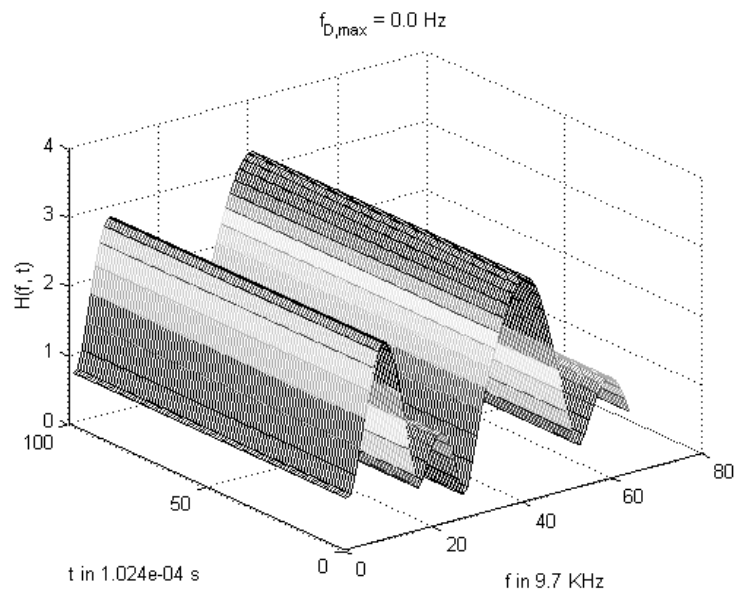
figure(1);
mesh(abs(h))
xlabel('\tau in 8.0e-7s')
ylabel('t in 1.024e-04s ')
zlabel('h(\tau, t)')
title('Doppler frequency 5.0 Hz')
% plot the CTF

figure(2);
mesh(abs(H))
xlabel('f in 9.7 KHz')
% 9.7 KHz is the frequency spacing and is B/NFFT
ylabel('t in 1.024e-04 s')
zlabel('H(f, t)')
title('f_{D,max} = 5.0 Hz')

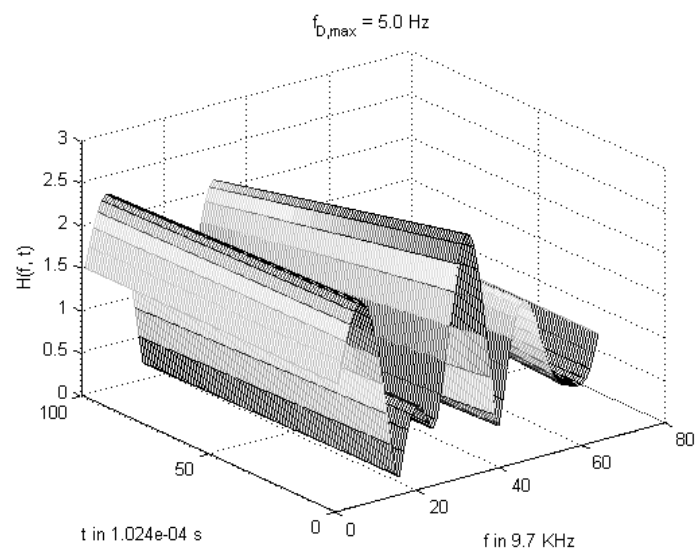
```

Các kết quả mô phỏng

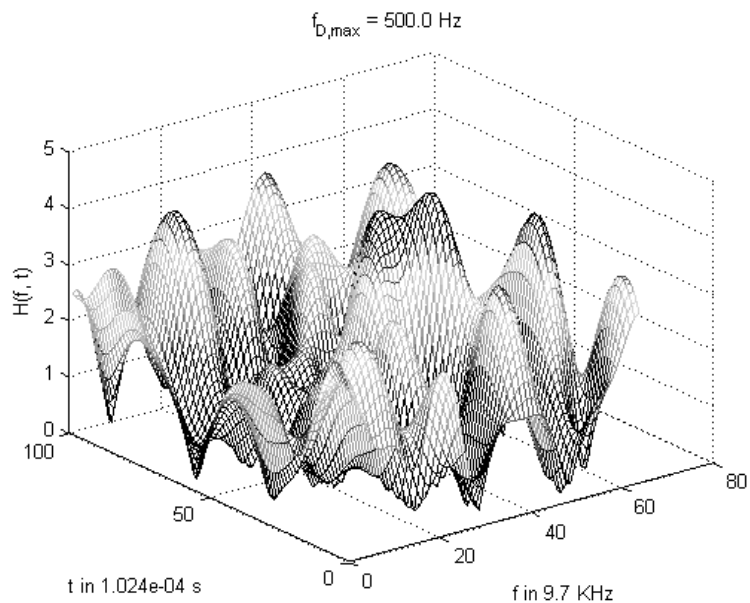
Các kết quả mô phỏng thu được ở hình B.1, 2 và 3 tương ứng với các sự lựa chọn tham số tần số Doppler $f_{D,\max} = 0$ Hz, 5 Hz và 500 Hz.



Hình B.1: Hàm truyền đạt của kênh không phụ thuộc thời gian (time-invariant channel)



Hình B.2: Hàm truyền đạt của kênh biến thiên chậm theo thời gian (Slowly time-variant channel)



Hình B.3: Hàm truyền đạt của kênh biến thiên nhanh theo thời gian
(Fast time-variant channel)

b) Chương trình ước lượng hàm tự tương quan thời gian của kênh

Viết chương trình ước lượng hàm tự tương quan thời gian của kênh như ở dưới đây và chạy hai lần cho hai tham số $f_{D,\max} = 9.0\text{Hz}$ và

$f_{D,\max} = 90.0\text{Hz}$.

```

% Evaluation of the time autocorrelation of the channel modeled by
% the Monte Carlo method,
% implemented by Van Duc Nguyen
% Bremen, 2005
%-----

```

```

%clc;
clear all;

```

```

% set paramters

NFFT = 64;
% FFT length

t_a = 8.0000e-007;
% sampling interval
% the bandwidth of the channel is 1/t_a

T_S = NFFT * t_a;
% duration of a observed window

number_of_summations = 40;
% Number of summations for Monte-Carlo method

f_dmax = 90.0;
% Maximum Doppler frequency

channel_profile = [1.0000, 0.8487, 0.7663, 0.7880, 0.6658,...,
    0.5644, 0.5174, 0.0543, 0.0465];
% Channel profile of indoor channel (HiperLAN/2 standard)
rho = channel_profile;
N_P = length(rho);
% channel impulse response length

u = rand(N_P,number_of_summations);
% Generation of random variables for N_P paths

T_S = NFFT * t_a; % symbol duration

NofSymbol = 1000;
t = 0.1;
% initial time

H_sequence = [];

```

```

% a sequence of the channel coefficients at a fixed frequency

for i=0:NofSymbol-1;

    [h] = MCM_channel_model(u, t,...,
        number_of_summations, T_S, f_dmax, rho);

    % h is a channel impulse response vector at the time t, which
    % should be transfered into frequency domain in order to compute
    % the time and frequency correlation function
    h_extended = [h,zeros(1,NFFT-length(h))];
    H = fft(h_extended);
    % H is now a channel transfer function vector, which has
    % length of NFFT. In continuous form, it is H(f,t).

    % we must compute ACF_time = E[H(f,t), H(f,t+delta t)*]
    % or ACF_frequency = E[H(f,t), H(f+delta f,t)*]

    % For time correlation function, we consider only a fixed
    % frequency f_1. For example, we consider the first subcarrier
    % frequency index (it does not matter which frequency is taken into
    account)

    H_f1 = H(3); % it does not matter to give here H(1) or H(2), etc.
    % now, we store all channel transfer function coefficient at the
    % frequency f_0 into a vector
    H_sequence = [H_sequence, H_f1];
    % we can compute now the time autocorrelation of the channel

    t = t + T_S;
    % observe the channel for the next time window

end;

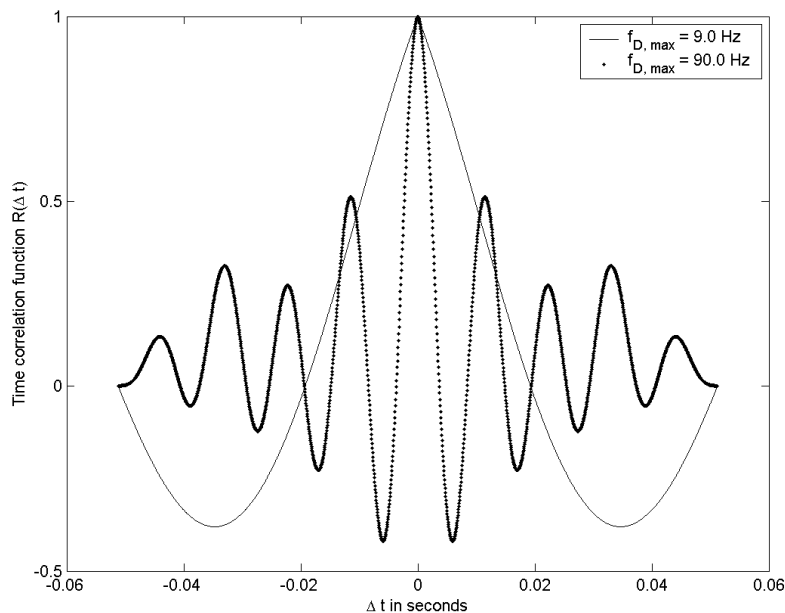
time_autoc=xcorr(H_sequence,'coeff');

```

```
tau = -(NofSymbol-1)* T_S: T_S: (NofSymbol-1)* T_S;
```

```
plot(tau,real(time_autoc),'k.');
xlabel('\Delta t in seconds');
ylabel('Time correlation function R(\Delta t)');
hold on;
```

Kết quả mô phỏng



Hình B.4: Kết quả ước lượng hàm tự tương quan của kênh với những tham số của tần số Doppler lớn nhất khác nhau

Từ kết quả mô phỏng ta thấy hàm tự tương quan của kênh có dạng hàm Bessel loại 1, bậc không. Đặc biệt là bề rộng giữa hai sườn dốc cạnh nhau của hàm này giảm nhanh nếu ta tăng tần số Doppler. Điều này là do bề rộng độ ổn định về thời gian của kênh sẽ giảm khi ta tăng tần số Doppler như đã trình bày ở phương trình (2.2.13).

PHỤ LỤC C

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI THÍ NGHIỆM TRÊN CÁC BO MẠCH XỬ LÝ TÍN HIỆU KHẢ TRÌNH DSP

Bài số 1: THỰC HIỆN CÁC TƯƠNG TÁC CƠ BẢN VỚI BO MẠCH C6713 DSK

I. MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM

Bài thí nghiệm này giúp sinh viên làm quen với bo mạch DSK Started Kit (DSK) TMS320C6713 của hãng Texas Instruments là KIT phát triển cho phép người sử dụng có thể thiết kế và thử nghiệm các ứng dụng xử lý tín hiệu số trên chip chuyên dụng TMS320C6713. Bằng các thao tác cơ bản với các phần tử cơ bản trên bo mạch bao gồm các LED và các phím nhấn trên bo mạch phát triển, đồng thời sử dụng và làm quen với các thư viện hỗ trợ bo mạch BSL (Board Support Library) và DSP/BIOS. Từ đó tạo cho mình một chương trình cơ bản với bo mạch DSK

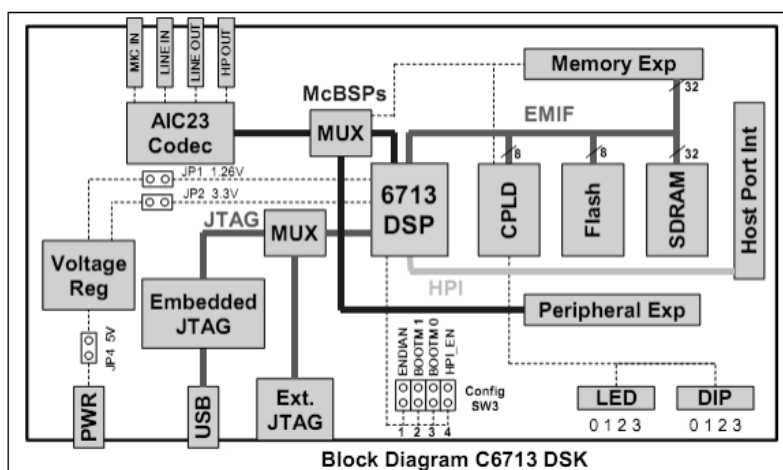
II. THẢO LUẬN

Bo mạch C6713 DSK của hãng Texas Instrument là KIT phát triển được sử dụng cho việc học tập và phát triển dành cho những người mới bắt đầu làm quen và thực hiện các ứng dụng điều khiển và xử lý trên bo mạch một cách nhanh nhất. Bộ bo mạch được cung cấp kèm theo công cụ lập trình Code Composer Studio cho DSK 6713 là công cụ được dùng cho việc lập trình các ứng dụng trên bo mạch DSK sử dụng ngôn ngữ phổ biến là C và Assembly.

DSK C6713 là một bo mạch phát triển được thiết kế đầy đủ các tính năng với các thành phần phổ biến như SDRAM, FLASH và các bộ mã hóa, giải mã. Trên DSK có bộ JTAG Emulation cho phép gỡ rối chương trình trên phần mềm Code Compose Studio (CCS) thông qua kết nối USB giữa bo mạch và máy tính. Sơ đồ khối các thành phần của DSK 6713 như hình C.1.

DSK C6713 sử dụng họ các bộ xử lý dấu chấm động TMS320C67XX (Ví dụ: C6701, C6711 và C6713) của TI.

Bo mạch với lõi DSP 6713 hoạt động ở tần số 225 MHz. Trên bo mạch có bộ AIC23 Codec với bốn cổng vào ra phục vụ cho việc lấy dữ liệu vào DSK và gửi dữ liệu ra từ DSK. Về bộ nhớ DSK có 264 KB bộ nhớ trong và 16 MB bộ nhớ SDRAM ngoài. Có 16 MB DRAM đồng bộ; 512 KB bộ nhớ Flash (cấu hình mặc định là 256 KB). 4 LED và DIP Switch phục vụ cho việc tương tác người dùng. Cấu hình board thông qua các thanh ghi CPLD. Có các khe cắm mở rộng để gắn thêm các Daughter Card để mở rộng thêm các chức năng. Sử dụng JTAG emulation cho việc gỡ rối. Bo mạch sử dụng nguồn 5 V.



Hình C.4: Sơ đồ khối bo mạch C6713 DSK [4]

Code Composer Studio (CCS) là một công cụ với môi trường phát triển tích hợp (IDE). CCS cung cấp các công cụ phục vụ cho việc tối ưu và đơn giản hóa cấu hình cho việc phát triển. Hỗ trợ khả năng debug, phân tích thời gian thực, quan sát dữ liệu. Ngôn ngữ được sử dụng trong lập trình chủ yếu là C

Trình biên dịch C sẽ biên dịch chương trình viết bằng C(.c) sang ngôn ngữ Assembly (.asm). Từ các chương trình Assembly trình biên dịch sẽ chuyển thành các tập tin đối tượng ngôn ngữ máy (.obj). Trình linker sẽ liên

kết các đối tượng và các thư viện đối tượng để tạo ra tập tin thực thi với kiểu định dạng.out. Tập tin thực thi này được nạp và chạy trực tiếp trên bo mạch C6713 DSK.

Sinh viên sẽ làm việc với một vài kiểu tập tin khác nhau bao gồm:

1. file.pjt: để tạo và xây dựng project có tên là “file”.
2. file.c: để tạo chương trình mã nguồn viết bằng ngôn ngữ C.
3. file.asm: chương trình mã nguồn bằng ngôn ngữ assembly, được tạo bởi người dùng hoặc bộ biên dịch C.
4. file.h: các tập tin header.
5. file.lib: các tập tin thư viện hỗ trợ.
6. file.cmd: tập tin lệnh của linker ánh xạ các section vào bộ nhớ.
7. file.obj: tập tin đối tượng được tạo bởi assembly.
8. file.out: tập tin thực thi được tạo ra bởi linker để nạp và chạy trên bo mạch C6713.

III. YÊU CẦU THIẾT BỊ

Để thực hiện bài thí nghiệm này cần một máy tính chạy hệ điều hành Win XP đã được cài đặt chương trình Code Composer Studio 3.1

IV. TRÌNH TỰ THÍ NGHIỆM

Trong bài thí nghiệm sinh viên sẽ tiến hành thực hiện các thao tác cơ bản với bo mạch DSK bằng các ví dụ về nháy LED, thao tác với các DIP Switch.

4.1. Thực hiện nháy LED theo chu kỳ và nút bấm với bo mạch C6713 DSK

Yêu cầu:

- + Thực hiện nháy LED số 1 trên bo mạch với chu kỳ 200 ms.
- + Khi nhấn nút nhấn thứ 4 trên bo mạch thì đèn LED số 4 sẽ sáng.

Các bước tiến hành:

- + Tạo mới project, đặt tên là blink_LED (sau khi tạo trong thư mục chứa sẽ có dạng blink_LED.pjt)
- + Tạo mới file mã nguồn và đặt tên là blink_LED.c (có thể tên khác tùy ý), viết nội dung cho file mã nguồn như sau:

```
#include "dsk6713.h"
#include "dsk6713_led.h"
#include "dsk6713_dip.h"

void main()
{
    // Khởi tạo thư viện c6713
    DSK6713_init();
    // Khởi tạo led và nút nhấn
    DSK6713_LED_init();
    DSK6713_DIP_init();
    while(1)
    {
        // Nháy LED tại vị trí 0
        DSK6713_LED_toggle(0);

        if(DSK6713_DIP_get(3) == 0)
        {
            DSK6713_LED_on(3);
        }
        DSK6713_LED_off(3);
        DSK6713_waitusec(100000);
    }
}
```

- + Thực hiện thêm file mã nguồn vào project
- + Cấu hình cho project trong mục Build Option
- + Build và nạp chương trình xuống bo mạch để quan sát kết quả.

Thực hiện nháy LED theo chu kỳ và sử dụng nút nhấn với bo mạch C6713 sử dụng DSP/BIOS

Yêu cầu:

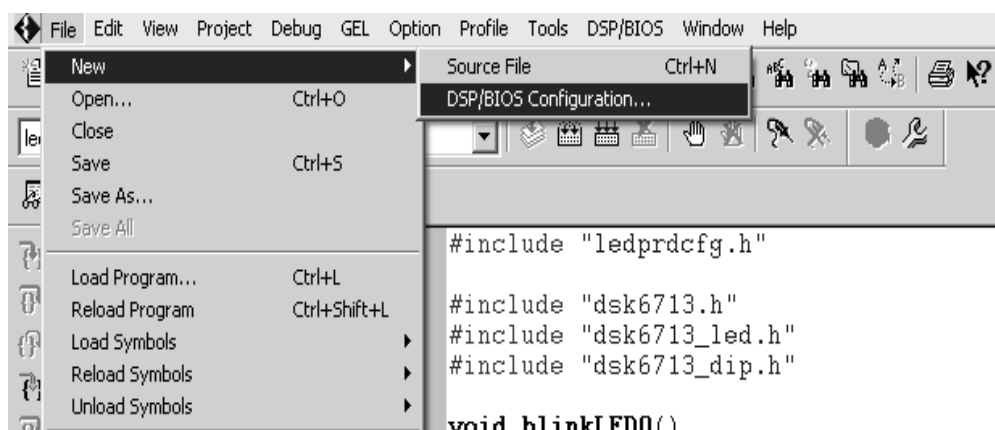
- + Thực hiện nội dung đã nêu ở bài số 1 sử dụng DSP/BIOS trên bo mạch C6713 DSK

Các bước tiến hành:

- + Tạo mới project với tên ledprd (sau khi tạo trong thư mục có dạng ledprd.pjt).

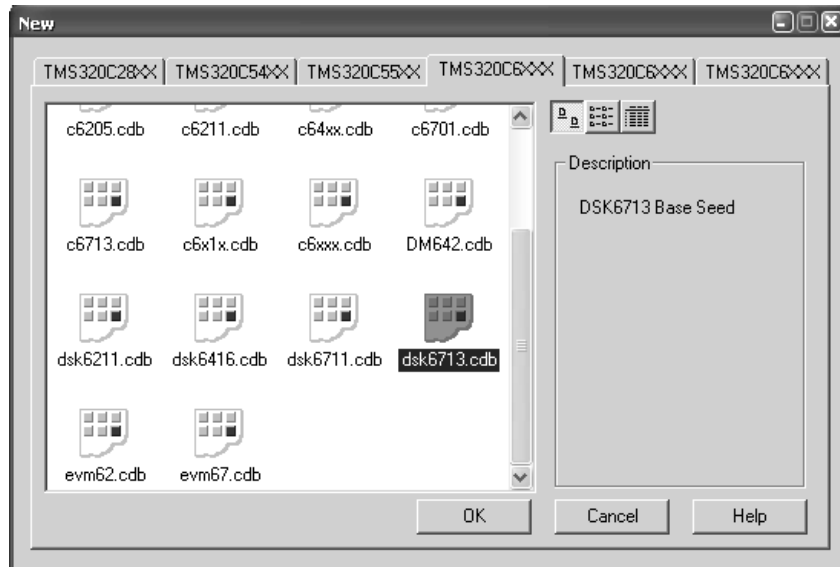
- + Tạo mới file DSP/BIOS Configuration

Trong CCS thực hiện chọn: File -> New -> DSP/BIOS Configuration...



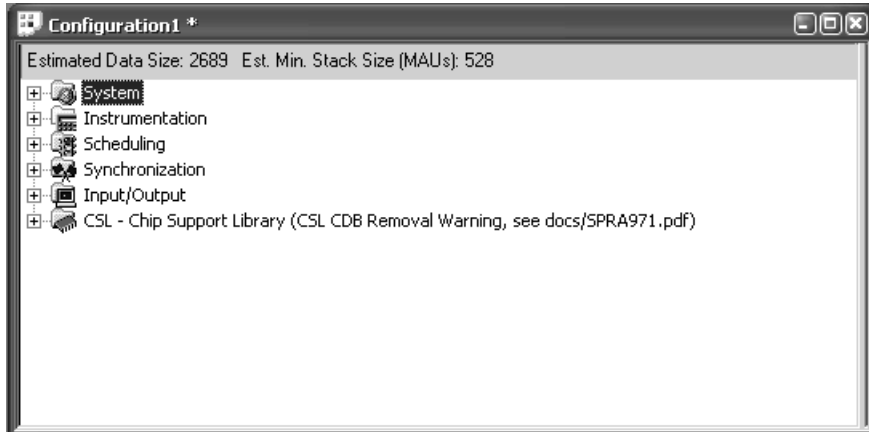
Hình C.5: Tạo mới DSP/BIOS với DSK

- + Lựa chọn target sử dụng (chọn C6713 DSK). Chọn thẻ TMS32C67XXX -> dsk6713.cdb -> OK



Hình C.6: Lựa chọn target cho DSP/BIOS

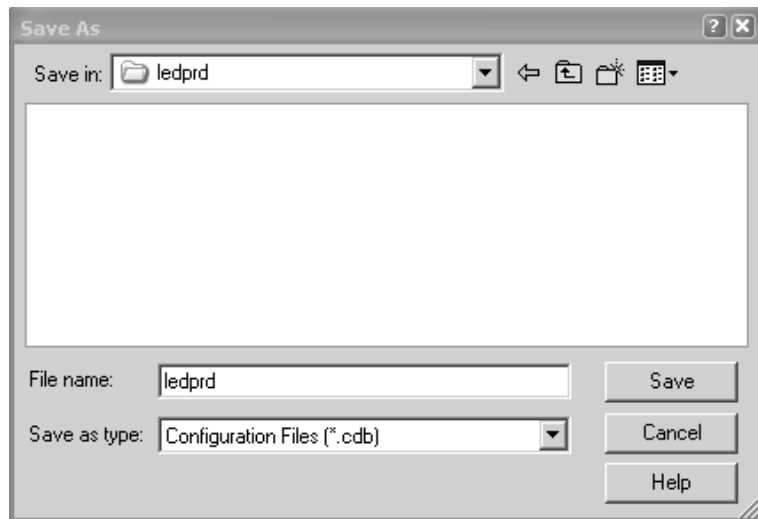
+ Hộp thoại Configuration xuất hiện như hình



Hình C.7: Hộp thoại Config cho DSP/BIOS

Lưu file configuration cùng với thư mục chứa chương trình. Chọn File
-> Save As

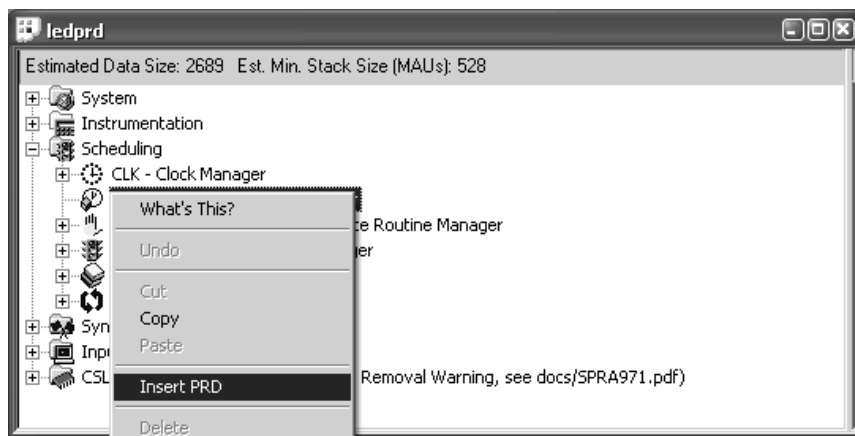
Nhập tên file để lưu, gõ vào "ledprd". Chọn Save



Hình C.8: Lưu file DSP/BIOS

+ Thực hiện thêm một sự lập lịch cho DSP

Trong mục Scheduling -> Chọn PRD -> Insert PRD

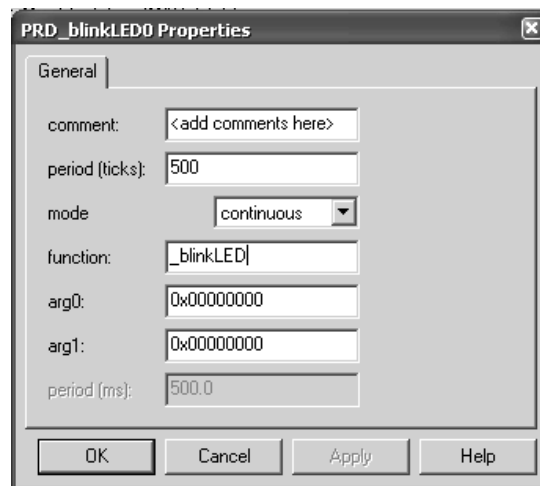


Hình C.9: Tạo mới một lập lịch cho DSP/BIOS

+ Chuột phải vào mục PRD mới tạo (ở đây là PRD0). Chọn Properties, lựa chọn các thông số trong hộp thoại RPD Properties với:

- Period là chu kỳ thực hiện: chọn 100 (đơn vị ms).

- Function là tên hàm thực hiện trong chương trình: đặt tên _blinkLED
- Mode là chế độ thực hiện chọn continuous
- Arg là các tham số truyền vào cho hàm (để mặc định như ban đầu)



Hình C.10: Cấu hình lập lịch cho DSP/BIOS

- + Thêm file configure DSP/BIOS vừa tạo vào chương trình.
- + Tạo mới file mã nguồn, viết chương trình cho mã nguồn như sau:

```
#include "ledprdcfg.h"
#include "dsk6713.h"
#include "dsk6713_led.h"
#include "dsk6713_dip.h"
void blinkLED()
{
    DSK6713_LED_toggle(0);
    if(DSK6713_DIP_get(3) == 0)
        DSK6713_LED_on(3);
    else
        DSK6713_LED_off(3);
}
```

```

    }
    void main()
    {
        DSK6713_init();
        DSK6713_LED_init();
        DSK6713_DIP_init();
    }

```

+ Thực hiện thêm file mã nguồn vào project

+ Cấu hình project trong mục Build Option

Chú ý: Khi sử dụng DSP/BIOS không cần thêm thư viện rts6700.lib

+ Build chương trình và nạp xuống bo mạch để quan sát kết quả.

V. KẾT LUẬN

Qua bài thí nghiệm này sinh viên đã làm quen với bo mạch C6713 DSK và công cụ phát triển Code Composer Studio cho bo mạch. Sinh viên tự kiểm chứng được việc thực thi chương trình trên bo mạch bằng các thao tác trực tiếp lên bo mạch.

VI. CÂU HỎI KIỂM TRA

1. Nêu định nghĩa và sự khác nhau giữa hai khái niệm dấu phẩy tĩnh và dấu phẩy động.
2. Nêu sự khác nhau giữa hai ví dụ trên được trình bày ở trên
3. Nêu ưu điểm của việc sử dụng các chức năng của DSP/BIOS

Bài số 2: VÀO RA DỮ LIỆU CƠ BẢN VỚI BỘ AIC23 CODEC TRÊN BO MẠCH C6713 DSK

I. MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM

Bài thí nghiệm này giúp sinh viên làm quen với bộ AIC23 Codec, tìm hiểu, cấu hình và sử dụng bộ AIC23 Codec để vào ra dữ liệu trên bo mạch C6713 DSK. Ngoài ra việc sử dụng công cụ CCS cũng cung cấp cho người

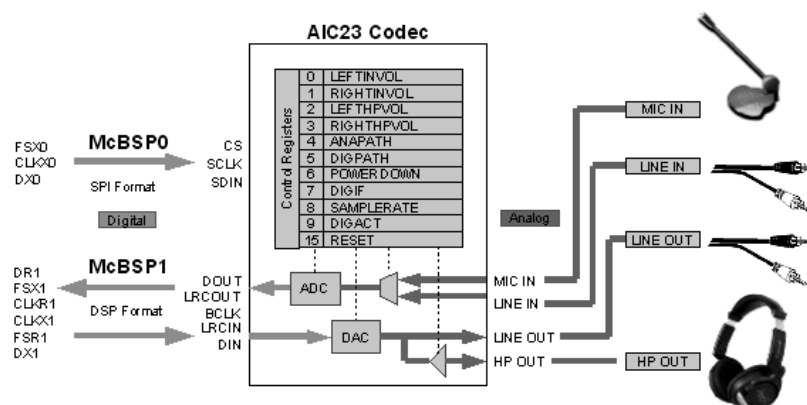
dùng khả năng quan sát dữ liệu trực tiếp bằng công cụ graph được tích hợp sẵn trong CCS và kỹ năng sử dụng Oscilloscope để quan sát dạng tín hiệu.

II. THẢO LUẬN

Bo mạch C6713 DSK sử dụng bộ AIC23 Codec để lấy tín hiệu vào và đưa tín hiệu ra từ bo mạch DSK. Thông qua bốn đường tín hiệu (hai đường phục vụ cho việc lấy tín hiệu vào và hai đường cho tín hiệu ra) bộ AIC23 Codec có thể lựa chọn cổng vào là LINE INPUT hoặc MICROPHONE dùng để đưa tín hiệu vào DSK. Lối ra tương tự được đưa ra thông qua đường LINE OUT (khuếch đại cố định) hoặc HEADPHONE (khuếch đại có thể điều chỉnh). Bộ AIC23 Codec lấy mẫu các tín hiệu tương tự trên đường MICROPHONE hoặc LINE INPUT và chuyển đổi chúng thành các tín hiệu số để bộ xử lý số DSP có thể xử lý được. Khi bộ DSP hoàn thành việc xử lý, nó sử dụng bộ AIC23 Codec để chuyển các mẫu tín hiệu số thành dạng tín hiệu tương tự trên đường LINE OUTPUT và HEADPHONE để người dùng có thể nghe được.

Bộ AIC23 Codec trong chế độ chính sử dụng xung clock 12 MHz. Thông qua các bộ nhân và chia với hệ số phù hợp trong bộ codec sẽ tạo ra các tần số lấy mẫu khác nhau. Trong đó phổ biến như 48 kHz, 44.1 kHz và 8 kHz.

Việc cấu hình các thông số cho bộ AIC23 được cấu hình thông qua các thanh ghi như hình:



Hình C.11: Sơ đồ khối bộ AIC23 Codec [TI]

Graph là công cụ trực quan được tích hợp sẵn trong công cụ CCS giúp cho người dùng có thể quan sát dạng tín hiệu vào hay tín hiệu ra một cách trực quan với nhiều lựa chọn thể hiện như biểu diễn tín hiệu ở miền thời gian, miền tần số, đồ thị mắt hay là hiển thị một tấm ảnh.

Để sử dụng Graph, trong CCS chọn View sau đó chọn Graph và chọn cách biểu diễn tương ứng với yêu cầu.

Oscilloscope là một loại thiết bị chuyên dụng dùng để hiển thị, vẽ đồ thị hay dạng sóng của tín hiệu. Ngoài việc sử dụng thiết bị thực tế công cụ Oscilloscope ảo (có tên Visual Analyser) là một công cụ cho phép giả lập như là một Oscilloscope ngay trên máy tính và từ đó có thể xem trực tiếp được tín hiệu trên máy tính thông qua cổng microphone của máy tính.

Máy Oscilloscope hay còn gọi là máy đo dao động hoặc máy hiện sóng là một công cụ dùng để biểu hiện đồ thị, nó vẽ ra đồ thị của một tín hiệu điện. Trong hầu hết các ứng dụng, đồ thị chỉ ra tín hiệu thay đổi theo thời gian: Trục dọc Y biểu diễn cho điện áp, trục ngang X biểu diễn cho thời gian. Cường độ hay độ sáng của sự hiển thị đôi khi được gọi là trục Z. Sau đây là một số công dụng chính của việc ứng dụng Oscilloscope trong việc đo đạc thực tế:

- Nhận dạng tín hiệu (xung vuông, răng cưa, hình sine,...).
- Xác định rõ các giá trị thời gian và mức điện áp cùng với đường đi của một tín hiệu.
- Tính toán được tần số của một dao động.
- Chỉ ra tín hiệu là một chiều hay xoay chiều.
- ...

III. YÊU CẦU VỀ THIẾT BỊ

Để thực hiện được bài thí nghiệm này cần một máy tính chạy hệ điều hành Win XP đã cài sẵn công cụ lập trình CCS V3.1 và máy hiện sóng Oscilloscope để quan sát (Nếu không có có thể dùng công cụ Oscilloscope ảo có tên Visual Analyser trên máy tính).

IV. TRÌNH TỰ THÍ NGHIỆM

Trong bài thí nghiệm sinh viên sẽ tiến hành sử dụng bộ AIC23 Codec để đưa ra các dạng sóng cơ bản từ đó quan sát tín hiệu trên Oscilloscope

1.1. Phát tín hiệu điều hòa tần số xác định sử dụng bộ AIC23 Codec

Yêu cầu:

- + Phát sóng tín hiệu hình sine tần số 6 kHz
- + Thể hiện dạng sóng tín hiệu bằng công cụ Graph hoặc Oscilloscope

Các bước tiến hành:

- + Tạo một project mới đặt tên là sinewave (Sau khi tạo có định dạng sinewave.pjt)
- + Tạo mới file DSP/BIOS Configuration, đặt tên sine.cdb
- + Lưu file DSP/BIOS Configuration cùng thư mục với project vừa tạo
- + Tạo mới file mã nguồn đặt tên là sinewave.c, viết nội dung cho file mã nguồn như sau:

```
#include "sinecfg.h"

#include "dsk6713.h"
#include "dsk6713_aic23.h"

#define SIZE_TABLE_SINE 8
// Các thanh ghi của bộ AIC23
DSK6713_AIC23_Config config = {
    0x0017, // 0 DSK6713_AIC23_LEFTINVOL   Left line input
channel volume
    0x0017, // 1 DSK6713_AIC23_RIGHTINVOL  Right line input
channel volume
    0x00d8, // 2 DSK6713_AIC23_LEFTHPVOL   Left channel
headphone volume
    0x00d8, // 3 DSK6713_AIC23_RIGHTHPVOL  Right channel
headphone volume
```

```

        0x0011, // 4 DSK6713_AIC23_ANAPATH    Analog audio path
control
        0x0000, // 5 DSK6713_AIC23_DIGPATH    Digital audio path
control
        0x0000, // 6 DSK6713_AIC23_POWERDOWN  Power down
control
        0x0043, // 7 DSK6713_AIC23_DIGIF      Digital audio interface
format
        0x0001, // 8 DSK6713_AIC23_SAMPLERATE Sample rate
control
        0x0001 // 9 DSK6713_AIC23_DIGACT      Digital interface
activation
    };

    Int16 sinetable[SIZE_TABLE_SINE] = {0,707, 1000, 707, 0, -707,
-1000, -707};

    void main()
    {
        DSK6713_AIC23_CodecHandle hCodec;
        Int16 sample;
        DSK6713_init();
        hCodec= DSK6713_AIC23_openCodec(0,&config);
        while(1)
        {
            for(sample =0;sample<SIZE_TABLE_SINE;sample++)
            {
                /* Send a sample to the left channel */
                while
                    (!DSK6713_AIC23_write(hCodec,
sinetable[sample]));

                /* Send a sample to the right channel */
                while
                    (!DSK6713_AIC23_write(hCodec,
sinetable[sample]));
            }
        }
    }

```

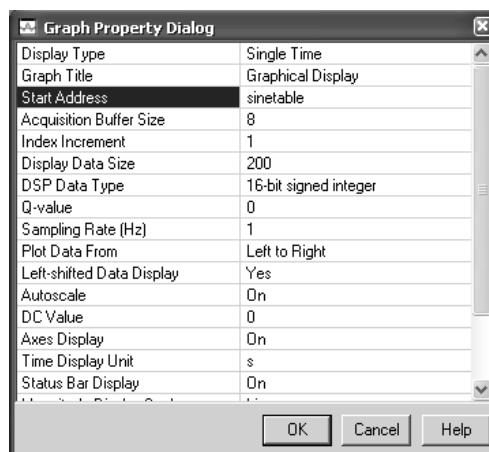
```
}
}
```

- + Thêm tệp tin mã nguồn vào project
- + Cấu hình trong mục Build Option cho project
- + Build chương trình, nạp xuống bo mạch và xem kết quả.

Quan sát dữ liệu

- + Sử dụng Graph:

Trên thanh công cụ chọn View => Graph => Time/Frequency...



Hình C.12: Quan sát dữ liệu với công cụ Graph

Trong đó:

Start Address là địa chỉ vùng nhớ cần quan sát.

Buffer Size là số lượng phần tử cần quan sát.

- + Quan sát bằng máy hiện sóng Oscilloscope.

Sử dụng dây audio 3.5 kết nối đầu ra của máy tính vào kênh đo CH1 hoặc CH2 của Oscilloscope. Điều chỉnh các thông số Volt/DIV (số volt trên một ô), Time/DIV (thời gian trên một ô),... cho phù hợp và quan sát kết quả.

- + Bật phần mềm Oscilloscope ảo trên máy tính.

Sử dụng dây audio 3.5 kết nối đầu ra của bo mạch với đầu vào mic của máy tính và quan sát kết quả.

1.2. Lấy dữ tin hiệu đầu vào từ đầu vào và đưa ra đầu ra thông qua AIC23 Codec

Mục đích:

Minh họa ví dụ thực tế về việc lấy dữ liệu đầu vào và đưa ra đầu ra của bo mạch DSK thông qua tín hiệu thời gian thực. Cụ thể một tệp nhạc sẽ được phát đưa vào thông qua cổng MICROPHONE của bo mạch và được lấy đầu ra tại cổng HEADPHONE của bo mạch từ đó giúp cho sinh viên có cơ sở để thực hiện các ứng dụng thực tế về xử lý tín hiệu âm thanh với bo mạch DSP.

Các bước tiến hành:

+ Mở chương trình dsp_app được cung cấp trong thư mục examples của TI kèm theo.

Đường dẫn thư mục:

C:\CCStudio_v3.1\examples\dsk6713\bsl\dsk_app

+ Trong công cụ CCS mở project dsp_app với đường dẫn như trên.

+ Thực hiện build và chạy xuống bo mạch để quan sát kết quả.

Quan sát dữ liệu

Để kiểm chứng việc thực hiện có chính xác hay không. Sử dụng một máy điện thoại hoặc laptop cá nhân, kết nối cổng headphone của điện thoại hoặc máy tính với đường MICROPHONE của C6713 DSK thông qua dây nối 3,5 mm.

Sử dụng loa hoặc tai nghe kết nối với cổng HEADPHONE của bo mạch DSK để quan sát kết quả.

I. KẾT LUẬN

Qua bài thí nghiệm này sinh viên đã làm quen được với bộ AIC23 Codec một trong số những thành phần quan trọng của bo mạch. Quan sát và

thấy được một ứng dụng đơn giản trong việc ứng dụng bo mạch DSP trong xử lý âm thanh thời gian thực từ đó giúp sinh viên phát triển các ứng dụng với bo mạch DSP.

II. CÂU HỎI KIỂM TRA

1. Nêu cách xác định tần số tín hiệu đầu ra trong bài ví dụ thứ nhất.
2. Nêu cách thay đổi tần số lấy mẫu của bo mạch DSK. Hãy thay đổi một số thuộc tính của bộ AIC23 Codec.
3. Nêu một số ứng dụng có thể áp dụng được khi thực hành bài ví dụ số hai.

Bài số 3: ỨNG DỤNG BO MẠCH C6713DSK TRONG VIỆC ĐIỀU CHẾ VÀ TRUYỀN DỮ LIỆU

I. MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM

Bài thí nghiệm giúp sinh viên làm quen với hệ thống vào ra của dòng vi xử lý chuyên dụng DSP C6713 và kỹ thuật điều phối vào ra với bộ đệm Ping Pong cho các ứng dụng xử lý tín hiệu thời gian thực trong thực tế. Đồng thời qua bài thí nghiệm giúp sinh viên ôn lại kiến thức về phương pháp điều chế tín hiệu từ đó ứng dụng trên bo mạch DSK

II. THẢO LUẬN

1. Các loại mô hình vào ra

Vào ra dữ liệu là một trong những yếu tố quan trọng quyết định việc xử lý tín hiệu có thành công và đạt được hiệu quả cao nhất không. Trong lập trình vi xử lý chúng ta đã quen với hai phương pháp dùng để vào ra dữ liệu và phương pháp hỏi vòng (polling) và ngắt (Interrupt). Tương tự như vậy, khi sử dụng dòng vi xử lý chuyên dụng DSP chúng ta cũng áp dụng hai cách này để đưa tín hiệu vào xử lý trên bo mạch DSK và đưa tín hiệu ra từ bo mạch DSK. Ngoài ra khi sử dụng dòng vi xử lý số DSP chúng ta được làm quen với mô hình EDMA, đây là mô hình vào ra đặc thù của DSK 6713.

Cụ thể:

a. Mô hình vào ra kiểu polling

Đây là mô hình vào ra đơn giản nhất. Trong mô hình này CPU phải tự mình thực hiện chức năng vào ra bằng cách “hỏi đáp”, tức là bộ xử lý (CPU) sẽ liên tục kiểm tra dữ liệu từ các cổng I/O (in/out) đã sẵn sàng chưa (trong trường hợp chúng ta cần lấy dữ liệu), nếu đã sẵn sàng nó sẽ đọc dữ liệu từ cổng I/O đó rồi thực hiện ghi vào bộ nhớ. Với phương pháp này CPU sẽ phải thực hiện hai nhiệm vụ là lấy, ghi dữ liệu và xử lý dữ liệu.

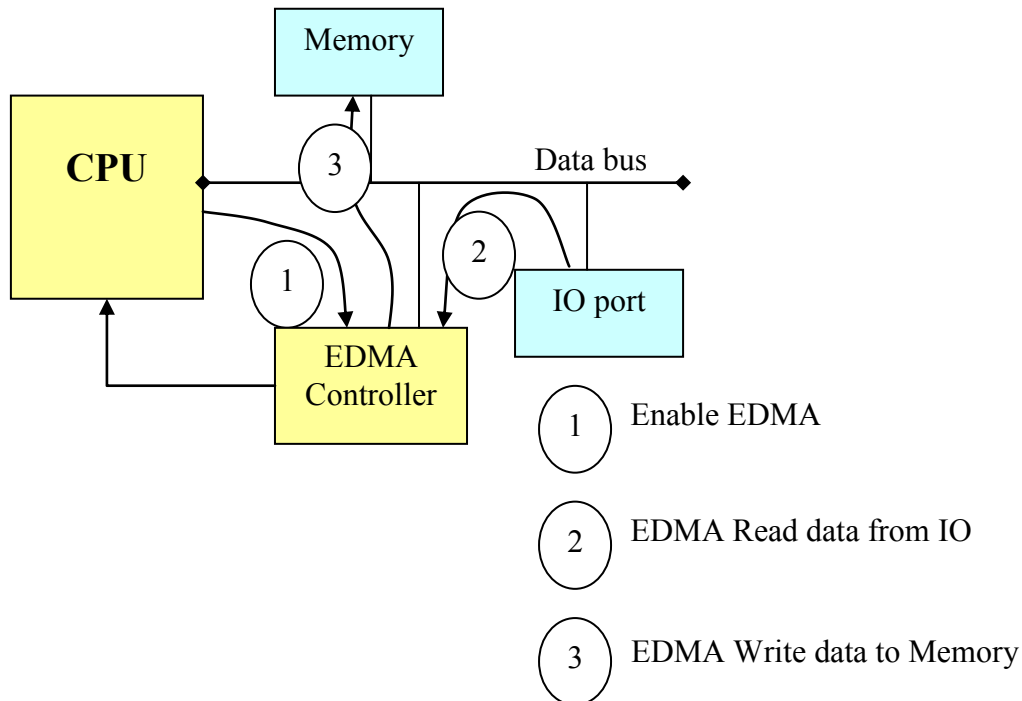
b. Mô hình vào ra kiểu ngắt

CPU ở đây là bộ xử lý chuyên dụng DSP, IO port ở đây là McBSPs (Multichannel Buffered Serial Port). Đây là cổng được sử dụng với Codec AIC23 dùng để cấu hình và vào ra dữ liệu. Trong đó McBSP0 là cổng vào ra điều khiển các thông số hoạt động của Codec, còn McBSP1 là cổng dữ liệu.

DSK C6713 hỗ trợ nhiều ngắt về phần cứng trong đó hỗ trợ một ngắt INT11 cho cổng McBSPs để lấy dữ liệu.

c. Mô hình EDMA

Đây là mô hình được ứng dụng phổ biến của các dòng họ vi xử lý chuyên dụng cho xử lý tín hiệu. Nó là sự kết hợp của cả phần mềm và phần cứng. Về mặt phần cứng đó là bộ điều khiển EDMA, về mặt phần mềm đó là việc phối hợp giữa ngắt cứng EDMA và xử lý ngắt mềm. EDMA cho phép truyền đồng bộ và có thể kích hoạt bởi bất kỳ sự kiện nào đó (ví dụ ngắt). Nó hoạt động độc lập với CPU, khi có dữ liệu từ cổng I/O, EDMA sẽ điều khiển đưa dữ liệu trực tiếp vào bộ nhớ mà không cần sự can thiệp của CPU.



Hình C.13: Kỹ thuật ghi đọc bộ nhớ sử dụng kỹ thuật EDMA [TI]

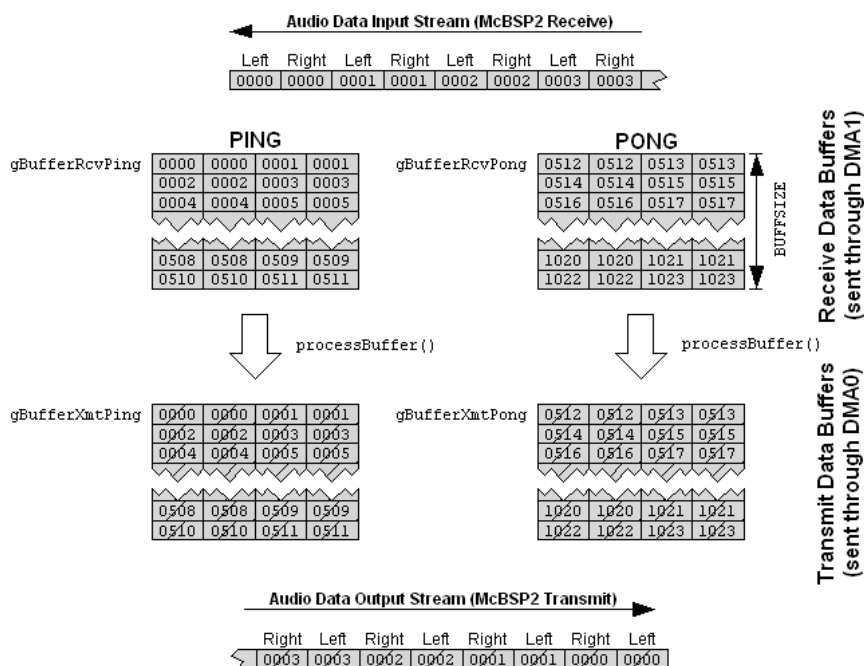
Với việc sử dụng mô hình này dữ liệu đưa vào bộ nhớ dưới dạng các khung dữ liệu đóng gói để dễ dàng cho người dùng xử lý mặt khác nó không đòi hỏi CPU phải tham gia vào quá trình lấy dữ liệu từ đó CPU chỉ tập trung vào việc xử lý dữ liệu nâng cao hiệu suất xử lý và sử dụng cho CPU.

2. Kỹ thuật điều phối vào ra Ping Pong

Đây là kỹ thuật vào ra điển hình sử dụng EDMA, đây là kỹ thuật sử dụng kết hợp giữa tính năng Linked Transfer của EDMA và kỹ thuật điều phối các tiến trình (sử dụng ngắt cứng và ngắt mềm).

Trong kỹ thuật này, dữ liệu được vận chuyển qua lại từ codec thông qua McBSP1 đây là cổng dữ liệu nối tiếp hai chiều cho việc vào ra dữ liệu. Bộ điều khiển EDMA được cấu hình để lấy mỗi mẫu dữ liệu 16bit có dấu trên McBSP1 và được lưu vào bộ đệm cho tới khi nó được xử lý. Một khi nó được xử lý xong nó lại được gửi ra McBSP1 đến codec để phát ra

Việc việc sử dụng phương pháp này chúng ta cần dùng tới 4 bộ đệm cho việc vào ra dữ liệu như sau:



Vì ACI23 Codec là một Codec Stereo nên tín hiệu đầu vào chứa cả kênh audio phải và trái. Dữ liệu được nhận theo từng frame gồm 2 phần tử, mỗi phần tử 16 bit từ kênh trái và một mẫu 16 bit tiếp theo từ kênh phải. Tốc độ lấy mẫu mặc định của DSK là 48 kHz.

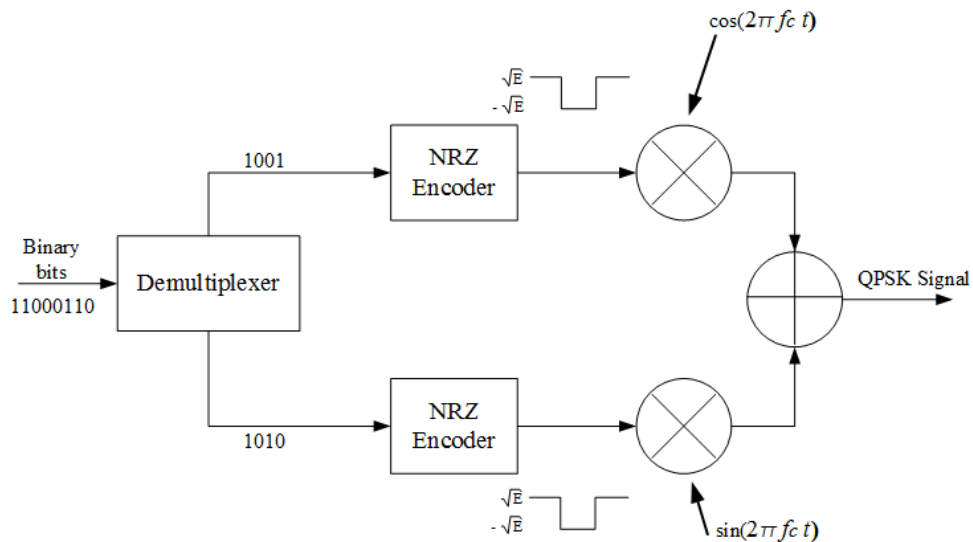
Việc sử dụng hai bộ đệm cho bên phát và hai bộ đệm cho bên thu đảm bảo cho việc dữ liệu vào và ra từ DSK không bị mất dữ liệu. Nếu chỉ có một bộ đệm được dùng thì thời gian xử lý dữ liệu trên bộ đệm của DSP chỉ được tính trong khoảng thời gian từ khi bộ đệm đầy cho đến khi mẫu tín hiệu tiếp theo được nhận.

Khi cả hai bộ đệm được dùng thì dữ liệu ban đầu sẽ được lưu trong bộ đệm Ping. Khi nó đầy thì dữ liệu tới sẽ được lưu trong bộ đệm Pong, trong khi đó DSP sẽ xử lý dữ liệu trong bộ đệm Ping mà không sợ nó bị ghi đè lên các dữ liệu trước đó. Khi mà bộ đệm Pong đầy thì Ping Pong sẽ được cấu hình ngược lại, khi đó DSP sẽ có nhiều thời gian hơn để xử lý luồng dữ liệu nhận được.

3. Điều chế QPSK

Điều chế QPSK (Quadrature Phase Shift Keying) hay điều chế khóa pha cầu phương là kỹ thuật điều chế tín hiệu số. Trong kỹ thuật điều chế này luồng bit dữ liệu đầu vào sẽ được mã hóa từng cặp bit một (2 bit) thành một symbol.

Sơ đồ khối thực hiện điều chế QPSK đơn giản như sau:



Hình C.15: Sơ đồ điều chế QPSK [Math13]

Trong đó luồng bit vào là dãy nhị phân liên tiếp, sau đó được đưa qua bộ chia để tách thành các luồng bit dữ liệu kênh I và Q. Tiếp đến dữ liệu được mã hóa đường dây (NRZ Encoder) và được nhân với sóng mang tương ứng trên mỗi luồng dữ liệu. Tổng hợp hai tín hiệu sau khi được nhân sóng mang ta được dạng sóng QPSK sau điều chế.

I. YÊU CẦU THIẾT BỊ

Để thực hiện bài thí nghiệm này cần một máy tính chạy hệ điều hành Win XP đã được cài đặt sẵn công cụ lập trình CCS V3.1 và máy đo tín hiệu Oscilloscope (Hoặc sử dụng công cụ Oscilloscope ảo có tên Visual Analyser.)

II. TRÌNH TỰ THÍ NGHIỆM

1.1. Điều chế QPSK sử dụng kỹ thuật điều phối vào ra Ping Pong

Các bước tiến hành:

+ Sao chép project dsp_app trong thư mục example của CCS (đường dẫn C:\CCStudio_v3.1\example\dsk6713\bsl). Do project này đã cấu hình sẵn cho chúng ta EDMA với McBSP

+ Mở chương trình CCS -> Project -> Chọn nơi chứa project dsp_app vừa copy -> Open

+ Thêm phần code điều chế dữ liệu QPSK như sau:

a. Phần khai báo các định nghĩa

```
#define SAMPLING_FREQUENCY      48000
#define CARRY_FREQUENCY         6000
#define NUM_BIT_RATE            600
#define NUM_OF_SAMPLE           10

#define WAVE_SIZE 8

#define BUFFSIZE 1280 // = 32/2*8*10
#define PING 0
#define PONG 1
```

```

#define INPUT_SIZE 32

Int16 in_buffer[INPUT_SIZE];

Int16 sin_table[WAVE_SIZE] = { 0, 707, 1000, 707, 0, -707, -
1000, -707 };
Int16 cos_table[WAVE_SIZE] = { 1000, 707, 0, -707, -1000, -707,
0, 707 };

```

b. Tạo chuỗi bit đầu vào ngẫu nhiên

```

/*
 * void genInputArray() - Gen array input bit
 */
void genInputArray(Int16 *outbuf, Int16 length)
{
    int i;
    // Random number between 0 and 1
    srand(time(NULL));
    for (i = 0; i < INPUT_SIZE; i++)
    {
        outbuf[i] = rand() % 2;
    }
}

```

c. Tạo dạng sóng QPSK

```

/*
 * genSignalModulation() - Gen signal modulation QPSK
 */
void genSignalModulation(Int16 *inbuf, Int16 inLength, Int16
*outbuf, Int16 outLength)
{
    Int16 haft_size = inLength / 2;
    Int16 i, j, loop;

```

```

Int16 *array_I = (Int16 *)malloc(sizeof(Int16)* haft_size);
Int16 *array_Q = (Int16 *)malloc(sizeof(Int16)* haft_size);
// S/P
if (inLength % 2 != 0) return;
for (i = 0; i < haft_size; i++)
{
    array_I[i] = 0;
    array_Q[i] = 0;
}
for (i = 0, j = 0; i < inLength; i++)
{
    array_I[j] = inbuf[i];
    array_Q[j] = inbuf[i + 1];
    i += 2;
    j += 1;
}
// NRZ
for (i = 0; i < inLength / 2; i++)
{
    if (array_I[i] == 0) array_I[i] = -1;
    if (array_Q[i] == 0) array_Q[i] = -1;
}

// Multi with carry
for (i = 0, j = 0; i < inLength / 2; i++)
{
    loop = 0;
    while (loop < NUM_OF_SAMPLE * 8)
    {
        outbuf[j] = array_I[i] * sin_table[loop % 8] +
array_Q[i] * cos_table[loop % 8];
        loop += 1;
        j += 1;
    }
    i += 1;
}

```

```

    }
    // printf("Finish modulation... \n");
}

```

+ Buid chương trình, nạp xuống bo mạch và kiểm tra kết quả

Quan sát dữ liệu

+ Sử dụng Graph

Trên thanh công cụ chọn View => Graph => Time/Frequency...

Tại Start Adress:

gBufferXmtPing: nếu quan sát dạng dữ liệu ra tại bộ đệm Ping

gBufferXmtPong: nếu quan sát dạng dữ liệu ra tại bộ đệm Pong

+ Quan sát bằng máy hiện sóng Oscilloscope

Sử dụng dây audio 3.5 kết nối đầu ra của máy tính vào kênh đo CH1 hoặc CH2 của Oscilloscope. Điều chỉnh các thông số Volt/DIV (số volt trên một ô), Time/DIV (thời gian trên một ô)... cho phù hợp và quan sát kết quả

+ Bật phần mềm Oscilloscope ảo trên máy tính

Sử dụng dây audio 3.5 kết nối đầu ra của bo mạch với đầu vào mic của máy tính và quan sát kết quả.

III. KẾT LUẬN

Qua bài thí nghiệm này sinh viên đã làm quen và nắm được cơ bản về kỹ thuật điều phối vào ra Ping Pong để có thể ứng dụng vào các project thực tế về xử lý tín hiệu thời gian thực đồng thời giúp sinh viên có thể tự tạo cho mình một chương trình thực tế với bo mạch DSK C6713.

IV. CÂU HỎI KIỂM TRA

1. Ghi chuỗi bit đầu vào được tạo ra từ chương trình trên và vẽ dạng sóng tín hiệu sau điều chế.
2. Viết chương trình thực hiện điều chế bằng chòm sao QPSK.

CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [Bel63] P.A. Bello:
"Characterization of Randomly Time - Variant Linear Channels"
IEEE Trans Commun. Systems, vol. 11, p. 360 - 393, Dec. 1963.
- [Bao16] Võ Nguyễn Quốc Bảo:
"Quy hoạch băng tần cho thông tin di động IMT tại Việt Nam"
Hội thảo Đề tài cấp nhà nước Mã số 01/16-ĐTĐL.CN-CNC
Đà Nẵng, 12/2016.
- [Wan04] Cheng-Xiang Wang, Nguyễn Văn Đức:
"Các bài tập Matlab về thông tin vô tuyến"
Trong tuyển tập "Kỹ thuật thông tin số", tập 1, Hà Nội, Việt Nam: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật.
- [Kam96] K.D. Kammeyer:
"Nachrichtenübertragung" 2. Auflage, Stuttgart: B.G. Teubner, 1996.
- [Medbo98] J. Medbo, P. Schramm:
"Channel Model for HiperLAN/2"
in Diferent Indoor Scenarios. ETSI EP BRAN 3ERI085B,
30 March 1998.
- [Duc00] V. D. Nguyen, C. Hansen, H.-P. Kuchenbecker:
"Performance of Channel Estimation Using Pilot Symbols for a Coherent OFDM Systems"
In Proc. International Syposium on Wireless Personal Multimedia Communications (WPMC'00), vol. 2, 2000, p. 842 - 847.

- [Duc03] V. D. Nguyen:
“Channel Impulse Response Length Estimation and Interference Cancellation for OFDM Systems”
 Germany: Shaker Verlag, Aachen 2004.
- [Opp99] A. V. Oppenheim, R. W. Schaffer
“Discrete-time signal processing”
Prentice Hall, 1999.
- [Opp83] Alan V. Oppenheim, Alan S. Willsky, Withian T. Young:
“Signals and Systems”
 Prentice Hall, 1983.
- [Pap91] A. Papoulis:
“Probability, Random Variables, and Stochastic Processes”
 McGraw - Hill 1991, third edition.
- [Pat99] M. Paetzold:
“Mobilfunkkanäle”
Vieweg & Sohn Verlag GmbH, 1999, Germany.
- [Pro95] J.G. Proakis:
“Digital Communications”
 3rd. edition, New York: McGraw-Hill, 1995.
- [Jak74] W. C. Jakes:
“Microwave Mobile Communications”
 New York Wiley, 1974.
- [Duc06a] Nguyễn Văn Đức:
“Lý thuyết và các ứng dụng của kỹ thuật điều chế OFDM”
 Trong tuyển tập "Kỹ thuật thông tin số", tập 2, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, năm 2006.
- [Duc06b] Nguyễn Văn Đức
“Lý thuyết về kênh vô tuyến”
 Trong tuyển tập "Kỹ thuật thông tin số", tập 3, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, năm 2006.

- [Dan11] Danial Ehyae:
“Novel Approaches to the Design of Phased Array Antennas”
 in The University of Michigan 2011.
- [Cha66] R. W. Chang:
“Orthogonal Frequency Division Multiplexing”, U. S. Patent 3488 455, filed in Nov. 1966, issued in Jan. 1970.
- [Cla96] F. Classen:
“Systemkomponenten fuer eine terrestrische digitale mobile Breitbanduebertragung”
 Aachen: Shaker Verlag, 1996, in German.
- [Hay86] S. Hayking:
“Adaptive Filter Theory”,
 Prentice Hall, 1986, USA.
- [Hoh91] P. Hoehner:
“TCM on Frequency-Selective Land-Mobile Fading Channels”
 In Proc. 5th Tirrenia International Workshop on Digital Communications, Tirrenia, Italy, Sep. 1991, p. 317-328.
- [Medbo98] J. Medbo, P. Schramm:
“Channel Model for HiperLAN/2”
 in Different Indoor Scenarios. ETSI EP BRAN 3ERI085B, 30 March 1998.
- [Duc99] V. D. Nguyen:
“Untersuchungen zur Kanalschaetzung dispersiver Mobilfunkkanale fuer das Mehrtraegerverfahren OFDM”,
 Studie vom Institut fuer Allgemeine Nachrichtentechnik, Universitaet Hannover, 1999, in German.
- [Cox72] D. Cox:
“Delay Doppler Characteristics of Multipath Propagation at 910 Mhz in a Suburban Mobile Radio Environment”
IEEE Trans. Ant. Prop., Vol.AP-20, No.5, pp.625-635, Sep.

- 1972.
- D. M. J. Devasirvatham:
- [Dev86] ***“Time Delay Spread and Signal Level Measurements of 850 MHz Radio Waves in Building Environments”***
IEEE Trans. Ant. Prop., Vol. AP-34, No.11, pp.1300-1305, Nov. 1986.
- J. D. Parsons:
- [Par92] ***“The Mobile Radio Propagation Channel”***
 Halsted Press, 1992.
- P. F. M. Smulders and Anthony G. Wagemans:
- [Smu95] ***“Frequency-domain measurement of the milimeter wave indoor radio channel”***
IEEE Trans on Inst. and Meas., Vol.44, No.6, Dec. 1995.
- Steven J. Howard and Kaveh Pahlavan:
- [How90] ***“Measurement and analysis of the indoor radio channel in the frequency domain”***
IEEE Trans on Inst. and Meas., Vol.39, No.5, Oct. 1990.
- Theodore S. Rappaport:
- [Rap02] ***“Wireless Communications: Principles and Practice”***
 Prentice Hall, 2002
- H. Hashemi:
- [Has93] ***“The Indoor Radio Propagation Channel”***
Proc. of the IEEE, Vol.81, No.7, pp.943-967, July 1993.
- Vu Van Yem:
- [Yem05] ***“Conception et réalisation d’un sondeur de canal multi-capteur utilisant les corrélateurs cinq-ports pour la mesure de propagation à l’intérieur des bâtiments”***
 Thèse de doctorat, ENST Paris - France 2005.
- [Rap02] T.S. Rappaport:
“Wireless Communications: principles and practice”
 Second Edition, Prentice Hall, 2002.
- [Cou97] Leon. W. Couch:
“Digital and Analog Communication System”

- 5th Edition, Prentice Hall, 1997.
- [Raz98] B. Razavi:
“RF microelectronics”
 Prentive Hall, 1998.
- [Fau01] M. Faulkner:
“IM₂ removal in direct conversion receivers”
 IEEE VTS 53nd, Vol.3, pp.1897-1901, 6-9 May 2001.
- [She96] D.H.Shen et al:
“A 900 MHz RF Front-End with Integrated Discrete-Time Filters”
 IEEE Journal of Solid-State Circuits, Vol.31, pp. 1945-1954, December 1996.
- [Cav93] J.K. Cavers, M. W.Liao:
“Adaptive Compensation for imbalance and Offset losses in direct conversion transceivers”
 IEEE Transactions on Vehicular Technology, Vol.42, No.4, November 1993
- [Juo03] Paul W. Juodawlkis et al:
“Optical Down-Sampling of Wide-Band Microwave Signals”
 Journal of Lightware Technology, Vol.21, No.12, Dec. 2003.
- [Abi95] Abidi, A.A:
“Direct-conversion radio transceivers for digital communications”
 IEEE Journal of Solid-State Circuits, Vo.30, Iss.12, pp.1399 – 1410, Dec. 1999
- [Ric03] Richter, R.; Jentschel, H. -J:
“An integrated wideband-IF-receiver architecture for mobile terminals”
 IEEE MTT-S International Microwave Symposium Digest, Vol.1, pp.A69- A72, 8-13 June 2003
- [Mir00] Mirabbasi, S. Martin. K:
“Classical and modern receiver architectures”

- [Raz96] IEEE Communications Magazine, Vol. 38, Iss.11, pp.132-139, Nov. 2000.
Razavi. B:
“Challenges in portable RF transceiver design”
IEEE Circuits and Devices Magazine, Vol.12, Iss.5, pp. 12 - 25, Sept. 1996.
- [Win04] Windisch. M, Fettweis. G:
“Adaptive I/Q imbalance compensation in low-IF transmitter architectures”
IEEE 60th Vehicular Technology Conference, Vol. 3, pp. 2096 - 2100, 26-29 Sept. 2004.
- [Ali05] Ali-Ahmad, W.Y:
“Radio transceiver architectures and design issues for wideband cellular systems”
IEEE International Workshop on Radio-Frequency Integration Technology: Integrated Circuits for Wideband Communication and Wireless Sensor Networks, pp.21 - 25, 30 Nov.-2 Dec. 2005.
- [Jig03] Jigang Liu, Ronghui Wu, Qingxin Su:
“A direct up-conversion transmitter architecture for TD-SCDMA handset”
IEEE Personal, Indoor and Mobile Radio Communications, PIMRC 2003 14th, Vol. 3, pp.2900 - 2904, 7-10 Sept. 2003.
- [Ben01] A. Benlarbi-Delai et al:
“8 GHz transient signal digitizer theory and realisation”
Microwave and Optoelectronics Conference IMOC SBMO/IEEE MTT-S Vol.1, pp. 281 - 284, 6-10 Aug. 2001
- [Yem06a] Van Yem Vu and A. Benlarbi Delaï:
“A new receiver architecture for direction finding system”
IEEE ICCE 2006 unpublished.
- [Yem06b] Van Yem Vu and A. Benlarbi Delaï:
“Digital Solution for inter-vehicle localisation system by

- means of Direction-Of-Arrival*
IEEE ISPACS 2006 unpublished.
- [Bau02] Genevieve Baudoin:
“Radio communications numeriques: principes, modélisation et simulation”
DUNORD Paris, 2002.
- [Man02] Bilal Manai:
“Méthode de dimensionnement de récepteurs radiomobiles à conversion directe. Application au filtrage à sélection de canal UMTS par la technique des capacités commutées”
Thèse soutenue à l’ENST Paris-France, 2002.
- [TI] Tài liệu tham khảo cung cấp của TI (bao gồm các file hướng dẫn: C6713.hlp, C6416.hlp).
- [Wal10] Waltenegus Dargie and Christian Poellabauer:
“Fundamentals of Wireless Sensor Networks: Theory and Practice”
John Wiley & Sons Ltd, 2010.
- [Math13] Mathuranathan Viswanathan, **“Simulation of Digital Communication Systems Using Matlab”**, [eBook], ISBN: 9781301525089, 2013.
- [Dan11] Danial Ehyaie: **“Novel Approaches to the Design of Phased Array Antennas”** in the University of Michigan 2011.

Nguyễn Văn Đức (*Chủ biên*)
Vũ Văn Yên, Nguyễn Quốc Khương

GIÁO TRÌNH THÔNG TIN VÔ TUYẾN

Chịu trách nhiệm xuất bản

ThS. VÕ TUẤN HẢI

Biên tập và sửa bản in: TS. NGUYỄN HUY TIỀN
Trình bày bìa: NGUYỄN XUÂN DŨNG

NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT

70 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội

ĐT: 024 3942 3171

Fax: 024 3822 0658

Website: <http://www.nxbkhkt.com.vn>

Email: nxbkhkt@hn.vnn.vn

CHI NHÁNH NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT

28 Đồng Khởi - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

ĐT: 028 3822 5062

In 100 bản, khổ 16 x 24cm, tại Xí nghiệp In NXB Văn hóa Dân tộc.

Địa chỉ: 128C/22 Đại La - Hai Bà Trưng - Hà Nội.

Số ĐKXB: 2014-2020/CXBIPH/8-52/KHKT.

Quyết định XB số: 110/QĐ - NXBKHKT, ngày 15/6/2020.

In xong và nộp lưu chiểu năm 2020.

ISBN: 978-604-67-1611-2

NGUYỄN VĂN ĐỨC (Chủ biên)
VŨ VĂN YÊM, NGUYỄN QUỐC KHƯƠNG

GIÁO TRÌNH THÔNG TIN VÔ TUYẾN

220148M00

ISBN: 978-604-67-1611-2



9 786046 716112

Giá 315.000đ